BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**




**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**
**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Đề tài**

# HỆ THỐNG NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHỨC NĂNG GỢI Ý VÀ TỰ ĐỘNG TẠO DANH SÁCH PHÁT

# AN ONLINE MUSIC STREAMING SYSTEM WITH RECOMMENDATION AND AUTOMATED PLAYLIST GENERATION

**Sinh viên: Thạch Ly Na**
**Mã số: B2205891**
**Khóa: K48**

**Cần Thơ, 08/2026**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**
**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Đề tài**

# HỆ THỐNG NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHỨC NĂNG GỢI Ý VÀ TỰ ĐỘNG TẠO DANH SÁCH PHÁT

# AN ONLINE MUSIC STREAMING SYSTEM WITH RECOMMENDATION AND AUTOMATED PLAYLIST GENERATION

**Người hướng dẫn**
**TS. Thái Minh Tuấn**

**Sinh viên thực hiện**
**Thạch Ly Na**
**Mã số: B2205891**
**Khóa: K48**

*Cần Thơ, 08/2026*

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người nhận xét

**TS. Thái Minh Tuấn**

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người nhận xét

## CAM KẾT KẾT QUẢ

Tôi xin cam kết luận văn này được thực hiện dựa trên kết quả tìm hiểu, xây dựng và kiểm thử hệ thống của cá nhân dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo được trình bày trung thực; những nội dung tham khảo đều được ghi nguồn theo quy định. Dữ liệu âm nhạc được sử dụng trong hệ thống chỉ phục vụ học tập và nghiên cứu, không nhằm mục đích thương mại.

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026
Sinh viên thực hiện

**Thạch Ly Na**

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để em yên tâm học tập. Sự hỗ trợ và tin tưởng của gia đình là nguồn động lực giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài. Đây là chỗ dựa quan trọng để em có thể tập trung học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em luôn trân trọng những tình cảm và sự đồng hành quý báu đó.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Thái Minh Tuấn đã trực tiếp hướng dẫn và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến của Thầy đã giúp em điều chỉnh hướng thực hiện, khắc phục các thiếu sót và từng bước hoàn thiện hệ thống. Thầy cũng đã dành thời gian theo dõi tiến độ và giải đáp những vấn đề em còn chưa rõ. Sự hướng dẫn tận tình của Thầy là yếu tố quan trọng giúp em hoàn thành luận văn này.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy Cô Khoa Công nghệ thông tin. Những kiến thức và kinh nghiệm được truyền đạt trong quá trình học tập là nền tảng để em phân tích, thiết kế và xây dựng đề tài. Em cũng xin cảm ơn bạn bè và các anh chị đã động viên, chia sẻ kinh nghiệm khi em gặp khó khăn. Đặc biệt, em xin cảm ơn anh Trương Phúc Vĩnh - cán bộ trợ giảng Khoa Công nghệ phần mềm đã dành thời gian góp ý về cách trình bày và quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực hiện, luận văn vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của em còn hạn chế. Em sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện đề tài. Em rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của quý Thầy Cô đối với nội dung luận văn cũng như hệ thống đã xây dựng.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Sinh viên thực hiện

**Thạch Ly Na**

# MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..... i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ..... ii
CAM KẾT KẾT QUẢ ..... iii
LỜI CẢM ƠN ..... iv
MỤC LỤC ..... v
DANH MỤC HÌNH ..... ix
DANH MỤC BẢNG ..... xi
DANH MỤC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ..... xii
TÓM TẮT ..... xiii
ABSTRACT ..... xiv
**PHẦN I: GIỚI THIỆU ..... 1**
I. ĐẶT VẤN ĐỀ ..... 1
II. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ..... 2
1. Nghiên cứu trong Khoa và trong nước ..... 2
2. Nghiên cứu ngoài nước ..... 2
3. Nhận xét và hướng tiếp cận của đề tài ..... 3
III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ..... 4
1. Mục tiêu tổng quát ..... 4
2. Mục tiêu cụ thể ..... 4
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..... 5
1. Đối tượng nghiên cứu ..... 5
2. Phạm vi nghiên cứu ..... 5
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..... 5
VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..... 6
VII. KẾT QUẢ CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI ..... 6
VIII. BỐ CỤC LUẬN VĂN ..... 7
**CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU ..... 8**
1.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG ..... 8
1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG ..... 10
1.3. SƠ ĐỒ USE CASE CỦA HỆ THỐNG ..... 15
1.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống ..... 16

1.3.2. Use Case của khách, người dùng và người dùng Premium .....16
1.3.3. Use Case của nghệ sĩ .....17
1.3.4. Use Case của quản trị viên .....18
1.3.5. TỔNG HỢP CÁC USE CASE CỦA HỆ THỐNG .....19
1.4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ RÀNG BUỘC .....22
**CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .....24**
2.1. PHẢN HỒI NGẦM TRONG GỢI Ý ÂM NHẠC .....24
2.1.1. Cách hiểu tín hiệu hành vi .....24
2.1.2. Ví dụ hình thành dữ liệu gợi ý .....25
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GỢI Ý ĐƯỢC ÁP DỤNG .....25
2.2.1. Most Popular và Content-Based Filtering .....25
2.2.2. Collaborative Filtering và Matrix Factorization .....26
2.2.3. Bayesian Personalized Ranking và BPR-MF .....26
2.2.4. LightGCN .....26
2.3. KHỞI ĐỘNG LẠNH, XẾP HẠNG LẠI VÀ ĐÁNH GIÁ .....27
2.3.1. Khởi động lạnh và cơ chế dự phòng .....28
2.3.2. Xếp hạng lại và kiểm soát đa dạng .....28
2.3.3. Ý nghĩa các chỉ số đánh giá .....29
2.4. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ RAG .....29
2.5. TÁCH NGUỒN ÂM THANH .....30
2.6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .....30
**CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP .....32**
3.1. KIẾN TRÚC, DỮ LIỆU VÀ TỔ CHỨC MÃ NGUỒN .....32
3.1.1. Kiến trúc tổng thể .....32
3.1.2. Tổ chức mã nguồn và xử lý dùng chung .....33
3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .....34
3.2.1. Nguyên tắc tổ chức cơ sở dữ liệu .....35
3.2.2. Sơ đồ thực thể - liên kết tổng quan .....35
3.2.3. Các nhóm dữ liệu chính .....37
3.2.4. Các mối quan hệ chính và tính toàn vẹn dữ liệu .....37
3.2.5. Từ điển dữ liệu .....38
3.3. ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ KHỞI TẠO HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG .....39

3.3.1. Đăng ký và khởi tạo tài khoản người dùng .....39
3.3.2. Đăng nhập và phân quyền .....40
3.3.3. Khởi tạo hồ sơ sở thích ban đầu .....42
3.3.4. Quản lý hồ sơ và duy trì phiên sử dụng.....43
3.3.5. Thông báo email và khiếu nại khóa tài khoản.....44
3.4. TÌM KIẾM, PHÁT NHẠC, GHI NHẬN HÀNH VI VÀ THƯ VIỆN.....45
3.4.1. Tìm kiếm và phát nhạc .....45
3.4.2. Ghi nhận hành vi nghe nhạc .....47
3.4.3. Thư viện, nội dung chi tiết và danh sách phát cá nhân .....48
3.4.4. Trang chủ và giao diện thích ứng.....50
3.5. HỆ THỐNG GỢI Ý VÀ TỰ ĐỘNG TẠO DANH SÁCH PHÁT .....51
3.5.1. Xây dựng dữ liệu huấn luyện .....51
3.5.2. Huấn luyện và lựa chọn mô hình.....53
3.5.3. Đặc trưng âm thanh và xếp hạng lại.....54
3.5.4. Phục vụ trực tuyến và cơ chế dự phòng .....55
3.5.5. Danh sách phát tự động và giám sát.....57
3.6. CHỨC NĂNG TÌM KIẾM VÀ TẠO DANH SÁCH PHÁT BẰNG AI .....58
3.6.1. Hồ sơ ngữ nghĩa và phân tích ý định.....59
3.6.2. Luồng chức năng tìm kiếm bằng AI.....60
3.6.3. Luồng tạo danh sách phát bằng AI.....61
3.7. KARAOKE VÀ TÁCH NGUỒN ÂM THANH .....62
3.7.1. Cài đặt Demucs và quản lý tác vụ tách nguồn .....62
3.7.2. Đồng bộ giọng hát, nhạc nền không lời và lời bài hát .....63
3.7.3. Giao diện karaoke và quyền tải nhạc nền không lời .....64
3.8. PREMIUM VÀ THANH TOÁN.....65
3.8.1. Cài đặt gói Premium và giao dịch .....65
3.8.2. Luồng thanh toán Premium .....65
3.8.3. Giao diện người dùng và khu vực quản trị.....66
3.9. KHU VỰC NGHỆ SĨ VÀ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG.....67
3.9.1. Khu vực nghệ sĩ và kiểm tra quyền truy cập.....67
3.9.2. Tạo bài hát, album và gửi duyệt.....69
3.9.3. Luồng kiểm duyệt nội dung.....70

3.9.4. Quản trị dữ liệu âm nhạc và bộ nhãn thể loại....72
3.10. NHẮN TIN VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG ÂM NHẠC ....73
**CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ....76**
4.1. MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP....76
4.2. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ....77
4.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GỢI Ý ....79
4.3.1. Dữ liệu và kết quả mô hình ....79
4.3.2. Phục vụ trực tuyến, cơ chế dự phòng và tầng nhịp độ ....82
4.4. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG AI VÀ TÁC VỤ NỀN ....83
**PHẦN III: KẾT LUẬN....88**
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC....88
II. HẠN CHẾ ....88
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ....89
**TÀI LIỆU THAM KHẢO ....90**
**PHỤ LỤC A. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT....91**
**PHỤ LỤC B. TỪ ĐIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU ....115**
**PHỤ LỤC C. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE CỐT LÕI....141**

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Mô tả tổng quan hệ thống .....10
Hình 1.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống .....16
Hình 1.3. Sơ đồ Use Case của khách, người dùng và người dùng Premium .....16
Hình 1.4. Sơ đồ Use Case của nghệ sĩ .....17
Hình 1.5. Sơ đồ Use Case của quản trị viên .....18
Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống .....33
Hình 3.2: Sơ đồ thực thể - liên kết tổng quan của hệ thống .....36
Hình 3.3. Giao diện giới thiệu dành cho khách chưa đăng nhập .....40
Hình 3.4. Giao diện đăng ký và thiết lập mật khẩu .....40
Hình 3.5. Luồng đăng nhập và phân quyền trong hệ thống .....41
Hình 3.6. Giao diện đăng nhập và khu vực truy cập theo loại tài khoản .....41
Hình 3.7. Luồng khởi tạo hồ sơ sở thích ban đầu .....42
Hình 3.8. Giao diện lựa chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích .....43
Hình 3.9. Giao diện cập nhật hồ sơ và thay đổi mật khẩu .....44
Hình 3.10. Giao diện gửi khiếu nại khi tài khoản bị khóa .....44
Hình 3.11. Luồng tìm kiếm và phát nhạc trong Hệ thống .....46
Hình 3.12. Giao diện tìm kiếm thường và chế độ AI Search .....46
Hình 3.13. Cấu trúc cài đặt trình phát và hàng chờ của Hệ thống .....47
Hình 3.14. Luồng ghi nhận hành vi nghe nhạc .....48
Hình 3.15. Giao diện thư viện người dùng trong Hệ thống .....49
Hình 3.16. Giao diện chi tiết nghệ sĩ và nội dung liên quan .....49
Hình 3.17. Giao diện chi tiết album và danh sách bài hát .....50
Hình 3.18. Khung giao diện chung và trang chủ của Hệ thống .....51
Hình 3.19. Quy trình xây dựng tập dữ liệu gợi ý từ MySQL .....52
Hình 3.20. Cơ chế chia dữ liệu theo thời gian của từng người dùng .....52
Hình 3.21. Kiến trúc LightGCN trên đồ thị người dùng - bài hát .....53
Hình 3.22. Quy trình chuẩn hóa đặc trưng âm thanh .....54
Hình 3.23. Luồng xếp hạng lại danh sách gợi ý theo nhịp độ .....55
Hình 3.24. Luồng phục vụ gợi ý trực tuyến và cơ chế dự phòng .....56
Hình 3.25. Luồng tạo và cập nhật danh sách phát tự động theo từng nguồn dữ liệu 57
Hình 3.26. Giao diện giám sát mô hình và kết quả phục vụ gợi ý .....58

Hình 3.27. Truy xuất hồ sơ ngữ nghĩa và chuyển tiếp yêu cầu nhịp độ .....59
Hình 3.28. Giao diện quản lý thể loại và bộ nhãn phân loại.....60
Hình 3.29. Luồng AI Search kết hợp truy xuất ngữ nghĩa và đặc trưng âm thanh...61
Hình 3.30. Luồng AI Playlist Generator có xếp hạng lại theo nhịp độ.....62
Hình 3.31. Luồng karaoke và tách nguồn âm thanh trong Hệ thống.....63
Hình 3.32. Giao diện karaoke với các điều khiển.....64
Hình 3.33. Luồng thanh toán và kích hoạt tài khoản Premium .....65
Hình 3.34. Giao diện lựa chọn gói và thanh toán Premium.....66
Hình 3.35. Giao diện quản lý Premium và giao dịch thanh toán .....66
Hình 3.36. Giao diện tổng quan Artist Studio.....68
Hình 3.37. Giao diện quản lý bài hát theo trạng thái trong Artist Studio .....68
Hình 3.38. Biểu mẫu tạo và cập nhật bài hát trong Artist Studio .....69
Hình 3.39. Giao diện quản lý và tạo album trong Artist Studio .....70
Hình 3.40. Luồng nghệ sĩ gửi nội dung và quản trị viên kiểm duyệt .....71
Hình 3.41. Giao diện quản trị và kiểm duyệt nội dung nghệ sĩ .....72
Hình 3.42. Giao diện quản lý nghệ sĩ và nội dung âm nhạc .....73
Hình 3.43. Luồng nhắn tin và chia sẻ nội dung âm nhạc.....74
Hình 3.44. Giao diện nhắn tin và chia sẻ bài hát trong hệ thống .....75
Hình 4.1. Kết quả kiểm thử gửi nội dung và kiểm duyệt trong Artist Studio.....79
Hình 4.2. So sánh kết quả BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid .....81
Hình 4.3. Kết quả kiểm thử AI Search theo yêu cầu nhịp độ .....84
Hình 4.4. Kết quả kiểm thử AI Playlist Generator.....86
Hình 4.5. Kết quả giám sát tác vụ tạo danh sách phát hệ thống .....87

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Mô tả chức năng của khách chưa đăng nhập ..... 11
Bảng 1.2: Mô tả chức năng của người dùng ..... 11
Bảng 1.3: Mô tả chức năng của nghệ sĩ ..... 13
Bảng 1.4: Mô tả chức năng của quản trị viên ..... 13
Bảng 1.5: Tổng hợp các Use Case của hệ thống ..... 19
Bảng 1.6: Yêu cầu phi chức năng chính ..... 23
Bảng 2.1: Các tín hiệu phản hồi ngầm được sử dụng ..... 24
Bảng 2.2: Ý nghĩa các chỉ số đánh giá chính ..... 27
Bảng 2.3: Các công nghệ chính của Hệ thống ..... 31
Bảng 3.1: Vai trò của các thành phần chính trong Hệ thống ..... 32
Bảng 3.2: Tổng hợp các nhóm dữ liệu chính của hệ thống ..... 38
Bảng 3.3: Nguồn gợi ý theo tình trạng dữ liệu người dùng ..... 55
Bảng 4.1: Môi trường kiểm thử chính ..... 76
Bảng 4.2: Tổng hợp kiểm thử chức năng ..... 77
Bảng 4.3: Một số kết quả kiểm thử phân quyền và dữ liệu ..... 78
Bảng 4.4: Kết quả đánh giá các chiến lược gợi ý V4 ..... 80
Bảng 4.5: Kết quả kiểm tra khả năng phục vụ của hệ thống gợi ý V4 ..... 82
Bảng 4.6: Kết quả kiểm tra dữ liệu phục vụ xếp hạng theo nhịp độ ..... 83
Bảng 4.7: Kết quả kiểm thử nhanh AI Search ..... 84
Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử AI Playlist Generator ..... 85

# DANH MỤC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| API | Application Programming Interface | Giao diện giúp các thành phần phần mềm trao đổi dữ liệu. |
| BPM | Beats Per Minute | Số nhịp trong một phút, dùng để mô tả nhịp độ bài hát. |
| BPR-MF | Bayesian Personalized Ranking - Matrix Factorization | Mô hình xếp hạng từ phản hồi ngầm, dùng làm mô hình đối chứng. |
| CBF | Content-Based Filtering | Lọc theo nội dung dựa trên thể loại, nghệ sĩ và đặc trưng bài hát. |
| CF | Collaborative Filtering | Lọc cộng tác dựa trên hành vi của nhiều người dùng. |
| JWT | JSON Web Token | Chuỗi xác thực dùng để duy trì phiên đăng nhập. |
| LightGCN | Light Graph Convolutional Network | Mô hình gợi ý trên đồ thị người dùng - bài hát. |
| LLM | Large Language Model | Mô hình ngôn ngữ lớn dùng để phân tích yêu cầu tự nhiên. |
| NLP | Natural Language Processing | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | Cách tiếp cận truy xuất dữ liệu liên quan trước khi tạo kết quả. |
| Top-K | Top-K Recommendation Metrics | Nhóm chỉ số đánh giá K kết quả gợi ý đầu tiên. |
| LRC | LyRiCs | Định dạng lời bài hát có mốc thời gian. |
| Demucs | Deep Extractor for Music Sources | Công cụ tách giọng hát và nhạc nền. |

# TÓM TẮT

Đề tài xây dựng hệ thống nghe nhạc nhằm giải quyết khó khăn trong việc tìm kiếm nội dung phù hợp khi số lượng bài hát ngày càng lớn, đặc biệt đối với người dùng mới chưa có lịch sử nghe. Hệ thống hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhạc và tạo danh sách phát phù hợp với sở thích hoặc ngữ cảnh như học tập, tập luyện và thư giãn. Hệ thống được phát triển bằng Vue 3, Node.js/Express, MySQL và Python/FastAPI. Hệ thống khai thác phản hồi ngầm từ hành vi nghe để huấn luyện và so sánh BPR-MF với LightGCN, sau đó xếp hạng lại theo mức phù hợp nội dung, độ đa dạng, nhịp độ và các đặc trưng âm thanh. Với người dùng mới, sở thích được chọn trong bước thiết lập ban đầu và nội dung phổ biến được sử dụng làm cơ chế dự phòng.

Bên cạnh gợi ý cá nhân hóa, hệ thống còn hỗ trợ danh sách phát tự động, AI Search, AI Playlist Generator, lời bài hát đồng bộ, karaoke bằng Demucs, Premium, nhắn tin, Artist Studio, thông báo email hệ thống và khu vực quản trị. Kết quả thực nghiệm cho thấy BPR-MF Hybrid nhỉnh hơn nhẹ ở một số chỉ số xếp hạng, còn LightGCN Hybrid đạt độ phủ, độ đa dạng và tính mới cao hơn. Trên cơ sở cân bằng các chỉ số, LightGCN Hybrid được chọn làm phương án phục vụ chính. Các chức năng chính đã được kiểm thử trong môi trường thử nghiệm; tuy nhiên, hệ thống vẫn cần bổ sung dữ liệu thực tế và tiếp tục tinh chỉnh tầng xếp hạng.

*Từ khóa*: hệ thống nghe nhạc trực tuyến, hệ thống gợi ý, phản hồi ngầm, LightGCN, danh sách phát tự động, Semantic RAG.

# ABSTRACT

This thesis develops MusicFlow to address the difficulty of discovering suitable content as music catalogs continue to grow, especially for new users without listening history. The system aims to personalize the listening experience and generate playlists that match user preferences or contexts such as studying, exercising, and relaxing. MusicFlow is implemented with Vue 3, Node.js/Express, MySQL, and Python/FastAPI. The system uses implicit feedback from listening behavior to train and compare BPR-MF and LightGCN, then re-ranks the results according to content relevance, diversity, tempo, and audio features. For new users, preferences selected during the initial setup process and popular content are used as fallback sources.

In addition to personalized recommendations, the system supports automatic playlists, AI Search, AI Playlist Generator, synchronized lyrics, Demucs-based karaoke, Premium services, messaging, Artist Studio, system email notifications, and administration. Experimental results show that BPR-MF Hybrid performs slightly better on several ranking metrics, while LightGCN Hybrid achieves higher coverage, diversity, and novelty. Based on this balance, LightGCN Hybrid is selected as the main serving strategy. The main functions were tested in the development environment; however, additional real-world data and further ranking refinement are still needed.

*Keywords:* online music streaming, recommender system, implicit feedback, LightGCN, automated playlist, Semantic RAG.

# PHẦN I: GIỚI THIỆU

## I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến giúp người dùng tiếp cận kho nội dung lớn mà không phải lưu toàn bộ tệp âm thanh trên thiết bị. Tuy nhiên, khi số lượng bài hát, nghệ sĩ và album ngày càng tăng, người dùng dễ mất nhiều thời gian để tìm nội dung phù hợp. Vì vậy, ngoài chức năng phát nhạc, hệ thống cần hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý và tạo danh sách phát theo sở thích.

Trong quá trình nghe nhạc, người dùng thường ít chấm điểm trực tiếp cho từng bài hát. Thay vào đó, các hành vi như nghe hết bài, bỏ qua sớm, nghe lại, nhấn thích hoặc thêm bài hát vào danh sách phát xuất hiện thường xuyên hơn. Những hành vi này tạo thành phản hồi ngầm và có thể dùng để nhận biết mức độ quan tâm của người dùng. Đây là nguồn dữ liệu chính của hệ thống gợi ý trong đề tài.

Nhu cầu nghe nhạc còn thay đổi theo thời điểm và hoạt động. Cùng một người dùng có thể chọn nhạc nhanh khi tập luyện nhưng muốn nghe nhạc chậm vào buổi tối. Vì vậy, kết quả gợi ý cần kết hợp lịch sử nghe với các đặc trưng như BPM, nhịp độ, mức năng lượng, khả năng nhảy theo và độ sáng âm sắc. Việc kết hợp này giúp danh sách gợi ý gần hơn với ngữ cảnh sử dụng thực tế.

Từ các vấn đề trên, đề tài xây dựng MusicFlow, một hệ thống web hỗ trợ nghe nhạc, quản lý thư viện, gợi ý cá nhân hóa và tự động tạo danh sách phát. Trọng tâm của đề tài là thu thập phản hồi ngầm, xây dựng và so sánh các phương pháp gợi ý, xử lý người dùng mới, xếp hạng lại theo đặc trưng âm thanh và tích hợp kết quả vào các chức năng của hệ thống. Các chức năng như AI Search, AI Playlist Generator, karaoke, Premium, nhắn tin và Artist Studio được bổ sung để hỗ trợ các nhu cầu sử dụng và kiểm thử các luồng tích hợp của hệ thống.

Lý do chọn đề tài xuất phát từ hai nhu cầu. Thứ nhất, một hệ thống nghe nhạc cần bảo đảm các chức năng nền tảng như phát nhạc, tìm kiếm, quản lý danh sách phát và lưu lịch sử hoạt động ổn định. Thứ hai, khi kho nhạc tăng lên, người dùng cần được hỗ trợ khám phá nội dung thay vì phải tự tìm từng bài. Hai nhu cầu này có liên quan chặt chẽ vì chất lượng gợi ý phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu được ghi nhận trong quá trình nghe.

Trong phạm vi luận văn, hệ thống gợi ý không được xem như một thành phần tách rời. Kết quả của mô hình phải được đưa vào trang chủ, bài hát tương tự, danh sách phát tự động và các chức năng dùng câu lệnh. Nếu chỉ huấn luyện mô hình nhưng không giải quyết cách ánh xạ người dùng thật, cách loại bài không khả dụng hoặc

cách phục vụ người dùng mới thì kết quả khó sử dụng trong sản phẩm. Vì vậy, đề tài tập trung đồng thời vào mô hình và quy trình tích hợp.

Một khó khăn khác là nhu cầu nghe nhạc không cố định. Lịch sử cho biết gu nghe chung nhưng chưa chắc phản ánh đúng nhu cầu tại thời điểm hiện tại. Ví dụ, người dùng có thể thường nghe nhạc sôi động nhưng lại cần nhạc chậm để ngủ. Đề tài xử lý trường hợp này bằng cách xem hồ sơ người dùng là tín hiệu nền, còn yêu cầu rõ ràng về hoạt động, nhịp độ hoặc tâm trạng được ưu tiên trong bước xếp hạng lại. Đề tài cũng chú ý đến khả năng kiểm tra và trình bày lại quá trình thực hiện. Dữ liệu, chỉ số đánh giá, nguồn gợi ý và nhật ký tác vụ được lưu thành các tệp hoặc bảng riêng. Cách tổ chức này giúp người đọc có thể hiểu hệ thống đã xử lý dữ liệu như thế nào, vì sao một mô hình được chọn và cách kết quả được đưa vào ứng dụng.

## II. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Trước khi xác định hướng tiếp cận của đề tài, cần xem xét các công trình đã nghiên cứu về hệ thống gợi ý âm nhạc, dữ liệu phản hồi ngầm, mô hình đồ thị và xử lý yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Việc tổng hợp các nghiên cứu trong nước và ngoài nước giúp làm rõ nền tảng lý thuyết, phương pháp đã được áp dụng và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đề tài lựa chọn các thành phần phù hợp để xây dựng hệ thống gợi ý và tạo danh sách phát theo điều kiện dữ liệu thực tế của hệ thống.

### 1. Nghiên cứu trong Khoa và trong nước

Công trình "Xây dựng hệ thống gợi ý bài hát dựa trên phản hồi tiềm ẩn" của Nguyễn Thái Nghe và Nguyễn Tấn Phong là tài liệu gần với đề tài. Công trình ghi nhận thời lượng nghe, biểu diễn mức quan tâm từ dữ liệu hành vi và sử dụng BPR-MF để tạo danh sách gợi ý. Kết quả được báo cáo cho thấy BPR-MF đạt AUC trung bình 0,742, cao hơn Most Popular ở mức 0,616 [1].

Cách tiếp cận trên phù hợp với Hệ thống vì người dùng không phải nhập điểm đánh giá cho từng bài hát. Tuy nhiên, phạm vi của công trình chủ yếu tập trung vào mô hình nhân tố tiềm ẩn và thời lượng nghe. Trong phạm vi luận văn này, hệ thống bổ sung mô hình đồ thị LightGCN, cơ chế dự phòng cho người dùng mới, xếp hạng theo đặc trưng âm thanh, truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và phục vụ kết quả trong một hệ thống web được xây dựng trong phạm vi luận văn.

### 2. Nghiên cứu ngoài nước

Bayesian Personalized Ranking do Rendle và cộng sự đề xuất tối ưu thứ tự giữa nội dung đã quan sát và nội dung chưa quan sát thay vì dự đoán một điểm tuyệt đối

[2]. Khi kết hợp với phân rã ma trận, BPR-MF phù hợp để làm mô hình đối chứng cho dữ liệu phản hồi ngầm.

LightGCN được He và cộng sự đề xuất cho bài toán lọc cộng tác trên đồ thị hai phía người dùng - nội dung [3]. Mô hình giữ lại bước lan truyền và tổng hợp biểu diễn giữa các nút lân cận, nhờ đó có thể khai thác quan hệ nhiều bước trong đồ thị tương tác. Đây là cơ sở để Hệ thống sử dụng LightGCN làm mô hình phục vụ chính cho người dùng đã có lịch sử nghe.

Đối với gợi ý âm nhạc, Schedl và cộng sự cho rằng tâm trạng, hoạt động và thời điểm có ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu nghe [4]. Nhận xét này là cơ sở để đề tài bổ sung tầng xếp hạng theo nhịp độ và các playlist theo thời điểm. Đối với xử lý ngôn ngữ tự nhiên, RAG kết hợp mô hình ngôn ngữ với dữ liệu được truy xuất từ nguồn ngoài [5]. Hệ thống áp dụng nguyên tắc này theo hướng mô hình chỉ phân tích yêu cầu, còn bài hát cuối cùng phải được truy xuất và xác thực từ dữ liệu của hệ thống.

**3. Nhận xét và hướng tiếp cận của đề tài**

Đề tài không nhằm đề xuất một thuật toán học máy mới mà tập trung xây dựng và tích hợp các phương pháp phù hợp với từng tình trạng dữ liệu trong hệ thống. LightGCN được sử dụng cho người dùng đã có lịch sử tương tác, BPR-MF được giữ làm mô hình đối chứng, còn lọc theo nội dung và Most Popular hỗ trợ trong trường hợp dữ liệu cá nhân hóa còn ít hoặc chưa có kết quả từ mô hình. Cách tổ chức này cho phép hệ thống duy trì nguồn gợi ý cho cả người dùng mới và người dùng đã có lịch sử nghe.

Sau bước sinh ứng viên, hệ thống tiếp tục xếp hạng lại dựa trên mức phù hợp, độ đa dạng và các đặc trưng âm thanh nhằm hạn chế danh sách tập trung quá nhiều vào một nghệ sĩ hoặc một nhóm bài hát tương tự. Đặc trưng về nhịp độ và năng lượng cũng được sử dụng để điều chỉnh thứ tự khi có thông tin về ngữ cảnh nghe hoặc yêu cầu cụ thể của người dùng. Nhờ đó, kết quả cuối không chỉ phụ thuộc vào điểm từ mô hình cộng tác mà còn kết hợp thêm các tín hiệu nội dung và ngữ cảnh trước khi được phục vụ trên giao diện.

Đối với AI Search và AI Playlist Generator, mô hình ngôn ngữ chỉ có nhiệm vụ chuyển yêu cầu tự nhiên thành ý định có cấu trúc như thể loại, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ và các điều kiện loại trừ. Các bài hát sau đó được truy xuất từ hồ sơ ngữ nghĩa, xác thực sự tồn tại và trạng thái trong MySQL, đồng thời bổ sung đặc trưng âm thanh trước khi xếp hạng. Nhờ đó, hệ thống hạn chế trả về bài hát không tồn tại hoặc không còn khả dụng, đồng thời có thể giải thích ngắn gọn những thuộc tính đã phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Từ các nghiên cứu liên quan, đề tài lựa chọn hướng huấn luyện mô hình ngoại tuyến, lưu kết quả theo định danh người dùng và để phía máy chủ chọn nguồn gợi ý theo lượng dữ liệu sẵn có. Các bước sinh ứng viên, dự phòng, xác thực và xếp hạng lại được tách riêng để thuận tiện kiểm tra và điều chỉnh. Nội dung cài đặt và kết quả đánh giá được trình bày tiếp ở Chương 3 và Chương 4.

## III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

### 1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống nghe nhạc trực tuyến MusicFlow có khả năng ghi nhận hành vi sử dụng, phân tích sở thích và gợi ý bài hát phù hợp cho từng người dùng. Hệ thống hỗ trợ xử lý người dùng mới chưa có lịch sử nghe, đồng thời tự động tạo danh sách phát theo sở thích, tâm trạng hoặc ngữ cảnh sử dụng. Sản phẩm được triển khai dưới dạng ứng dụng web với các khu vực riêng dành cho người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên, nhằm đáp ứng các nhu cầu nghe nhạc, quản lý nội dung và vận hành hệ thống.

### 2. Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung xây dựng các chức năng chính của một hệ thống phát nhạc trực tuyến, gồm đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và phát nhạc, quản lý thư viện, danh sách phát, lời bài hát, nghệ sĩ, album và khu vực quản trị. Hệ thống đồng thời thu thập các tín hiệu phản hồi ngầm như lịch sử nghe, lượt thích, hành động bỏ qua, nghe lại và thêm bài hát vào danh sách phát để làm dữ liệu đầu vào cho quá trình cá nhân hóa. Trên dữ liệu được chia theo thời gian, BPR-MF và LightGCN được huấn luyện và so sánh; đầu ra của mỗi mô hình tiếp tục qua cùng tầng xếp hạng lại để hình thành hai chiến lược BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid. LightGCN Hybrid được chọn làm phương án phục vụ chính, còn lọc theo nội dung và Most Popular được dùng khi người dùng chưa có đủ lịch sử.

Bên cạnh việc sinh danh sách ứng viên, hệ thống thực hiện xếp hạng lại dựa trên mức phù hợp nội dung, tính mới, độ đa dạng và các đặc trưng nhịp độ của bài hát. Kết quả gợi ý được tích hợp vào bài hát tương tự, Daily Mix, Weekly Mix và các danh sách phát theo từng thời điểm trong ngày. Đề tài cũng xây dựng AI Search và AI Playlist Generator để tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó truy xuất, xác thực và xếp hạng các bài hát phù hợp. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp karaoke, Premium, nhắn tin, Artist Studio và quy trình kiểm duyệt nội dung. Các chức năng, phân quyền và luồng tích hợp được kiểm thử, đồng thời mô hình gợi ý được đánh giá bằng các chỉ số đã lựa chọn.

## IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

### 1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm hành vi tương tác giữa người dùng và bài hát, đặc trưng nội dung, đặc trưng âm thanh, các phương pháp gợi ý từ phản hồi ngầm và quy trình đưa kết quả vào hệ thống. Các hành vi được khai thác gồm thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, trạng thái bỏ qua, lượt thích, nghe lại, thêm bài vào danh sách phát, theo dõi nghệ sĩ và sở thích được chọn trong bước thiết lập ban đầu. Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu cách kết hợp mô hình cộng tác, lọc theo nội dung và tầng xếp hạng lại để điều chỉnh mức phù hợp, tính mới và độ đa dạng của danh sách gợi ý. Kết quả được áp dụng cho người dùng đã có lịch sử nghe và cả trường hợp người dùng mới chưa có đủ dữ liệu tương tác.

### 2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống bằng Vue 3, Node.js/Express, MySQL và Python/FastAPI. Các mô hình gợi ý được huấn luyện ngoại tuyến, sau đó kết quả được lưu thành tệp phục vụ theo định danh thật của người dùng để phía máy chủ có thể truy xuất nhanh khi nhận yêu cầu. Đối với người dùng mới hoặc chưa có đủ lịch sử tương tác, hệ thống sử dụng sở thích đã chọn ban đầu, nội dung nổi bật và các nguồn dự phòng phù hợp. Các đặc trưng âm thanh được tính trước, chuẩn hóa và lưu trong cơ sở dữ liệu, nhờ đó không cần phân tích lại tệp âm thanh trong mỗi lần gợi ý. Cách tổ chức này giúp giảm thời gian phản hồi và phù hợp với phạm vi triển khai thử nghiệm của đề tài.

Semantic RAG sử dụng hồ sơ ngữ nghĩa lưu trong tệp CSV và nạp vào bộ nhớ. Hệ thống chưa dùng cơ sở dữ liệu vector và không dùng mô hình ngôn ngữ để tự sinh bài hát. Karaoke sử dụng tác vụ tách nguồn ngoại tuyến. Dữ liệu và thanh toán được triển khai trong môi trường thử nghiệm, chưa hướng đến vận hành thương mại.

## V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng bốn nhóm phương pháp chính gồm nghiên cứu tài liệu, phân tích và thiết kế, thực nghiệm mô hình và kiểm thử hệ thống. Phương pháp nghiên cứu tài liệu được dùng để tìm hiểu phản hồi ngầm, BPR-MF, LightGCN, lọc theo nội dung, khởi động lạnh, các chỉ số Top-K, Semantic RAG và kỹ thuật tách nguồn âm thanh. Phương pháp phân tích và thiết kế hỗ trợ xác định yêu cầu, xây dựng kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và tổ chức các thành phần chức năng.

Đối với hệ thống gợi ý, dữ liệu tương tác được làm sạch và chia theo thời gian cho từng người dùng, trong đó 80% tương tác cũ hơn dùng để huấn luyện và 20%

tương tác mới hơn dùng để kiểm thử. Các mô hình được đánh giá bằng Precision@10, Recall@10, NDCG@10, HitRate@10, Coverage@20, độ đa dạng nghệ sĩ, độ đa dạng thể loại và tính mới. Thành phần xếp hạng theo nhịp độ được kiểm tra thêm thông qua độ phủ đặc trưng âm thanh, độ phủ hồ sơ nhịp độ và TempoMatch@10.

Quá trình thực hiện được tiến hành theo từng vòng, bắt đầu từ xây dựng chức năng nền tảng, thu thập và xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, so sánh kết quả rồi tích hợp vào hệ thống. Các chức năng được kiểm thử với cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, còn những nghiệp vụ nhiều trạng thái như kiểm duyệt nội dung, thanh toán và tách nguồn âm thanh được kiểm tra theo toàn bộ vòng đời. Kết quả mô hình cũng được xem xét đồng thời theo độ chính xác, độ bao phủ, độ đa dạng và tính mới trước khi lựa chọn phương án phục vụ.

## VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung nghiên cứu trước hết tập trung vào việc khảo sát và đặc tả các yêu cầu của hệ thống nghe nhạc trực tuyến MusicFlow, từ đó xây dựng kiến trúc tổng thể, giao diện người dùng, phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI. Hệ thống được phát triển theo các nhóm chức năng dành cho người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên, đồng thời hỗ trợ quản lý tài khoản, nội dung âm nhạc, thư viện, danh sách phát, thanh toán Premium, nhắn tin và Artist Studio. Quá trình sử dụng được ghi nhận thông qua các hành vi như phát nhạc, bỏ qua, thích bài, nghe lại, thêm vào danh sách phát và theo dõi nghệ sĩ để hình thành dữ liệu phục vụ cá nhân hóa.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, đề tài tiến hành làm sạch dữ liệu, huấn luyện và so sánh các mô hình gợi ý, sau đó xây dựng tầng xếp hạng lại để điều chỉnh mức phù hợp, độ đa dạng và đặc trưng nhịp độ của kết quả. Kết quả gợi ý được tích hợp vào bài hát tương tự, các danh sách phát tự động, AI Search và AI Playlist Generator; bên cạnh đó, hệ thống còn phát triển chức năng karaoke bằng Demucs và cơ chế dự phòng cho người dùng mới. Cuối cùng, các chức năng, phân quyền, API, tác vụ nền và mô hình gợi ý được kiểm thử và đánh giá theo phạm vi của đề tài.

## VII. KẾT QUẢ CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

Về mặt hệ thống, đề tài xây dựng bản thử nghiệm MusicFlow với các luồng chính từ quản lý nội dung, nghe nhạc đến thanh toán và kiểm duyệt. Về phần gợi ý, đề tài xây dựng quy trình dữ liệu từ MySQL, so sánh BPR-MF và LightGCN, đồng thời triển khai cơ chế dự phòng và xếp hạng theo nhịp độ. Kết quả gợi ý được sử dụng tại nhiều chức năng như Bài hát tương tự, danh sách phát tự động, AI Search và AI Playlist Generator.

## VIII. BỐ CỤC LUẬN VĂN

Bố cục luận văn gồm ba phần chính.

**Phần I - Giới thiệu:** trình bày lý do chọn đề tài, nghiên cứu liên quan, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, nội dung thực hiện và các kết quả chính của đề tài.

**Phần II - Nội dung:** gồm bốn chương về đặc tả yêu cầu, cơ sở lý thuyết, thiết kế và cài đặt, kiểm thử và đánh giá.

**Chương 1** trình bày tổng quan hệ thống, các nhóm người sử dụng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các sơ đồ Use Case chính.

**Chương 2** trình bày cơ sở lý thuyết về phản hồi ngầm, các phương pháp gợi ý, LightGCN, BPR-MF, xử lý người dùng mới, xếp hạng lại, Semantic RAG, tách nguồn âm thanh và các công nghệ sử dụng.

**Chương 3** trình bày kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và quá trình cài đặt các chức năng chính như phát nhạc, thư viện, gợi ý, danh sách phát tự động, AI Search, AI Playlist Generator, karaoke, Premium, nhắn tin, Artist Studio và kiểm duyệt.

**Chương 4** trình bày phương pháp kiểm thử, kết quả kiểm thử chức năng, phân quyền, các luồng tích hợp và kết quả đánh giá mô hình gợi ý. Các nội dung chi tiết về kịch bản kiểm thử, từ điển dữ liệu, API và cấu hình mô hình được đưa vào phần phụ lục.

**Phần III - Kết luận**: tổng hợp kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển tiếp theo của MusicFlow.

# CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

## 1.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống nghe nhạc trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm, phát và quản lý nội dung âm nhạc trên nền tảng web. Hệ thống phục vụ bốn nhóm sử dụng chính gồm khách chưa đăng nhập, người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên. Mỗi nhóm được cung cấp các chức năng và phạm vi truy cập phù hợp với vai trò của mình. Bên cạnh các chức năng nghe nhạc thông thường, Hệ thống còn tích hợp chức năng gợi ý, tự động tạo danh sách phát và một số chức năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo.

Khách chưa đăng nhập có thể xem trang giới thiệu và một số nội dung công khai của hệ thống. Khi có nhu cầu sử dụng đầy đủ chức năng, khách có thể đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng được yêu cầu lựa chọn một số thể loại, nghệ sĩ yêu thích. Những lựa chọn này được sử dụng làm dữ liệu để hệ thống tạo nội dung đề xuất khi chưa có lịch sử nghe nhạc.

Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ, album và lời bài hát trong kho nội dung của Hệ thống. Trình phát nhạc hỗ trợ các thao tác như phát, tạm dừng, tua bài, chuyển bài, điều chỉnh âm lượng, phát ngẫu nhiên và lặp lại. Người dùng cũng có thể quản lý hàng chờ, thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ và xem các nội dung đã nghe gần đây. Trạng thái phát nhạc được duy trì khi người dùng chuyển giữa các trang để hạn chế làm gián đoạn quá trình nghe.

Thư viện cá nhân tập hợp các bài hát yêu thích, nghệ sĩ đang theo dõi, danh sách phát cá nhân và các danh sách phát do hệ thống tạo. Người dùng có thể tạo danh sách phát mới, cập nhật tên và mô tả, thêm hoặc xóa bài hát và sắp xếp lại thứ tự phát. Đối với danh sách phát hệ thống, người dùng chỉ có thể xem và phát vì nội dung được tạo hoặc cập nhật tự động. Các loại danh sách phát được hỗ trợ gồm Recently Played, Favorite Songs, Daily Mix, Weekly Mix và các danh sách phát theo từng thời điểm trong ngày.

Trong quá trình phát nhạc, hệ thống ghi nhận các hành vi như bài hát đã nghe, thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, hành động bỏ qua, lượt thích, nghe lại và thêm vào danh sách phát. Các dữ liệu này được lưu thành phản hồi ngầm để phục vụ quá trình phân tích sở thích và xây dựng dữ liệu gợi ý. Với người dùng đã có đủ lịch sử, hệ thống sử dụng kết quả từ mô hình LightGCN kết hợp bước xếp hạng lại để tạo danh sách đề xuất. Đối với người dùng mới, hệ thống sử dụng sở thích ban đầu hoặc các bài hát đang phổ biến làm nguồn dự phòng.

Bên cạnh tìm kiếm thông thường, Hệ thống cung cấp AI Search để người dùng diễn đạt nhu cầu nghe nhạc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể nhập các yêu cầu như "nhạc nhẹ để học bài", "nhạc nhanh để tập gym" hoặc "mở nhạc của BLACKPINK". Hệ thống phân tích yêu cầu, truy xuất các bài hát phù hợp và xác thực lại dữ liệu trước khi hiển thị. Khi yêu cầu có liên quan đến nhịp độ, mức năng lượng hoặc hoạt động, các đặc trưng âm thanh được sử dụng để điều chỉnh các thứ tự kết quả.

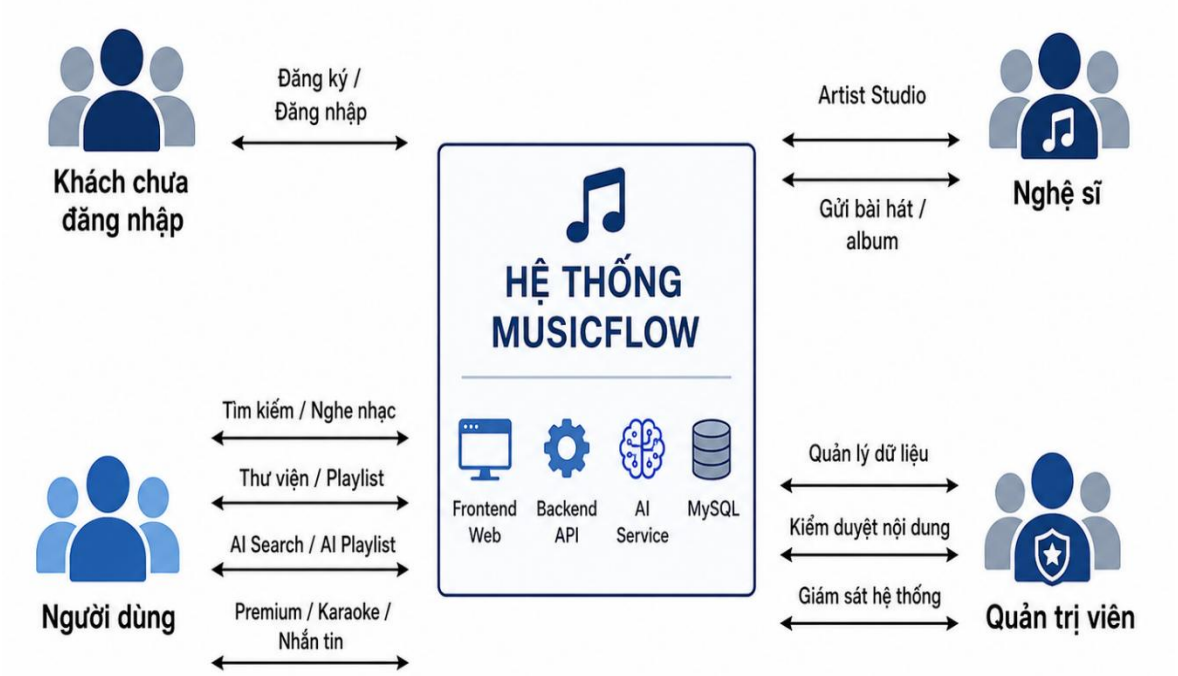
AI Playlist Generator cho phép người dùng tạo một danh sách nhiều bài hát từ một câu lệnh. Hệ thống phân tích nội dung yêu cầu, kiểm tra hạn mức sử dụng, truy xuất tập ứng viên và lựa chọn các bài hát phù hợp với thể loại, tâm trạng, hoạt động hoặc nhịp độ. Người dùng lựa chọn quy mô danh sách gồm 10, 20 hoặc 30 bài hát trước khi tạo bản xem trước. Kết quả được trả về dưới dạng bản xem trước để người dùng kiểm tra trước khi lưu vào thư viện. Danh sách phát chỉ được ghi vào cơ sở dữ liệu sau khi người dùng xác nhận.

Hệ thống còn hỗ trợ hiển thị lời bài hát thường và lời bài hát đồng bộ theo thời gian. Chức năng karaoke sử dụng dữ liệu giọng hát và nhạc nền được tách trước để người dùng có thể điều chỉnh âm lượng của từng thành phần. Để trải nghiệm tốt hơn, người dùng có thể đăng ký gói Premium bằng hình thức thanh toán mã QR để sử dụng một số quyền mở rộng. Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng nhắn tin và chia sẻ bài hát giữa những người dùng.

Nghệ sĩ sử dụng khu vực Artist Studio để quản lý hồ sơ, gửi bài hát, tạo album và theo dõi trạng thái kiểm duyệt. Nội dung do nghệ sĩ gửi không được công khai ngay mà phải chuyển đến quản trị viên xem xét. Quản trị viên có thể phê duyệt hoặc từ chối nội dung kèm theo lý do để nghệ sĩ điều chỉnh. Chỉ các bài hát và album đã được duyệt mới có thể xuất hiện trong tìm kiếm, danh sách phát và hệ thống gợi ý.

Quản trị viên sử dụng khu vực quản trị để theo dõi và quản lý dữ liệu của toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu chính gồm người dùng, nghệ sĩ, bài hát, album, thể loại, danh sách phát và giao dịch Premium. Quản trị viên cũng thực hiện kiểm duyệt nội dung, kiểm tra dữ liệu thiếu và theo dõi các tác vụ nền. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp khu vực giám sát mô hình gợi ý và quá trình cập nhật danh sách phát tự động.

Để thể hiện mối liên hệ giữa các nhóm người sử dụng và chức năng chính, hệ thống được mô tả tại Hình 1.1. Sơ đồ tập trung vào các tác nhân, khu vực chức năng và sự trao đổi thông tin với hệ thống. Các thành phần kỹ thuật như phía giao diện, phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI không được trình bày chi tiết. Kiến trúc và cách cài đặt được trình bày ở Chương 3.




*Hình 1.1. Mô tả tổng quan hệ thống*

Hình 1.1 cho thấy người dùng là nhóm trực tiếp sử dụng phần lớn các chức năng của Hệ thống, bao gồm tìm kiếm, nghe nhạc, quản lý thư viện, sử dụng chức năng AI và thanh toán Premium. Khách chưa đăng nhập bắt đầu từ bước đăng ký tài khoản và lựa chọn sở thích ban đầu. Nghệ sĩ làm việc thông qua Artist Studio để gửi nội dung âm nhạc vào hệ thống. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và theo dõi tình trạng vận hành.

Sơ đồ chỉ trình bày các thành phần và nhóm chức năng lớn nhằm giúp người đọc hình dung nhanh về phạm vi của hệ thống. Những chức năng xử lý nội bộ như ghi nhận hành vi, huấn luyện mô hình, xếp hạng kết quả và cập nhật danh sách phát không được thể hiện chi tiết trong hình tổng quan. Các tác nhân và phạm vi chức năng được trình bày rõ hơn thông qua các sơ đồ Use Case tại mục 1.3. Quy trình cài đặt và các luồng xử lý chính được trình bày trong Chương 3.

## 1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Hệ thống gồm các nhóm chức năng chính là khách chưa đăng nhập, người dùng đã đăng nhập, người dùng Premium, nghệ sĩ, quản trị viên và các tiến trình xử lý tự động. Mỗi nhóm có phạm vi truy cập, quyền thao tác và luồng xử lý riêng nhằm hạn chế việc sử dụng dữ liệu sai phạm vi. Các yêu cầu dưới đây phản ánh phạm vi chức năng của hệ thống và làm cơ sở cho quá trình thiết kế, cài đặt và kiểm thử. Trong đó, nhóm gợi ý và cá nhân hóa sử dụng LightGCN kết hợp tầng xếp hạng lại và xếp hạng theo nhịp độ để điều chỉnh kết quả theo dữ liệu và ngữ cảnh.

*Bảng 1.1: Mô tả chức năng của khách chưa đăng nhập*

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| Khách | Xem giao diện giới thiệu | Xem thông tin giới thiệu hệ thống, gói Premium và nội dung công khai được phép hiển thị. |
| | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản bằng email, mật khẩu và thông tin cá nhân cơ bản. |
| | Lựa chọn sở thích ban đầu | Chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích để Content-Based tạo gợi ý trong giai đoạn chưa có lịch sử nghe. |
| | Đăng nhập | Đăng nhập để sử dụng chức năng nghe nhạc, quản lý thư viện và cá nhân hóa. |

Bảng 1.1 trình bày các chức năng dành cho khách chưa đăng nhập. Nhóm này chủ yếu tiếp cận Hệ thống qua trang giới thiệu, quá trình đăng ký và chức năng đăng nhập. Sau khi tạo tài khoản, người dùng lựa chọn một số thể loại và nghệ sĩ yêu thích để hệ thống có dữ liệu ban đầu. Những lựa chọn này hỗ trợ cơ chế khởi động lạnh trước khi tài khoản phát sinh đủ lịch sử nghe nhạc.

*Bảng 1.2: Mô tả chức năng của người dùng*

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| Người dùng | Đăng xuất | Thoát khỏi phiên làm việc hiện tại. |
| | Quản lý hồ sơ cá nhân | Xem và cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện, mật khẩu và các thông tin liên quan. |
| | Tìm kiếm nội dung | Tìm bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại hoặc lời bài hát bằng tìm kiếm thường. |
| | Phát nhạc trực tuyến | Phát, tạm dừng, tua, chuyển bài, điều chỉnh âm lượng, phát ngẫu nhiên và lặp lại. |
| | Quản lý hàng chờ | Xem, thêm, xóa và thay đổi thứ tự bài hát trong hàng chờ phát. |
| | Xem chi tiết bài hát | Xem bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, ảnh bìa, lời bài hát và các bài hát liên quan. |
| | Xem bài hát tương tự | Nhận danh sách Bài hát tương tự dựa trên metadata và độ tương đồng về tempo, năng lượng, danceability hoặc brightness. |
| | Xem chi tiết nghệ sĩ | Xem hồ sơ nghệ sĩ, bài hát nổi bật, album và nghệ sĩ liên quan. |

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| | Xem chi tiết album | Xem thông tin album và danh sách bài hát thuộc album. |
| | Thích bài hát | Đánh dấu bài hát yêu thích và lưu vào thư viện cá nhân. |
| | Theo dõi nghệ sĩ | Theo dõi nghệ sĩ yêu thích để bổ sung dữ liệu sở thích. |
| | Xem lịch sử nghe | Hiển thị những bài hát đã nghe gần đây. |
| | Xem gợi ý cá nhân hóa | Nhận kết quả từ LightGCN Hybrid khi có dữ liệu; nhận Content-Based hoặc Most Popular khi thuộc trường hợp cơ chế dự phòng. |
| | Xem lý do gợi ý | Hiển thị chiến lược hoặc mô tả ngắn như phù hợp lịch sử, tiết tấu nhanh hoặc năng lượng cao khi dữ liệu hỗ trợ. |
| | Nhắn tin | Trao đổi tin nhắn và chia sẻ nội dung âm nhạc với người dùng khác. |
| | Nhận thông báo hệ thống | Nhận email khi đăng ký tài khoản, thanh toán Premium thành công, tài khoản bị khóa hoặc khi khiếu nại khóa tài khoản được xử lý. |
| | Gửi khiếu nại khóa tài khoản | Gửi lý do khiếu nại qua liên kết an toàn trong email khi tài khoản bị khóa và được phép khiếu nại. |

Bảng 1.2 mô tả các chức năng chính của người dùng đã đăng nhập, gồm tìm kiếm và phát nhạc, quản lý hàng chờ, lưu bài hát, theo dõi nghệ sĩ, cập nhật hồ sơ và nhắn tin chia sẻ nội dung âm nhạc. Email đăng nhập được kiểm tra để tránh trùng lặp, còn các chức năng gợi ý cá nhân hóa và bài hát tương tự sử dụng kết quả mô hình kết hợp với đặc trưng âm thanh đã lưu.

Premium là quyền mở rộng của tài khoản người dùng, không phải một vai trò riêng. Người dùng thông thường vẫn sử dụng các chức năng cơ bản và có số lượt tạo danh sách phát bằng AI miễn phí mỗi ngày. Khi gói Premium còn hiệu lực, hệ thống mở quyền tạo không giới hạn và tải nhạc nền đối với bài hát đã được tách nguồn; quyền này được phía máy chủ kiểm tra tại thời điểm sử dụng.

*Bảng 1.3: Mô tả chức năng của nghệ sĩ*

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| Nghệ sĩ | Đăng nhập Artist Studio | Đăng nhập khu vực Artist Studio bằng tài khoản được cấp. |
| | Đổi mật khẩu lần đầu | Thay mật khẩu tạm khi hệ thống yêu cầu. |
| | Quản lý hồ sơ nghệ sĩ | Xem và cập nhật thông tin hồ sơ trong phạm vi cho phép. |
| | Gửi bài hát | Gửi tệp âm thanh, ảnh bìa, lời bài hát và ghi chú để quản trị viên kiểm duyệt; tệp âm thanh được kiểm tra trùng nội dung bằng audio_hash trước khi gửi. |
| | Quản lý bài hát đã gửi | Theo dõi nội dung chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối. |
| | Tạo album | Tạo album từ những bài hát đủ điều kiện. |
| | Theo dõi trạng thái kiểm duyệt | Xem kết quả và lý do từ chối từ quản trị viên. |
| | Lưu bản nháp bài hát | Lưu bài hát ở trạng thái nháp để chỉnh sửa; bản nháp chỉ hiển thị với nghệ sĩ sở hữu và chưa xuất hiện trong hàng chờ kiểm duyệt. |

Bảng 1.3 trình bày các chức năng dành cho nghệ sĩ trong khu vực Artist Studio. Nghệ sĩ sử dụng tài khoản được cấp để quản lý hồ sơ, lưu bản nháp bài hát, gửi bài hát, tạo album và theo dõi tình trạng nội dung đã gửi. Mỗi bài hát hoặc album mới phải trải qua bước kiểm duyệt trước khi được phát hành công khai. Trường hợp nội dung bị từ chối, nghệ sĩ có thể xem lý do để chỉnh sửa và gửi lại khi cần thiết.

*Bảng 1.4: Mô tả chức năng của quản trị viên*

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| Quản trị viên | Đăng nhập quản trị | Đăng nhập vào khu vực quản trị hệ thống. |
| | Quản lý bài hát | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật tệp âm thanh, ảnh bìa, album, nghệ sĩ và thể loại. |
| | Quản lý nghệ sĩ | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật hồ sơ nghệ sĩ. |
| | Cấp tài khoản nghệ sĩ | Tạo tài khoản và liên kết với hồ sơ nghệ sĩ. |
| | Quản lý album | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật album. |

| Đối tượng | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| | Quản lý thể loại | Quản lý taxonomy thể loại, trạng thái và thuộc tính sử dụng trong gợi ý. |
| | Quản lý danh sách phát | Xem danh sách phát người dùng, danh sách phát hệ thống và trạng thái dữ liệu. |
| | Tạo lại danh sách phát theo phạm vi | Tạo lại danh sách phát theo khóa định danh riêng hoặc phạm vi được chọn, đồng thời theo dõi cơ chế chống chạy trùng và kết quả xử lý của từng nhóm. |
| | Quản lý người dùng | Xem danh sách, tìm kiếm, cập nhật trạng thái và kiểm tra thông tin liên quan. |
| | Quản lý giao dịch Premium | Theo dõi giao dịch, trạng thái thanh toán và gói dịch vụ. |
| | Duyệt bài hát và album | Kiểm tra nội dung do nghệ sĩ gửi trước khi phát hành công khai. |
| | Xem dashboard thống kê | Theo dõi số người dùng, bài hát, nghệ sĩ, album, lượt nghe và doanh thu. |
| | Giám sát hệ thống gợi ý | Theo dõi LightGCN Hybrid, BPR-MF Hybrid dùng làm mô hình đối chứng, tệp kết quả phục vụ, các chỉ số đánh giá và hàm mất mát huấn luyện. |
| | Theo dõi xếp hạng theo nhịp độ | Theo dõi độ phủ đặc trưng âm thanh, độ phủ hồ sơ nhịp độ, TempoMatch@10 và kiểm thử nhanh yêu cầu nhịp độ. |
| | Kiểm tra chất lượng dữ liệu | Phát hiện nội dung thiếu tệp âm thanh, ảnh bìa, metadata hoặc audio features. |
| | Theo dõi xử lý nền | Theo dõi tách nguồn, huấn luyện, tạo tệp kết quả phục vụ, cập nhật danh sách phát và nhật ký vận hành. |
| | Khóa tài khoản và xử lý khiếu nại | Khóa tài khoản khi có lý do phù hợp, gửi thông báo cho người dùng và xem xét khiếu nại mở khóa nếu có. |
| | Theo dõi email hệ thống | Theo dõi trạng thái gửi email hệ thống, gồm email chào mừng, xác nhận Premium, khóa tài khoản và phản hồi khiếu nại. |

Bảng 1.4 mô tả các chức năng chính của quản trị viên, gồm quản lý người dùng, nội dung âm nhạc, tài khoản nghệ sĩ, giao dịch Premium và quy trình kiểm duyệt.

Quản trị viên có thể khóa tài khoản kèm lý do, xử lý khiếu nại mở khóa, theo dõi mô hình gợi ý, kết quả đánh giá và độ phủ đặc trưng âm thanh. Khu vực quản trị còn hỗ trợ kiểm tra chất lượng dữ liệu và giám sát trạng thái các tác vụ nền.

Đối với nhóm tài khoản, hệ thống cần xác định đúng người sử dụng và phạm vi quyền được cấp. Email đăng ký không được trùng với tài khoản đã tồn tại, mật khẩu phải đạt độ dài tối thiểu và phần xác nhận phải khớp. Sau khi đăng nhập, người dùng được chuyển đến khu vực phù hợp với vai trò và chỉ có thể sử dụng các chức năng yêu cầu xác thực khi phiên còn hợp lệ. Đối với nghệ sĩ và quản trị viên, phía máy chủ tiếp tục kiểm tra trạng thái hoạt động và quyền trước khi thực hiện nghiệp vụ.

Đối với nhóm phát nhạc, thư viện và danh sách phát, bài hát chỉ được hiển thị khi đã phát hành và có tệp âm thanh khả dụng. Trình phát duy trì trạng thái khi chuyển trang, hỗ trợ hàng chờ, phát ngẫu nhiên, lặp lại và ghi nhận hành vi nghe để phục vụ cá nhân hóa. Hệ thống phân biệt danh sách phát cá nhân, danh sách phát do AI tạo và danh sách phát hệ thống; người dùng được chỉnh sửa danh sách cá nhân, còn danh sách hệ thống chỉ cho phép xem và phát. Kết quả từ AI Playlist Generator được trả dưới dạng bản xem trước để người dùng kiểm tra trước khi lưu.

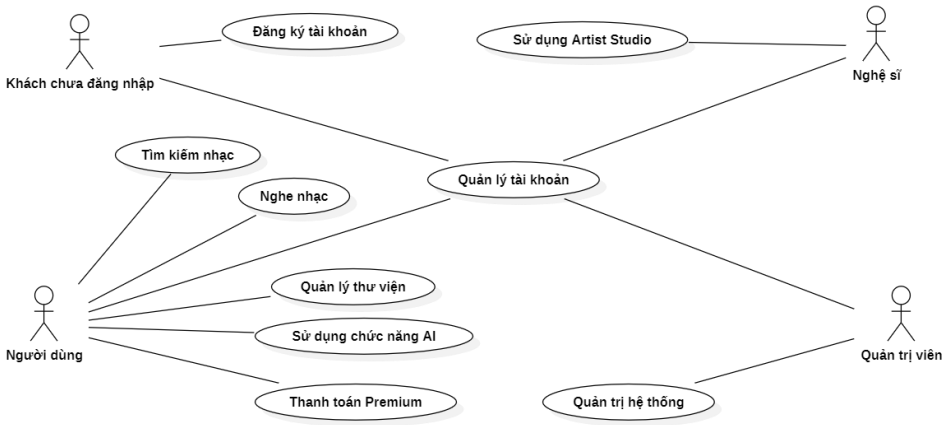
Đối với nhóm gợi ý và chức năng AI, hệ thống cần phục vụ được cả người dùng đã có lịch sử và người dùng mới. Khi có đủ dữ liệu, hệ thống ưu tiên kết quả từ LightGCN Hybrid và xếp hạng lại theo mức phù hợp, độ đa dạng và nhịp độ; khi dữ liệu còn ít, sở thích ban đầu hoặc nội dung phổ biến được dùng làm nguồn dự phòng. Mọi bài hát đều được kiểm tra trạng thái phát hành và khả năng phát trước khi trả về giao diện.

Đối với Artist Studio và khu vực quản trị, nghệ sĩ chỉ được thao tác trên nội dung thuộc hồ sơ của mình, còn quản trị viên có quyền kiểm tra và quyết định trạng thái phát hành. Các tiến trình tự động như ghi nhận hành vi, tạo kết quả gợi ý, cập nhật danh sách phát hệ thống, tách nguồn âm thanh và ghi nhật ký được xử lý theo trạng thái để giao diện có thể hiển thị tiến độ. Các luồng xử lý và cách cài đặt chi tiết của từng nhóm chức năng được trình bày trong Chương 3.

## 1.3. SƠ ĐỒ USE CASE CỦA HỆ THỐNG

Sơ đồ Use Case được sử dụng để mô tả sự tương tác giữa các tác nhân và hệ thống, qua đó làm rõ phạm vi chức năng của từng vai trò. Do hệ thống có nhiều nhóm chức năng, phần này trình bày một sơ đồ tổng quát và các sơ đồ chi tiết cho người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên. Một số chức năng xử lý nội bộ như ghi nhận hành vi, cập nhật gợi ý, tạo danh sách phát tự động, xử lý thanh toán và tách nguồn âm thanh được thể hiện trong các nhóm chức năng liên quan.

### 1.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

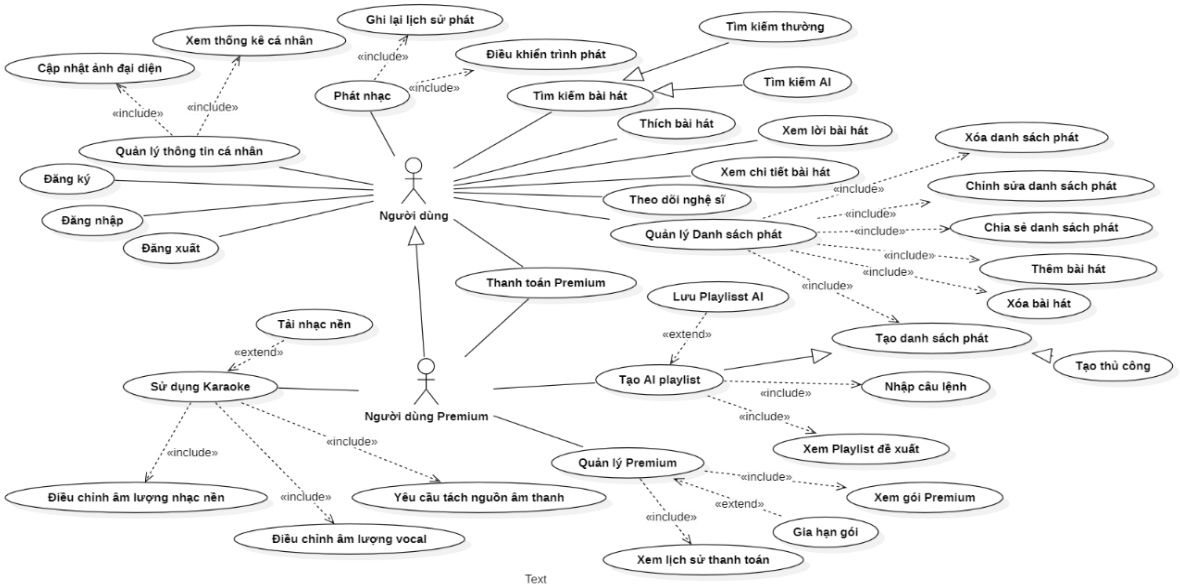



*Hình 1.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống*

Hình 1.2 mô tả tổng quan các tác nhân chính tương tác, bao gồm khách chưa đăng nhập, người dùng, người dùng Premium, nghệ sĩ và quản trị viên. Sơ đồ cho thấy các nhóm chức năng lớn như quản lý tài khoản, tìm kiếm và nghe nhạc, quản lý thư viện, sử dụng chức năng AI, thanh toán Premium, Artist Studio và quản trị viên.

Trong sơ đồ tổng quát, người dùng là tác nhân trung tâm, trực tiếp sử dụng các chức năng nghe nhạc, tìm kiếm, danh sách phát và gợi ý. Người dùng Premium kế thừa các chức năng của người dùng thường và có thêm quyền lợi theo gói dịch vụ. Nghệ sĩ sử dụng Artist Studio, còn quản trị viên quản lý dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và theo dõi vận hành hệ thống.

### 1.3.2. Use Case của khách, người dùng và người dùng Premium

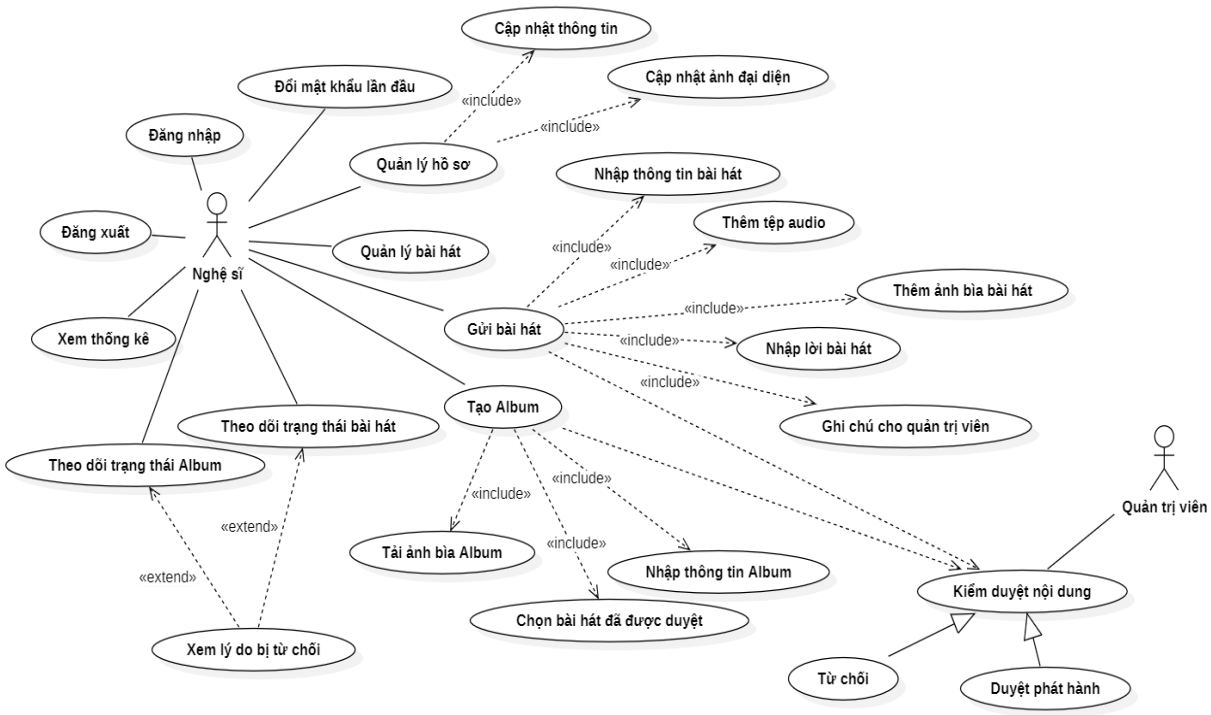



*Hình 1.3. Sơ đồ Use Case của khách, người dùng và người dùng Premium*

Hình 1.3 mô tả các chức năng dành cho khách chưa đăng nhập, người dùng đã đăng nhập và người dùng Premium. Khách chưa đăng nhập có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập và tìm kiếm nhạc ở mức cơ bản để làm quen với nội dung của hệ thống. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể phát nhạc, điều khiển trình phát, quản lý thông tin cá nhân, quản lý thư viện, tạo và chỉnh sửa danh sách phát, yêu thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ, xem lịch sử nghe và nhận gợi ý bài hát phù hợp. Người dùng cũng có thể sử dụng AI Search và AI Playlist Generator trong phạm vi hạn mức được hệ thống quy định.

Bên cạnh các chức năng nghe nhạc thông thường, người dùng còn có thể sử dụng AI Search để tìm nhạc theo nhu cầu tự nhiên và AI Playlist Generator để tạo danh sách phát từ yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng thông thường vẫn có thể tạo AI Playlist nhưng bị giới hạn số lượt miễn phí mỗi ngày. Người dùng Premium kế thừa các chức năng của người dùng thường, đồng thời có thêm quyền tạo AI Playlist không giới hạn và tải nhạc nền nếu gói Premium còn hiệu lực.

### 1.3.3. Use Case của nghệ sĩ



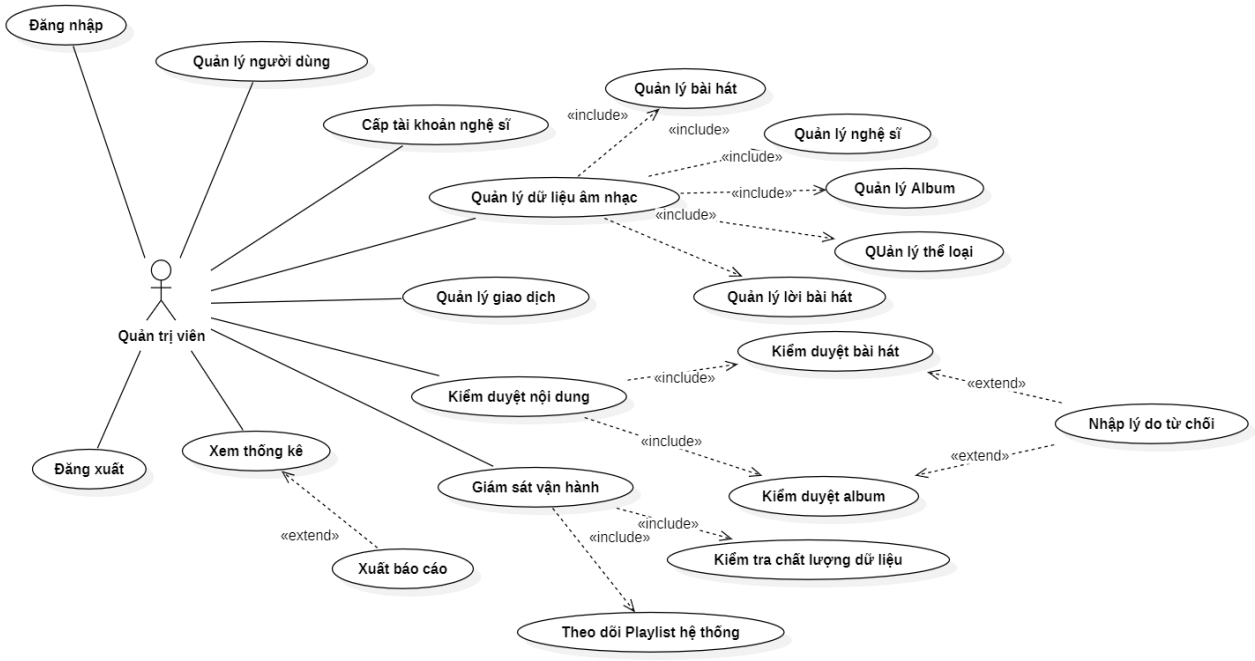

*Hình 1.4. Sơ đồ Use Case của nghệ sĩ*

Hình 1.4 mô tả các chức năng dành cho nghệ sĩ trong khu vực Artist Studio. Nghệ sĩ sử dụng tài khoản do quản trị viên cấp để đăng nhập vào Artist Studio, đổi mật khẩu ở lần truy cập đầu tiên, quản lý hồ sơ nghệ sĩ, xem thống kê, gửi bài hát và tạo album. Mỗi tài khoản chỉ được liên kết với một hồ sơ nghệ sĩ nhằm bảo đảm dữ

liệu và nội dung được quản lý đúng quyền sở hữu. Các bài hát hoặc album do nghệ sĩ gửi lên không được hiển thị công khai ngay mà chuyển sang trạng thái chờ duyệt.

Nghệ sĩ có thể theo dõi trạng thái kiểm duyệt của từng bài hát hoặc album, đồng thời xem lý do từ chối nếu nội dung không được phê duyệt. Sau khi nhận phản hồi, nghệ sĩ có thể chỉnh sửa các thông tin chưa phù hợp và gửi lại để quản trị viên tiếp tục kiểm tra. Chỉ những nội dung đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt mới được công khai cho người dùng trên hệ thống. Quy trình này giúp kiểm soát chất lượng dữ liệu âm nhạc, hạn chế sai lệch và bảo đảm thông tin phát hành được cập nhật nhất quán.

### 1.3.4. Use Case của quản trị viên




*Hình 1.5. Sơ đồ Use Case của quản trị viên*

Hình 1.5 mô tả nhóm chức năng của quản trị viên trong hệ thống. Quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị để quản lý người dùng, cấp tài khoản nghệ sĩ, quản lý bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, lời bài hát, danh sách phát hệ thống, giao dịch Premium và các thông tin vận hành liên quan. Ngoài ra, quản trị viên còn thực hiện kiểm duyệt nội dung, theo dõi trạng thái xử lý và kiểm tra các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Ngoài quản lý dữ liệu, quản trị viên còn có nhiệm vụ kiểm duyệt nội dung nghệ sĩ, gồm bài hát và album do nghệ sĩ gửi lên. Quản trị viên có thể phê duyệt để nội dung được hiển thị công khai hoặc từ chối kèm lý do để nghệ sĩ điều chỉnh. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể xem dashboard thống kê, kiểm tra chất lượng dữ liệu và theo dõi tình trạng xử lý của một số tác vụ hệ thống như danh sách phát hệ thống.

### 1.3.5. TỔNG HỢP CÁC USE CASE CỦA HỆ THỐNG

Các sơ đồ trên thể hiện mối liên hệ giữa từng nhóm tác nhân và các chức năng chính của Hệ thống. Để thuận tiện cho việc tra cứu, Bảng 1.5 tổng hợp các Use Case của hệ thống theo mã định danh, tên chức năng, tác nhân thực hiện và mô tả ngắn. Phần này chỉ trình bày phạm vi nghiệp vụ tổng quát, trong khi đặc tả chi tiết của một số Use Case cốt lõi được trình bày tại Phụ lục C. Các bước cài đặt và xử lý kỹ thuật tương ứng được trình bày trong Chương 3.

*Bảng 1.5: Tổng hợp các Use Case của hệ thống*

| Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| UC01 | Xem giao diện giới thiệu | Khách | Xem thông tin giới thiệu hệ thống, gói Premium và nội dung công khai. |
| UC02 | Đăng ký tài khoản | Khách | Tạo tài khoản mới bằng email, mật khẩu và thông tin cá nhân cơ bản. |
| UC03 | Đăng nhập | Người dùng, nghệ sĩ, quản trị viên | Xác thực tài khoản và chuyển đến khu vực phù hợp với vai trò. |
| UC04 | Thiết lập sở thích ban đầu | Người dùng | Chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích để hỗ trợ gợi ý cho tài khoản mới. |
| UC05 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Người dùng | Xem và cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và mật khẩu. |
| UC06 | Tìm kiếm nội dung | Người dùng | Tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại hoặc lời bài hát. |
| UC07 | Phát nhạc và quản lý hàng chờ | Người dùng | Phát, tạm dừng, chuyển bài, lặp, phát ngẫu nhiên và quản lý hàng chờ. |
| UC08 | Ghi nhận hành vi nghe | Hệ thống | Lưu thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, hành động bỏ qua, nghe lại và nguồn phát. |

| Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| UC09 | Xem chi tiết nội dung âm nhạc | Người dùng | Xem chi tiết bài hát, nghệ sĩ, album, lời bài hát và nội dung liên quan. |
| UC10 | Thích bài hát và theo dõi nghệ sĩ | Người dùng | Lưu bài hát yêu thích và nghệ sĩ quan tâm vào thư viện cá nhân. |
| UC11 | Xem lịch sử nghe | Người dùng | Hiển thị các bài hát đã nghe gần đây và dữ liệu liên quan. |
| UC12 | Quản lý thư viện | Người dùng | Quản lý bài hát yêu thích, nghệ sĩ theo dõi, danh sách phát và nội dung đã lưu. |
| UC13 | Quản lý danh sách phát cá nhân | Người dùng | Tạo, chỉnh sửa, sắp xếp và xóa danh sách phát cá nhân. |
| UC14 | Xem gợi ý cá nhân hóa | Người dùng | Nhận bài hát phù hợp từ LightGCN hoặc cơ chế dự phòng khi thiếu dữ liệu. |
| UC15 | Sử dụng AI Search | Người dùng | Tìm nội dung âm nhạc bằng yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên. |
| UC16 | Tạo danh sách phát bằng AI | Người dùng, người dùng Premium | Tạo bản xem trước gồm 10, 20 hoặc 30 bài hát và xác nhận lưu. |
| UC17 | Sử dụng karaoke | Người dùng | Phát giọng hát, nhạc nền không lời và lời bài hát đồng bộ. |
| UC18 | Tải nhạc nền không lời | Người dùng Premium | Tải tệp nhạc nền khi tài khoản Premium và dữ liệu tách nguồn hợp lệ. |
| UC19 | Đăng ký gói Premium | Người dùng | Chọn gói, tạo giao dịch và thanh toán bằng mã QR. |
| UC20 | Nhắn tin và chia sẻ âm nhạc | Người dùng | Gửi tin nhắn và chia sẻ bài hát hoặc danh sách phát. |

| Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| UC21 | Quản lý hồ sơ nghệ sĩ | Nghệ sĩ | Xem và cập nhật thông tin hồ sơ nghệ sĩ trong phạm vi cho phép. |
| UC22 | Gửi bài hát kiểm duyệt | Nghệ sĩ | Tạo bài hát, tải dữ liệu liên quan và gửi quản trị viên kiểm duyệt. |
| UC23 | Tạo và quản lý album | Nghệ sĩ | Tạo album từ các bài hát đủ điều kiện và theo dõi trạng thái. |
| UC24 | Theo dõi kết quả kiểm duyệt | Nghệ sĩ | Xem trạng thái phê duyệt hoặc lý do từ chối nội dung. |
| UC25 | Cấp tài khoản nghệ sĩ | Quản trị viên | Tạo tài khoản nghệ sĩ và liên kết với hồ sơ nghệ sĩ tương ứng. |
| UC26 | Quản lý người dùng và nghệ sĩ | Quản trị viên | Quản lý tài khoản, trạng thái người dùng, nghệ sĩ và thông tin liên quan. |
| UC27 | Quản lý nội dung âm nhạc | Quản trị viên | Quản lý bài hát, nghệ sĩ, album và dữ liệu liên quan. |
| UC28 | Quản lý thể loại và bộ nhãn phân loại | Quản trị viên | Quản lý thể loại, quan hệ cha - con, trạng thái và các cờ sử dụng trong hệ thống gợi ý. |
| UC29 | Kiểm duyệt nội dung nghệ sĩ | Quản trị viên | Phê duyệt hoặc từ chối bài hát và album do nghệ sĩ gửi. |
| UC30 | Quản lý giao dịch Premium | Quản trị viên | Theo dõi trạng thái giao dịch, gói dịch vụ và tài khoản thanh toán. |
| UC31 | Giám sát hệ thống gợi ý | Quản trị viên | Theo dõi mô hình, kết quả đánh giá, dữ liệu phục vụ và nhật ký xử lý. |
| UC32 | Quản lý danh sách phát hệ thống | Quản trị viên | Theo dõi và tạo lại danh sách phát hệ thống theo phạm vi. |

| Mã UC | Tên Use Case | Tác nhân | Mô tả ngắn |
|---|---|---|---|
| UC33 | Theo dõi bảng điều khiển và tác vụ nền | Quản trị viên | Theo dõi thống kê hệ thống, chất lượng dữ liệu, tác vụ tách nguồn và nhật ký vận hành. |
| UC34 | Cập nhật email tài khoản | Người dùng | Cập nhật email đăng nhập sau khi hệ thống kiểm tra định dạng và đối chiếu không trùng với tài khoản khác. |
| UC35 | Lưu bản nháp bài hát | Nghệ sĩ | Lưu nội dung bài hát ở trạng thái nháp trước khi gửi kiểm duyệt và tiếp tục chỉnh sửa khi cần. |
| UC36 | Khóa tài khoản và xử lý khiếu nại | Quản trị viên, người dùng | Quản trị viên khóa tài khoản có lý do; người dùng có thể gửi khiếu nại qua liên kết an toàn nếu được phép. |
| UC37 | Gửi thông báo hệ thống qua email | Hệ thống | Gửi hoặc ghi nhật ký email cho các sự kiện đăng ký thành công, thanh toán Premium, khóa tài khoản và xử lý khiếu nại. |

Bảng 1.5 tổng hợp các Use Case chính của Hệ thống theo từng nhóm tác nhân. Người dùng tập trung vào các chức năng nghe nhạc, thư viện, gợi ý, trí tuệ nhân tạo, karaoke, Premium, cập nhật hồ sơ và nhận thông báo hệ thống; nghệ sĩ thực hiện quản lý, lưu nháp và gửi nội dung; quản trị viên đảm nhiệm quản lý dữ liệu, kiểm duyệt, khóa tài khoản, xử lý khiếu nại và giám sát vận hành. Những Use Case có nhiều bước xử lý, nhiều điều kiện hoặc liên quan đến phân quyền được lựa chọn để đặc tả chi tiết tại Phụ lục C.

## 1.4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ RÀNG BUỘC

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu về khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, độ ổn định và khả năng mở rộng. Các yêu cầu này được dùng làm cơ sở khi thiết kế kiến trúc, phân quyền, tổ chức tác vụ nền và xử lý lỗi trong quá trình vận hành. Đồng thời, hệ thống cần bảo đảm các thành phần phối hợp ổn định, dữ liệu được xử lý nhất quán và các chức năng quan trọng vẫn có thể hoạt động khi một số dịch vụ phụ trợ gặp sự cố. Đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống trong quá trình kiểm thử.

*Bảng 1.6: Yêu cầu phi chức năng chính*

| Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|
| Dễ sử dụng | Các thao tác phát nhạc, tìm kiếm, thêm danh sách phát và điều khiển trình phát cần rõ ràng. |
| Hiệu năng | Các API thường dùng cần phản hồi nhanh; tác vụ nặng được xử lý nền. |
| Bảo mật | Mật khẩu được mã hóa; phía máy chủ kiểm tra mã xác thực, vai trò, quyền Premium, trạng thái khóa tài khoản và ràng buộc email không trùng. |
| Toàn vẹn dữ liệu | Dữ liệu bài hát, danh sách phát, lịch sử, giao dịch, kiểm duyệt, email nhật ký và khiếu nại phải được cập nhật nhất quán. |
| Ổn định | Lỗi dịch vụ AI, email hoặc tác vụ nền không được làm gián đoạn toàn bộ ứng dụng; tác vụ kẹt cần được đánh dấu lỗi để xử lý lại. |
| Khả năng mở rộng | Có thể bổ sung mô hình, dịch vụ lưu trữ và nguồn dữ liệu mới. |

Bảng 1.6 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng chính của hệ thống, tập trung vào tính dễ sử dụng, hiệu năng, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, độ ổn định và khả năng mở rộng trong quá trình sử dụng. Các yêu cầu này được dùng làm cơ sở khi thiết kế kiến trúc, phân quyền, tổ chức tác vụ nền, kiểm soát dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình vận hành hệ thống.

Hệ thống hoạt động trên trình duyệt web với phía giao diện, phía máy chủ, dịch vụ AI, MySQL; tệp âm thanh, hình ảnh được lưu cục bộ. Các tác vụ nặng như huấn luyện mô hình, tách nguồn âm thanh và tạo lại danh sách phát được xử lý nền. Mật khẩu, mã xác thực, quyền truy cập và các thao tác quan trọng như thanh toán, kiểm duyệt được kiểm tra tại phía máy chủ để hạn chế sai lệch dữ liệu. Hệ thống được tổ chức thành các thành phần riêng để thuận tiện bảo trì, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào lưu trữ cục bộ, huấn luyện ngoại tuyến và một số dịch vụ bên ngoài.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

## 2.1. PHẢN HỒI NGẦM TRONG GỢI Ý ÂM NHẠC

Phản hồi ngầm là dữ liệu được tạo ra tự nhiên khi người dùng sử dụng hệ thống. Trong nghe nhạc, người dùng thường không chấm điểm từng bài nhưng liên tục phát, bỏ qua, nghe lại hoặc nhấn thích. Vì vậy, thời lượng nghe và các hành vi liên quan có thể dùng để suy luận mức độ quan tâm mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Một lượt nghe dài hoặc nghe hết bài thường là tín hiệu tích cực hơn một lượt bị bỏ qua sớm. Lượt thích, thêm vào danh sách phát và nghe lại thể hiện mức quan tâm rõ hơn. Tuy nhiên, bài hát chưa được nghe không thể xem ngay là bài không thích vì có thể người dùng chưa từng nhìn thấy. Do đó, mô hình gợi ý từ phản hồi ngầm thường tập trung vào việc xếp thứ tự ưu tiên thay vì dự đoán điểm đánh giá tuyệt đối.

Trong hệ thống, mỗi tương tác được gắn với mã người dùng, mã bài hát, thời điểm, thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, trạng thái bỏ qua và nguồn phát. Khi xây dựng dữ liệu huấn luyện, các tín hiệu được quy đổi thành trọng số phù hợp. Cách làm này giúp hệ thống phân biệt giữa một bài chỉ được mở thử và một bài được nghe nhiều lần hoặc được thêm vào thư viện.

*Bảng 2.1: Các tín hiệu phản hồi ngầm được sử dụng*

| Tín hiệu | Ý nghĩa trong quá trình xử lý |
|---|---|
| Thời lượng nghe | Giúp phân biệt lượt mở thử với lượt nghe có quan tâm. |
| Tỷ lệ hoàn thành | Cho biết người dùng đã nghe bao nhiêu phần của bài hát. |
| Bỏ qua sớm | Được xem là tín hiệu giảm mức quan tâm, nhưng không khẳng định người dùng không thích bài hát. |
| Nghe lại | Thể hiện bài hát có khả năng phù hợp hơn với sở thích. |
| Nhấn thích | Là tín hiệu rõ ràng và được dùng với mức ưu tiên cao hơn một lượt nghe thông thường. |
| Thêm vào danh sách phát | Cho thấy người dùng muốn lưu và nghe lại trong một ngữ cảnh cụ thể. |

Bảng 2.1 trình bày các tín hiệu phản hồi ngầm được hệ thống ghi nhận từ quá trình nghe và tương tác của người dùng. Mỗi tín hiệu thể hiện một mức độ quan tâm khác nhau, từ thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành và bỏ qua sớm đến các hành động rõ ràng hơn như nhấn thích, thêm bài hát vào danh sách phát hoặc theo dõi nghệ sĩ.

### 2.1.1. Cách hiểu tín hiệu hành vi

Không phải mọi lượt phát đều có giá trị như nhau. Một bài hát được nghe gần hết, nghe lại, nhấn thích hoặc thêm vào danh sách phát thường thể hiện mức quan tâm

cao hơn một lượt mở trong vài giây. Ngược lại, bỏ qua sớm có thể làm giảm mức ưu tiên nhưng chưa đủ để kết luận người dùng hoàn toàn không thích bài hát. Vì vậy, các trọng số chỉ được dùng để sắp xếp mức độ tin cậy giữa các tương tác và cần được giới hạn để tránh một bài hát lặp lại quá nhiều làm lệch hồ sơ sở thích.

Thời điểm tương tác cũng được xem xét vì hành vi gần đây thường phản ánh nhu cầu hiện tại tốt hơn dữ liệu quá cũ. Trong quá trình huấn luyện, dữ liệu được chia theo thời gian để đánh giá khả năng dự đoán các tương tác xảy ra sau giai đoạn huấn luyện. Khi phục vụ, lịch sử gần đây còn được sử dụng để xây dựng danh sách phát và bổ sung các tín hiệu ngữ cảnh cho kết quả gợi ý.

### 2.1.2. Ví dụ hình thành dữ liệu gợi ý

Giả sử người dùng nghe gần hết ba bài KPOP, thích một bài và thêm một bài vào danh sách phát, trong khi bỏ qua sớm hai bài ballad. Hệ thống không tạo một nhãn "thích KPOP, ghét ballad" ngay lập tức. Thay vào đó, các tương tác được lưu riêng, sau đó được tổng hợp để mô hình nhận thấy nhóm KPOP có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Nếu về sau người dùng nghe ballad lâu hơn, hồ sơ sẽ thay đổi theo dữ liệu.

Ví dụ trên cho thấy phản hồi ngầm có ưu điểm là thu thập tự nhiên nhưng cũng có nhiễu. Người dùng có thể bỏ qua vì đang bận hoặc nghe hết vì không thao tác. Vì vậy, đề tài kết hợp nhiều tín hiệu và không dùng một hành động đơn lẻ để quyết định toàn bộ sở thích. Đây cũng là lý do cần đánh giá trên nhiều người dùng và nhiều tương tác thay vì dựa vào một trường hợp cụ thể.

## 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GỢI Ý ĐƯỢC ÁP DỤNG

### 2.2.1. Most Popular và Content-Based Filtering

Most Popular là phương pháp đề xuất những bài hát có mức độ phổ biến cao dựa trên các tín hiệu tổng hợp như lượt nghe, lượt thích hoặc số lần được thêm vào danh sách phát. Phương pháp này không yêu cầu lịch sử riêng của từng người dùng nên phù hợp với tài khoản mới hoặc trường hợp chưa có đủ dữ liệu để cá nhân hóa. Tuy nhiên, kết quả thường giống nhau giữa nhiều người dùng và dễ tập trung vào một nhóm bài hát nổi bật.

Lọc theo nội dung đề xuất các bài hát có đặc điểm tương tự với nội dung mà người dùng đã nghe, yêu thích hoặc lưu vào danh sách phát. Các đặc trưng có thể gồm nghệ sĩ, thể loại, tâm trạng, ngữ cảnh nghe và đặc điểm âm thanh. Trong hệ thống, Most Popular được dùng làm nguồn dự phòng chung, còn lọc theo nội dung tận dụng sở thích ban đầu và lịch sử hiện có để tạo kết quả phù hợp hơn khi dữ liệu tương tác còn hạn chế.

### 2.2.2. Collaborative Filtering và Matrix Factorization

Lọc cộng tác là phương pháp gợi ý dựa trên dữ liệu tương tác giữa người dùng và nội dung. Phương pháp này khai thác giả định rằng những người dùng có hành vi nghe nhạc tương tự trong quá khứ có thể tiếp tục quan tâm đến các bài hát tương tự trong tương lai. Lọc cộng tác không chỉ dựa vào đặc trưng của bài hát mà còn học từ mối quan hệ giữa nhiều người dùng và nhiều bài hát trong hệ thống.

Tuy nhiên, trong hệ thống phát nhạc trực tuyến, ma trận tương tác giữa người dùng và bài hát thường thưa vì mỗi người dùng chỉ nghe một phần nhỏ trong kho nhạc. Do đó, các mô hình nhân tố tiềm ẩn như Matrix Factorization được sử dụng để biểu diễn người dùng và bài hát trong không gian có số chiều thấp hơn, giúp hệ thống học được mối quan hệ tiềm ẩn giữa sở thích người dùng và đặc điểm bài hát.

### 2.2.3. Bayesian Personalized Ranking và BPR-MF

BPR-MF kết hợp thuật toán Bayesian Personalized Ranking (BPR) với phân rã ma trận (Matrix Factorization) để học quan hệ ưu tiên trên dữ liệu phản hồi ngầm. Thay vì dự đoán điểm đánh giá tuyệt đối, mô hình tối ưu để bài hát đã được người dùng tương tác có điểm cao hơn bài hát chưa quan sát, phù hợp với bài toán xếp hạng Top-N [2].

Trong hệ thống, BPR-MF và LightGCN được huấn luyện trên cùng cách chia dữ liệu để phục vụ so sánh. BPR-MF được dùng làm mô hình đối chứng; đầu ra của mô hình tiếp tục qua cùng tầng xếp hạng lại như LightGCN để tạo chiến lược BPR-MF Hybrid trong bảng đánh giá. BPR-MF không tham gia chuỗi dự phòng khi phục vụ trực tuyến vì mô hình này cũng cần dữ liệu tương tác của người dùng [3].

### 2.2.4. LightGCN

LightGCN là mô hình gợi ý dựa trên mạng tích chập đồ thị, được thiết kế cho dữ liệu phản hồi ngầm. Mô hình biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị hai phía, trong đó một nhóm nút là người dùng và nhóm còn lại là bài hát. Liên kết giữa hai nút được hình thành khi người dùng có hành vi như nghe, thích, nghe lại hoặc thêm bài hát vào danh sách phát, qua đó phản ánh mức độ quan tâm đối với nội dung.

Mỗi người dùng và bài hát được biểu diễn bằng một vector có số chiều cố định. Qua từng lớp lan truyền, người dùng tiếp nhận thông tin từ các bài hát đã tương tác, còn bài hát nhận thông tin từ những người dùng có liên quan. LightGCN loại bỏ các phép biến đổi đặc trưng và hàm kích hoạt phi tuyến, chỉ giữ lại quá trình lan truyền và tổng hợp thông tin từ các nút lân cận, nhờ đó giảm độ phức tạp nhưng vẫn khai thác được các quan hệ trực tiếp và gián tiếp trên đồ thị [3].

Trong hệ thống, LightGCN được dùng làm nguồn sinh ứng viên chính cho người dùng đã có đủ lịch sử nghe. Sau bước sinh ứng viên, kết quả được xác thực với MySQL và xếp hạng lại theo mức phù hợp nội dung, tính mới, độ đa dạng và đặc trưng âm thanh; phương án sau xử lý này được gọi là LightGCN Hybrid. Đối với người dùng mới chưa có đủ dữ liệu, hệ thống sử dụng sở thích ban đầu, lọc theo nội dung hoặc nội dung phổ biến làm cơ chế dự phòng.

## 2.3. KHỞI ĐỘNG LẠNH, XẾP HẠNG LẠI VÀ ĐÁNH GIÁ

Khởi động lạnh xảy ra khi người dùng mới chưa có lịch sử nghe hoặc bài hát mới chưa phát sinh tương tác. Trong trường hợp này, mô hình cộng tác chưa có đủ thông tin để xác định mối liên hệ giữa người dùng và nội dung. Hệ thống giải quyết bằng cách yêu cầu người dùng lựa chọn sở thích ban đầu, sử dụng lọc theo nội dung và chuyển sang danh sách bài hát phổ biến nếu dữ liệu vẫn chưa đầy đủ. Cách xử lý này giúp trang chủ luôn có nội dung phù hợp để hiển thị trong giai đoạn đầu sử dụng.

Sau khi có tập ứng viên, hệ thống xếp hạng lại để kết hợp nhiều mục tiêu. Điểm mô hình thể hiện sở thích học được; mức phù hợp nội dung xem xét thể loại và nghệ sĩ; tính mới giảm việc chỉ lặp lại bài quá quen; độ đa dạng hạn chế nhiều bài của cùng nghệ sĩ. Tầng theo nhịp độ tiếp tục kiểm tra BPM, nhóm nhịp, năng lượng, khả năng nhảy theo và độ sáng âm sắc.

*Bảng 2.2: Ý nghĩa các chỉ số đánh giá chính*

| Chỉ số | Ý nghĩa dễ hiểu |
|---|---|
| Precision@10 | Trong 10 bài được gợi ý, có bao nhiêu bài thật sự phù hợp với tập kiểm thử. |
| Recall@10 | Trong các bài phù hợp của tập kiểm thử, hệ thống tìm lại được bao nhiêu bài trong Top 10. |
| NDCG@10 | Đánh giá cả độ đúng và vị trí của bài phù hợp; bài đúng ở đầu danh sách có giá trị cao hơn. |
| HitRate@10 | Tỷ lệ người dùng có ít nhất một bài phù hợp xuất hiện trong Top 10. |
| Coverage@20 | Tỷ lệ bài hát có cơ hội xuất hiện trong danh sách gợi ý Top 20. |
| Artist/Genre Diversity | Mức độ đa dạng nghệ sĩ và thể loại trong danh sách. |
| Novelty@20 | Mức độ ưu tiên những bài ít phổ biến hơn thay vì chỉ chọn bài nổi tiếng. |

Bảng 2.2 trình bày ý nghĩa của các chỉ số được sử dụng để đánh giá chất lượng hệ thống gợi ý. Precision@10, Recall@10, NDCG@10 và HitRate@10 phản ánh

mức độ phù hợp của các bài hát trong nhóm kết quả đầu tiên, trong khi Coverage@20, độ đa dạng nghệ sĩ, độ đa dạng thể loại và Novelty@20 thể hiện khả năng mở rộng phạm vi nội dung và hỗ trợ khám phá. Việc kết hợp nhiều chỉ số giúp đánh giá mô hình toàn diện hơn, thay vì chỉ dựa vào độ chính xác của danh sách gợi ý.

Không có một chỉ số duy nhất phản ánh đầy đủ chất lượng gợi ý. Precision và NDCG quan tâm độ phù hợp, trong khi Coverage và Diversity phản ánh khả năng khám phá. Vì vậy, đề tài xem xét nhiều chỉ số cùng lúc và lựa chọn mô hình dựa trên sự cân bằng giữa các mục tiêu. Ví dụ, nếu một người dùng có ba bài trong tập kiểm thử và danh sách Top 10 chứa đúng một bài, Precision@10 bằng một phần mười, Recall@10 bằng một phần ba và HitRate@10 được tính là đạt. Nếu bài đúng nằm ở vị trí đầu, NDCG sẽ cao hơn khi bài đó nằm ở cuối danh sách. Ví dụ này cho thấy cùng một kết quả nhưng mỗi chỉ số phản ánh một góc nhìn khác nhau.

Coverage và Diversity đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc vì người dùng không chỉ cần kết quả phù hợp mà còn mong muốn khám phá nội dung mới. Một mô hình có thể đạt độ chính xác tốt bằng cách lặp lại các bài hát hoặc nghệ sĩ rất phổ biến, nhưng điều này dễ làm danh sách gợi ý đơn điệu và giảm khả năng khám phá. Vì vậy, hệ thống không lựa chọn chỉ dựa trên Precision mà còn xem xét mức độ bao phủ của kho bài hát, số lượng nghệ sĩ và thể loại có cơ hội xuất hiện trong kết quả.

### 2.3.1. Khởi động lạnh và cơ chế dự phòng

Khởi động lạnh xảy ra khi người dùng chưa có đủ lịch sử để mô hình cộng tác học sở thích. Nếu hệ thống chỉ dùng LightGCN, tài khoản mới có thể nhận kết quả rỗng hoặc không phù hợp. Hệ thống giải quyết bằng cách thu thập thể loại và nghệ sĩ yêu thích ở bước đăng ký, sau đó dùng lọc theo nội dung. Khi người dùng chưa chọn gì, nội dung phổ biến được dùng làm phương án cuối.

Cơ chế dự phòng không chỉ áp dụng cho người dùng mới. Tệp kết quả phục vụ có thể thiếu một tài khoản, mô hình mới có thể lỗi hoặc một số bài trong danh sách đã bị ẩn. Phía máy chủ kiểm tra từng điều kiện và chuyển sang nguồn phù hợp. Nhờ đó, chức năng gợi ý vẫn trả được kết quả trong khi hệ thống tiếp tục ghi nhận dữ liệu cho lần huấn luyện sau.

### 2.3.2. Xếp hạng lại và kiểm soát đa dạng

Danh sách ứng viên từ mô hình được sắp xếp lại trước khi hiển thị. Điểm mô hình phản ánh sở thích học được, nhưng hệ thống cần xem mức phù hợp nội dung, tính mới, độ phổ biến và đa dạng. Nếu nhiều bài của cùng nghệ sĩ đứng gần nhau, hệ thống giảm điểm một phần để tạo cơ hội cho nghệ sĩ khác. Việc giảm điểm là tín hiệu

mềm, không loại bỏ hoàn toàn nội dung người dùng yêu thích. Nhờ đó, danh sách cuối cân bằng hơn giữa mức độ phù hợp và khả năng khám phá nội dung mới.

Tầng nhịp độ sử dụng các đặc trưng gồm BPM, nhóm chậm - vừa - nhanh, mức năng lượng, khả năng nhảy theo và độ sáng âm sắc. Khi người dùng không yêu cầu ngữ cảnh cụ thể, các đặc trưng này được so sánh với hồ sơ nghe để xác định độ phù hợp của từng bài. Ngược lại, nếu câu lệnh thể hiện rõ nhu cầu như "nhanh để tập gym" hoặc "thư giãn vào buổi tối", ý định hiện tại sẽ được ưu tiên hơn sở thích nghe chung. Cách xử lý này giúp kết quả vừa duy trì tính cá nhân hóa, vừa thích ứng tốt hơn với hoạt động và hoàn cảnh nghe nhạc tại thời điểm người dùng đưa ra yêu cầu.

### 2.3.3. Ý nghĩa các chỉ số đánh giá

Precision@10 cho biết trong mười bài được gợi ý có bao nhiêu bài thuộc tập kiểm thử của người dùng. Recall@10 cho biết hệ thống tìm được bao nhiêu phần trong tổng số bài cần dự đoán. HitRate@10 chỉ cần ít nhất một bài đúng để xem người dùng đó là một lượt trúng. NDCG@10 còn xét vị trí, vì bài đúng ở đầu danh sách có giá trị cao hơn bài đúng ở cuối. Nhóm chỉ số này chủ yếu phản ánh mức độ chính xác và khả năng xếp hạng các bài hát phù hợp trong nhóm kết quả đầu tiên.

Coverage@20 đo tỷ lệ kho bài hát được xuất hiện trong các danh sách gợi ý. Độ đa dạng nghệ sĩ và thể loại phản ánh mức phân tán của nội dung, còn Novelty đánh giá khả năng đưa vào các bài không quá phổ biến. Các chỉ số này cần đọc cùng nhau. Một mô hình có Precision cao nhưng Coverage thấp có thể chỉ lặp một nhóm bài, trong khi mô hình quá đa dạng có thể làm giảm mức phù hợp.

Đối với tầng âm thanh, độ phủ cho biết có bao nhiêu bài và bao nhiêu người dùng có dữ liệu để áp dụng. TempoMatch@10 đo tỷ lệ bài trong mười kết quả đầu phù hợp với tiêu chí nhịp độ. Chỉ số này không cần đạt 100%, vì nếu nhịp độ lấn át hoàn toàn thì danh sách có thể mất cá nhân hóa hoặc chỉ còn một số bài giống nhau. Do đó, tầng nhịp độ được sử dụng như một tín hiệu bổ sung để cân bằng giữa mức phù hợp ngữ cảnh và sở thích cá nhân của người dùng.

## 2.4. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ RAG

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp hệ thống hiểu yêu cầu không theo mẫu cố định. Một câu lệnh có thể chứa thể loại, nghệ sĩ, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, thời lượng hoặc điều kiện loại trừ. Mô hình ngôn ngữ được dùng để chuyển câu tự nhiên thành các trường có cấu trúc; bộ phân tích dự phòng dựa trên từ điển và bộ quản lý thể loại xử lý những trường hợp phổ biến khi dịch vụ mô hình không khả dụng.

RAG là cách kết hợp mô hình ngôn ngữ với dữ liệu được truy xuất từ nguồn bên ngoài [5]. Trong hệ thống, nguồn dữ liệu truy xuất là hồ sơ bài hát đã được chuẩn hóa và lưu trữ theo từng nhóm. Mô hình không tự sinh tên bài hát; thay vào đó, hệ thống tìm các mã bài hát ứng viên, xác thực sự tồn tại trong MySQL và thực hiện xếp hạng theo mức độ phù hợp. Chỉ những bài hát đang ở trạng thái hợp lệ mới được đưa vào kết quả cuối. Cách làm này hạn chế trả về nội dung không tồn tại, đồng thời cho phép giải thích những thuộc tính của bài hát đã phù hợp với yêu cầu người dùng. Nhờ đó, kết quả được kiểm soát tốt hơn và luôn gắn với dữ liệu thực có trong hệ thống.

Phiên bản hiện tại không sử dụng biểu diễn véc-tơ câu, độ tương đồng cosin hoặc thuật toán BM25 trong Semantic RAG. Chỉ mục truy xuất được xây dựng từ từ khóa, cụm từ và bộ nhãn phân loại đã chuẩn hóa. Điểm truy xuất được tính từ tổng mức độ phù hợp của các trường như tâm trạng, ngữ cảnh nghe và từ khóa trong lời bài hát. Các điều kiện về nhịp độ BPM và mức năng lượng được xử lý tại tầng phân tích âm thanh sau khi hệ thống đã xác định được tập bài hát ứng viên.

## 2.5. TÁCH NGUỒN ÂM THANH

Tách nguồn âm thanh là quá trình phân tách một bản nhạc hoàn chỉnh thành các thành phần riêng, chẳng hạn giọng hát và phần nhạc nền. Trong hệ thống, Demucs được sử dụng để tạo hai tệp gồm giọng hát và nhạc nền không lời phục vụ chức năng karaoke [6]. Do quá trình xử lý có thể kéo dài và tiêu tốn tài nguyên, yêu cầu được đưa vào tác vụ nền thay vì chờ trực tiếp trên giao diện. Trong thời gian đó, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các chức năng khác và theo dõi trạng thái cho đến khi quá trình tách hoàn tất.

Lời bài hát đồng bộ sử dụng các mốc thời gian trong tệp LRC hoặc dữ liệu có cấu trúc tương đương để xác định thời điểm hiển thị từng câu. BPM chỉ phản ánh nhịp độ của bài hát nên không được dùng thay cho mốc thời gian của lời bài hát. Khi phát karaoke, tệp giọng hát và nhạc nền không lời sử dụng cùng một vị trí phát để hạn chế tình trạng lệch âm thanh. Người dùng có thể điều chỉnh âm lượng riêng cho từng nguồn nhằm phù hợp với nhu cầu luyện hát hoặc nghe nhạc nền.

## 2.6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Các công nghệ được lựa chọn dựa trên mức độ phù hợp với kiến trúc, khả năng tích hợp và trao đổi dữ liệu giữa phía giao diện, phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ AI. Mỗi công nghệ đảm nhận một vai trò riêng trong xây dựng giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp thời gian thực và xử lý mô hình. Bảng sau tóm tắt vai trò của từng thành phần, còn cách phối hợp trình bày cụ thể trong Chương 3.

*Bảng 2.3: Các công nghệ chính của Hệ thống*

| STT | Công nghệ | Chức năng |
|---|---|---|
| 1 | Vue 3 | Xây dựng giao diện người dùng dạng Ứng dụng web một trang (SPA). |
| 2 | Vite | Hỗ trợ môi trường phát triển phía giao diện, giúp biên dịch và chạy ứng dụng nhanh. |
| 3 | Pinia | Quản lý trạng thái phía giao diện như người dùng, trình phát nhạc, danh sách phát và hàng chờ. |
| 4 | Vue Router | Quản lý điều hướng giữa các trang trong ứng dụng web. |
| 5 | Tailwind CSS | Hỗ trợ xây dựng giao diện responsive và thống nhất về phong cách hiển thị. |
| 6 | Node.js | Xây dựng môi trường chạy phía máy chủ bằng JavaScript. |
| 7 | Express.js | Xây dựng RESTful API cho các chức năng của hệ thống. |
| 8 | MySQL | Lưu trữ dữ liệu chính như người dùng, bài hát, danh sách phát, lịch sử nghe, giao dịch và dữ liệu quản trị. |
| 9 | Socket.IO | Hỗ trợ giao tiếp thời gian thực cho một số chức năng như trạng thái thanh toán hoặc trạng thái xử lý nền. |
| 10 | Python/FastAPI | Xây dựng dịch vụ AI phục vụ các tác vụ như xử lý gợi ý và tách nguồn âm thanh. |
| 11 | Demucs | Hỗ trợ tách nguồn âm thanh phục vụ chức năng karaoke. |
| 12 | SePay/VietQR | Hỗ trợ thanh toán nâng cấp tài khoản Premium bằng mã QR. |
| 13 | Nodemailer | Gửi email hệ thống như chào mừng tài khoản, xác nhận Premium, khóa tài khoản và phản hồi khiếu nại. |

Bảng 2.3 tổng hợp các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống và vai trò của từng công nghệ. Các thành phần được lựa chọn để hỗ trợ xây dựng giao diện, phát triển API, lưu trữ dữ liệu, xử lý thời gian thực, thực hiện các tác vụ AI, tách nguồn âm thanh, thanh toán và gửi email hệ thống. Sự kết hợp này phù hợp với kiến trúc gồm phía giao diện, phía máy chủ, dịch vụ AI và các dịch vụ tích hợp bên ngoài.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

## 3.1. KIẾN TRÚC, DỮ LIỆU VÀ TỔ CHỨC MÃ NGUỒN

Phần này trình bày kiến trúc tổng thể, cách phân chia vai trò giữa các thành phần chính và cách tổ chức mã nguồn của hệ thống. Việc tách riêng phía giao diện, phía máy chủ, cơ sở dữ liệu, dịch vụ AI và vùng lưu trữ giúp làm rõ trách nhiệm xử lý, thuận tiện cho việc tích hợp, kiểm thử và mở rộng các chức năng.

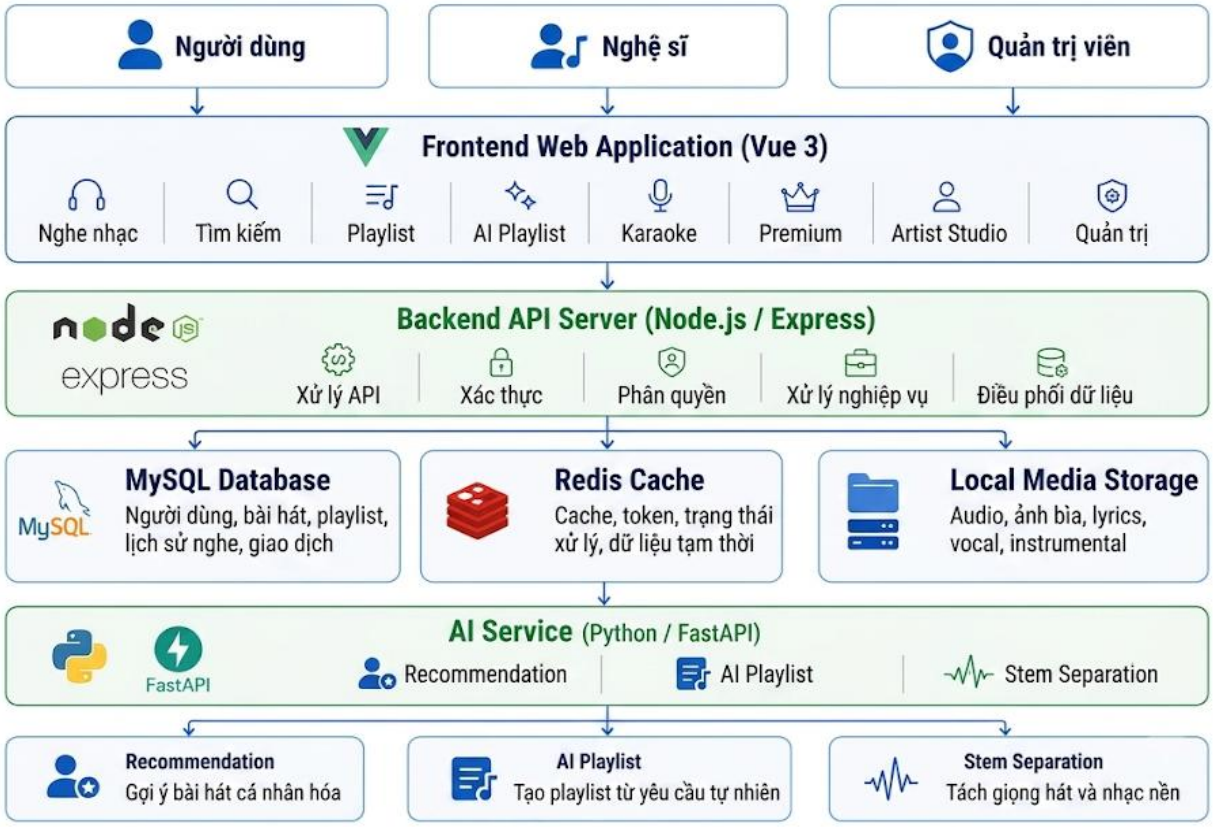
### 3.1.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc web gồm phía giao diện, phía máy chủ, cơ sở dữ liệu, dịch vụ AI và vùng lưu trữ tệp. Phía giao diện sử dụng Vue 3 để hiển thị và quản lý trạng thái trình phát, phiên đăng nhập, hàng chờ. Phía máy chủ Node.js/Express tiếp nhận, kiểm tra quyền, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu với MySQL. Dịch vụ Python/FastAPI được tách riêng để xử lý các công việc như huấn luyện mô hình, truy xuất ngữ nghĩa và tách nguồn âm thanh.

*Bảng 3.1: Vai trò của các thành phần chính trong Hệ thống*

| Thành phần | Vai trò chính | Dữ liệu trao đổi |
|---|---|---|
| Frontend Vue 3 | Hiển thị giao diện, điều khiển trình phát và gửi yêu cầu người dùng. | JSON, mã xác thực, đường dẫn media và sự kiện thời gian thực. |
| Phía máy chủ Node.js/Express | Xử lý nghiệp vụ, phân quyền, truy vấn dữ liệu và điều phối tác vụ. | API, dữ liệu MySQL, kết quả AI và trạng thái tác vụ. |
| MySQL và Redis | Lưu dữ liệu chính và một số trạng thái tạm cần truy xuất nhanh. | Tài khoản, bài hát, danh sách phát, lịch sử, giao dịch và nhật ký. |
| Dịch vụ Python/FastAPI | Thực hiện huấn luyện, truy xuất ngữ nghĩa và tách nguồn âm thanh. | Tập dữ liệu, tệp kết quả phục vụ, hồ sơ ngữ nghĩa và tệp âm thanh. |
| Lưu trữ media | Lưu tệp âm thanh, ảnh bìa, ảnh nghệ sĩ, lời bài hát và các tệp karaoke. | Đường dẫn tệp và thông tin trạng thái trong cơ sở dữ liệu. |

Bảng 3.1 cho thấy các thành phần trong Hệ thống được phân chia nhiệm vụ rõ ràng và phối hợp với nhau trong quá trình vận hành. Phía giao diện tiếp nhận thao tác người dùng, phía máy chủ xử lý nghiệp vụ và làm việc với cơ sở dữ liệu. Dịch vụ Python/FastAPI thực hiện các tác vụ AI và xử lý âm thanh, còn vùng lưu trữ media quản lý các tệp liên quan. Nhờ cách phân chia này, từng thành phần có thể được kiểm tra và mở rộng độc lập mà không làm thay đổi toàn bộ hệ thống.




*Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống*

Hình 3.1 cho thấy người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên cùng truy cập hệ thống qua ứng dụng web nhưng được chuyển đến các khu vực khác nhau theo quyền. Phía máy chủ là thành phần trung tâm vì mọi thao tác thay đổi dữ liệu đều được kiểm tra tại máy chủ. Các tác vụ tốn thời gian được tách thành tác vụ nền và cập nhật trạng thái sau. Cách phân chia này giúp lỗi ở dịch vụ AI không làm gián đoạn toàn bộ chức năng nghe nhạc.

### 3.1.2. Tổ chức mã nguồn và xử lý dùng chung

Mã nguồn được chia thành phía giao diện, phía máy chủ và dịch vụ AI để từng thành phần có trách nhiệm rõ ràng. Ở phía giao diện, các trang được tổ chức theo khu vực người dùng, Artist Studio và quản trị, trong khi trình phát, hộp thoại xác nhận, thông báo và các thành phần hiển thị bài hát được dùng chung. Ở phía máy chủ, tuyến xử lý tiếp nhận yêu cầu, bộ điều khiển kiểm tra dữ liệu đầu vào, lớp dịch vụ thực hiện nghiệp vụ và lớp trung gian kiểm tra xác thực hoặc quyền truy cập. Dịch vụ AI quản lý riêng dữ liệu huấn luyện, mô hình, hồ sơ ngữ nghĩa và tác vụ tách nguồn âm thanh.

Các lỗi thường gặp được trả về theo một cấu trúc thống nhất gồm mã trạng thái, thông báo và dữ liệu chi tiết khi cần thiết. Phía giao diện dựa vào mã lỗi để hiển thị đúng vị trí, chẳng hạn email đã tồn tại, mật khẩu chưa đạt yêu cầu, hết lượt sử dụng

hoặc không có quyền truy cập. Tệp tải lên được kiểm tra loại, kích thước và tên trước khi lưu. Những thao tác có khả năng được gửi lặp, như xác nhận thanh toán hoặc tạo lại danh sách phát hệ thống, được đối chiếu với trạng thái hiện có để tránh xử lý lại nhiều lần.

Cách tổ chức trên giúp các chức năng dùng chung được tái sử dụng thay vì cài đặt riêng ở từng màn hình. Khi cần thay đổi cơ chế xác thực, định dạng lỗi hoặc cách lưu tệp, hệ thống chỉ cần cập nhật tại thành phần phụ trách. Việc tách dịch vụ AI khỏi phía máy chủ chính cũng giúp các tác vụ tốn thời gian không làm gián đoạn những yêu cầu nghe nhạc thông thường. Các thao tác quản trị được trình bày trong đúng nhóm nghiệp vụ liên quan thay vì tập trung toàn bộ vào một mục riêng. Chức năng giám sát hệ thống gợi ý và danh sách phát được trình bày tại Mục 3.5.5, tác vụ tách nguồn tại Mục 3.7.1, giao dịch Premium tại Mục 3.8.3, còn cấp tài khoản nghệ sĩ và kiểm duyệt nội dung được trình bày tại Mục 3.9. Cách tổ chức này làm rõ vai trò của quản trị viên nhưng hạn chế lặp lại toàn bộ chức năng trong menu quản trị.

## 3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu là thành phần trung tâm của Hệ thống, chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành. Dữ liệu của hệ thống không chỉ gồm tài khoản và kho nội dung âm nhạc mà còn bao gồm danh sách phát, lịch sử nghe, sở thích ban đầu, giao dịch Premium, trạng thái kiểm duyệt, kết quả xử lý karaoke, dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý và nội dung trao đổi trong chức năng nhắn tin. Vì phạm vi dữ liệu tương đối lớn, phần này tập trung vào cấu trúc tổng thể, các nhóm nghiệp vụ và những quan hệ chính thay vì trình bày liên tiếp toàn bộ thuộc tính của từng bảng.

Hệ thống sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính. Các bảng được tổ chức theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm hạn chế trùng lặp, duy trì tính nhất quán và hỗ trợ mở rộng chức năng. Những quan hệ nhiều - nhiều được biểu diễn thông qua bảng trung gian; các nghiệp vụ có vòng đời xử lý như thanh toán, kiểm duyệt nội dung, cập nhật danh sách phát hệ thống và tách nguồn âm thanh được bổ sung trạng thái cùng các mốc thời gian để theo dõi tiến trình.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm các bảng nghiệp vụ, bảng trung gian, bảng nhật ký và bảng hỗ trợ tác vụ nền. Để sơ đồ trong luận văn dễ quan sát, phần thực thể - liên kết chỉ lựa chọn các bảng cốt lõi và những quan hệ cần thiết để giải thích luồng nghiệp vụ. Từ điển dữ liệu đầy đủ sẽ nằm ở Phụ lục B, qua đó Chương 3 vẫn thể hiện được thiết kế dữ liệu nhưng không bị kéo dài bởi nhiều trang bảng liên tiếp.

### 3.2.1. Nguyên tắc tổ chức cơ sở dữ liệu

Thiết kế dữ liệu của Hệ thống được xây dựng theo hướng phân tách trách nhiệm giữa các nhóm tài khoản, nội dung âm nhạc, thư viện, hành vi nghe, cá nhân hóa, thanh toán, karaoke, kiểm duyệt và nhắn tin. Mỗi thực thể chính có một mã định danh riêng, còn các quan hệ giữa thực thể được duy trì bằng khóa ngoại hoặc bảng liên kết. Những dữ liệu có khả năng phát sinh nhiều bản ghi theo thời gian, như lịch sử nghe, giao dịch và tin nhắn, được tách khỏi bảng tài khoản để tránh làm thay đổi cấu trúc dữ liệu gốc.

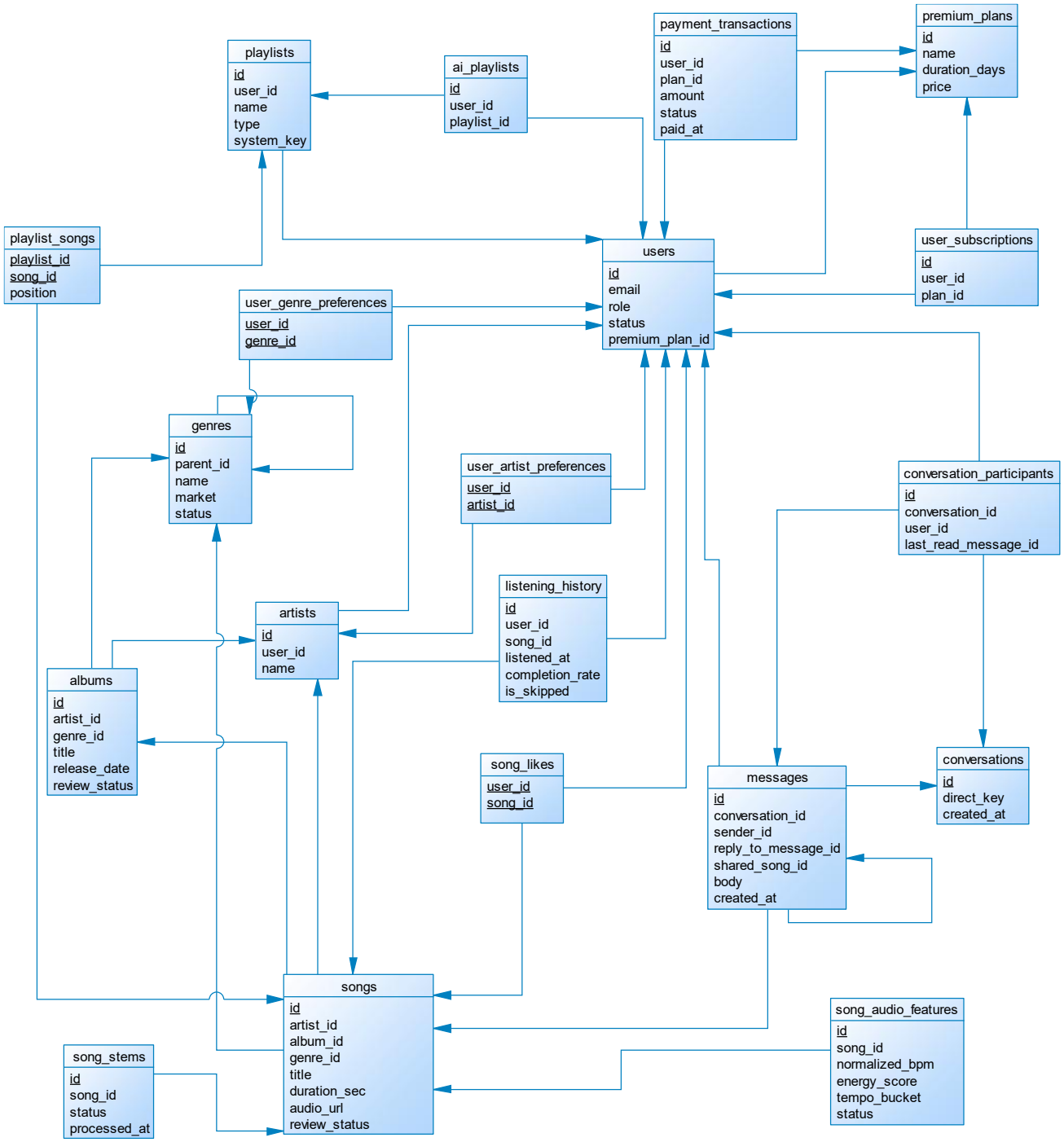
Các trạng thái nghiệp vụ được lưu kèm thời điểm tạo, thời điểm cập nhật và các mốc xử lý quan trọng. Cách thiết kế này cho phép hệ thống theo dõi đầy đủ vòng đời của một giao dịch, một nội dung chờ kiểm duyệt hoặc một tác vụ tách nguồn âm thanh từ khi khởi tạo đến khi hoàn tất. Khi trạng thái thay đổi, hệ thống có thể xác định thời điểm xử lý, kết quả thực hiện và nguyên nhân lỗi nếu có, qua đó hỗ trợ việc kiểm tra và đối soát dữ liệu. Đối với dữ liệu cần lưu vết như giao dịch thanh toán, lịch sử kiểm duyệt và nhật ký vận hành, hệ thống ưu tiên cập nhật trạng thái thay vì xóa vật lý. Nhờ đó, thông tin quá trình vẫn được bảo toàn để phục vụ quản trị, kiểm thử và xử lý các trường hợp phát sinh sau này.

Dữ liệu hồ sơ ngữ nghĩa phục vụ Semantic RAG được lưu trong tệp CSV và nạp vào bộ nhớ khi dịch vụ khởi động, vì vậy thành phần này không được mô tả như một bảng MySQL. Các mã bài hát được truy xuất từ hồ sơ ngữ nghĩa vẫn phải được xác thực lại với cơ sở dữ liệu trước khi trả về cho người dùng. Cách tổ chức này giúp phân biệt rõ dữ liệu nghiệp vụ bền vững với dữ liệu chỉ mục được tạo để hỗ trợ việc truy xuất.

### 3.2.2. Sơ đồ thực thể - liên kết tổng quan

Sơ đồ thực thể - liên kết tổng quan tập trung vào các thực thể trung tâm gồm tài khoản, nghệ sĩ, album, thể loại, bài hát, danh sách phát, lịch sử nghe, sở thích ban đầu, gói Premium, đăng ký dịch vụ, giao dịch, cuộc trò chuyện và tin nhắn. Các thực thể này đại diện cho những trục nghiệp vụ quan trọng của hệ thống và có liên hệ trực tiếp với các luồng được trình bày ở những mục tiếp theo.

Các bảng hỗ trợ như đặc trưng âm thanh, tác vụ tách nguồn, kết quả giọng hát và nhạc nền, nhật ký huấn luyện, nhật ký tạo danh sách phát, phản ứng tin nhắn và thông báo không cần hiển thị toàn bộ trong sơ đồ tổng quan. Những bảng này vẫn thuộc cơ sở dữ liệu vật lý và được mô tả trong phần từ điển dữ liệu tại phụ lục. Việc rút gọn giúp người đọc nhận biết các quan hệ cốt lõi mà không bị phân tán bởi quá nhiều thực thể kỹ thuật.




*Hình 3.2: Sơ đồ thực thể - liên kết tổng quan của hệ thống*

Hình 3.2 cho thấy tài khoản người dùng là thực thể trung tâm liên kết với danh sách phát, lịch sử nghe, sở thích ban đầu, đăng ký Premium, giao dịch và tin nhắn. Bài hát liên kết với nghệ sĩ, album và thể loại, đồng thời tham gia quan hệ nhiều - nhiều với danh sách phát thông qua bảng liên kết và với người dùng thông qua lịch sử nghe. Các quan hệ này tạo nền tảng cho chức năng phát nhạc, quản lý thư viện, cá nhân hóa, thanh toán và chia sẻ nội dung trong hệ thống.

### 3.2.3. Các nhóm dữ liệu chính

Dữ liệu của hệ thống được chia thành các nhóm theo mục đích sử dụng. Nhóm tài khoản và phân quyền quản lý thông tin đăng nhập, vai trò và hồ sơ nghệ sĩ; nhóm nội dung âm nhạc quản lý bài hát, album, nghệ sĩ và thể loại. Nhóm thư viện và hành vi lưu danh sách phát, nội dung người dùng đã lưu và lịch sử nghe.

Các nghiệp vụ mở rộng được tách thành những nhóm riêng để dễ theo dõi. Nhóm Premium quản lý gói dịch vụ, thời hạn quyền lợi và vòng đời giao dịch; nhóm karaoke lưu tác vụ tách nguồn cùng kết quả giọng hát và nhạc nền. Artist Studio sử dụng dữ liệu nghệ sĩ, bài hát và album kết hợp các trạng thái kiểm duyệt, trong khi nhóm nhắn tin lưu cuộc trò chuyện, tin nhắn và nội dung âm nhạc được chia sẻ.

Việc phân nhóm không làm thay đổi quan hệ vật lý giữa các bảng mà chỉ hỗ trợ trình bày và quản lý. Một số bảng có thể tham gia nhiều nhóm nghiệp vụ, chẳng hạn bài hát vừa thuộc kho nội dung, vừa được dùng trong kiểm duyệt, đặc trưng âm thanh, karaoke và hệ thống gợi ý. Trong trường hợp này, dữ liệu gốc vẫn được lưu tại thực thể bài hát, còn thông tin mở rộng được đặt ở bảng liên quan để hạn chế trùng lặp.

### 3.2.4. Các mối quan hệ chính và tính toàn vẹn dữ liệu

Quan hệ giữa nghệ sĩ, album và bài hát chủ yếu là quan hệ một - nhiều: một nghệ sĩ có thể phát hành nhiều album hoặc bài hát, còn một album có thể chứa nhiều bài hát. Thể loại có thể tổ chức theo cấu trúc cha - con và liên kết với nhiều bài hát. Người dùng có thể sở hữu nhiều danh sách phát, phát sinh nhiều lượt nghe, giao dịch, đăng ký Premium và tin nhắn theo thời gian.

Các quan hệ nhiều - nhiều được triển khai bằng bảng trung gian, chẳng hạn quan hệ giữa danh sách phát và bài hát hoặc giữa người dùng với thể loại, nghệ sĩ. Khóa chính kết hợp giúp hạn chế dữ liệu trùng lặp, trong khi khóa chính và khóa ngoại duy trì tính duy nhất và liên kết giữa các thực thể. Dữ liệu phụ thuộc có thể được xóa hoặc đặt về giá trị rỗng tùy nghiệp vụ; riêng giao dịch, kiểm duyệt và nhật ký vận hành được quản lý bằng trạng thái để bảo toàn dữ liệu cần đối soát.

Đối với các nghiệp vụ gồm nhiều bước như xác nhận thanh toán, kích hoạt Premium, gửi duyệt nội dung hoặc cập nhật danh sách phát, phía máy chủ sử dụng giao dịch dữ liệu khi cần thiết. Các thay đổi phải được ghi nhận đầy đủ hoặc hoàn tác khi xảy ra lỗi nhằm tránh cập nhật không đồng nhất. Những liên kết nghiệp vụ chưa được khai báo thành ràng buộc vật lý sẽ được bổ sung thông qua các lần cập nhật cơ sở dữ liệu có kiểm soát sau khi kiểm tra dữ liệu hiện hữu.

### 3.2.5. Từ điển dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của Hệ thống gồm nhiều bảng nghiệp vụ, bảng trung gian, bảng nhật ký và bảng hỗ trợ tác vụ nền. Việc trình bày toàn bộ thuộc tính của từng bảng trong Chương 3 sẽ tạo ra nhiều trang bảng liên tiếp và làm gián đoạn phần mô tả thiết kế cũng như quá trình cài đặt chức năng. Vì vậy, nội dung chính chỉ giữ một bảng tổng hợp để người đọc nhận biết các nhóm dữ liệu và những bảng tiêu biểu được sử dụng trong hệ thống.

*Bảng 3.2: Tổng hợp các nhóm dữ liệu chính của hệ thống*

| STT | Nhóm dữ liệu | Các bảng tiêu biểu | Nội dung quản lý |
|---|---|---|---|
| 1 | Tài khoản và phân quyền | users, artists và các bảng sở thích ban đầu | Quản lý tài khoản, vai trò, hồ sơ nghệ sĩ và dữ liệu khởi tạo cho người dùng mới. |
| 2 | Nội dung âm nhạc | songs, artists, albums, genres | Quản lý bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, trạng thái phát hành và kiểm duyệt. |
| 3 | Thư viện và danh sách phát | playlists, playlist_songs và các bảng nội dung đã lưu | Quản lý danh sách phát cá nhân, danh sách phát AI, danh sách phát hệ thống và thư viện người dùng. |
| 4 | Hành vi và hệ thống gợi ý | listening_history, song_audio_features và các bảng nhật ký mô hình | Lưu phản hồi ngầm, đặc trưng âm thanh, dữ liệu huấn luyện và thông tin vận hành mô hình. |
| 5 | Premium và thanh toán | premium_plans, user_subscriptions, payment_transactions | Quản lý gói dịch vụ, thời hạn Premium, giao dịch và các mốc xác nhận thanh toán. |
| 6 | Karaoke và tác vụ nền | stem_jobs, song_stems và dữ liệu lời đồng bộ | Theo dõi tác vụ Demucs, lưu kết quả giọng hát, nhạc nền và lời bài hát theo thời gian. |
| 7 | Artist Studio và kiểm duyệt | artist_account_invitations, songs, albums | Quản lý tài khoản nghệ sĩ, nội dung gửi duyệt, kết quả kiểm duyệt và trạng thái phát hành. |
| 8 | Nhắn tin và chia sẻ | conversations, messages và các bảng hỗ trợ | Lưu cuộc trò chuyện, tin nhắn, phản ứng và nội dung âm nhạc được chia sẻ. |

Bảng 3.2 tổng hợp các nhóm dữ liệu chính và những bảng tiêu biểu được sử dụng trong Hệ thống. Cách trình bày này giúp người đọc xác định nhanh vai trò của từng tập dữ liệu mà không cần theo dõi toàn bộ cấu trúc thuộc tính trong phần nội dung chính. Từ điển dữ liệu đầy đủ, gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, loại khóa, mức bắt buộc và ý nghĩa của từng trường, được trình bày tại Phụ lục B.

Trong phụ lục, các bảng cốt lõi được trình bày trước, sau đó đến các bảng hỗ trợ như đặc trưng âm thanh, tác vụ tách nguồn, nhật ký tạo danh sách phát, nhật ký mô hình, dữ liệu kiểm duyệt và dữ liệu nhắn tin mở rộng. Cách tổ chức này giúp Chương 3 tập trung vào quyết định thiết kế và quan hệ nghiệp vụ, đồng thời vẫn cung cấp đầy đủ thông tin để kiểm tra cấu trúc vật lý của cơ sở dữ liệu khi cần thiết.

## 3.3. ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP VÀ KHỞI TẠO HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG

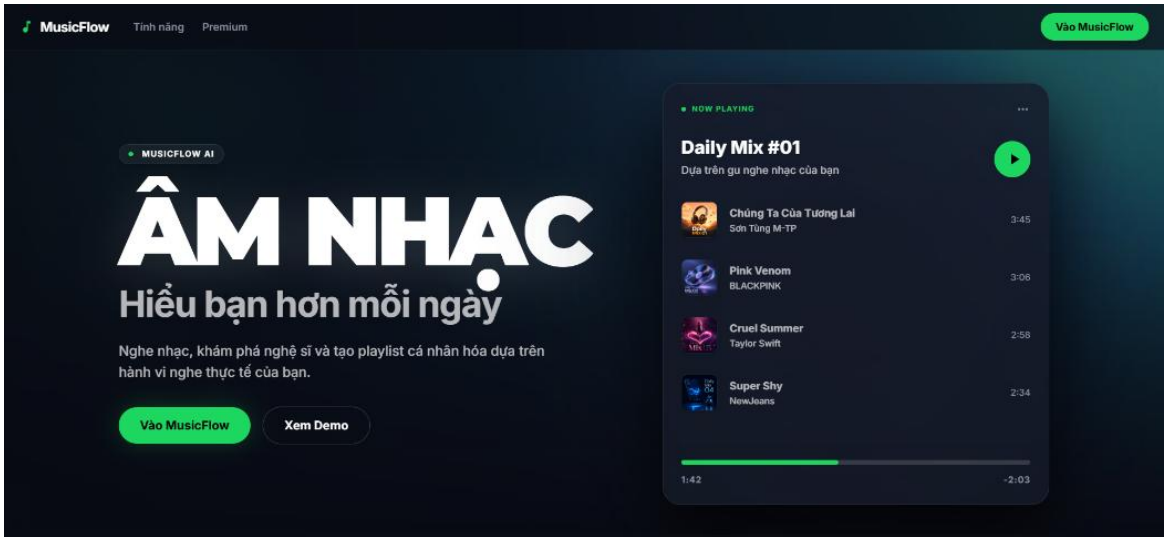
Nhóm chức năng tài khoản là điểm bắt đầu của hầu hết các luồng trong Hệ thống. Phần này tập trung vào cách hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký, tạo phiên đăng nhập, phân quyền và thu thập sở thích ban đầu. Nội dung giao diện được đặt ngay sau sơ đồ luồng để người đọc có thể đối chiếu giữa thao tác của người dùng và xử lý ở phía máy chủ. Các yêu cầu chức năng đã nêu ở Chương 1 không được lặp lại thành danh sách tại đây.

### 3.3.1. Đăng ký và khởi tạo tài khoản người dùng

Về phần cài đặt, chức năng đăng ký được áp dụng cho tài khoản người dùng thông thường. Phía giao diện kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng email, độ dài mật khẩu và phần xác nhận trước khi gửi yêu cầu. Phía máy chủ tiếp tục kiểm tra dữ liệu, đối chiếu email đã tồn tại, mã hóa mật khẩu và tạo tài khoản khi thông tin đúng.

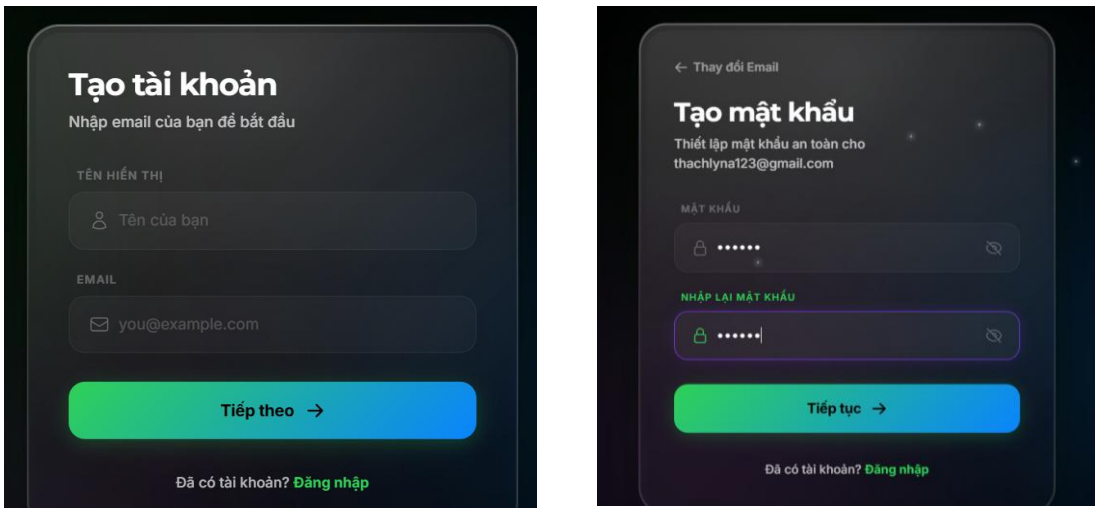
Tài khoản mới được khởi tạo với vai trò người dùng, trạng thái hoạt động và trạng thái chưa hoàn tất bước thiết lập sở thích ban đầu. Mật khẩu không được lưu trực tiếp mà chỉ lưu giá trị đã mã hóa. Nếu email đã được sử dụng hoặc dữ liệu không hợp lệ, phía máy chủ từ chối tạo tài khoản và trả thông báo phù hợp; khi đăng ký thành công, hệ thống gửi hoặc ghi nhận email chào mừng, còn lỗi gửi email không làm ảnh hưởng đến kết quả đăng ký.

Sau khi tạo tài khoản, người dùng tiếp tục lựa chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích trước khi vào trang chủ. Các lựa chọn này cung cấp dữ liệu ban đầu cho chức năng gợi ý khi tài khoản chưa có lịch sử nghe. Tài khoản nghệ sĩ không được đăng ký công khai mà do quản trị viên cấp hoặc gửi lời mời từ hồ sơ nghệ sĩ đã có, còn tài khoản quản trị viên được tạo trong phạm vi quản lý nội bộ của hệ thống.




*Hình 3.3. Giao diện giới thiệu dành cho khách chưa đăng nhập*

Hình 3.3 minh họa trang giới thiệu mà khách chưa đăng nhập nhìn thấy trước khi tạo tài khoản. Từ giao diện này, người dùng có thể chuyển sang đăng ký hoặc đăng nhập để sử dụng các chức năng cá nhân hóa. Cách bố trí ngắn gọn giúp làm rõ bước đầu của hành trình sử dụng hệ thống. Một số nội dung nổi bật cũng được giới thiệu để người dùng nhận biết nhanh các chức năng chính trước khi đăng nhập.

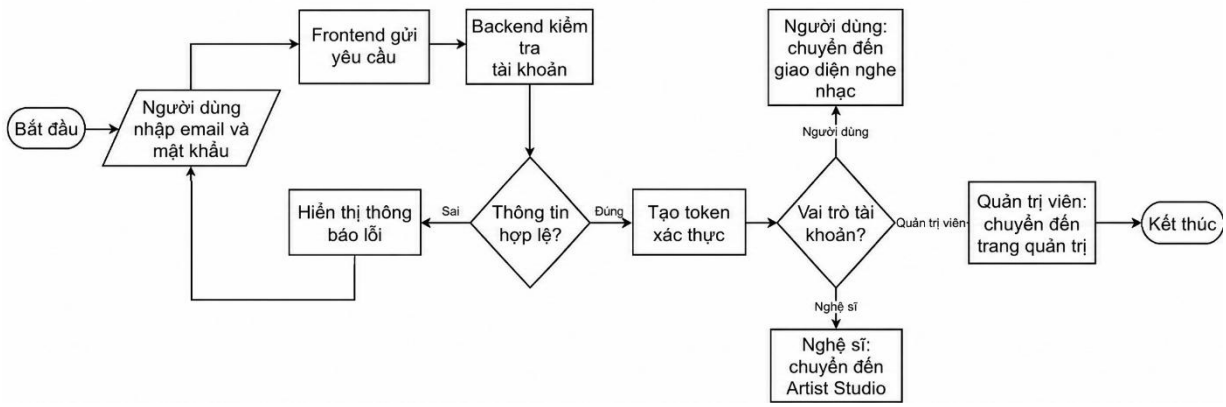



*Hình 3.4. Giao diện đăng ký và thiết lập mật khẩu*

Hình 3.4 minh họa các bước tạo tài khoản và thiết lập mật khẩu trước khi người dùng chuyển sang lựa chọn sở thích. Các trường được trình bày theo từng bước để giảm lượng thông tin phải nhập cùng lúc, đồng thời thông báo lỗi được đặt gần trường liên quan. Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiếp tục đưa người dùng đến phần khởi tạo hồ sơ âm nhạc. Cách tổ chức theo từng bước giúp quá trình đăng ký rõ ràng hơn và hạn chế sai sót khi nhập thông tin.

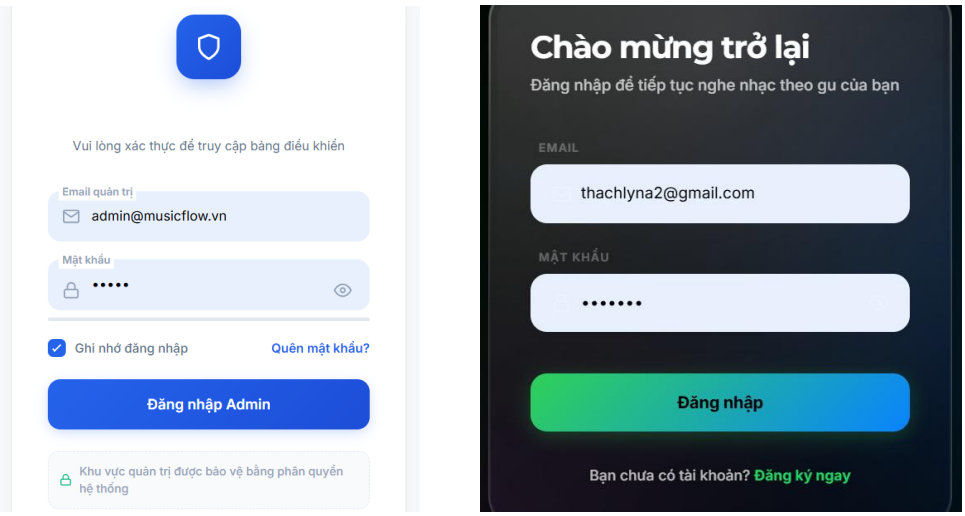
### 3.3.2. Đăng nhập và phân quyền

Hệ thống hỗ trợ ba loại tài khoản gồm người dùng, nghệ sĩ và quản trị viên. Người dùng được đăng ký công khai, tài khoản nghệ sĩ do quản trị viên cấp hoặc liên kết với hồ sơ nghệ sĩ, còn tài khoản quản trị viên được tạo nội bộ. Sau khi xác thực, hệ thống kiểm tra vai trò và trạng thái để chuyển đến khu vực phù hợp; nghệ sĩ chỉ thao tác trên nội dung đã liên kết. Khi đăng nhập thành công, phía máy chủ tạo mã xác thực chứa mã định danh và vai trò để kiểm tra quyền. Nếu mã hết hạn, tài khoản bị khóa hoặc không đủ quyền, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại và tiếp tục kiểm soát truy cập tại phía máy chủ.




*Hình 3.5. Luồng đăng nhập và phân quyền trong hệ thống*

Hình 3.5 mô tả đăng nhập thành công và nhánh từ chối khi thông tin không hợp lệ. Sau khi tạo mã xác thực, hệ thống xác định vai trò để chuyển tài khoản đến khu vực đúng với vai trò. Phía giao diện hỗ trợ điều hướng, còn phía máy chủ kiểm tra quyền tại từng API nhằm ngăn truy cập trái phép. Cách xử lý này bảo đảm mỗi loại tài khoản chỉ thực hiện các thao tác trong phạm vi được cấp.



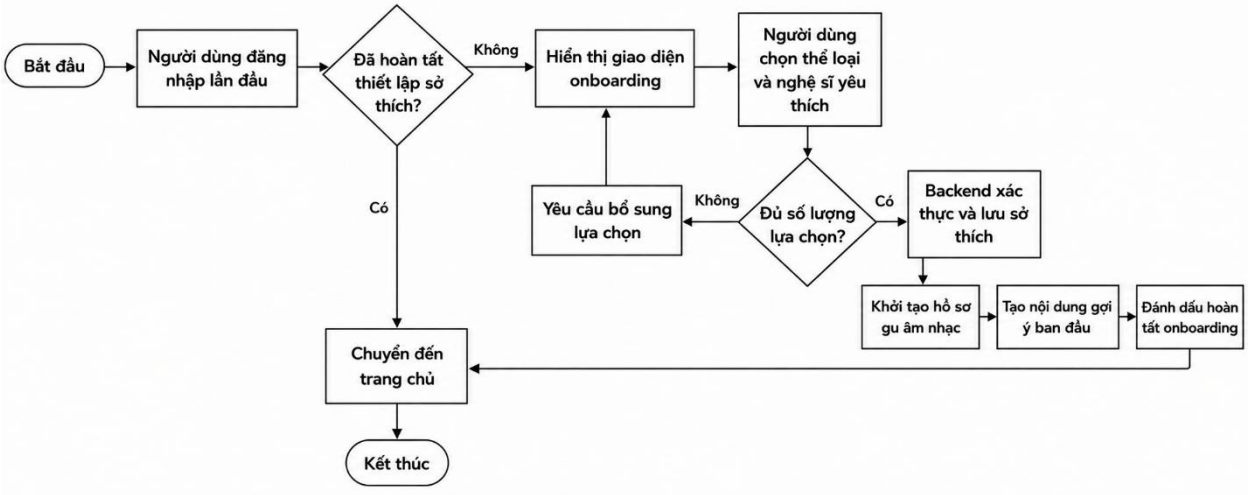

*Hình 3.6. Giao diện đăng nhập và khu vực truy cập theo loại tài khoản*

Hình 3.6 minh họa giao diện đăng nhập và khu vực sử dụng tương ứng của ba loại tài khoản trong hệ thống. Sau khi xác thực, người dùng được chuyển đến trang chủ nghe nhạc, nghệ sĩ truy cập Artist Studio và quản trị viên được chuyển đến trang tổng quan quản trị. Điểm đến được xác định từ vai trò và trạng thái tài khoản do phía máy chủ kiểm tra.

### 3.3.3. Khởi tạo hồ sơ sở thích ban đầu

Về phần cài đặt, sau khi tạo tài khoản, phía giao diện tải danh sách thể loại và nghệ sĩ đang hoạt động để người dùng lựa chọn. Các lựa chọn được lưu vào dữ liệu sở thích ban đầu về thể loại và nghệ sĩ, đồng thời hệ thống đánh dấu trạng thái hoàn tất bước thiết lập. Phía máy chủ kiểm tra tính hợp lệ của các mã định danh, loại bỏ lựa chọn trùng và chỉ ghi những nội dung còn khả dụng. Nếu người dùng thoát giữa chừng, trạng thái chưa hoàn tất được giữ lại để tiếp tục ở lần đăng nhập sau.

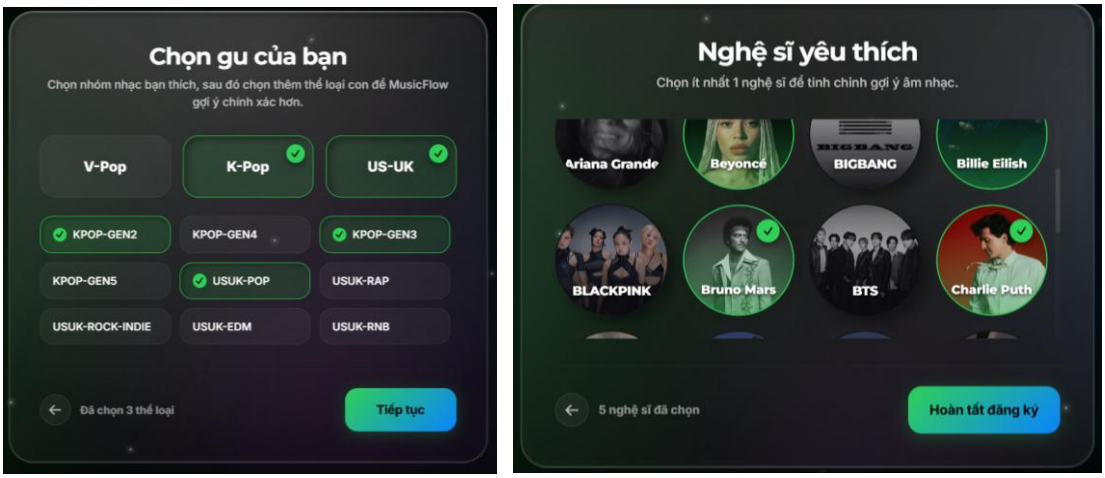
Sở thích ban đầu được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn tài khoản chưa có đủ lịch sử tương tác. Sau khi người dùng phát nhạc, thích bài hoặc thêm bài hát vào danh sách phát, dữ liệu hành vi mới sẽ dần có vai trò lớn hơn trong hệ thống gợi ý. Khi hồ sơ chưa hoàn tất, phía giao diện lần lượt hiển thị bước chọn thể loại và nghệ sĩ, sau đó gửi dữ liệu khi người dùng xác nhận. Nếu chưa đạt số lượng lựa chọn tối thiểu, hệ thống giữ nguyên bước hiện tại và hiển thị hướng dẫn thay vì lưu khi chưa hợp lệ.




*Hình 3.7. Luồng khởi tạo hồ sơ sở thích ban đầu*

Hình 3.7 mô tả quá trình kiểm tra trạng thái khởi tạo sở thích ban đầu. Nếu chưa hoàn tất, hệ thống yêu cầu chọn thể loại và nghệ sĩ, xác thực rồi lưu hồ sơ trước khi chuyển đến trang chủ. Luồng này giúp tài khoản mới có dữ liệu phục vụ gợi ý theo nội dung và làm nguồn tham chiếu khi chưa đủ lịch sử nghe. Khi dữ liệu tương tác tăng, hệ thống ưu tiên các tín hiệu hành vi mới để điều chỉnh kết quả gợi ý phù hợp.

Trên giao diện, các thẻ hình ảnh được sử dụng để người dùng nhận biết thể loại và nghệ sĩ nhanh hơn. Số lượng đã chọn được hiển thị liên tục để tránh việc người dùng không biết còn thiếu bao nhiêu lựa chọn. Sau khi hoàn tất, trang chủ hiển thị các hàng nội dung từ sở thích ban đầu, nội dung phổ biến và danh sách phát theo thời điểm. Kết quả này giúp tài khoản mới vẫn có nội dung để nghe dù chưa xuất hiện trong tệp kết quả phục vụ của LightGCN.



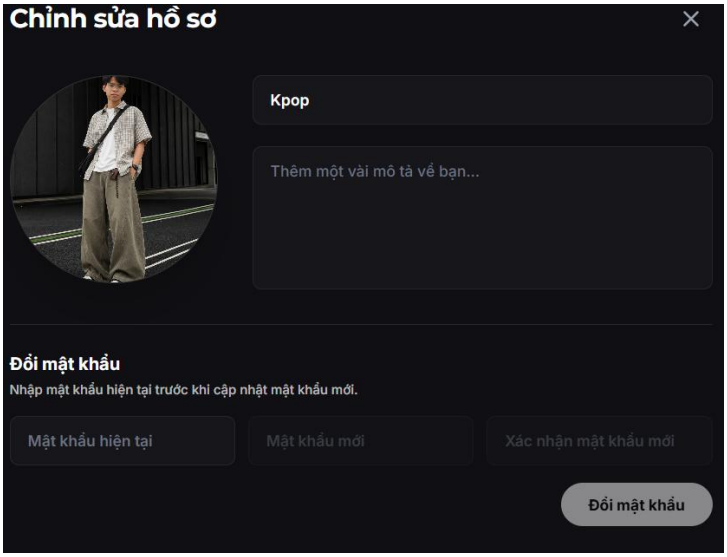

*Hình 3.8. Giao diện lựa chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích*

Hình 3.8 minh họa hai bước chính trong quá trình thiết lập hồ sơ sở thích ban đầu, gồm lựa chọn thể loại và lựa chọn nghệ sĩ yêu thích. Các mục được trình bày bằng thẻ hình ảnh để người dùng dễ nhận biết, đồng thời giao diện hiển thị số lượng đã chọn và chỉ cho phép tiếp tục khi đáp ứng số lượng tối thiểu. Sau khi người dùng hoàn tất, các lựa chọn được gửi về hệ thống để lưu làm dữ liệu ban đầu phục vụ chức năng gợi ý.

### 3.3.4. Quản lý hồ sơ và duy trì phiên sử dụng

Trang hồ sơ cho phép người dùng cập nhật tên hiển thị, ảnh đại diện, mật khẩu và email. Dữ liệu được kiểm tra ở giao diện và máy chủ trước khi lưu; đổi mật khẩu yêu cầu xác nhận mật khẩu hiện tại, còn email mới được chuẩn hóa, kiểm tra định dạng và đối chiếu tránh trùng lặp. Phiên đăng nhập được lưu ở trình duyệt để duy trì trạng thái, nhưng quyền truy cập do máy chủ kiểm soát; khi đăng xuất, mã xác thực hết hạn hoặc tài khoản không hợp lệ, hệ thống xóa phiên và yêu cầu đăng nhập lại.

Đối với nghệ sĩ và quản trị viên, mỗi yêu cầu còn được kiểm tra vai trò, trạng thái hoạt động và phạm vi quyền. Nghệ sĩ chỉ thao tác với hồ sơ và nội dung đã liên kết, còn quản trị viên truy cập các chức năng phù hợp với quyền được cấp. Cách xử lý này giúp hạn chế truy cập sai khu vực hoặc gửi yêu cầu trực tiếp đến API để thực hiện thao tác không được phép.

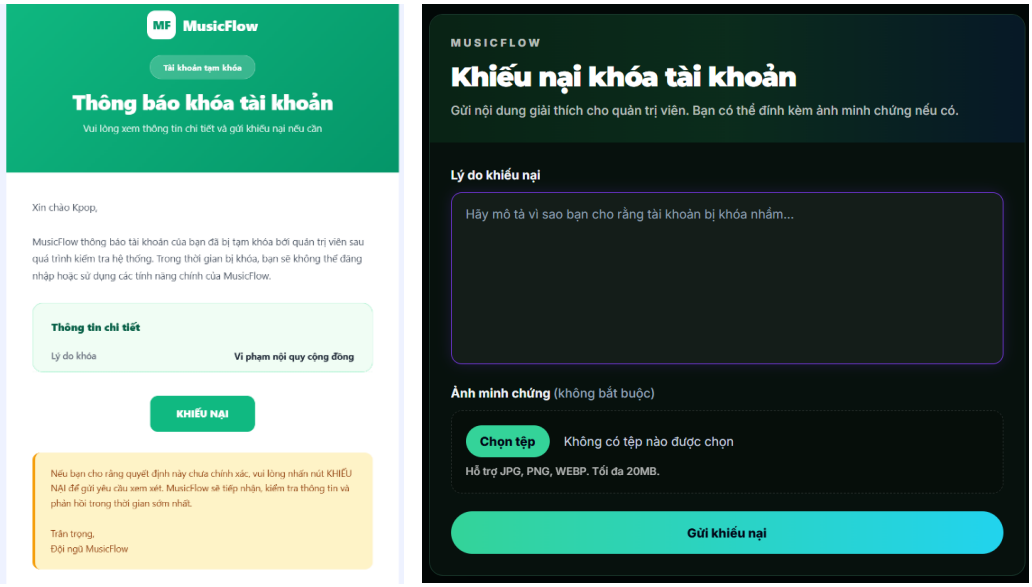



*Hình 3.9. Giao diện cập nhật hồ sơ và thay đổi mật khẩu*

Hình 3.9 minh họa giao diện cho phép người dùng chỉnh sửa tên hiển thị, ảnh đại diện và mật khẩu. Dữ liệu được kiểm tra trước khi gửi, sau đó máy chủ xác thực, kiểm tra mật khẩu hiện tại và lưu mật khẩu mới đã mã hóa. Khi cập nhật thành công, thông tin hồ sơ được đồng bộ để hiển thị ngay mà không cần đăng nhập lại.

### 3.3.5. Thông báo email và khiếu nại khóa tài khoản

Một số sự kiện quan trọng được gửi hoặc ghi nhật ký dưới dạng email hệ thống, gồm đăng ký thành công, thanh toán Premium, khóa tài khoản và kết quả xử lý khiếu nại. Phía máy chủ sử dụng dịch vụ gửi email dùng chung, nhận cấu hình từ biến môi trường và không để thông tin SMTP xuất hiện ở phía giao diện. Lỗi gửi email không làm hủy nghiệp vụ chính mà chỉ được ghi nhận để quản trị viên kiểm tra lại.




*Hình 3.10. Giao diện gửi khiếu nại khi tài khoản bị khóa*

Hình 3.10 minh họa biểu mẫu khiếu nại được mở từ liên kết trong email thông báo khóa tài khoản. Người dùng có thể xem thông tin tài khoản, lý do bị khóa và nhập nội dung khiếu nại mà không cần đăng nhập. Trước khi tiếp nhận, phía máy chủ kiểm tra tính hợp lệ và thời hạn của mã xác thực tạm thời để hạn chế gửi yêu cầu không hợp lệ hoặc lặp lại.

Khi quản trị viên khóa tài khoản, hệ thống yêu cầu nhập lý do và lưu thời điểm khóa, người thực hiện cùng trạng thái cho phép khiếu nại. Nếu được phép, email gửi cho người dùng chứa liên kết có mã xác thực tạm thời để gửi lý do khiếu nại mà không cần đăng nhập. Quản trị viên có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu; kết quả được lưu lại và có thể gửi email phản hồi, giúp quá trình xử lý có thể theo dõi và vẫn bảo đảm quyền phản hồi của người dùng.

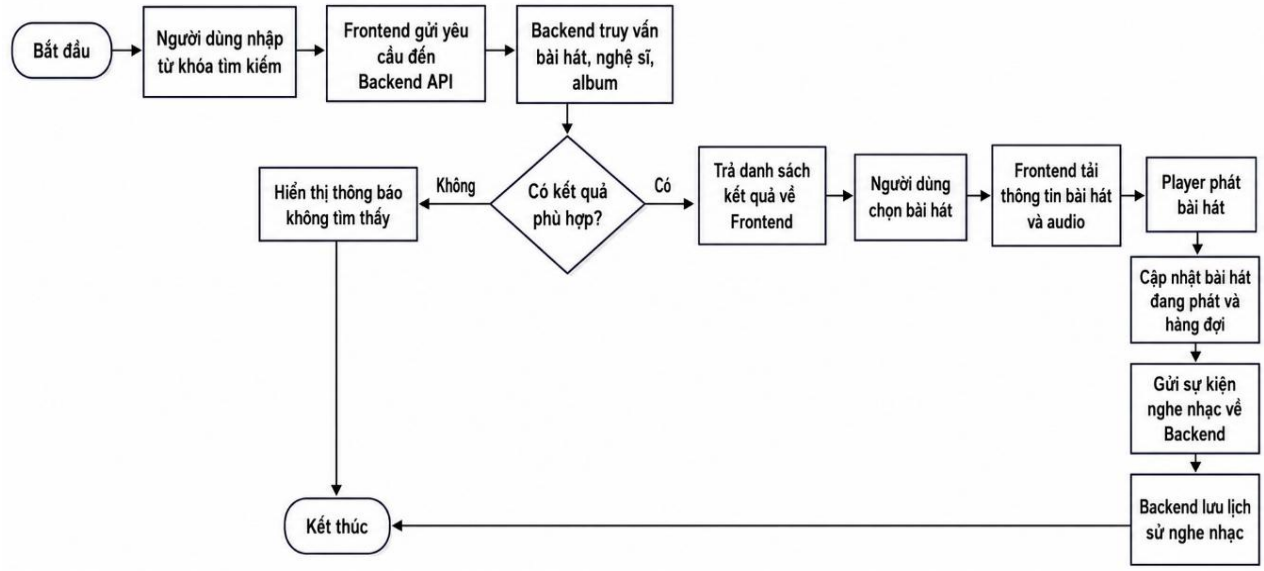
## 3.4. TÌM KIẾM, PHÁT NHẠC, GHI NHẬN HÀNH VI VÀ THƯ VIỆN

Đây là nhóm chức năng được người dùng sử dụng thường xuyên và tạo dữ liệu quan trọng cho hệ thống gợi ý. Tìm kiếm giúp tiếp cận bài hát, nghệ sĩ hoặc album, còn trình phát đảm nhiệm phát nội dung và quản lý hàng chờ. Quá trình nghe được theo dõi để hình thành phản hồi ngầm, trong khi thư viện và danh sách phát lưu lại những nội dung người dùng quan tâm. Các dữ liệu tương tác này được liên kết với tài khoản để phục vụ phân tích sở thích và cá nhân hóa kết quả gợi ý. Đồng thời, việc kết hợp giữa lịch sử nghe, lượt thích và nội dung đã lưu giúp hệ thống phản ánh tốt hơn xu hướng nghe nhạc của từng người dùng.

### 3.4.1. Tìm kiếm và phát nhạc

Chức năng tìm kiếm gửi từ khóa đến phía máy chủ để truy vấn theo tên bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại và lời bài hát. Kết quả được phân nhóm, hỗ trợ phân trang và chỉ gồm các nội dung được phép hiển thị. Khi người dùng chọn bài hát, trình phát cập nhật hàng chờ, tải tệp âm thanh và quản lý tập trung các trạng thái như phát, tạm dừng, âm lượng, lặp và phát ngẫu nhiên để duy trì khi chuyển trang. Hàng chờ có thể được tạo từ kết quả tìm kiếm, album, danh sách phát hoặc danh sách gợi ý; khi gần hết, hệ thống có thể bổ sung bài tương tự và hạn chế lặp lại nội dung vừa phát.

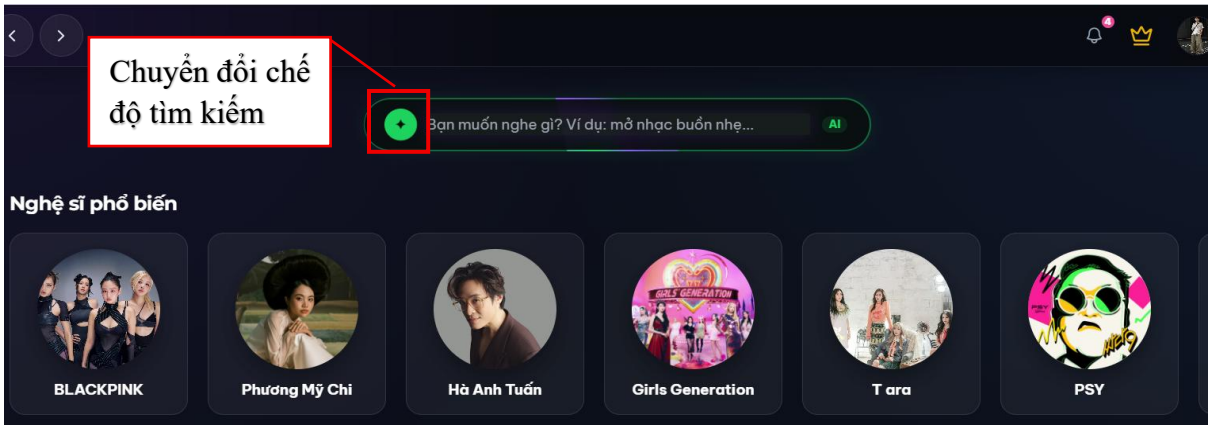
Trong quá trình tìm kiếm, phía giao diện chờ một khoảng thời gian sau khi người dùng nhập từ khóa để hạn chế gửi quá nhiều yêu cầu. Phía máy chủ tiếp nhận, chuẩn hóa từ khóa, truy vấn dữ liệu và trả kết quả theo từng nhóm nội dung. Khi bài hát bắt đầu phát, hệ thống đồng thời theo dõi phiên nghe để ghi nhận hành vi mà không làm gián đoạn quá trình phát. Nếu tệp âm thanh không tồn tại hoặc bài hát không còn khả dụng, trình phát chuyển sang bài tiếp theo và hiển thị thông báo phù hợp.




*Hình 3.11. Luồng tìm kiếm và phát nhạc trong Hệ thống*

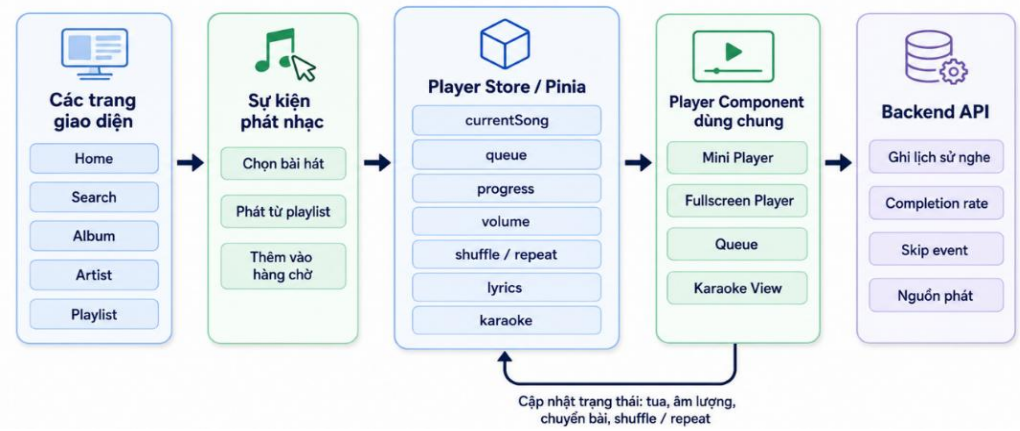
Hình 3.11 trình bày chuỗi xử lý từ khi người dùng nhập từ khóa đến lúc bài hát được phát và lịch sử nghe được ghi nhận. Phía máy chủ truy vấn dữ liệu và chỉ trả về những nội dung đang khả dụng. Khi người dùng chọn bài hát, trình phát tải tệp âm thanh, cập nhật hàng chờ và duy trì trạng thái trong quá trình chuyển trang. Việc tách riêng các bước tìm kiếm, phát nhạc và lưu lịch sử giúp hệ thống dễ kiểm soát lỗi, hạn chế sự cố ở một bước làm gián đoạn toàn bộ quá trình.

Trên giao diện, trang tìm kiếm hiển thị ô nhập, từ khóa gần đây và kết quả theo bài hát, nghệ sĩ hoặc album. Người dùng có thể phát trực tiếp, mở trang chi tiết hoặc thêm nội dung vào thư viện và danh sách phát. Chế độ AI Search sử dụng cùng vị trí nhập nhưng chuyển sang quy trình xử lý riêng được trình bày ở Mục 3.6. Giao diện phân biệt rõ hai chế độ để tránh người dùng hiểu nhầm kết quả từ khóa với kết quả từ câu lệnh ngữ cảnh.




*Hình 3.12. Giao diện tìm kiếm thường và chế độ AI Search*

Hình 3.12 minh họa giao diện tìm kiếm thường cùng vị trí chuyển sang AI Search. Kết quả được nhóm theo loại nội dung để người dùng có thể phát trực tiếp hoặc mở trang chi tiết. Hai chế độ được phân biệt rõ nhằm tránh nhầm lẫn giữa tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm theo yêu cầu tự nhiên.



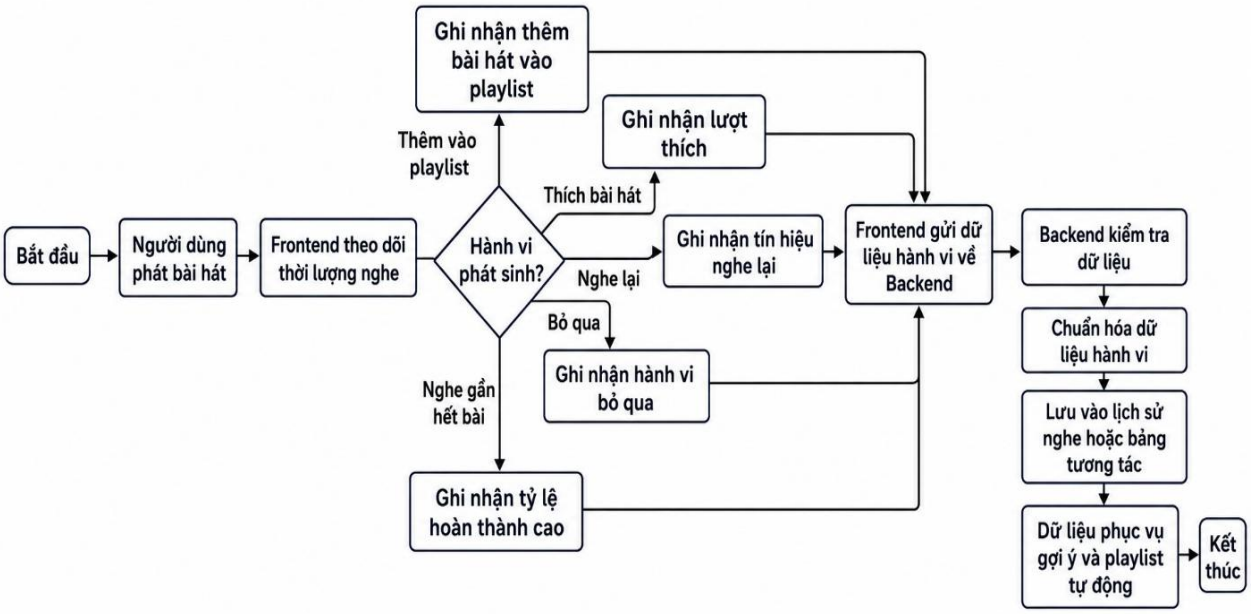

*Hình 3.13. Cấu trúc cài đặt trình phát và hàng chờ của Hệ thống*

Hình 3.13 cho thấy thành phần trình phát không tự xử lý toàn bộ nghiệp vụ mà trao đổi với store, hàng chờ và API lịch sử nghe. Khi người dùng đổi trang, giao diện có thể được tạo lại nhưng trạng thái phát chính vẫn được giữ tập trung. Việc tách hàng chờ khỏi từng trang giúp bài hát được phát từ nhiều nguồn mà không làm thay đổi cách trình phát nhạc hoạt động.

### 3.4.2. Ghi nhận hành vi nghe nhạc

Về phần cài đặt, phía giao diện tạo một phiên theo dõi khi tệp âm thanh bắt đầu phát thành công và cập nhật tiến độ theo các mốc phù hợp. Dữ liệu được ghi nhận gồm mã bài hát, nguồn phát, thời lượng đã nghe, tỷ lệ hoàn thành, trạng thái bỏ qua và thời điểm phát sinh. Khi người dùng tạm dừng, chuyển bài, tua hoặc kết thúc bài, phiên hiện tại được tổng hợp trước khi gửi về phía máy chủ. Phía máy chủ kiểm tra định danh người dùng từ mã xác thực, chuẩn hóa thời lượng, tìm lượt nghe hiện tại và cập nhật lịch sử theo quy tắc tránh trùng; trường hợp chuyển bài sớm được đánh dấu bỏ qua, còn khi bài kết thúc thì trạng thái hoàn thành được ghi nhận.

Các hành vi như nhấn thích, nghe lại và thêm bài hát vào danh sách phát được lưu bằng nghiệp vụ riêng nhưng được kết hợp khi xây dựng dữ liệu huấn luyện. Một lượt phát trong vài giây không được xem tương đương với một lượt nghe gần hết bài, còn hành động bỏ qua sớm chỉ làm giảm mức ưu tiên và vẫn được giữ trong dữ liệu gốc để phục vụ việc điều chỉnh cách tính về sau. Dữ liệu sau khi ghi nhận được sử dụng cho Recently Played, thống kê người dùng và quy trình xử lý gợi ý, đồng thời hỗ trợ việc kiểm tra lại dữ liệu trong phần thực nghiệm ở Chương 4.



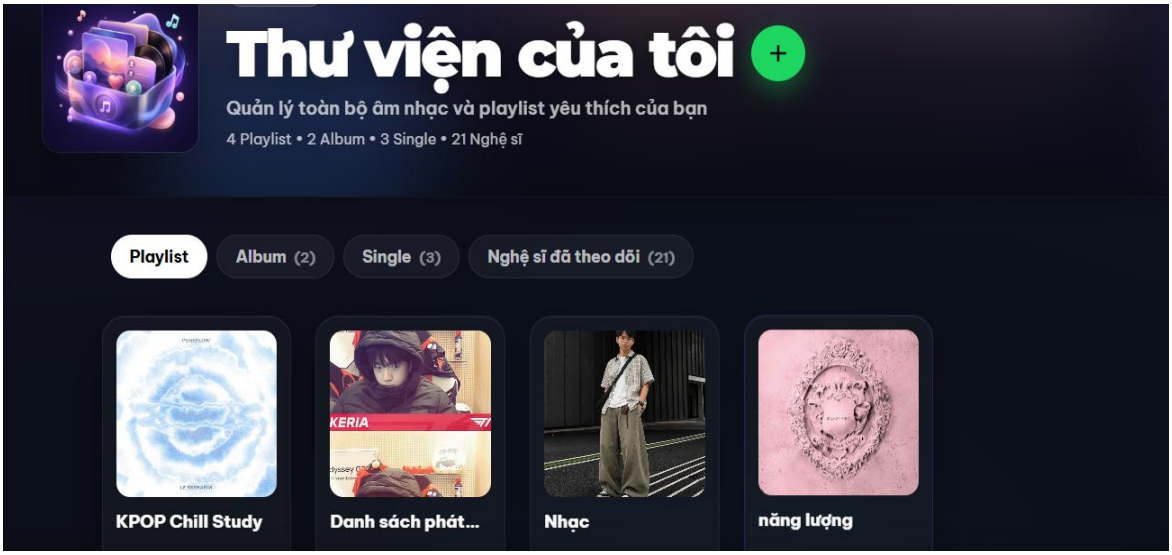

*Hình 3.14. Luồng ghi nhận hành vi nghe nhạc*

Hình 3.14 mô tả quá trình ghi nhận thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, hành động bỏ qua, nghe lại, nhấn thích và thêm vào danh sách phát. Dữ liệu được gửi về phía máy chủ để kiểm tra, chuẩn hóa và lưu vào lịch sử hoặc bảng tương tác. Luồng này không chặn trình phát, vì vậy lỗi ghi nhận hành vi không làm bài hát dừng phát. Các dữ liệu sau khi lưu được sử dụng làm tín hiệu đầu vào cho hệ thống gợi ý và quá trình tạo danh sách phát tự động.

### 3.4.3. Thư viện, nội dung chi tiết và danh sách phát cá nhân

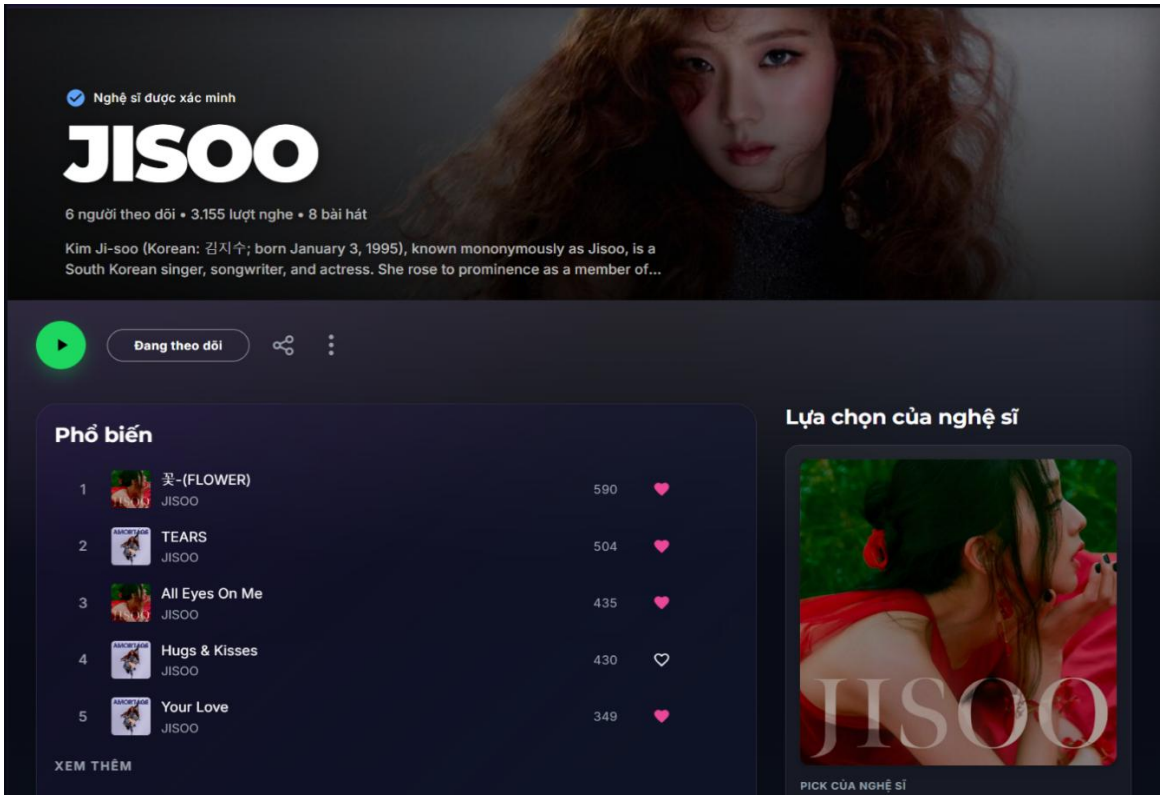
Thư viện tập hợp các bài hát đã thích, nghệ sĩ đang theo dõi và các loại danh sách phát của người dùng. Danh sách phát cá nhân cho phép chỉnh sửa thông tin, ảnh bìa, bài hát và thứ tự; trong khi danh sách phát hệ thống chỉ cho phép xem và phát, còn danh sách phát AI chỉ được lưu sau khi người dùng xác nhận bản xem trước. Trước mỗi thao tác, phía máy chủ kiểm tra quyền sở hữu, loại danh sách phát, trạng thái bài hát và dữ liệu trùng để bảo đảm tính nhất quán.

Các trang chi tiết bài hát, nghệ sĩ và album được liên kết với nhau, đồng thời sử dụng chung các thao tác như phát nhạc, nhấn thích hoặc thêm bài hát vào danh sách phát. Khi dữ liệu thay đổi, giao diện được tải lại để phản ánh đúng trạng thái mới nhất và hạn chế chênh lệch giữa các trang. Người dùng có thể chuyển giữa thư viện, trang nội dung chi tiết và trình phát toàn màn hình mà vẫn duy trì hàng chờ, bài hát đang phát và vị trí nghe hiện tại. Cách tổ chức này giúp quá trình khám phá và nghe nhạc diễn ra liền mạch hơn.



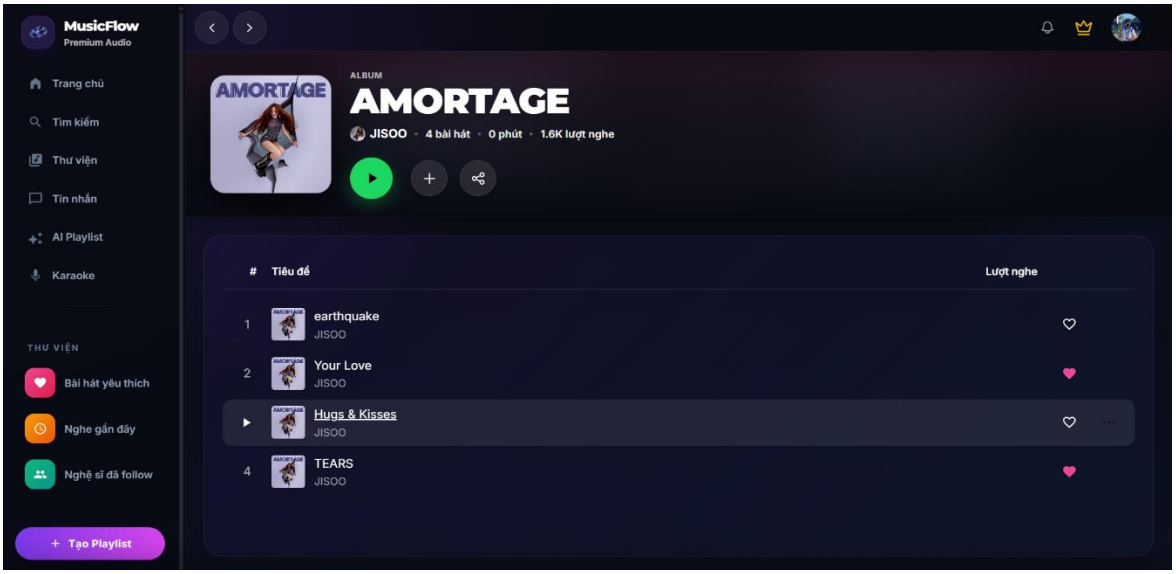

*Hình 3.15. Giao diện thư viện người dùng trong Hệ thống*

Hình 3.15 minh họa khu vực thư viện cá nhân, nơi tập hợp các danh sách phát, album, đĩa đơn và nghệ sĩ mà người dùng đã theo dõi. Các nhóm nội dung được tách bằng thẻ và bộ lọc để hỗ trợ phân loại và giúp người dùng truy cập nhanh hơn. Người dùng cũng có thể mở trực tiếp nội dung đã lưu hoặc tiếp tục quản lý thư viện từ giao diện này. Cách tổ chức này giúp nội dung yêu thích được tập trung tại một khu vực và thuận tiện hơn khi người dùng quay lại sử dụng.




*Hình 3.16. Giao diện chi tiết nghệ sĩ và nội dung liên quan*

Hình 3.16 minh họa trang chi tiết nghệ sĩ với bài hát, album, nghệ sĩ liên quan và phần giới thiệu. Người dùng có thể phát nhạc, theo dõi nghệ sĩ hoặc chuyển đến nội dung liên quan ngay trên cùng trang. Các nhóm nội dung được sắp xếp rõ ràng để người dùng dễ theo dõi hoạt động và khám phá thêm sản phẩm của nghệ sĩ. Cách tổ chức này hỗ trợ khám phá nội dung mà không làm gián đoạn phiên nghe hiện tại.



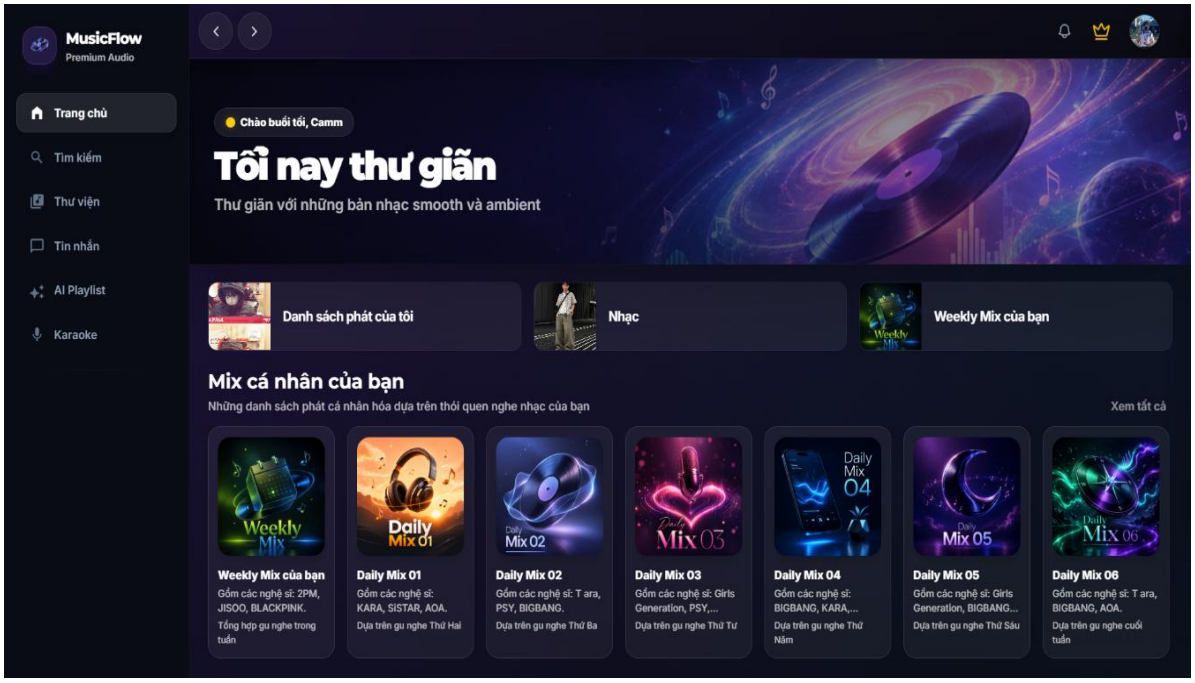

*Hình 3.17. Giao diện chi tiết album và danh sách bài hát*

Hình 3.17 minh họa trang chi tiết album và danh sách bài hát theo thứ tự phát hành. Giao diện đồng thời hiển thị nghệ sĩ, lời bài hát và các nội dung có liên quan khi dữ liệu sẵn sàng. Người dùng có thể phát toàn bộ album hoặc chọn từng bài mà vẫn sử dụng chung hàng chờ của hệ thống. Cách tổ chức này giúp người dùng theo dõi nội dung album và chuyển đổi giữa các bài hát thuận tiện hơn.

### 3.4.4. Trang chủ và giao diện thích ứng

Trang chủ được tổ chức thành các hàng nội dung gồm gợi ý nghe, nội dung phổ biến, danh sách phát hệ thống, nghệ sĩ và thể loại. Phía máy chủ trả từng nhóm dữ liệu độc lập để lỗi ở một nguồn không làm toàn bộ trang bị trống. Với tài khoản mới, nội dung dựa trên sở thích ban đầu và dữ liệu phổ biến; khi đã có lịch sử nghe, kết quả LightGCN được sử dụng ở các vị trí phù hợp. Các danh sách phát theo thời điểm vẫn được duy trì để trải nghiệm không phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình.

Giao diện dùng bố cục tối cho khu vực người nghe và giao diện sáng cho khu vực quản trị. Khi màn hình nhỏ, sidebar thu gọn, lưới thẻ giảm số cột và trình phát ưu tiên các nút điều khiển chính. Modal và menu nổi phải có nút đóng rõ ràng để không che toàn bộ nội dung trên thiết bị nhỏ. Những thay đổi responsive chỉ điều chỉnh cách hiển thị, không thay đổi quyền hoặc dữ liệu được trả từ phía máy chủ.




*Hình 3.18. Khung giao diện chung và trang chủ của Hệ thống*

Hình 3.18 cho thấy trang chủ được chia thành các hàng nội dung như danh sách phát cá nhân hóa, gợi ý nghe và nội dung gần đây. Mỗi hàng sử dụng nguồn dữ liệu riêng nên một nguồn gặp lỗi không làm toàn bộ trang trống. Bố cục dạng thẻ cũng được điều chỉnh theo kích thước màn hình để giữ các thao tác chính dễ truy cập.

## 3.5. HỆ THỐNG GỢI Ý VÀ TỰ ĐỘNG TẠO DANH SÁCH PHÁT

### 3.5.1. Xây dựng dữ liệu huấn luyện

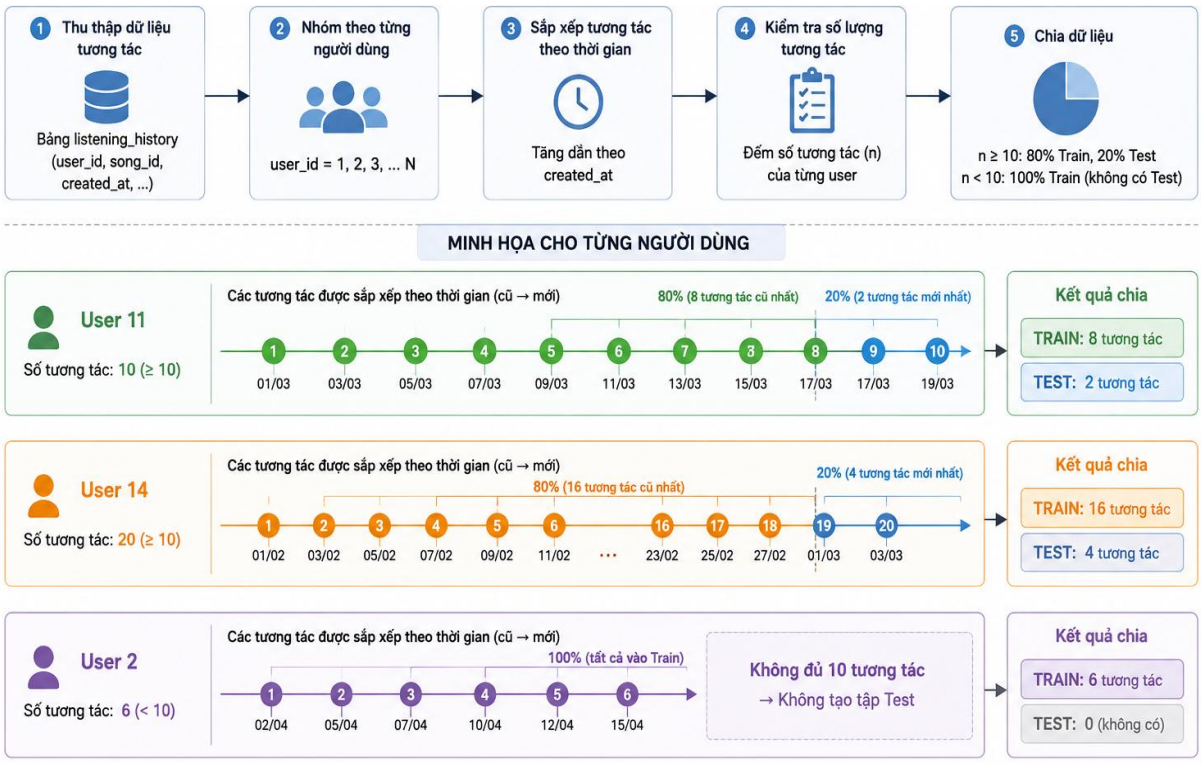
Trong quá trình xây dựng dữ liệu huấn luyện, hệ thống đọc dữ liệu từ lịch sử nghe và các bảng hành vi liên quan, sau đó loại bản ghi thiếu mã người dùng, mã bài hát hoặc bài hát không còn hợp lệ. Các tín hiệu nghe, thích, bỏ qua, nghe lại và thêm danh sách phát được chuẩn hóa thành mức tương tác phục vụ mô hình. Định danh thật trong MySQL được giữ trong tệp ánh xạ để phía máy chủ có thể tra kết quả sau huấn luyện. Dữ liệu gốc, dữ liệu đã làm sạch và dữ liệu đã chia tập được lưu riêng để hỗ trợ kiểm tra lại.

Tương tác của từng người dùng được sắp xếp theo thời gian. Phần cũ hơn được dùng cho tập huấn luyện, còn phần mới hơn được giữ cho tập kiểm thử nhằm mô phỏng việc dự đoán hành vi xảy ra sau. Người dùng có quá ít tương tác được xử lý theo quy tắc riêng để tránh tạo tập kiểm thử không đủ ý nghĩa. Việc chia tập được chạy bằng một chương trình độc lập và ghi lại số người dùng, số bài hát cùng số tương tác ở mỗi tập dữ liệu. Cách chia theo thời gian cũng giúp hạn chế việc thông tin tương lai bị sử dụng trong quá trình huấn luyện mô hình.




*Hình 3.19. Quy trình xây dựng tập dữ liệu gợi ý từ MySQL*

Hình 3.19 mô tả quy trình lấy dữ liệu từ MySQL, làm sạch, chuẩn hóa tín hiệu và ghép thêm dữ liệu mô tả cùng đặc trưng âm thanh. Đầu ra được chia thành tập huấn luyện và kiểm thử trước khi đưa vào các mô hình. Việc tách từng bước giúp dễ kiểm tra số lượng bản ghi, phát hiện dữ liệu không hợp lệ và xác định chính xác giai đoạn phát sinh lỗi trong quá trình xử lý.




*Hình 3.20. Cơ chế chia dữ liệu theo thời gian của từng người dùng*

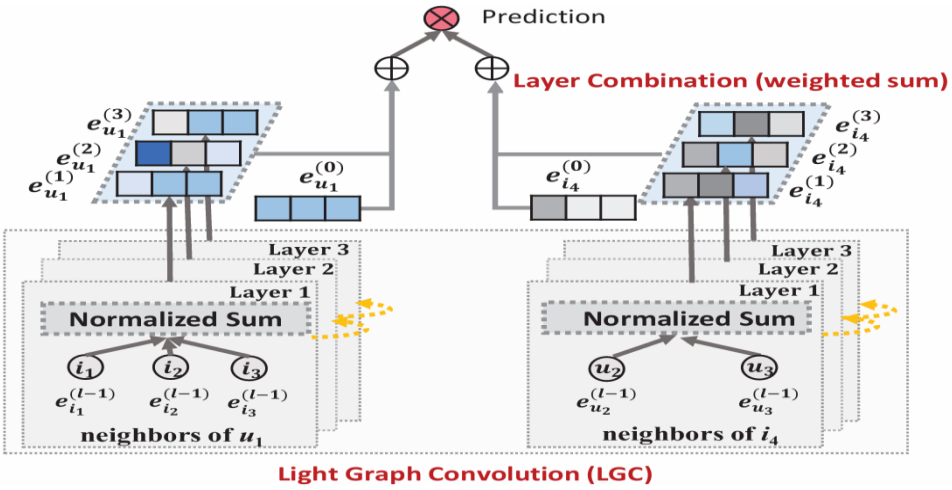
Hình 3.20 minh họa cách sắp xếp tương tác theo thời gian riêng cho từng người dùng trước khi chia dữ liệu. Phần tương tác cũ hơn được dùng để huấn luyện, còn phần mới hơn được giữ lại để kiểm thử khả năng dự đoán hành vi tương lai. Người dùng không đủ số lượng tương tác được xử lý theo quy tắc riêng để tránh làm sai lệch kết quả.

Hai sơ đồ trên giúp phân biệt rõ việc thu thập dữ liệu trong hệ thống web và việc huấn luyện mô hình ngoại tuyến. Phía máy chủ không lấy toàn bộ lịch sử rồi huấn luyện lại trong mỗi lần người dùng mở trang chủ. Thay vào đó, quy trình xử lý được chạy theo từng phiên, tạo tệp kết quả có phiên bản và lưu thông tin lần chạy. Cách làm này giúp thời gian phản hồi của API ổn định hơn và cho phép so sánh nhiều mô hình trên cùng dữ liệu.

### 3.5.2. Huấn luyện và lựa chọn mô hình

Về phần cài đặt, BPR-MF và LightGCN được huấn luyện trên cùng dữ liệu và cùng cách chia tập để tạo điều kiện so sánh. BPR-MF giữ vai trò mô hình đối chứng, còn LightGCN học trên đồ thị hai phía người dùng - bài hát. Đầu ra của mỗi mô hình được đưa qua cùng tầng xếp hạng lại, từ đó hình thành hai chiến lược BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid trong phần đánh giá. Sau mỗi lần chạy, hệ thống lưu cấu hình, hàm mất mát, thời gian huấn luyện, các chỉ số và tệp kết quả theo người dùng.

Kết quả thô của mô hình là danh sách ứng viên kèm điểm, chưa phải danh sách cuối hiển thị cho người dùng. Trước khi tạo tệp kết quả phục vụ, quy trình loại những bài đã tương tác tùy theo cấu hình, giới hạn số ứng viên và ánh xạ mã nội bộ về mã trong MySQL. Nếu một người dùng không xuất hiện trong tập huấn luyện, hệ thống không tạo dữ liệu LightGCN cho tài khoản đó; trường hợp này được chuyển sang cơ chế dự phòng khi phía máy chủ xử lý yêu cầu.



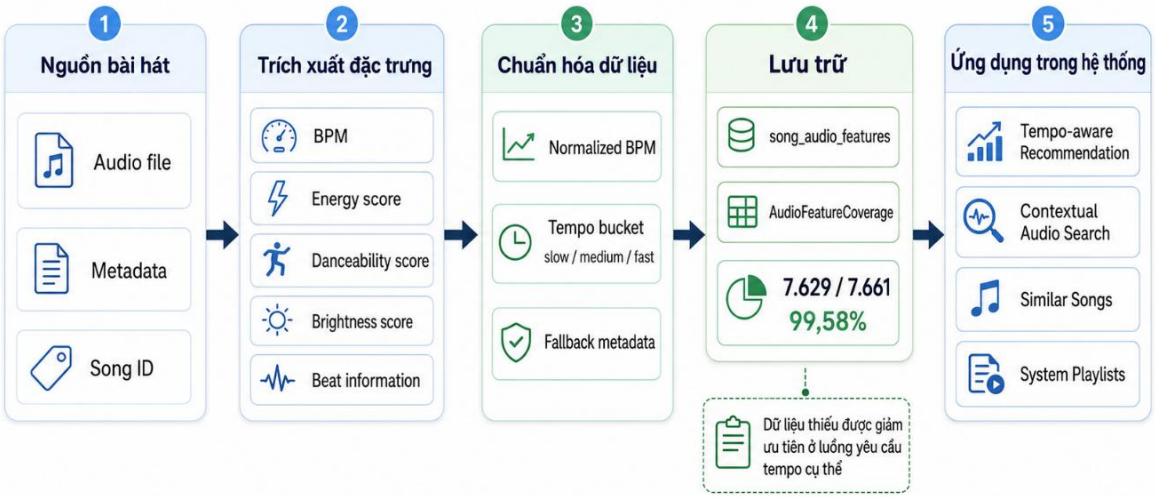

*Hình 3.21. Kiến trúc LightGCN trên đồ thị người dùng - bài hát*

Hình 3.21 thể hiện quá trình lan truyền và tổng hợp thông tin giữa các nút người dùng và bài hát trong LightGCN. Qua nhiều lớp, mô hình hình thành biểu diễn tương tác để dự đoán điểm cho từng cặp người dùng - bài hát và sinh tập ứng viên. Trong hệ thống, LightGCN Hybrid là nguồn sinh ứng viên chính, còn BPR-MF được giữ làm mô hình đối chứng.

### 3.5.3. Đặc trưng âm thanh và xếp hạng lại

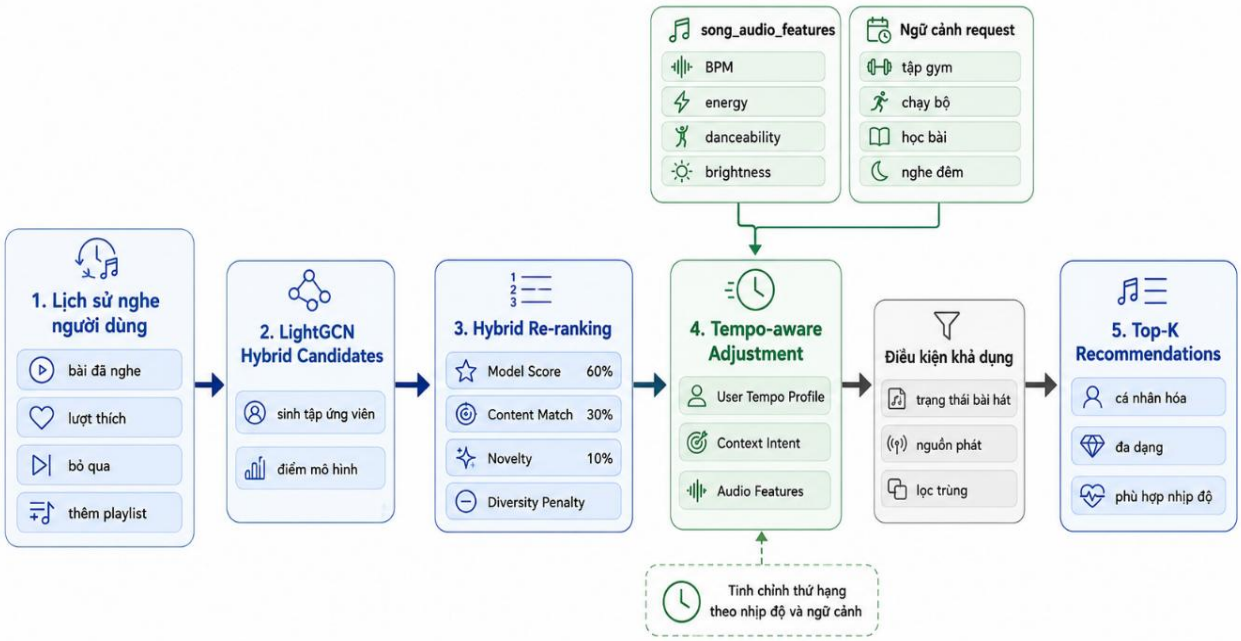
Về phần cài đặt, các đặc trưng BPM, nhóm nhịp độ, mức năng lượng, khả năng khơi gợi nhảy múa và độ sáng âm sắc được tính trước rồi lưu trong dữ liệu đặc trưng âm thanh của bài hát. Quá trình chuẩn hóa kiểm tra giá trị bất thường, trường hợp nửa nhịp hoặc gấp đôi nhịp và giới hạn điểm về cùng khoảng. Từ lịch sử nghe, hệ thống tổng hợp hồ sơ nhịp độ của người dùng để biết xu hướng chậm, vừa hoặc nhanh. Hồ sơ này không thay thế sở thích mô hình mà chỉ được dùng như một tín hiệu xếp hạng.

Tầng Hybrid Re-ranking kết hợp điểm mô hình với mức phù hợp nội dung, tính mới và độ đa dạng. Sau đó, Tempo-aware Re-ranking điều chỉnh thứ tự dựa trên hồ sơ người dùng hoặc yêu cầu ngữ cảnh rõ ràng. Nếu câu lệnh yêu cầu nhạc nhanh để tập luyện, yêu cầu hiện tại được ưu tiên hơn xu hướng nghe chung. Nếu một bài thiếu đặc trưng âm thanh, hệ thống giảm mức tin cậy của tín hiệu này nhưng không loại bài ngay khi các điều kiện khác vẫn phù hợp.




*Hình 3.22. Quy trình chuẩn hóa đặc trưng âm thanh*

Hình 3.22 trình bày các bước trích xuất, chuẩn hóa và lưu đặc trưng âm thanh của bài hát. BPM, mức năng lượng, khả năng nhảy theo và độ sáng âm sắc được kiểm tra trước khi ghi vào đặc trưng âm thanh. Các giá trị thiếu hoặc nằm ngoài phạm vi được xử lý để bảo đảm dữ liệu đầu vào nhất quán. Dữ liệu sau chuẩn hóa được tái sử dụng cho bài hát tương tự, xếp hạng theo nhịp độ và danh sách phát hệ thống.




*Hình 3.23. Luồng xếp hạng lại danh sách gợi ý theo nhịp độ*

Hình 3.23 mô tả tầng xếp hạng lại sau khi LightGCN sinh danh sách ứng viên. Hệ thống kết hợp điểm mô hình với mức phù hợp nội dung, tính mới, độ đa dạng và đặc trưng nhịp độ trước khi chọn. Cách tách riêng tầng này cho phép điều chỉnh trọng số mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình. Nhờ đó, kết quả có thể được tinh chỉnh linh hoạt theo mục tiêu phục vụ và ngữ cảnh nghe nhạc của người dùng.

### 3.5.4. Phục vụ trực tuyến và cơ chế dự phòng

Phía máy chủ xác định người dùng từ mã xác thực, kiểm tra lịch sử tương tác và tra cứu tệp kết quả phục vụ. Nếu có kết quả LightGCN, hệ thống tải ứng viên, xác thực bài hát trong MySQL và xếp hạng lại; nếu chưa có, hệ thống chuyển sang lọc theo nội dung dựa trên sở thích ban đầu hoặc dùng Most Popular kết hợp nội dung được phép hiển thị. Cơ chế phân tầng này giúp trang chủ luôn có dữ liệu phù hợp với từng tình trạng người dùng.

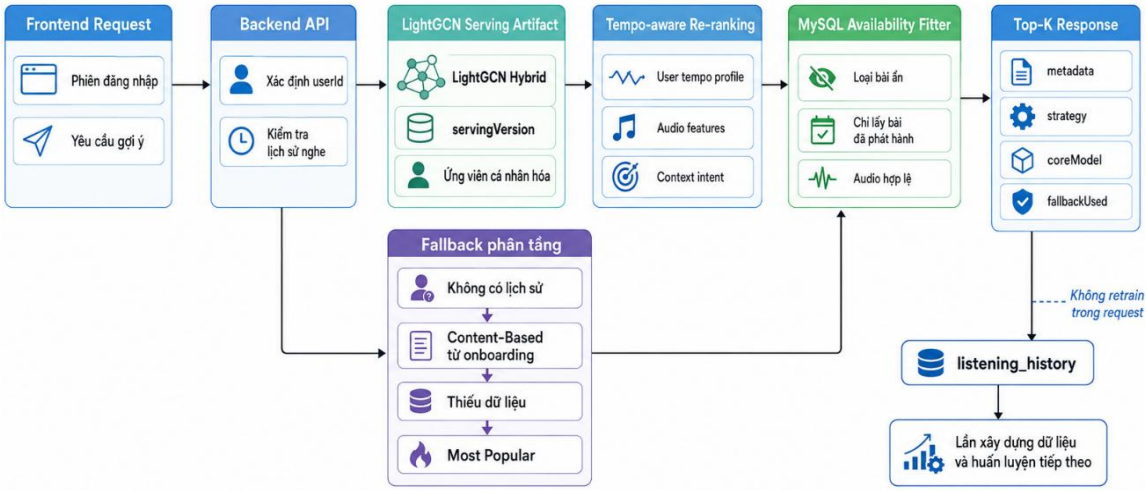
*Bảng 3.3: Nguồn gợi ý theo tình trạng dữ liệu người dùng*

| Tình trạng tài khoản | Nguồn sinh ứng viên | Xử lý tiếp theo |
|---|---|---|
| Có lịch sử và có dữ liệu trong tệp kết quả phục vụ | LightGCN Hybrid | Xác thực bài hát, xếp hạng lại kết hợp và xếp hạng lại theo nhịp độ. |
| Chưa đủ lịch sử nhưng có sở thích ban đầu | Lọc theo nội dung | Ưu tiên thể loại, nghệ sĩ đã chọn và kiểm soát đa dạng. |
| Không có lịch sử và chưa chọn sở thích | Most Popular | Lọc trạng thái, giới hạn nghệ sĩ và bổ sung nội dung khám phá. |

Bảng 3.3 cho thấy nguồn sinh ứng viên được lựa chọn dựa trên lượng dữ liệu sẵn có của từng tài khoản. Kết quả LightGCN được ưu tiên khi người dùng đã có lịch sử tương tác và tệp kết quả phục vụ, trong khi lọc theo nội dung hoặc Most Popular được sử dụng khi dữ liệu còn hạn chế. Dù được tạo từ nguồn nào, danh sách ứng viên vẫn được xác thực với cơ sở dữ liệu, kiểm soát mức độ đa dạng và xếp hạng lại trước khi hiển thị.

Phía giao diện gửi yêu cầu lấy gợi ý khi trang hoặc khu vực liên quan được mở. Phía máy chủ lựa chọn nguồn ứng viên theo thứ tự ưu tiên, sau đó truy vấn thông tin bài hát, loại bỏ nội dung không còn phát hành và các mã không tồn tại. Danh sách tiếp tục được xếp hạng, giới hạn theo số lượng yêu cầu và trả về kèm tên chiến lược đã sử dụng. Nếu một tầng xử lý gặp lỗi, dịch vụ ghi nhận nhật ký và chuyển sang tầng dự phòng tiếp theo thay vì trả về khu vực trống ngay lập tức.

Nguồn gợi ý được lựa chọn theo tình trạng dữ liệu của từng tài khoản. LightGCN được ưu tiên khi người dùng đã có lịch sử tương tác và tệp kết quả phục vụ tương ứng; nếu chưa đáp ứng điều kiện, hệ thống chuyển sang lọc theo nội dung dựa trên thể loại hoặc nghệ sĩ yêu thích. Trường hợp dữ liệu vẫn chưa đủ, Most Popular được sử dụng làm nguồn dự phòng. Phía giao diện không tự quyết định mô hình mà chỉ nhận và hiển thị kết quả do phía máy chủ trả về.



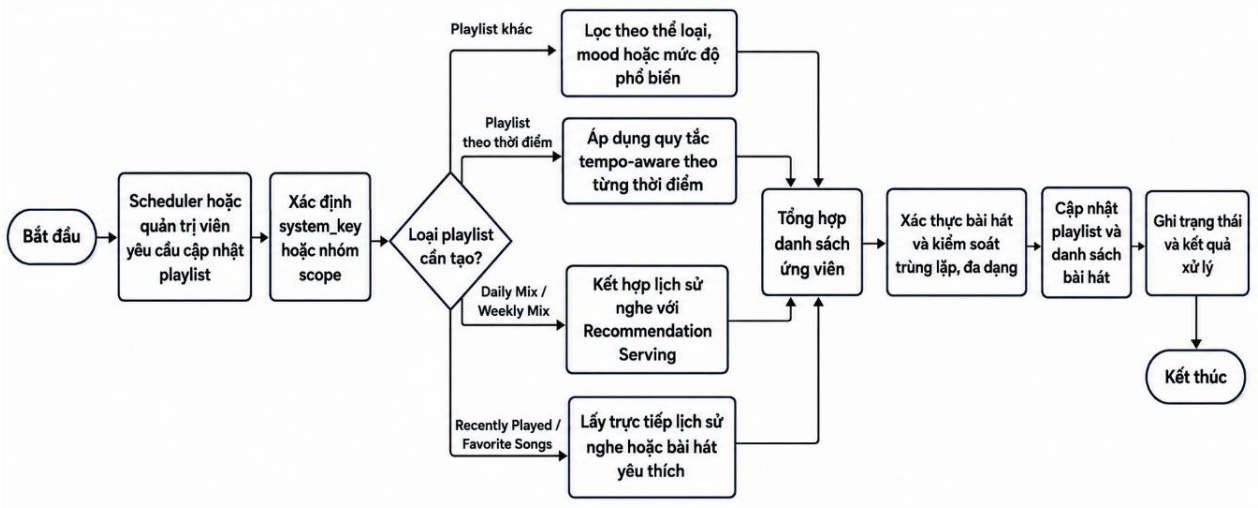

*Hình 3.24. Luồng phục vụ gợi ý trực tuyến và cơ chế dự phòng*

Hình 3.24 thể hiện quá trình phía máy chủ lựa chọn nguồn sinh ứng viên từ LightGCN, lọc theo nội dung hoặc Most Popular tùy theo dữ liệu hiện có của người dùng. Dù được tạo từ nguồn nào, các ứng viên đều được xác thực với MySQL, loại bỏ nội dung không còn khả dụng và xếp hạng lại trước khi trả về phía giao diện. Luồng xử lý này giúp cả người dùng mới và người dùng đã có lịch sử đều có nguồn nội dung phù hợp để hiển thị.

Việc tách bước lựa chọn nguồn ứng viên khỏi bước xác thực và xếp hạng lại giúp hạn chế ảnh hưởng khi thay đổi mô hình hoặc thứ tự ưu tiên. Các chức năng phía giao diện vẫn sử dụng cùng cấu trúc kết quả, trong khi phía máy chủ có thể điều chỉnh nguồn phục vụ theo tình trạng dữ liệu. Khi tệp kết quả được thay bằng phiên bản mới hoặc một nguồn tạm thời không sẵn sàng, hệ thống có thể nạp lại dữ liệu hoặc chuyển sang nguồn dự phòng mà không làm thay đổi cấu trúc API.

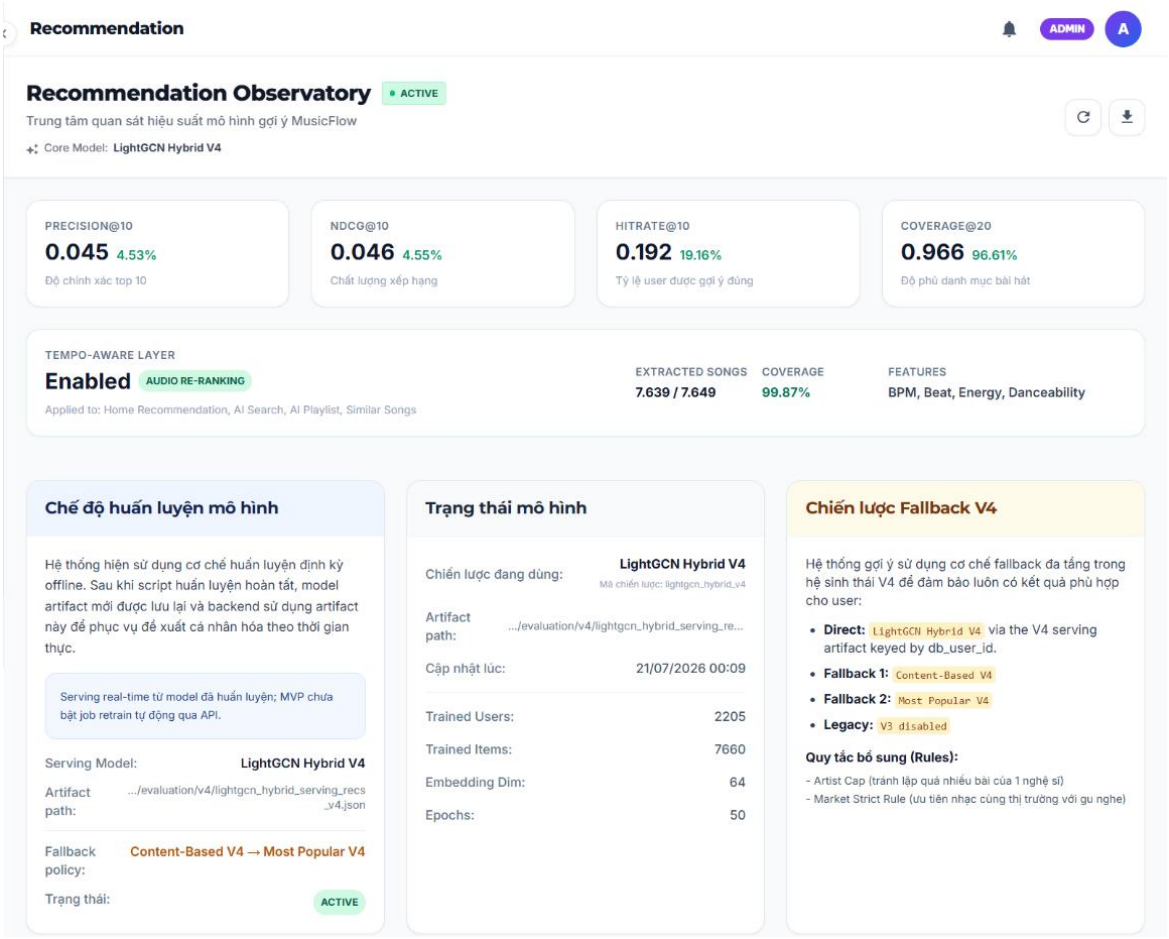
### 3.5.5. Danh sách phát tự động và giám sát

Mỗi danh sách phát hệ thống sử dụng nguồn dữ liệu phù hợp với mục đích, chẳng hạn Recently Played lấy từ lịch sử nghe, Favorite Songs từ lượt thích, Daily Mix và Weekly Mix kết hợp lịch sử với kết quả gợi ý, còn các danh sách theo thời điểm sử dụng thêm đặc trưng nhịp độ và năng lượng. Trước khi cập nhật, hệ thống loại bỏ bài chưa phát hành, bài trùng và hạn chế số bài của cùng nghệ sĩ; mỗi danh sách được gắn khóa định danh riêng để cập nhật đúng bản ghi và tránh tạo trùng. Tác vụ có thể chạy theo lịch hoặc do quản trị viên yêu cầu theo từng khóa hay phạm vi, đồng thời sử dụng cơ chế chống chạy trùng để tránh nhiều tiến trình cùng cập nhật. Mỗi lần chạy lưu thời điểm bắt đầu, kết thúc, số lượng thành công, số lỗi và thông báo chi tiết; nếu một nhóm thất bại, các nhóm đã hoàn thành vẫn được giữ và nhật ký giúp xác định phần cần chạy lại.




*Hình 3.25. Luồng tạo và cập nhật danh sách phát tự động theo từng nguồn dữ liệu*

Hình 3.25 mô tả cách hệ thống lựa chọn nguồn dữ liệu cho từng loại danh sách phát tự động. Nghe gần đây và Bài hát yêu thích được tạo từ lịch sử nghe và lượt thích, còn Daily Mix, Weekly Mix và danh sách theo thời điểm kết hợp kết quả gợi ý với các quy tắc về thể loại, nhịp độ, đa dạng và thời gian nghe.




*Hình 3.26. Giao diện giám sát mô hình và kết quả phục vụ gợi ý*

Hình 3.26 minh họa khu vực giám sát mô hình và kết quả phục vụ gợi ý dành cho quản trị viên. Giao diện tập hợp thông tin về phiên bản tệp kết quả đang được sử dụng, các chỉ số đánh giá chính, độ phủ dữ liệu, đặc trưng âm thanh và nhật ký xử lý. Quản trị viên có thể theo dõi thời điểm cập nhật, trạng thái nạp dữ liệu và những lần xử lý phát sinh lỗi. Các thông tin này giúp kiểm tra nhanh mô hình đang phục vụ, đối chiếu chất lượng giữa các phiên bản và phát hiện sớm những bất thường trong quá trình vận hành.

## 3.6. CHỨC NĂNG TÌM KIẾM VÀ TẠO DANH SÁCH PHÁT BẰNG AI

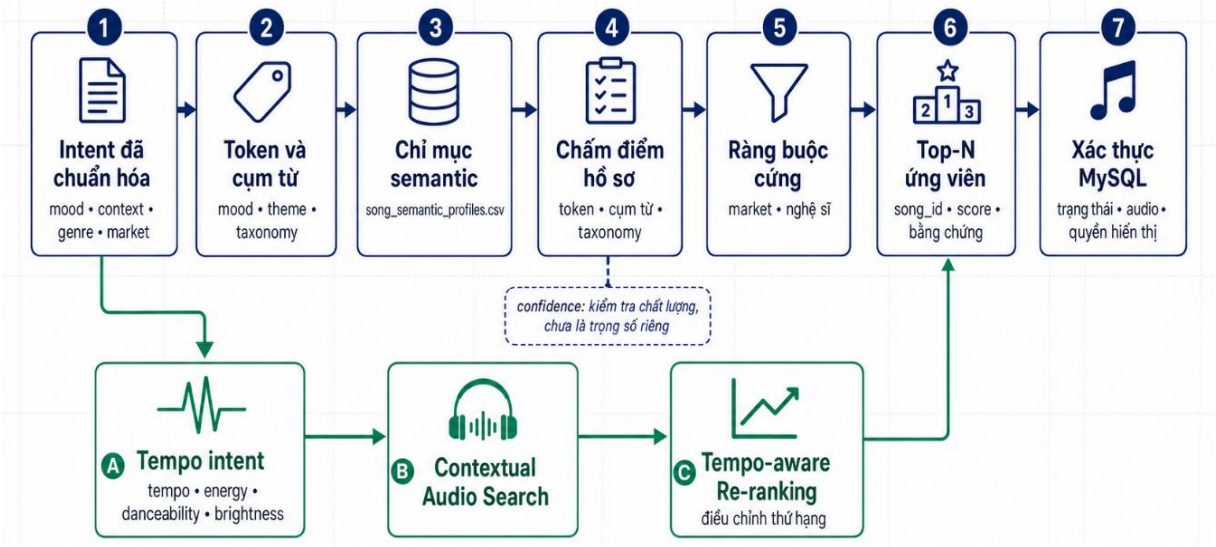
AI Search và AI Playlist Generator sử dụng chung hồ sơ ngữ nghĩa nhưng phục vụ hai mục tiêu khác nhau. AI Search trả về các kết quả phù hợp để người dùng khám phá, còn AI Playlist Generator lựa chọn nhiều bài hát theo số lượng đã chọn và tạo bản xem trước trước khi lưu. Mô hình ngôn ngữ chỉ chuyển yêu cầu tự nhiên thành ý định có cấu trúc như thể loại, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ và điều kiện loại trừ. Các bài hát đều được truy xuất từ dữ liệu hiện có, xác thực với MySQL và chỉ sử dụng khi còn khả dụng.

### 3.6.1. Hồ sơ ngữ nghĩa và phân tích ý định

Mỗi bài hát được xây dựng hồ sơ ngữ nghĩa gồm thị trường âm nhạc, thể loại, tâm trạng, tình huống nghe, chủ đề, từ khóa lời bài hát và thông tin nghệ sĩ. Hồ sơ được lưu trong tệp CSV, nạp vào bộ nhớ khi dịch vụ khởi động và liên kết với mã bài hát. Khi tiếp nhận yêu cầu tự nhiên, hệ thống xác định các thông tin như thể loại, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, nghệ sĩ và điều kiện loại trừ. Nếu mô hình ngôn ngữ không khả dụng hoặc trả dữ liệu không hợp lệ, hệ thống chuyển sang bộ phân tích dự phòng dựa trên từ điển và bộ nhãn chuẩn hóa.

Kết quả phân tích được chuẩn hóa về các nhãn mà hệ thống hỗ trợ để hạn chế một ý nghĩa xuất hiện dưới nhiều cách viết khác nhau. Các từ tiếng Việt có dấu, không dấu và một số cách diễn đạt phổ biến được ánh xạ về cùng trường. Những điều kiện rõ ràng như loại trừ nghệ sĩ hoặc giới hạn thị trường được xử lý trước khi xếp hạng, còn các mô tả như nhanh, chậm, sôi động hoặc nhẹ nhàng được chuyển đến tầng đặc trưng âm thanh để xử lý thêm.

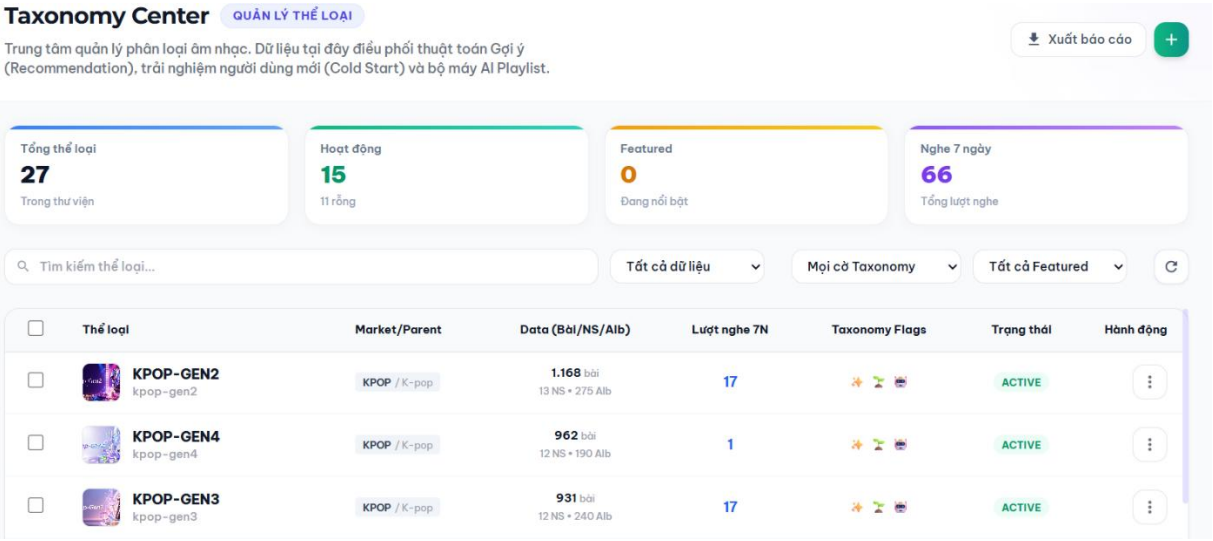
Hồ sơ ngữ nghĩa được sử dụng để xác định bài hát ứng viên phù hợp với yêu cầu thay vì để mô hình ngôn ngữ tự tạo. Sau khi truy xuất, các mã bài hát được đối chiếu với MySQL để kiểm tra sự tồn tại, trạng thái phát hành và khả năng phục vụ trước khi xếp hạng. Cách tổ chức này tách phần hiểu yêu cầu khỏi dữ liệu âm nhạc và cho phép dùng chung hồ sơ ngữ nghĩa cho AI Search và AI Playlist Generator.




*Hình 3.27. Truy xuất hồ sơ ngữ nghĩa và chuyển tiếp yêu cầu nhịp độ*

Hình 3.27 thể hiện việc tách tín hiệu ngữ nghĩa và tín hiệu âm thanh thành hai nhóm xử lý. Hồ sơ ngữ nghĩa được nạp trong bộ nhớ để truy xuất nhanh, còn đặc trưng âm thanh được lấy từ MySQL khi cần xếp hạng theo nhịp độ. Cách tổ chức này phản ánh đúng dữ liệu và thành phần đang được cài đặt trong hệ thống.

Các thể loại và bộ nhãn sử dụng trong bước thiết lập sở thích, hệ thống gợi ý, AI Search và AI Playlist được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu. Quản trị viên có thể cập nhật tên, thị trường âm nhạc, quan hệ cha - con, trạng thái và thuộc tính cho phép sử dụng trong từng chức năng mà không phải sửa trực tiếp mã nguồn. Phía máy chủ kiểm tra dữ liệu trước khi lưu để hạn chế làm sai cấu trúc phân loại hoặc ảnh hưởng đến quá trình truy xuất và xếp hạng.



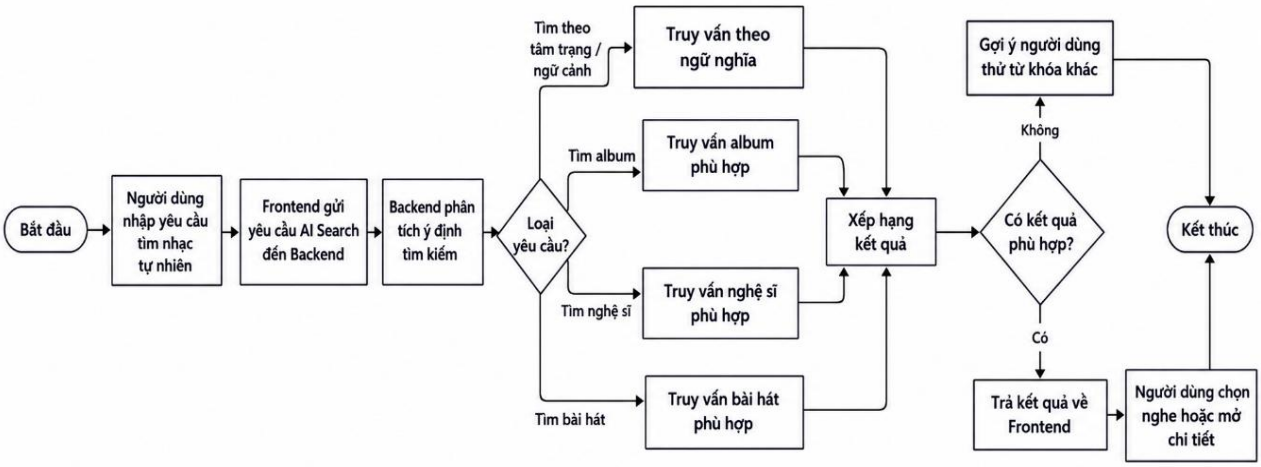

*Hình 3.28. Giao diện quản lý thể loại và bộ nhãn phân loại*

Hình 3.28 minh họa khu vực quản lý thể loại cùng các thuộc tính phục vụ hiển thị và gợi ý. Quản trị viên có thể cập nhật trạng thái, thị trường âm nhạc, quan hệ cha - con và các thuộc tính sử dụng. Phía máy chủ kiểm tra dữ liệu trước khi lưu để hạn chế làm sai cấu trúc phân loại hiện hành.

### 3.6.2. Luồng chức năng tìm kiếm bằng AI

Phía giao diện gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và chế độ tìm kiếm đến phía máy chủ, còn mã người dùng được lấy từ phiên đăng nhập. Phía máy chủ chuẩn hóa đầu vào, phân tích ý định và chuyển thành các điều kiện truy xuất có cấu trúc; dịch vụ Semantic RAG sau đó đánh giá hồ sơ bài hát theo bộ nhãn chuẩn hóa, xác thực ứng viên trong MySQL và bổ sung đặc trưng âm thanh. Điểm cuối được tổng hợp từ mức khớp ý định, độ phù hợp ngữ nghĩa, điểm cá nhân hóa và đặc trưng âm thanh.

Người dùng nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó hệ thống xác định cần trả về danh sách kết quả hay mở trực tiếp một nội dung cụ thể. Các bài hát ứng viên được truy xuất từ hồ sơ ngữ nghĩa, lọc theo điều kiện bắt buộc và kiểm tra trạng thái trong cơ sở dữ liệu. Khi yêu cầu có nhắc đến nhịp độ hoặc hoạt động, hệ thống điều chỉnh thứ tự theo BPM, năng lượng và khả năng nhảy theo, đồng thời trả kết quả kèm lý do lựa chọn ngắn gọn.




*Hình 3.29. Luồng AI Search kết hợp truy xuất ngữ nghĩa và đặc trưng âm thanh*

Hình 3.29 mô tả luồng AI Search từ lúc nhận yêu cầu tự nhiên đến khi trả danh sách kết quả. Hệ thống phân tích ý định, truy xuất hồ sơ ngữ nghĩa, xác thực bài hát trong MySQL và bổ sung tín hiệu âm thanh khi câu lệnh có yêu cầu nhịp độ. Kết quả cuối được trả kèm lý do ngắn để người dùng hiểu mức phù hợp của từng bài.

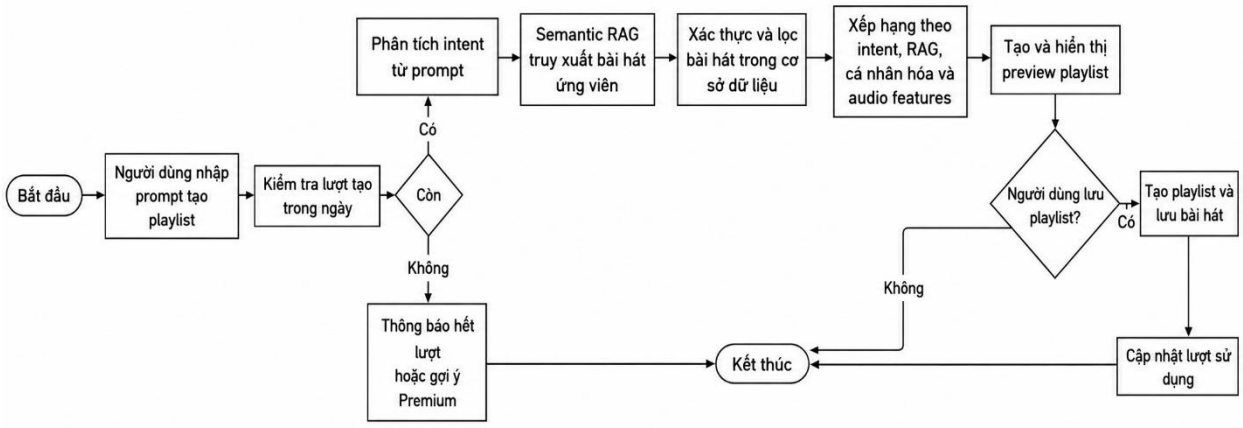
Luồng AI Search không thay thế tìm kiếm thường mà bổ sung cho các yêu cầu khó biểu diễn bằng tên chính xác. Khi người dùng nhập tên nghệ sĩ hoặc bài hát rõ ràng, ý định action giúp ưu tiên nội dung cụ thể thay vì trả một danh sách rộng. Khi câu lệnh mô tả tâm trạng hoặc hoạt động, hệ thống giữ tập ứng viên lớn hơn rồi mới xếp hạng. Nếu không đủ ứng viên, các điều kiện mềm được nới theo thứ tự đã cài đặt nhưng điều kiện loại trừ vẫn được giữ.

### 3.6.3. Luồng tạo danh sách phát bằng AI

Trước khi tạo danh sách phát, phía máy chủ xác định tài khoản từ phiên đăng nhập và kiểm tra quyền Premium hoặc số lượt miễn phí còn lại trong ngày. Người dùng thông thường được tạo tối đa ba bản xem trước thành công mỗi ngày, còn tài khoản Premium không bị giới hạn theo chính sách hiện hành. Nếu đã hết lượt, hệ thống dừng xử lý trước khi gọi dịch vụ mô hình ngôn ngữ.

Yêu cầu tự nhiên được chuyển thành ý định có cấu trúc gồm thị trường âm nhạc, thể loại, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, mức năng lượng và nghệ sĩ ưu tiên hoặc loại trừ; khi mô hình ngôn ngữ không khả dụng, hệ thống sử dụng bộ phân tích dự phòng dựa trên từ điển và bộ nhãn chuẩn hóa. Semantic RAG sau đó truy xuất tập ứng viên lớn hơn số lượng 10, 20 hoặc 30 bài hát được chọn, rồi phía máy chủ đối chiếu với MySQL để loại nội dung không còn khả dụng. Các bài hợp lệ được xếp hạng theo mức khớp ngữ nghĩa, ý định, cá nhân hóa, đặc trưng âm thanh, mức phổ biến và độ đa dạng, đồng thời hạn chế lặp lại cùng nghệ sĩ.

Kết quả được trả về dưới dạng bản xem trước gồm tên đề xuất, mô tả và danh sách bài hát để người dùng kiểm tra hoặc tạo lại. Khi người dùng xác nhận lưu, phía máy chủ kiểm tra lại quyền sở hữu, trạng thái tài khoản và tính hợp lệ của từng bài hát trước khi tạo danh sách phát loại AI và lưu các bài theo đúng thứ tự. Sau khi hoàn tất, hệ thống cập nhật hạn mức sử dụng tương ứng.




*Hình 3.30. Luồng AI Playlist Generator có xếp hạng lại theo nhịp độ*

Hình 3.30 trình bày các bước chính của AI Playlist Generator, từ kiểm tra hạn mức, phân tích yêu cầu và truy xuất ứng viên đến tạo bản xem trước. Danh sách được xếp hạng theo mức khớp ngữ nghĩa, cá nhân hóa, đặc trưng âm thanh và độ đa dạng. Danh sách phát chỉ được ghi vào thư viện sau khi người dùng xác nhận lưu.

## 3.7. KARAOKE VÀ TÁCH NGUỒN ÂM THANH

Chức năng karaoke của hệ thống kết hợp lời bài hát đồng bộ với hai tệp giọng hát và nhạc nền không lời được tạo bằng Demucs. Do quá trình tách nguồn cần nhiều thời gian và tài nguyên hơn một yêu cầu web thông thường, hệ thống tổ chức xử lý theo dạng tác vụ nền. Kết quả tách được lưu để tái sử dụng ở những lần mở sau thay vì chạy lại Demucs cho mỗi yêu cầu.

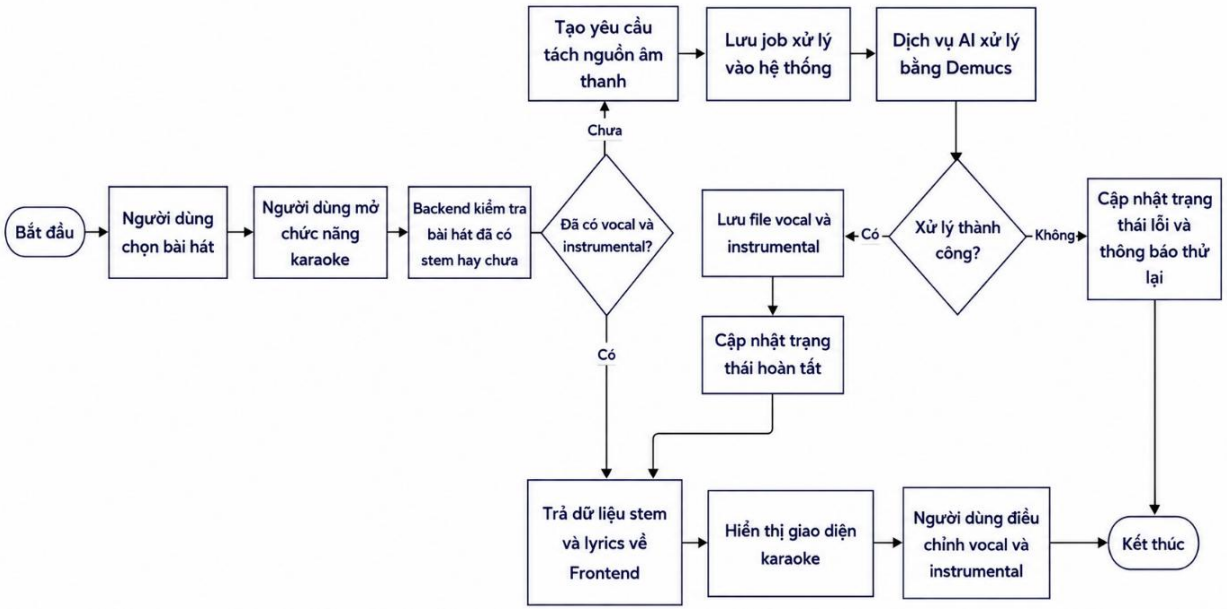
### 3.7.1. Cài đặt Demucs và quản lý tác vụ tách nguồn

Khi người dùng mở chế độ karaoke, phía máy chủ kiểm tra bảng lưu kết quả để xác định bài hát đã có đầy đủ tệp giọng hát và nhạc nền hay chưa. Nếu kết quả hợp lệ đã tồn tại, hệ thống trả về đường dẫn hiện có; nếu chưa, hệ thống tiếp tục kiểm tra tác vụ đang hoạt động để tránh tạo yêu cầu trùng. Chỉ khi chưa có kết quả và chưa có tác vụ đang chạy, một tác vụ mới được tạo ở trạng thái chờ xử lý.

Dịch vụ Python/FastAPI nhận tác vụ, kiểm tra tệp âm thanh gốc và gọi Demucs để tách giọng hát khỏi nhạc nền. Trạng thái được cập nhật theo các mức chờ xử lý, đang xử lý, hoàn tất hoặc thất bại. Khi thành công, hệ thống lưu đường dẫn hai tệp

đầu ra, thời gian xử lý và thông tin liên quan; khi xảy ra lỗi, thông báo kỹ thuật được ghi lại để quản trị viên kiểm tra hoặc chạy lại.

Để hạn chế tác vụ bị kẹt, hệ thống theo dõi thời điểm bắt đầu, lần cập nhật gần nhất và thời gian xử lý. Tác vụ quá hạn nhưng chưa sinh đủ hai tệp hợp lệ sẽ được chuyển sang trạng thái lỗi hoặc quá hạn để có thể thực hiện lại. Do quá trình được xử lý bất đồng bộ, giao diện chỉ theo dõi trạng thái theo chu kỳ đó người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các chức năng nghe nhạc khác trong thời gian chờ.




*Hình 3.31. Luồng karaoke và tách nguồn âm thanh trong hệ thống*

Hình 3.31 mô tả quá trình kiểm tra dữ liệu tách nguồn trước khi tạo tác vụ Demucs. Nếu giọng hát và nhạc nền không lời đã tồn tại, phía máy chủ trả trực tiếp kết quả; nếu chưa có, hệ thống tạo, tiếp tục theo dõi tác vụ nền. Khi hoàn tất, đường dẫn hai tệp được lưu để tái sử dụng ở những lần mở karaoke sau. Cách xử lý này giúp hạn chế tạo tác vụ trùng và giảm thời gian chờ đối với bài hát đã được tách nguồn.

### 3.7.2. Đồng bộ giọng hát, nhạc nền không lời và lời bài hát

Sau khi Demucs xử lý thành công, kết quả được chuẩn hóa thành hai tệp gồm giọng hát và nhạc nền không lời. Các tệp được lưu trong thư mục gắn với mã bài hát, còn cơ sở dữ liệu giữ đường dẫn tương đối và trạng thái sẵn sàng. Hệ thống chỉ đánh dấu hoàn tất khi cả hai tệp tồn tại, có dữ liệu và có thể truy cập. Việc lưu kết quả giúp các lần sử dụng sau không phải thực hiện lại quá trình tách nguồn.

Lời bài hát đồng bộ được lưu thành các câu có mốc thời gian theo định dạng LRC. Khi mở karaoke, phía máy chủ chuẩn hóa và sắp xếp dữ liệu trước khi trả về giao diện; thời gian phát hiện tại được dùng để xác định và làm nổi bật câu đang hát.

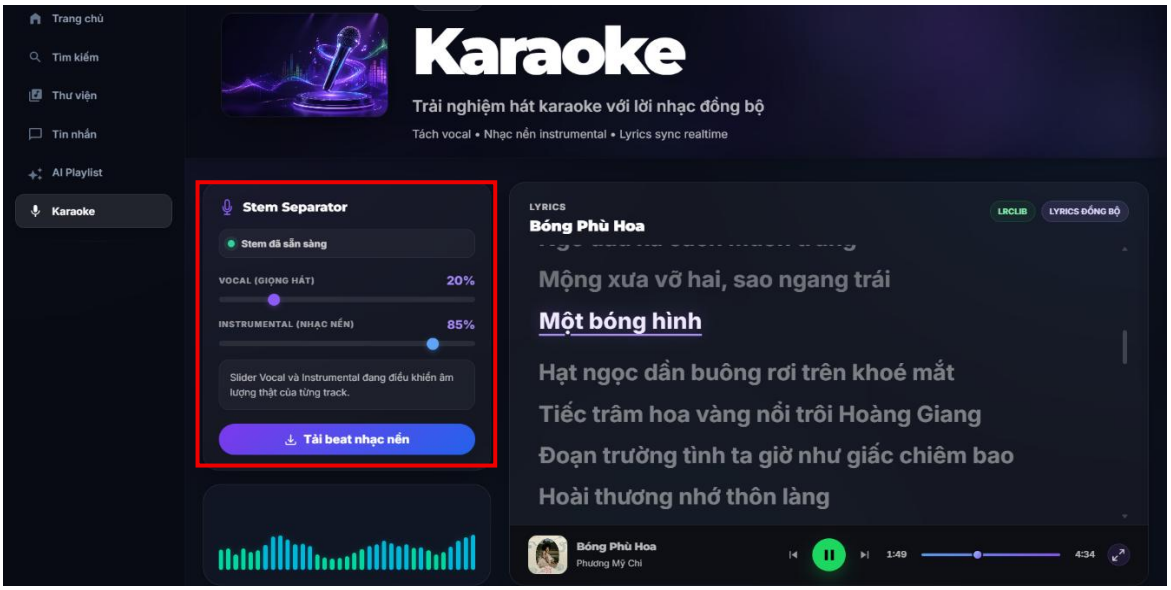
Khi người dùng tạm dừng, tiếp tục phát hoặc tua, chỉ mục câu hát và vị trí của hai nguồn âm thanh được cập nhật theo cùng một mốc thời gian.

Một nguồn âm thanh được chọn làm mốc chính, còn nguồn còn lại được đồng bộ theo thời gian phát của nguồn này. Phía giao diện kiểm tra độ lệch giữa giọng hát và nhạc nền không lời trong quá trình phát và hiệu chỉnh khi chênh lệch vượt ngưỡng cho phép. Các thao tác phát, tạm dừng và tua được áp dụng đồng thời cho cả hai nguồn. Nhờ đó, giọng hát, nhạc nền và lời bài hát giữ được sự thống nhất trong quá trình sử dụng karaoke.

### 3.7.3. Giao diện karaoke và quyền tải nhạc nền không lời

Trên giao diện, chế độ karaoke tập trung vào lời bài hát, tiến trình phát và các nút điều khiển chính. Người dùng có thể điều chỉnh riêng âm lượng giọng hát và nhạc nền không lời để nghe bản gốc, giảm giọng hát hoặc hát theo phần nhạc nền. Chế độ toàn màn hình giúp lời bài hát dễ quan sát hơn nhưng vẫn sử dụng cùng trạng thái của trình phát. Việc thay đổi âm lượng chỉ ảnh hưởng đến quá trình phát trên thiết bị và không làm thay đổi các tệp đã lưu.

Hệ thống phân biệt quyền sử dụng karaoke với quyền tải nhạc nền không lời. Người dùng thông thường có thể dùng karaoke khi dữ liệu tách nguồn đã sẵn sàng, còn chức năng tải chỉ dành cho tài khoản Premium còn hiệu lực. Khi nhận yêu cầu, phía máy chủ kiểm tra phiên đăng nhập, quyền Premium và trạng thái tệp; nếu không hợp lệ, hệ thống trả thông báo và ghi nhận tác vụ để quản trị viên theo dõi.




*Hình 3.32. Giao diện karaoke với các điều khiển*

Hình 3.32 minh họa giao diện karaoke khi giọng hát, nhạc nền không lời và lời đồng bộ đã sẵn sàng. Người dùng có thể điều chỉnh riêng âm lượng giọng hát và nhạc

nền, đồng thời theo dõi lời bài hát theo thời gian phát. Quyền tải nhạc nền chỉ được thực hiện sau khi hệ thống xác nhận tài khoản Premium và trạng thái tệp hợp lệ.

## 3.8. PREMIUM VÀ THANH TOÁN

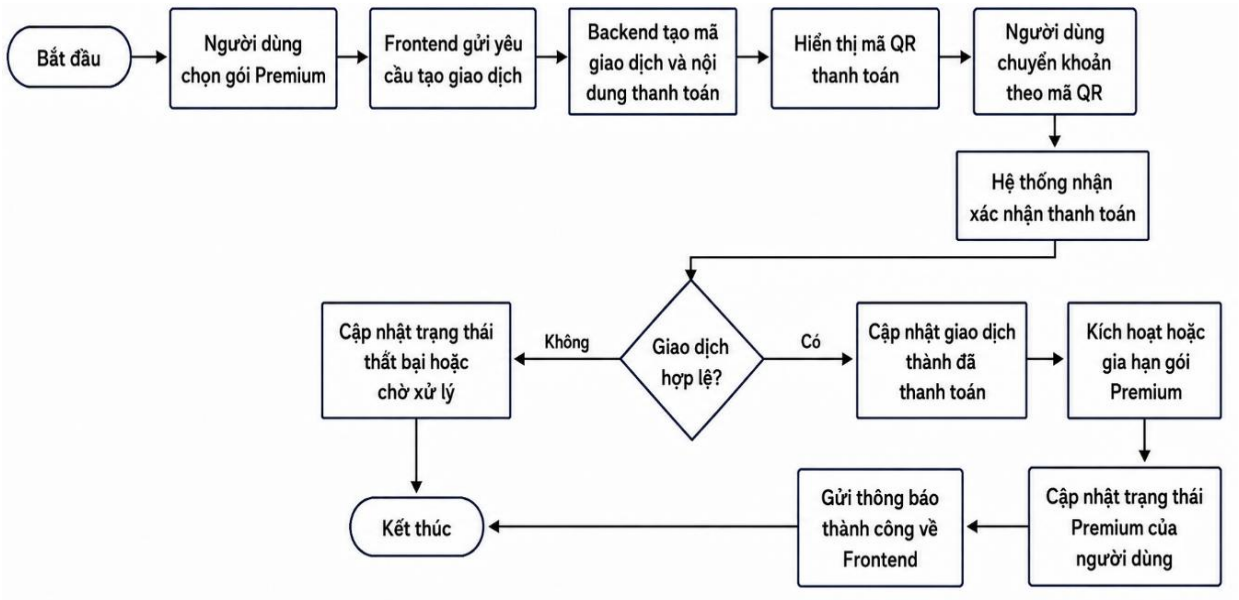
### 3.8.1. Cài đặt gói Premium và giao dịch

Gói Premium được lưu riêng với thời hạn, giá và quyền lợi, còn trạng thái sử dụng được liên kết với tài khoản bằng bảng đăng ký gói. Khi người dùng chọn gói, phía máy chủ tạo bản ghi giao dịch thanh toán ở trạng thái chờ và sinh nội dung mã QR theo thông tin giao dịch. Mỗi giao dịch có mã riêng để đối chiếu thông báo xác nhận, thời gian tạo, thời gian thanh toán và trạng thái cuối. Phía giao diện chỉ hiển thị trạng thái, còn việc kích hoạt quyền luôn được thực hiện tại phía máy chủ.

Các API Premium kiểm tra thời hạn gói tại thời điểm yêu cầu, không chỉ dựa vào cờ được lưu ở giao diện. Khi gia hạn, máy chủ tính thời gian mới từ ngày hết hạn nếu gói vẫn còn hiệu lực, hoặc từ thời điểm thanh toán nếu gói đã hết. Callback có thể được gửi lặp nên hệ thống kiểm tra giao dịch đã xử lý trước khi cập nhật tài khoản. Cách xử lý này tránh trường hợp một giao dịch làm tăng thời hạn nhiều lần.

### 3.8.2. Luồng thanh toán Premium

Người dùng chọn gói và xác nhận tạo giao dịch, phía máy chủ lưu bản ghi rồi trả mã QR. Phía giao diện hiển thị trạng thái chờ và định kỳ kiểm tra cập nhật. Khi SePay gửi thông tin thanh toán, phía máy chủ đối chiếu mã giao dịch, số tiền và trạng thái cũ. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống đánh dấu đã thanh toán, kích hoạt hoặc gia hạn Premium và trả trạng thái mới cho giao diện.

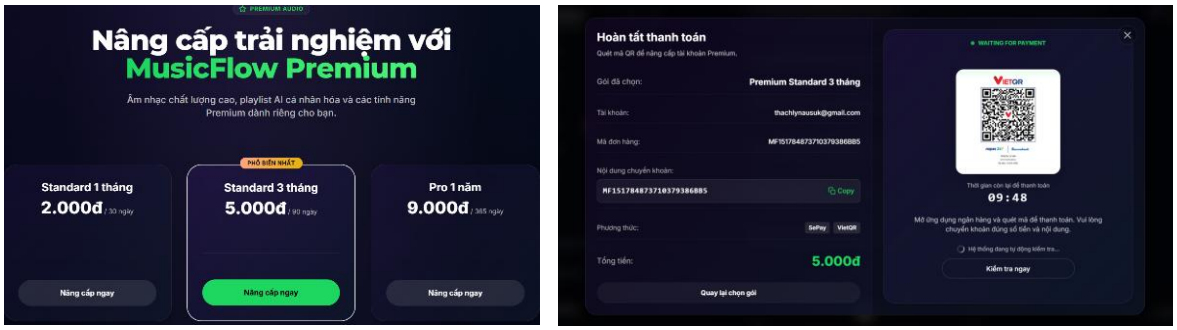



*Hình 3.33. Luồng thanh toán và kích hoạt tài khoản Premium*

Hình 3.33 mô tả quá trình tạo giao dịch, hiển thị mã QR, nhận xác nhận thanh toán và kích hoạt gói Premium. Phía máy chủ đối chiếu mã giao dịch, số tiền và trạng thái cũ trước khi cập nhật tài khoản. Cơ chế chống xử lý lặp giúp một thông báo thanh toán được gửi nhiều lần không làm gia hạn gói nhiều lần.

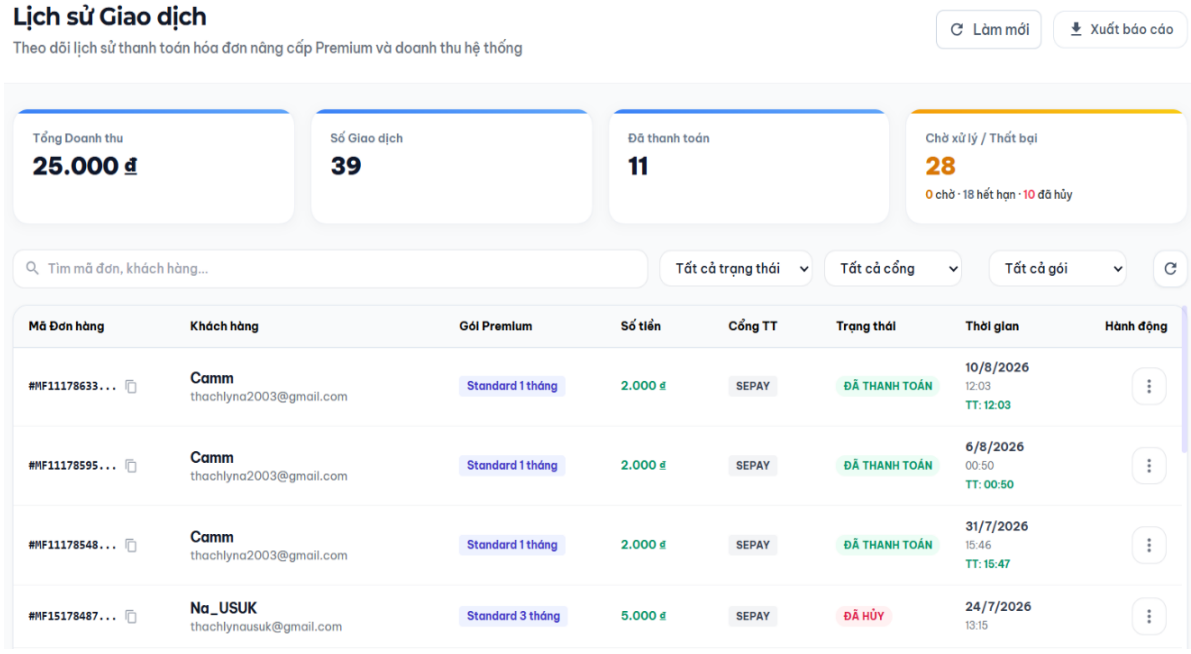
### 3.8.3. Giao diện người dùng và khu vực quản trị

Trang Premium hiển thị các gói theo thời hạn, giá và quyền lợi, sau đó mở mã QR khi người dùng chọn thanh toán. Thông tin giao dịch gồm mã, số tiền, thời gian và trạng thái để người dùng đối chiếu. Khi thanh toán thành công, giao diện cập nhật thời hạn gói và mở các quyền liên quan mà không cần tạo tài khoản mới.




*Hình 3.34. Giao diện lựa chọn gói và thanh toán Premium*

Hình 3.34 minh họa quá trình người dùng lựa chọn gói, tạo giao dịch và quét mã QR thanh toán. Thông tin số tiền, nội dung chuyển khoản và trạng thái được hiển thị rõ để người dùng đối chiếu. Khi phía máy chủ nhận xác nhận hợp lệ, giao diện cập nhật quyền Premium mà không cần tạo lại tài khoản.




*Hình 3.35. Giao diện quản lý Premium và giao dịch thanh toán*

Hình 3.34 minh họa khu vực quản lý giao dịch thanh toán trong trang quản trị. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc giao dịch theo trạng thái, cổng thanh toán, gói dịch vụ hoặc tài khoản, đồng thời mở chi tiết để kiểm tra số tiền và thời điểm xử lý. Đối với giao dịch đang chờ, hệ thống cho phép thực hiện thao tác hủy khi đáp ứng điều kiện và yêu cầu xác nhận trước khi cập nhật trạng thái. Giao diện này hỗ trợ việc theo dõi và đối soát các giao dịch Premium trong hệ thống.

Khu vực quản trị cho phép lọc giao dịch theo trạng thái, cổng thanh toán, gói, tài khoản và thời gian. Modal chi tiết hiển thị khách hàng, các mốc thời gian và dữ liệu kỹ thuật cần thiết, nhưng không công khai thông tin này ở giao diện người dùng. Các giao dịch đang chờ có thể được hủy theo quyền quản trị, còn giao dịch đã thanh toán không được thay đổi tùy ý. Cách tách trang gói và trang giao dịch giúp giao diện quản trị gọn hơn và dễ kiểm tra lịch sử.

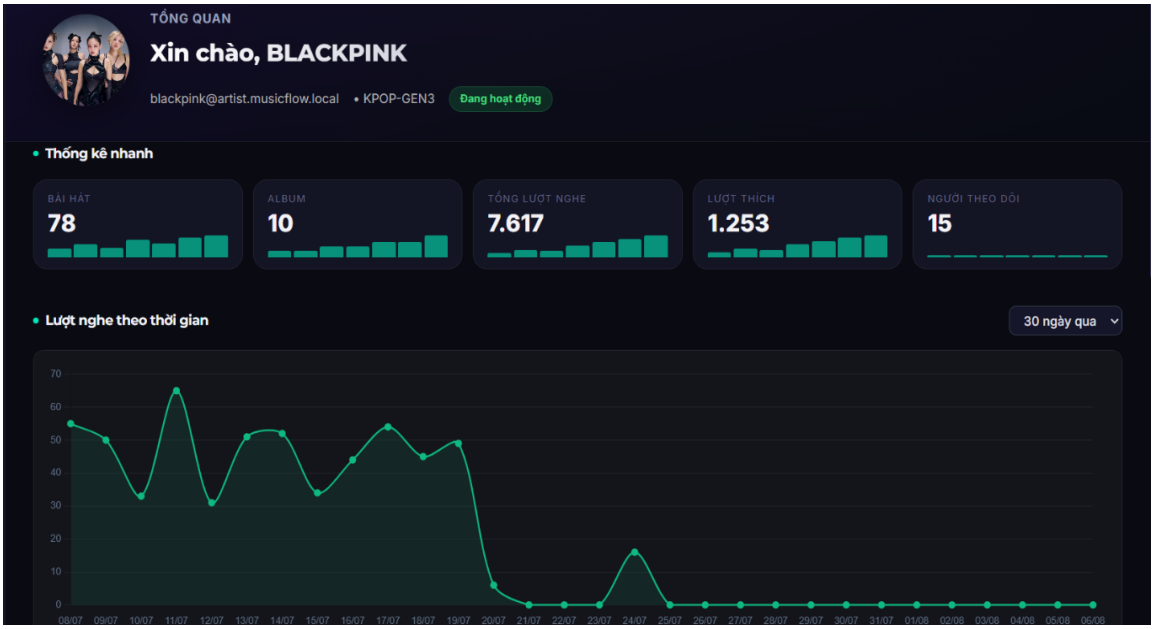
## 3.9. KHU VỰC NGHỆ SĨ VÀ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG

Artist Studio là khu vực dành cho nghệ sĩ quản lý hồ sơ và nội dung âm nhạc thuộc quyền sở hữu, trong khi khu vực quản trị thực hiện bước kiểm tra trước khi nội dung được phát hành công khai. Tài khoản nghệ sĩ được liên kết với hồ sơ tương ứng bởi quản trị viên hoặc thông qua lời mời kích hoạt; phần cấp tài khoản chỉ đóng vai trò thiết lập quyền truy cập ban đầu và không phải trọng tâm của quy trình. Nội dung mục này tập trung vào việc quản lý bài hát, album, gửi duyệt và xử lý kiểm duyệt giữa nghệ sĩ và quản trị viên.

### 3.9.1. Khu vực nghệ sĩ và kiểm tra quyền truy cập

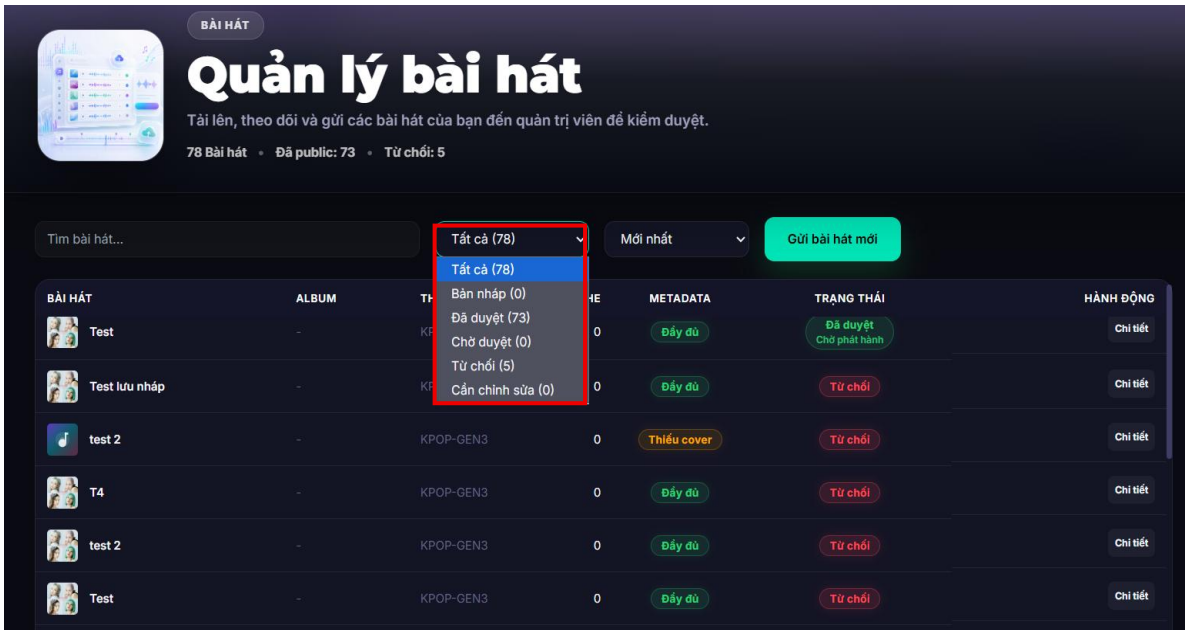
Sau khi đăng nhập, hệ thống xác định hồ sơ nghệ sĩ đã liên kết với tài khoản và sử dụng mã hồ sơ này làm điều kiện trong các API quản lý bài hát, album và thông tin nghệ sĩ. Trang tổng quan chỉ hiển thị dữ liệu thuộc đúng hồ sơ đang đăng nhập, gồm số lượng bài hát, album và trạng thái xử lý nội dung. Việc ẩn hoặc hiện nút thao tác ở phía giao diện chỉ hỗ trợ trải nghiệm, còn quyền sở hữu và trạng thái nội dung vẫn được kiểm tra tại phía máy chủ. Nếu nội dung không thuộc nghệ sĩ hiện tại hoặc tài khoản chưa được liên kết hợp lệ, yêu cầu sẽ bị từ chối.

Bên cạnh việc kiểm tra quyền sở hữu, các thao tác tạo mới hoặc chỉnh sửa nội dung còn được kiểm tra trạng thái trước khi ghi dữ liệu. Những bài hát hoặc album đang chờ duyệt, đã bị từ chối hoặc không còn hoạt động sẽ bị giới hạn một số thao tác tùy theo quy trình kiểm duyệt. Cách tổ chức này giúp tách rõ phạm vi làm việc của nghệ sĩ với quyền kiểm soát của quản trị viên, đồng thời hạn chế việc thay đổi nội dung ngoài phạm vi được cấp.




*Hình 3.36. Giao diện tổng quan Artist Studio*

Hình 3.36 cho thấy trang tổng quan Artist Studio với các số liệu và lối truy cập nhanh đến bài hát, album và hồ sơ nghệ sĩ. Dữ liệu được giới hạn theo tài khoản nghệ sĩ đang đăng nhập. Giao diện này giúp nghệ sĩ theo dõi tình trạng nội dung trước khi thực hiện các thao tác chi tiết.



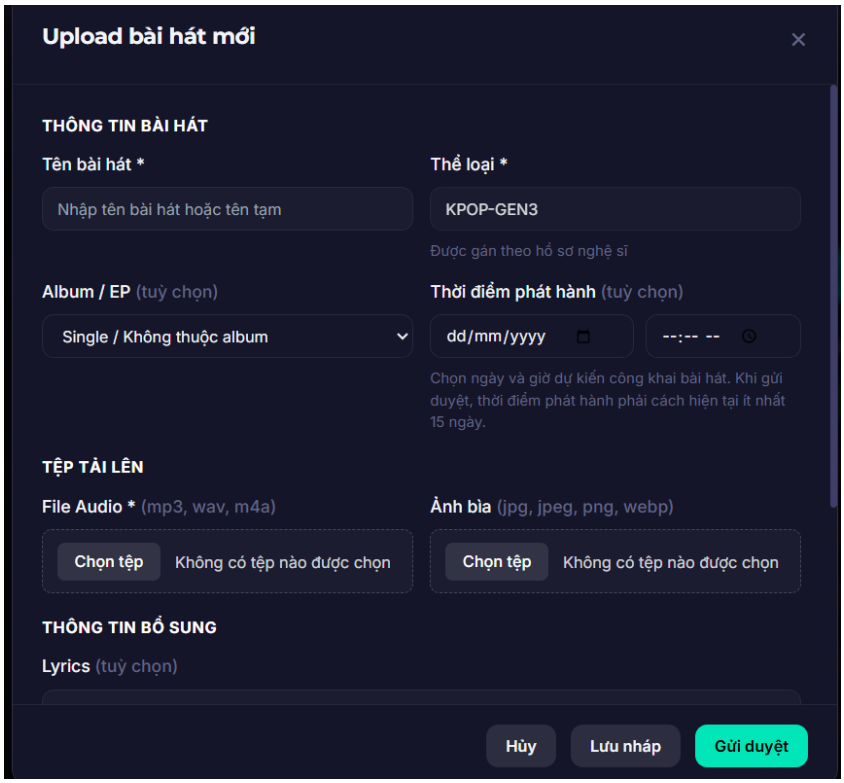

*Hình 3.37. Giao diện quản lý bài hát theo trạng thái trong Artist Studio*

Hình 3.37 minh họa danh sách bài hát được phân biệt theo trạng thái bản nháp, chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối. Các nút thao tác thay đổi theo từng trạng thái để hạn chế chỉnh sửa không hợp lệ. Nghệ sĩ có thể mở chi tiết hoặc xem lý do từ chối ngay từ danh sách.

### 3.9.2. Tạo bài hát, album và gửi duyệt

Biểu mẫu bài hát được chia thành các nhóm thông tin như dữ liệu cơ bản, nghệ sĩ, album, thể loại, tệp âm thanh, ảnh bìa và lời bài hát. Phía giao diện kiểm tra các trường bắt buộc trước khi gửi, còn phía máy chủ tiếp tục xác thực định dạng, quyền sở hữu và trạng thái nội dung. Nghệ sĩ có thể lưu bản nháp để hoàn thiện dần dữ liệu; khi tạo album, hệ thống chỉ cho phép sử dụng các bài hát thuộc đúng hồ sơ nghệ sĩ và đáp ứng điều kiện liên kết. Bản nháp chỉ xuất hiện trong Artist Studio của nghệ sĩ sở hữu và chưa được đưa vào tìm kiếm, danh sách phát, AI Search, AI Playlist hoặc hệ thống gợi ý.

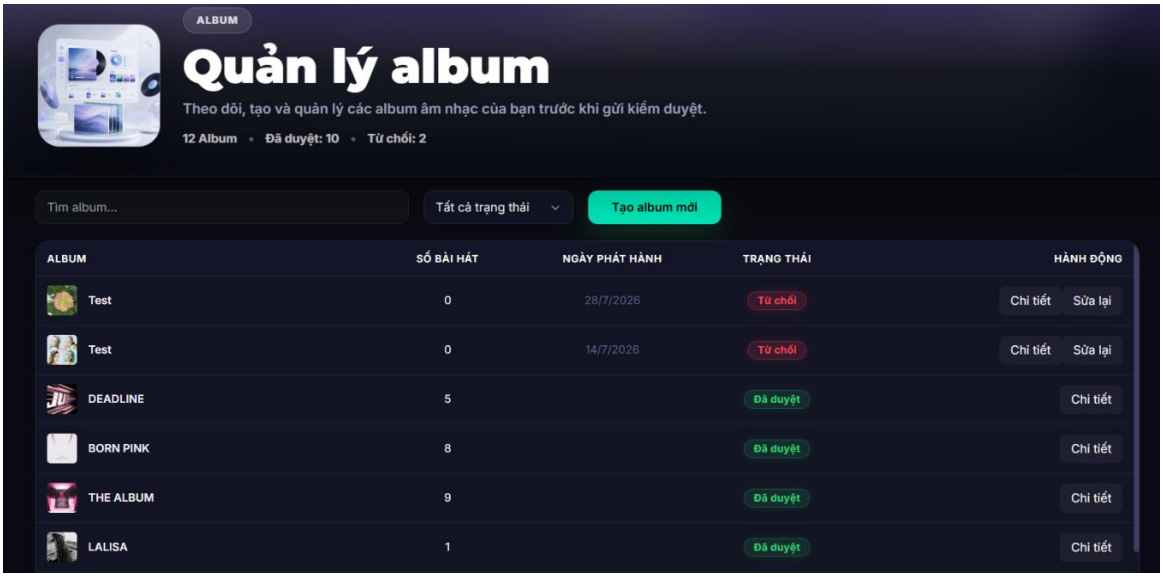
Khi gửi duyệt, phía máy chủ kiểm tra lại dữ liệu bắt buộc và `audio_hash` để phát hiện trường hợp tệp âm thanh trùng dù tên tệp đã thay đổi. Nếu phát hiện trùng, dữ liệu không hợp lệ hoặc quá trình lưu tệp gặp lỗi, nội dung không được chuyển sang trạng thái chờ xử lý và hệ thống trả thông báo để nghệ sĩ điều chỉnh. Sau khi gửi duyệt thành công, các trường quan trọng được giới hạn chỉnh sửa trong thời gian quản trị viên kiểm tra; nghệ sĩ vẫn có thể theo dõi trạng thái, xem lý do từ chối và cập nhật lại nội dung theo quy trình được cho phép.




*Hình 3.38. Biểu mẫu tạo và cập nhật bài hát trong Artist Studio*

Hình 3.38 minh họa biểu mẫu tạo và cập nhật bài hát trong Artist Studio. Các thông tin cơ bản, tệp âm thanh, ảnh bìa, thể loại và lời bài hát được tổ chức thành

từng nhóm để nghệ sĩ dễ nhập và kiểm tra. Phía máy chủ tiếp tục xác thực định dạng tệp, dữ liệu bắt buộc, quyền sở hữu, trạng thái bản nháp và audio_hash trước khi lưu. Chỉ khi các điều kiện được đáp ứng, bài hát mới được phép chuyển từ trạng thái bản nháp sang chờ quản trị viên kiểm duyệt.




*Hình 3.39. Giao diện quản lý và tạo album trong Artist Studio*

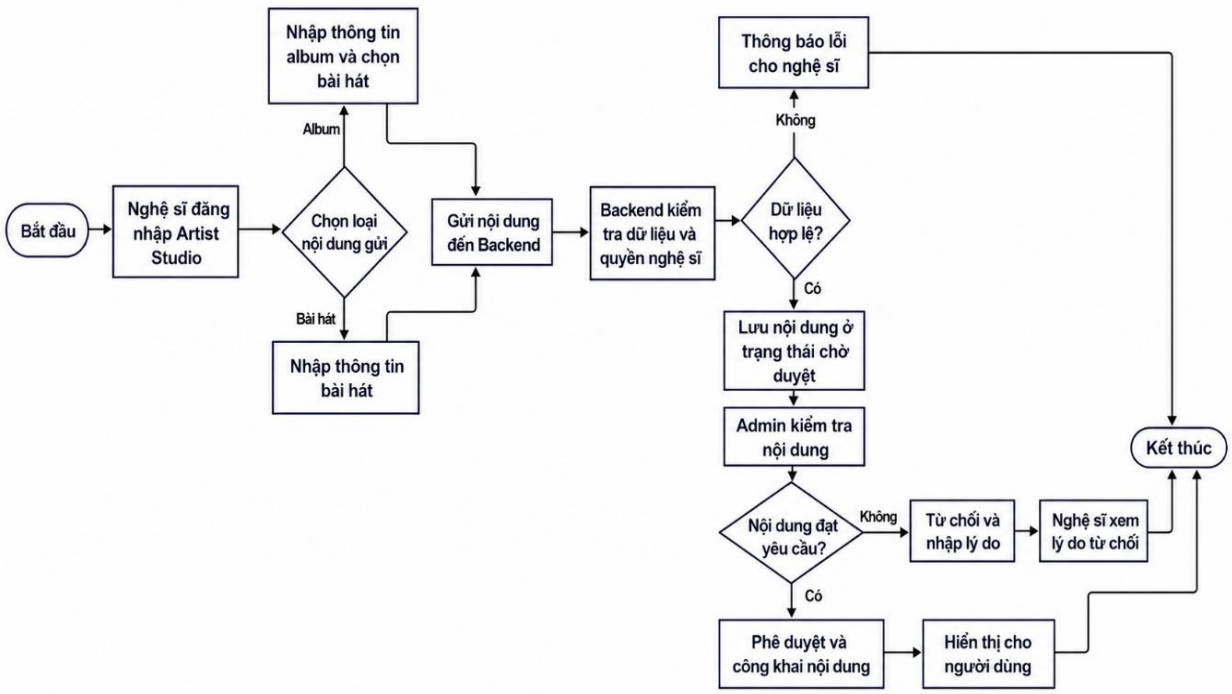
Hình 3.39 minh họa khu vực tạo và quản lý album dành cho nghệ sĩ. Hệ thống chỉ cho phép lựa chọn các bài hát thuộc quyền sở hữu và đáp ứng trạng thái cần thiết trước khi thêm vào album. Nghệ sĩ có thể cập nhật thông tin album, sắp xếp thứ tự bài hát và theo dõi trạng thái kiểm duyệt của nội dung.

### 3.9.3. Luồng kiểm duyệt nội dung

Trong quá trình xử lý, nghệ sĩ hoàn tất dữ liệu và gửi yêu cầu duyệt, phía máy chủ kiểm tra tài khoản, quyền sở hữu, tệp âm thanh và các trường bắt buộc. Nội dung được chuyển sang trạng thái chờ và xuất hiện trong danh sách kiểm duyệt của quản trị viên. Quản trị viên mở chi tiết, nghe thử, kiểm tra ảnh, lời bài hát, nghệ sĩ, album và thể loại, sau đó phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Chỉ khi được phê duyệt, trạng thái phát hành mới cho phép nội dung xuất hiện trong tìm kiếm, danh sách phát và quy trình xử lý gợi ý.

Sau khi kiểm duyệt, hệ thống gửi kết quả đến tài khoản nghệ sĩ và cập nhật trạng thái nội dung trên Artist Studio. Nếu bị từ chối, nghệ sĩ có thể xem lý do, chỉnh sửa dữ liệu hoặc thay thế tệp chưa phù hợp trước khi gửi lại. Trường hợp được phê duyệt, bài hát hoặc album được chuyển sang trạng thái sẵn sàng phát hành theo thời điểm đã thiết lập. Cách xử lý này giúp tách rõ trách nhiệm giữa nghệ sĩ và quản trị viên, đồng thời bảo đảm nội dung công khai đã trải qua bước kiểm tra cần thiết.

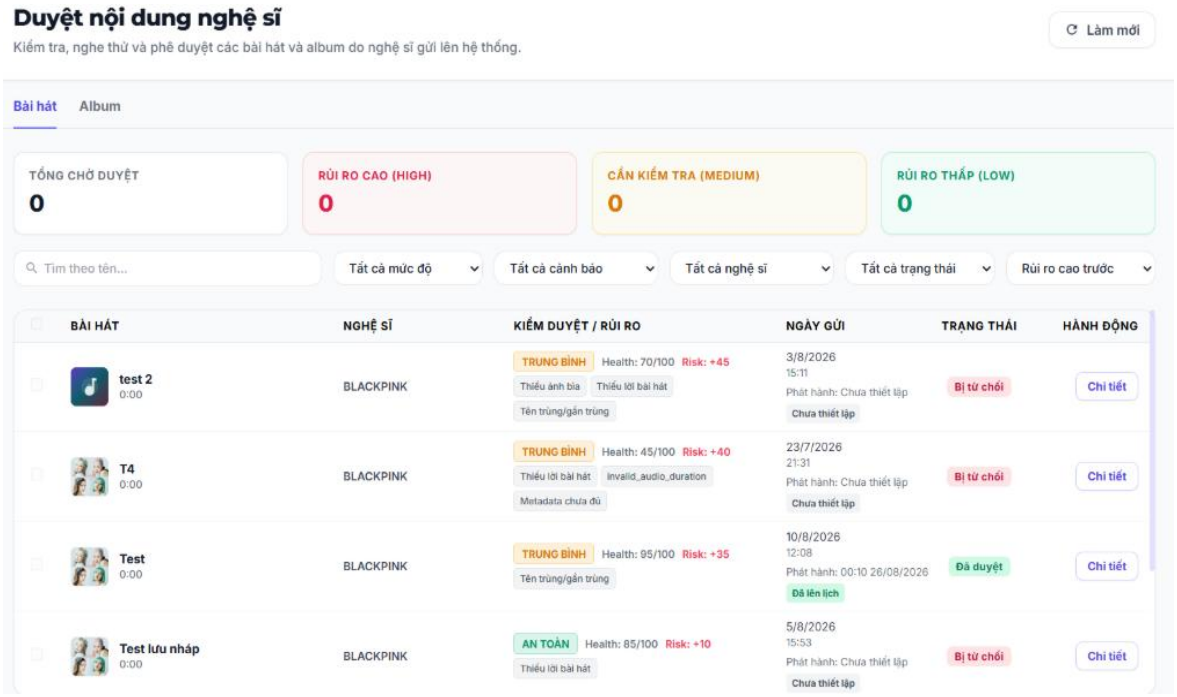
Ngoài ra, hệ thống ghi nhận thời điểm gửi duyệt, người thực hiện kiểm duyệt, kết quả xử lý và lý do từ chối để phục vụ theo dõi sau này. Các bản ghi này giúp quản trị viên tra cứu lịch sử xử lý nội dung, đồng thời hỗ trợ nghệ sĩ xác định những thông tin cần điều chỉnh khi gửi lại. Việc lưu vết kiểm duyệt cũng góp phần bảo đảm tính nhất quán và minh bạch trong quá trình quản lý nội dung âm nhạc.




*Hình 3.40. Luồng nghệ sĩ gửi nội dung và quản trị viên kiểm duyệt*

Hình 3.40 mô tả toàn bộ luồng từ khi nghệ sĩ tạo bài hát hoặc album đến khi quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối. Phía máy chủ kiểm tra quyền sở hữu và dữ liệu trước khi chuyển nội dung sang trạng thái chờ duyệt. Kết quả kiểm duyệt được lưu cùng người xử lý, thời điểm và lý do để nghệ sĩ có thể theo dõi hoặc chỉnh sửa gửi lại. Chỉ những nội dung đã được phê duyệt mới được chuyển sang trạng thái phát hành và hiển thị tại khu vực người dùng.

Trong quá trình kiểm duyệt, hệ thống duy trì trạng thái của từng bài hát và album để quản trị viên theo dõi nội dung đang chờ xử lý, đã phê duyệt hoặc bị từ chối. Các thông tin như mức cảnh báo, tình trạng dữ liệu và trường còn thiếu được hiển thị để hỗ trợ kiểm tra. Đối với nội dung bị từ chối, lý do được lưu để nghệ sĩ xem, chỉnh sửa và gửi lại khi cần. Nội dung được phê duyệt mới chuyển sang trạng thái phát hành theo điều kiện đã thiết lập. Giao diện kiểm duyệt tập trung các thông tin tại cùng một khu vực, cho phép quản trị viên tìm kiếm, lọc và mở chi tiết trước khi đưa ra quyết định, đồng thời hỗ trợ theo dõi và hạn chế bỏ sót nội dung cần kiểm tra.



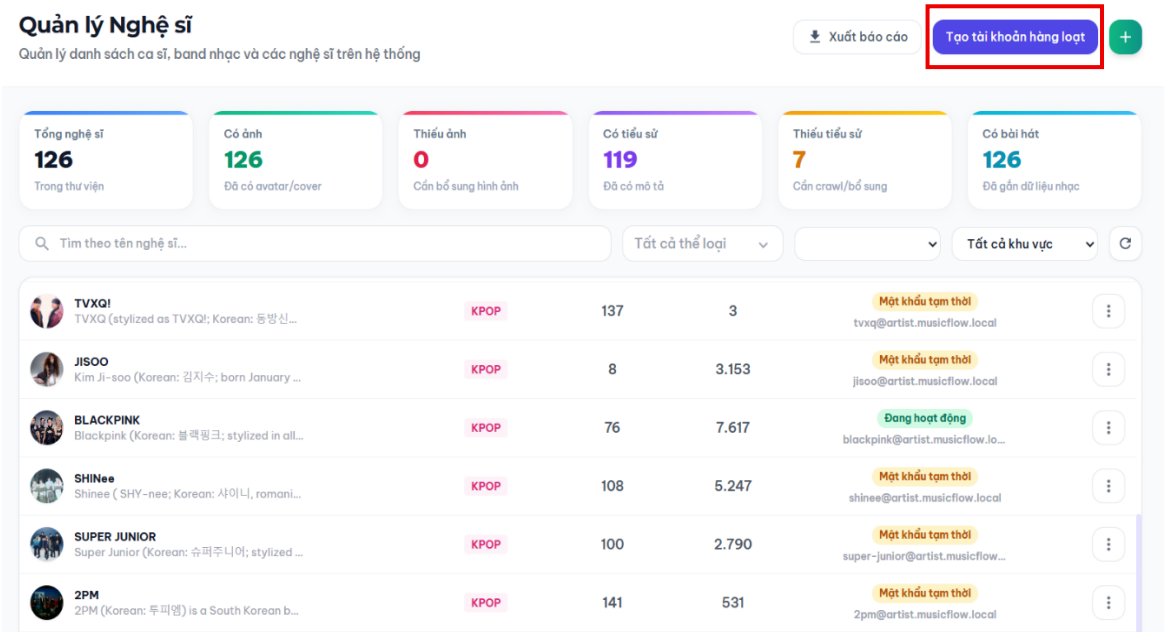

*Hình 3.41. Giao diện quản trị và kiểm duyệt nội dung nghệ sĩ*

Hình 3.41 minh họa khu vực quản trị dùng để theo dõi và xử lý bài hát, album do nghệ sĩ gửi. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc theo trạng thái, nghệ sĩ hoặc mức cảnh báo và xem các thông tin hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định. Với từng nội dung, quản trị viên có thể mở chi tiết, nghe thử, kiểm tra dữ liệu và phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Kết quả kiểm duyệt được lưu để nghệ sĩ theo dõi và hỗ trợ quản trị viên kiểm tra lại khi cần.

### 3.9.4. Quản trị dữ liệu âm nhạc và bộ nhãn thể loại

Khu vực quản trị sử dụng cấu trúc danh sách, bộ lọc, trang chi tiết và hộp thoại xác nhận dùng chung cho người dùng, nghệ sĩ, bài hát, album và thể loại. Trang chi tiết người dùng liên kết đến lịch sử nghe, danh sách phát hệ thống, giao dịch và các thống kê cần thiết. Những bảng có nhiều bản ghi được phân trang và hỗ trợ tìm kiếm để không tải toàn bộ dữ liệu cùng lúc. Cách tổ chức thống nhất giúp quản trị viên dễ thao tác và giảm sự khác biệt giữa các trang quản lý.

Phần thể loại lưu các trường về thị trường âm nhạc, quan hệ cha - con, trạng thái và thuộc tính sử dụng trong hệ thống gợi ý hoặc AI Playlist. Quản trị viên không cần sửa trực tiếp mã nguồn khi thay đổi mô tả, màu sắc, ảnh bìa hoặc thứ tự hiển thị. Các trường ảnh hưởng đến quy trình xử lý được giải thích bằng nhãn và chỉ cho phép thay đổi trong phạm vi an toàn. Sau khi cập nhật, phía máy chủ kiểm tra dữ liệu trước khi các dịch vụ khác sử dụng. Nhờ đó, bộ nhãn thể loại có thể được điều chỉnh linh hoạt mà vẫn duy trì tính nhất quán của hệ thống.



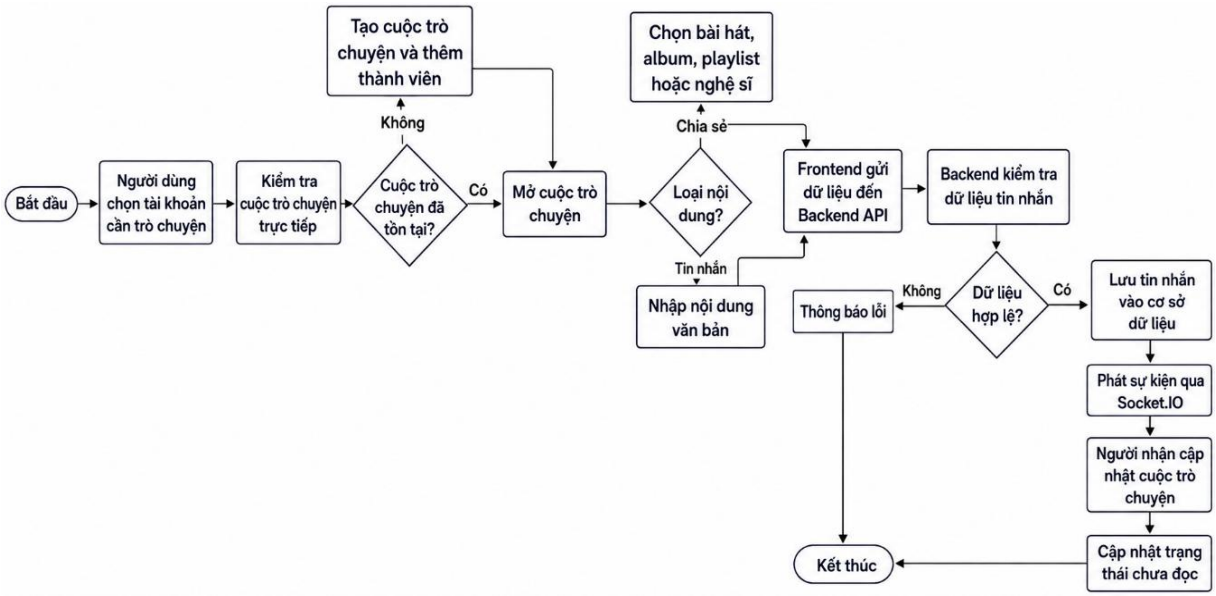

*Hình 3.42. Giao diện quản lý nghệ sĩ và nội dung âm nhạc*

Hình 3.42 minh họa các trang quản lý nghệ sĩ và nội dung âm nhạc trong khu vực quản trị. Tại trang nghệ sĩ, quản trị viên có thể mở hồ sơ, cấp tài khoản hoặc gửi lời mời và kiểm tra trạng thái liên kết trước khi nghệ sĩ sử dụng Artist Studio. Các trang còn lại dùng chung cơ chế tìm kiếm, lọc, phân trang và xác nhận thao tác để quản lý dữ liệu nhất quán.

## 3.10. NHẮN TIN VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG ÂM NHẠC

Về phần cài đặt, mỗi cuộc trò chuyện được lưu riêng và các tin nhắn được ghi vào cơ sở dữ liệu để người nhận vẫn có thể xem lại khi từng ngoại tuyến. Sau khi phía máy chủ lưu dữ liệu thành công, Socket.IO được sử dụng để truyền sự kiện theo thời gian thực đến người nhận. Tin nhắn có thể chứa văn bản, biểu cảm, tham chiếu đến tin nhắn trước hoặc nội dung âm nhạc được chia sẻ. Trước khi cho phép đọc, gửi, ghim hoặc thêm biểu cảm, phía máy chủ kiểm tra người dùng có thuộc cuộc trò chuyện hay không, đồng thời xác thực nội dung được chia sẻ vẫn tồn tại và có thể truy cập.

Trong quá trình sử dụng, người dùng chọn hoặc tạo cuộc trò chuyện, nhập nội dung và gửi yêu cầu đến phía máy chủ. Hệ thống xác thực thành viên, lưu tin nhắn và truyền sự kiện đến kênh trao đổi của người nhận; nếu người nhận ngoại tuyến, dữ liệu sẽ được tải lại từ MySQL trong lần mở tiếp theo. Trạng thái đã đọc và số lượng tin nhắn chưa đọc được cập nhật theo phạm vi đã cài đặt. Những chức năng chưa hoàn thiện như trạng thái trực tuyến hoặc nghe nhạc cùng nhau chỉ được nêu trong phần hạn chế của hệ thống.




*Hình 3.43. Luồng nhắn tin và chia sẻ nội dung âm nhạc*

Hình 3.43 mô tả quá trình tạo hoặc mở cuộc trò chuyện, gửi tin nhắn và chia sẻ nội dung âm nhạc. Phía máy chủ xác thực thành viên, lưu dữ liệu trước rồi mới phát sự kiện qua Socket.IO. Nhờ đó, tin nhắn vẫn được giữ trong MySQL khi người nhận không trực tuyến. Khi người nhận mở lại cuộc trò chuyện, hệ thống tải các tin nhắn đã lưu và cập nhật trạng thái hiển thị tương ứng. Cách xử lý này giúp duy trì tính liên tục của cuộc trò chuyện và hạn chế mất dữ liệu khi kết nối thời gian thực bị gián đoạn.

Trên giao diện, khu vực nhắn tin gồm danh sách cuộc trò chuyện, vùng nội dung và khung nhập tin nhắn. Bài hát hoặc danh sách phát được hiển thị dưới dạng thẻ nhỏ để người nhận có thể mở hoặc phát mà không cần sao chép đường dẫn. Phản ứng, trả lời và ghim được đặt trong menu thao tác của từng tin nhắn để giao diện không quá nhiều nút. Khi cửa sổ nhỏ, danh sách và nội dung hội thoại được chuyển thành hai bước để bảo đảm vùng đọc đủ rộng. Cách bố trí này giúp người dùng duy trì việc trao đổi và chia sẻ nội dung âm nhạc trong cùng một khu vực.

Ngoài luồng gửi và nhận tin nhắn, giao diện còn hỗ trợ người dùng theo dõi các cuộc trò chuyện và nội dung âm nhạc đã được chia sẻ. Danh sách cuộc trò chuyện, vùng nội dung và khung nhập tin nhắn được bố trí trong cùng một khu vực để hạn chế chuyển trang khi trao đổi. Bài hát hoặc danh sách phát được hiển thị trực tiếp trong cuộc trò chuyện để người nhận có thể mở hoặc phát nội dung mà không cần sao chép đường dẫn. Các thao tác phản ứng, trả lời và ghim được đặt trong menu của từng tin nhắn để giao diện không hiển thị quá nhiều nút cùng lúc.




*Hình 3.44. Giao diện nhắn tin và chia sẻ bài hát trong hệ thống*

Hình 3.44 minh họa giao diện nhắn tin với danh sách cuộc trò chuyện, vùng nội dung trao đổi và thẻ bài hát được chia sẻ. Người dùng có thể mở, phát hoặc chuyển đến nội dung âm nhạc ngay từ tin nhắn mà không cần sao chép liên kết sang khu vực khác. Các tin nhắn văn bản, biểu cảm và nội dung được chia sẻ được sắp xếp theo thời gian để dễ theo dõi. Trạng thái chưa đọc và các phản ứng được cập nhật theo luồng xử lý thời gian thực đã mô tả ở Hình 3.43.

Nhìn chung, Chương 3 đã trình bày quá trình thiết kế và cài đặt các thành phần chính của MusicFlow, từ kiến trúc, cơ sở dữ liệu, chức năng nghe nhạc và gợi ý đến AI Search, AI Playlist Generator, karaoke, Premium, Artist Studio, kiểm duyệt và nhắn tin. Các chức năng được tổ chức theo từng nhóm nghiệp vụ nhưng vẫn sử dụng chung cơ chế xác thực, dữ liệu và các dịch vụ phía máy chủ. Trên cơ sở các thành phần đã cài đặt, Chương 4 tiếp tục kiểm thử các luồng chức năng và đánh giá kết quả của hệ thống gợi ý trong môi trường thử nghiệm.

# CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 4.1. MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Hệ thống được kiểm thử trong môi trường phát triển gồm phía giao diện Vue 3, phía máy chủ Node.js/Express, dịch vụ Python/FastAPI và cơ sở dữ liệu MySQL. Các tài khoản người dùng, Premium, nghệ sĩ và quản trị viên được sử dụng để kiểm tra chức năng, phân quyền, dữ liệu và các luồng tích hợp. Kịch bản chi tiết được trình bày tại Phụ lục A, còn nội dung chương này tập trung vào kết quả tổng hợp và những trường hợp cần phân tích.

*Bảng 4.1: Môi trường kiểm thử chính*

| Thành phần | Cấu hình |
|---|---|
| Frontend | Vue 3 và Vite, chạy trên trình duyệt. |
| Backend | Node.js 22.14.0, Express, cổng 3000. |
| Dịch vụ AI | Python/FastAPI, cổng 8000. |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL lưu người dùng, bài hát, lịch sử nghe, danh sách phát, giao dịch và nhật ký. |
| Giao tiếp thời gian thực | Socket.IO hỗ trợ nhắn tin và các trạng thái xử lý. |

Bảng 4.1 tổng hợp các thành phần chính được sử dụng trong quá trình kiểm thử. Môi trường này cho phép kiểm tra từ thao tác trên giao diện, xử lý nghiệp vụ tại phía máy chủ đến dữ liệu lưu trong MySQL và các chức năng có liên quan đến dịch vụ AI hoặc giao tiếp thời gian thực. Việc sử dụng cùng môi trường phát triển của hệ thống giúp kết quả kiểm thử phản ánh trực tiếp các luồng đã được cài đặt.

Một trường hợp được xem là đạt khi kết quả hiển thị phù hợp với yêu cầu, dữ liệu được cập nhật đúng và phía máy chủ từ chối các thao tác không đủ quyền. Đối với tác vụ nền, trạng thái xử lý và lỗi phát sinh được kiểm tra thông qua dữ liệu lưu và nhật ký. Các chức năng phụ thuộc dịch vụ bên ngoài như thanh toán, mô hình ngôn ngữ và Demucs được kiểm tra cả trường hợp khả dụng và không khả dụng để xác nhận hệ thống có thông báo hoặc cơ chế xử lý phù hợp.

Việc đánh giá hệ thống gợi ý được thực hiện riêng thông qua quy trình tạo dữ liệu, huấn luyện, xuất tệp kết quả và tính các chỉ số đánh giá. Dữ liệu được chia theo thời gian nhằm hạn chế sử dụng tương tác tương lai trong quá trình huấn luyện. Kết quả được đọc từ các tệp đánh giá, trong khi khu vực giám sát chỉ hiển thị lại dữ liệu đã lưu để hỗ trợ kiểm tra và trình diễn.

## 4.2. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

Các luồng người dùng được kiểm tra từ đăng ký, đăng nhập, lựa chọn sở thích, cập nhật hồ sơ, phát nhạc, lịch sử nghe, danh sách phát, AI Search, AI Playlist Generator, Premium và karaoke. Các chức năng như gửi email hệ thống, lưu bản nháp bài hát, kiểm tra trùng tệp âm thanh, khôi phục tác vụ tách nguồn, khóa tài khoản và xử lý khiếu nại cũng được kiểm thử ở cả phía giao diện và phía máy chủ. Nội dung chi tiết của từng kịch bản được trình bày tại Phụ lục A.

*Bảng 4.2: Tổng hợp kiểm thử chức năng*

| Nhóm | Số kịch bản | Kết quả |
|---|---|---|
| Khu vực người dùng | 16 | Đạt; kiểm thử cập nhật mật khẩu, thông báo đăng ký, tài khoản bị khóa và lịch sử AI Playlist. |
| Artist Studio | 8 | Đạt; gồm lưu bản nháp, gửi duyệt từ bản nháp và kiểm tra trùng tệp âm thanh. |
| Khu vực quản trị | 12 | Đạt; gồm khóa tài khoản, xử lý khiếu nại và email hệ thống. |
| Karaoke, thanh toán, nhắn tin và tác vụ nền | 9 | Các luồng chính đạt trong môi trường kiểm thử; gồm khôi phục tác vụ tách nguồn và email Premium. |

Bảng 4.2 tổng hợp số lượng kịch bản và kết quả kiểm thử theo từng khu vực chức năng. Các kịch bản bao phủ cả thao tác thông thường và một số trường hợp không hợp lệ liên quan đến phân quyền, trạng thái dữ liệu, tệp âm thanh và các tác vụ nền. Kết quả được ghi nhận trong môi trường kiểm thử của hệ thống và dùng làm cơ sở xem xét các luồng cần phân tích thêm.

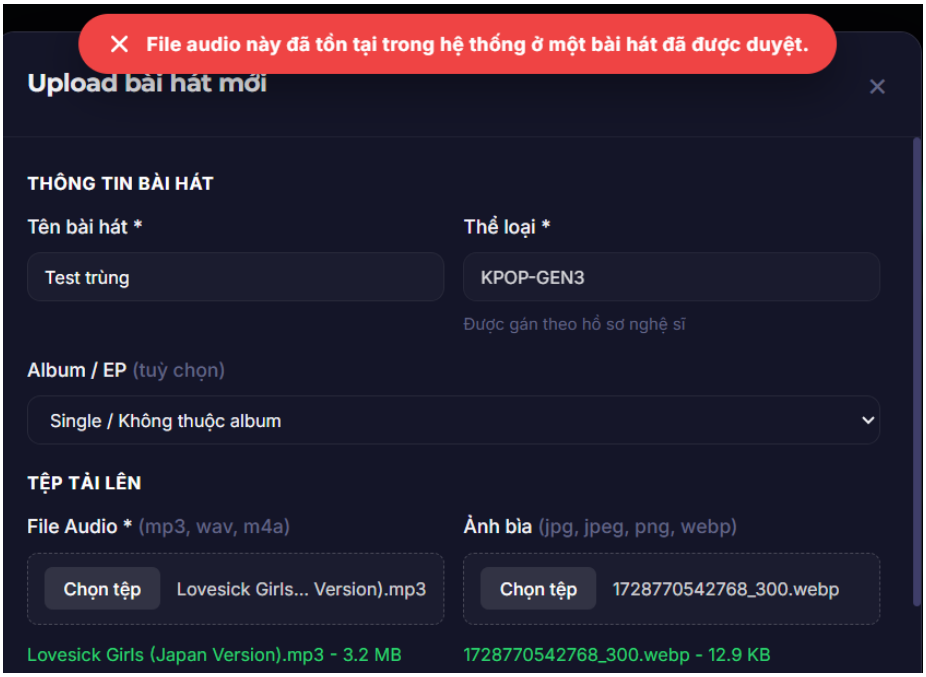
Kết quả kiểm thử cho thấy các thao tác quan trọng đều được kiểm tra lại ở phía máy chủ. Người dùng thông thường không thể truy cập API quản trị, nghệ sĩ chỉ thao tác trên hồ sơ đã liên kết, tài khoản hết hạn mức bị chặn khi tạo AI Playlist và nội dung chưa được duyệt không xuất hiện ở khu vực người dùng. Dữ liệu đầu vào cũng được kiểm tra ở cả hai phía với các trường hợp như email trùng, mật khẩu không hợp lệ, hồ sơ nghệ sĩ đã liên kết, tệp âm thanh trùng, bài hát thiếu tệp, danh sách phát hệ thống bị chỉnh sửa hoặc giao dịch đã xử lý. Một số hạn chế còn lại liên quan đến cập nhật theo thời gian thực, số lượng tin nhắn chưa đọc và sự phụ thuộc của thanh toán vào dịch vụ bên ngoài.

*Bảng 4.3: Một số kết quả kiểm thử phân quyền và dữ liệu*

| Kịch bản | Kết quả ghi nhận |
|---|---|
| Người dùng gọi API quản trị | Phía máy chủ trả lỗi không có quyền. |
| Nghệ sĩ sửa bài của nghệ sĩ khác | Yêu cầu bị từ chối theo liên kết tài khoản - nghệ sĩ. |
| Nội dung chờ duyệt xuất hiện ở trang người dùng | Không xuất hiện trong tìm kiếm và danh sách phát. |
| Người dùng thông thường tải nhạc nền không lời | Bị chặn nếu không có Premium hợp lệ. |
| Quản trị viên cấp tài khoản nghệ sĩ | Tài khoản hoặc lời mời được liên kết đúng hồ sơ; email trùng, hồ sơ đã liên kết hoặc lời mời hết hạn bị từ chối. |
| Nghệ sĩ gửi bài hát có tệp âm thanh trùng | Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo để tránh tạo nội dung trùng. |
| Xác nhận thanh toán được gửi lặp | Giao dịch chỉ được kích hoạt hoặc gia hạn một lần. |
| Tệp kết quả mô hình mới sai cấu trúc | Hệ thống giữ tệp kết quả đang phục vụ. |

Bảng 4.3 trình bày một số trường hợp kiểm thử tập trung vào phân quyền, quyền sở hữu nội dung và tính nhất quán của dữ liệu. Kết quả cho thấy phía máy chủ đã từ chối các yêu cầu không đúng quyền, ngăn nội dung chưa được duyệt xuất hiện ở khu vực người dùng, kiểm tra điều kiện Premium, phát hiện tệp âm thanh trùng và hạn chế xử lý lặp đối với giao dịch hoặc tệp kết quả mô hình.

Ở khu vực người dùng và nghệ sĩ, hệ thống được kiểm tra với cả dữ liệu hợp lệ và trường hợp thiếu hoặc sai trạng thái. Bài hát không có tệp âm thanh hoặc bị ẩn không được trả đường dẫn phát, danh sách phát rỗng vẫn được xử lý phù hợp, còn nghệ sĩ chỉ được thao tác trên nội dung thuộc hồ sơ đã liên kết. Tại khu vực quản trị, các chức năng lọc, giao dịch và nhật ký tác vụ cũng được kiểm tra với dữ liệu gồm nhiều bản ghi nhằm xác nhận khả năng theo dõi và xử lý theo đúng trạng thái.




*Hình 4.1. Kết quả kiểm thử gửi nội dung và kiểm duyệt trong Artist Studio*

Hình 4.1 minh họa một số kết quả kiểm thử trong quá trình nghệ sĩ gửi nội dung và theo dõi xử lý kiểm duyệt. Hệ thống phát hiện và từ chối trường hợp gửi bài hát có tệp âm thanh trùng, đồng thời chặn các thao tác không đúng quyền sở hữu. Đối với nội dung không được phê duyệt, lý do từ chối được hiển thị để nghệ sĩ chỉnh sửa và gửi lại. Kết quả cho thấy hệ thống đã kiểm tra đồng thời dữ liệu đầu vào, quyền truy cập và trạng thái xử lý của nội dung.

## 4.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GỢI Ý

### 4.3.1. Dữ liệu và kết quả mô hình

Phiên bản đánh giá V4 ghi nhận 2.212 người dùng trong tập theo dõi, trong đó 2.205 người dùng có đủ dữ liệu để tạo tệp kết quả LightGCN Hybrid V4. Tổng số tương tác được dùng trong lần đánh giá là 489.078; mô hình được huấn luyện trong 50 vòng với số chiều biểu diễn bằng 64 và 7.660 mã bài hát trong dữ liệu huấn luyện. Con số 7.660 thuộc bước tạo tệp kết quả mô hình, còn mẫu số 7.654 tại Mục 4.3.2 thuộc bước kiểm tra độ phủ đặc trưng âm thanh, vì vậy hai số liệu được trình bày riêng. Khi phục vụ, phía máy chủ vẫn đối chiếu trạng thái bài hát trong MySQL trước khi trả kết quả.

Trong thí nghiệm, bốn chiến lược được so sánh gồm Most Popular, Content-Based, BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid. Most Popular và Content-Based đóng vai trò mốc đối chiếu và cơ chế dự phòng. BPR-MF và LightGCN là hai mô hình cộng tác được huấn luyện; đầu ra của mỗi mô hình tiếp tục qua cùng tầng xếp hạng

lại để tạo hai chiến lược BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid. BPR-MF được giữ làm mô hình đối chứng, còn LightGCN Hybrid được chọn làm phương án phục vụ chính dựa trên sự cân bằng giữa chất lượng xếp hạng, độ phủ, độ đa dạng và tính mới. Việc giữ nhiều chiến lược trong cùng quy trình đánh giá cũng giúp quan sát rõ hơn ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp trên cùng tập dữ liệu thử nghiệm.

Cách tổ chức này phù hợp với kiến trúc phục vụ của hệ thống. Người dùng đã có lịch sử nghe và tệp kết quả tương ứng sẽ nhận gợi ý từ LightGCN Hybrid; người dùng mới đã hoàn tất bước thiết lập sở thích ban đầu sẽ nhận gợi ý Content-Based; nếu không có cả hai nguồn thì hệ thống dùng Most Popular. Trước khi trả về phía giao diện, các bài hát được kiểm tra lại với dữ liệu hiện có để loại bỏ nội dung không còn khả dụng và hạn chế trùng lặp không cần thiết. Nhờ vậy, hệ thống vẫn duy trì được nguồn gợi ý trong các tình huống thiếu dữ liệu cá nhân hóa, đồng thời không làm thay đổi cấu trúc API khi phải chuyển sang chiến lược dự phòng.

*Bảng 4.4: Kết quả đánh giá các chiến lược gợi ý V4*

| Chỉ số | Most Popular | Content-Based | BPR-MF Hybrid | LightGCN Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Precision@10 | 0,010 (0,96%) | 0,020 (2,02%) | **0,046 (4,57%)** | 0,045 (4,53%) |
| Recall@10 | 0,001 (0,14%) | 0,003 (0,27%) | **0,004 (0,42%)** | 0,004 (0,39%) |
| NDCG@10 | 0,011 (1,09%) | 0,020 (2,03%) | **0,046 (4,65%)** | 0,046 (4,55%) |
| HitRate@10 | 0,084 (8,35%) | 0,153 (15,34%) | **0,198 (19,79%)** | 0,192 (19,16%) |
| Coverage@20 | 0,010 (1,01%) | 0,326 (32,62%) | 0,898 (89,83%) | **0,966 (96,61%)** |
| ArtistDiversity@20 | 0,638 (63,56%) | 0,103 (10,25%) | 0,684 (68,45%) | **0,700 (69,95%)** |
| GenreDiversity@20 | 0,395 (39,48%) | 0,082 (8,20%) | 0,246 (24,58%) | **0,269 (26,90%)** |
| Novelty@20 | 0,383 (38,29%) | 0,725 (72,51%) | 0,903 (90,25%) | **0,920 (91,96%)** |

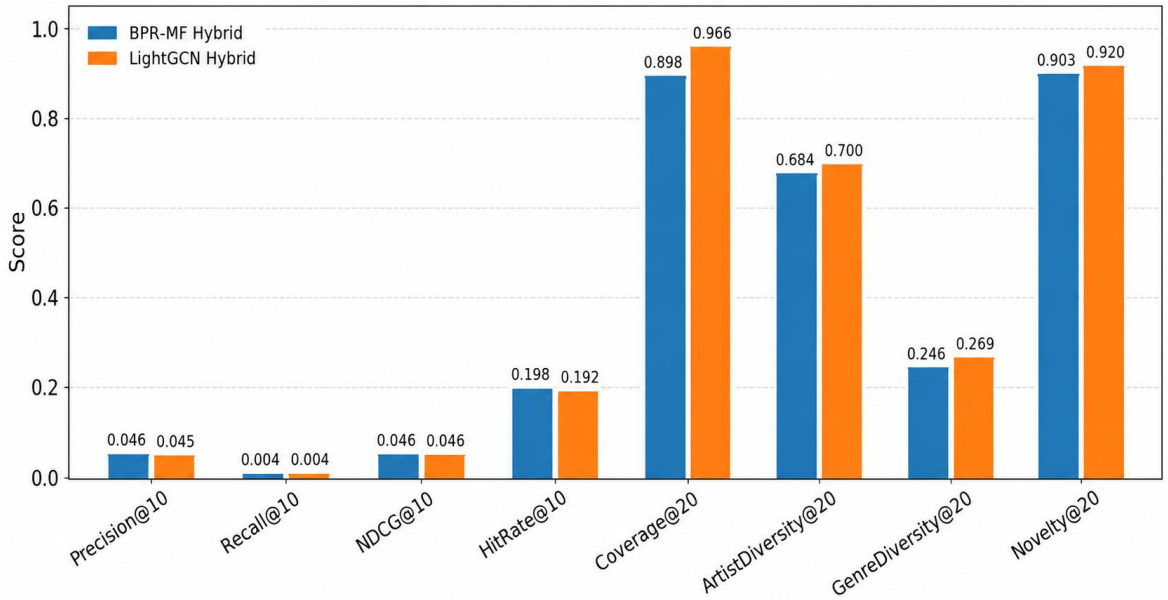
Kết quả cho thấy BPR-MF Hybrid đạt nhỉnh hơn rất nhẹ ở nhóm chỉ số xếp hạng, gồm Precision@10, Recall@10, NDCG@10 và HitRate@10. Tuy nhiên, khoảng cách giữa BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid không lớn. Precision@10 của BPR-MF Hybrid đạt 0,046, trong khi LightGCN Hybrid đạt 0,045; HitRate@10

của BPR-MF Hybrid đạt 0,198, còn LightGCN Hybrid đạt 0,192. Điều này cho thấy hai mô hình có chất lượng xếp hạng tương đối gần nhau trong điều kiện đánh giá.

Khác biệt rõ hơn nằm ở nhóm chỉ số độ phủ và chất lượng danh sách. LightGCN Hybrid đạt Coverage@20 bằng 0,966, cao hơn mức 0,898 của BPR-MF Hybrid. Điều này cho thấy khi tổng hợp Top 20 của các người dùng, LightGCN sử dụng phạm vi danh mục bài hát rộng hơn. LightGCN Hybrid cũng đạt giá trị cao hơn ở ArtistDiversity@20, GenreDiversity@20 và Novelty@20.

Vì vậy, LightGCN Hybrid được chọn làm phương án phục vụ chính không phải vì tốt hơn ở mọi chỉ số, mà vì chất lượng xếp hạng gần với BPR-MF Hybrid trong lần đánh giá, đồng thời có độ phủ, độ đa dạng và tính mới cao hơn. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu cân bằng giữa mức phù hợp và khả năng khám phá nội dung, thay vì chỉ dựa vào một nhóm chỉ số xếp hạng.

Quá trình huấn luyện cho thấy hàm mất mát của cả hai mô hình giảm qua 50 vòng huấn luyện. Hàm mất mát của BPR-MF giảm từ khoảng 345.631 xuống 195.883, còn của LightGCN giảm từ khoảng 140,10 xuống 69,03. Hai giá trị này không được so sánh trực tiếp với nhau vì công thức tối ưu và thang đo của hai mô hình khác nhau; chúng chỉ được dùng để quan sát xu hướng hội tụ của từng mô hình.




*Hình 4.2. So sánh kết quả BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid*

Hình 4.2 trực quan hóa sự khác biệt giữa BPR-MF Hybrid và LightGCN Hybrid theo các nhóm chỉ số chính. Precision, Recall, NDCG và HitRate phản ánh khả năng xếp hạng bài hát phù hợp trong Top 10, còn Coverage, Diversity và Novelty phản ánh phạm vi danh mục cùng mức độ phong phú của kết quả. LightGCN Hybrid duy trì

chất lượng xếp hạng gần với mô hình đối chứng nhưng đạt độ phủ và khả năng khám phá tốt hơn, do đó được chọn làm mô hình phục vụ chính.

### 4.3.2. Phục vụ trực tuyến, cơ chế dự phòng và tầng nhịp độ

Sau khi lựa chọn LightGCN Hybrid làm nguồn gợi ý chính, hệ thống được kiểm tra ở bước phục vụ trực tuyến để xác định khả năng cung cấp kết quả cho các tài khoản trong tập theo dõi. Trong tổng số 2.212 người dùng, 2.205 tài khoản có kết quả LightGCN được tính trước, tương ứng độ phủ phục vụ khoảng 99,68%. Bảy tài khoản còn lại không có kết quả trực tiếp từ mô hình và được chuyển sang nguồn gợi ý dự phòng thay vì trả về danh sách rỗng.

Trước khi hiển thị, các mã bài hát trong kết quả được đối chiếu lại với MySQL để loại bỏ nội dung không còn khả dụng. Đối với tài khoản chưa có kết quả mô hình, hệ thống ưu tiên gợi ý theo nội dung nếu đã có sở thích ban đầu; trường hợp chưa có đủ thông tin sẽ sử dụng Most Popular. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ chế này giúp duy trì khả năng phục vụ ngay cả khi người dùng chưa có dữ liệu trong tệp kết quả LightGCN.

*Bảng 4.5: Kết quả kiểm tra khả năng phục vụ của hệ thống gợi ý V4*

| Chỉ tiêu đánh giá | Kết quả | Nhận xét |
|---|---|---|
| Người dùng được kiểm tra | 2.212 | Tập tài khoản dùng để đánh giá khả năng phục vụ. |
| Có kết quả LightGCN | 2.205 | Nhận trực tiếp kết quả cá nhân hóa từ mô hình. |
| Độ phủ phục vụ LightGCN | 99,68% | Mô hình bao phủ phần lớn tài khoản trong tập kiểm tra. |
| Không có kết quả LightGCN | 7 | Được chuyển sang cơ chế dự phòng. |
| Cơ chế dự phòng | Content-Based / Most Popular | Tránh trường hợp trang gợi ý không có dữ liệu. |

Kết quả ở Bảng 4.5 cho thấy phần lớn tài khoản trong tập kiểm tra đã có dữ liệu phục vụ từ LightGCN, còn các trường hợp thiếu kết quả vẫn được xử lý bằng nguồn dự phòng. Vì vậy, bước phục vụ trực tuyến không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn duy nhất và hạn chế tình trạng trang gợi ý bị rỗng. Cơ chế phân tầng này cũng giúp hệ thống duy trì khả năng phục vụ khi dữ liệu cá nhân hóa của một số tài khoản chưa đủ hoặc tệp kết quả từ mô hình chưa sẵn sàng.

Bên cạnh nguồn gợi ý cộng tác, hệ thống tiếp tục kiểm tra khả năng áp dụng tầng xếp hạng theo nhịp độ dựa trên dữ liệu đặc trưng âm thanh đã tính trước. Trong 7.654 bài hát được kiểm tra, 7.629 bài có đủ đặc trưng, tương ứng độ phủ khoảng 99,67%. Các bài còn thiếu dữ liệu âm thanh vẫn có thể được phục vụ theo điểm gợi ý ban đầu nhưng không nhận điều chỉnh ở tầng nhịp độ.

*Bảng 4.6: Kết quả kiểm tra dữ liệu phục vụ xếp hạng theo nhịp độ*

| Chỉ tiêu đánh giá | Kết quả | Nhận xét |
|---|---|---|
| Tổng số bài hát được kiểm tra | 7.654 | Danh mục dùng để đánh giá độ phủ dữ liệu âm thanh. |
| Bài hát có đặc trưng âm thanh | 7.629 | Có đủ dữ liệu để tham gia bước xếp hạng theo nhịp độ. |
| Độ phủ đặc trưng âm thanh | 99,67% | Phần lớn kho bài hát có thể áp dụng tầng nhịp độ. |
| Bài hát thiếu đặc trưng | 25 | Vẫn được phục vụ nhưng không nhận điều chỉnh theo nhịp độ. |

Bảng 4.6 cho thấy 7.629/7.654 bài hát đã có đặc trưng âm thanh, tương ứng độ phủ khoảng 99,67%. Chỉ còn 25 bài chưa có đủ dữ liệu cho bước điều chỉnh theo nhịp độ. Kết quả này cho thấy phần lớn kho bài hát đã sẵn sàng để tham gia tầng xếp hạng theo nhịp độ trong quá trình phục vụ gợi ý. Nhờ tỷ lệ bao phủ cao, tầng này có thể được áp dụng cho hầu hết kết quả mà không làm gián đoạn luồng phục vụ hiện có.

Tầng xếp hạng theo nhịp độ không thay thế điểm từ LightGCN mà chỉ điều chỉnh thứ tự cuối dựa trên đặc điểm nghe và yêu cầu ngữ cảnh. Khi không có yêu cầu cụ thể, hệ thống so sánh đặc trưng âm thanh với hồ sơ nghe của người dùng; khi câu lệnh nêu rõ hoạt động hoặc nhịp độ, yêu cầu hiện tại được ưu tiên hơn sở thích chung. Cách xử lý này giúp danh sách vẫn giữ tính cá nhân hóa nhưng phù hợp hơn với các ngữ cảnh như học tập, tập luyện, thư giãn hoặc nghe vào buổi tối.

## 4.4. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG AI VÀ TÁC VỤ NỀN

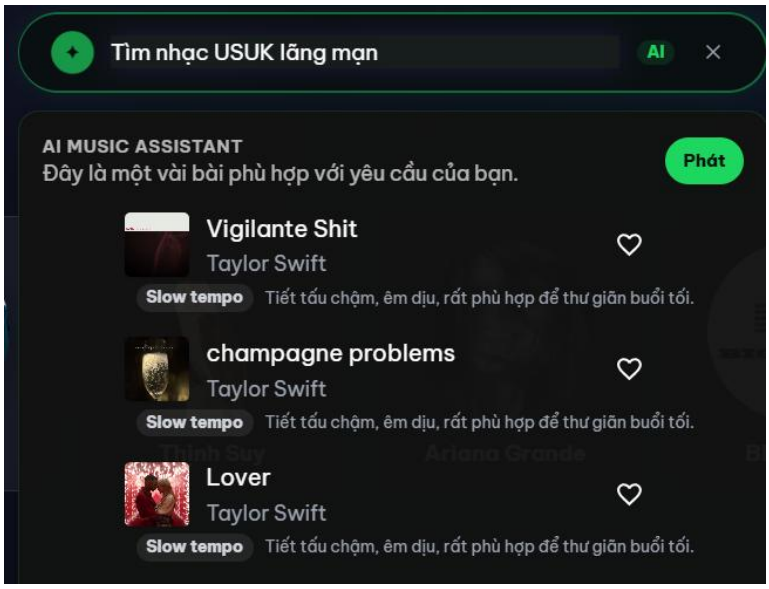
AI Search được kiểm tra với ba câu lệnh đại diện gồm nhạc nhanh để tập gym, nhạc sôi động để chạy bộ và nhạc chậm để thư giãn vào buổi tối. Ý định về hoạt động, nhịp độ và mức năng lượng được nhận diện đúng; kết quả ưu tiên các bài hát có đặc trưng phù hợp. Đây là kiểm thử nhanh nhằm xác nhận luồng phân tích yêu cầu, truy xuất ứng viên và xếp hạng kết quả, chưa thay thế đánh giá trên tập câu lệnh lớn hoặc đánh giá cảm nhận của người dùng. Kết quả bước đầu cho thấy luồng AI Search đã

liên kết được yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu bài hát và tầng xếp hạng theo ngữ cảnh của hệ thống.

*Bảng 4.7: Kết quả kiểm thử nhanh AI Search*

| Câu lệnh | Ý định chính | Kết quả |
|---|---|---|
| Nhạc nhanh để tập gym | Tập luyện, nhanh, năng lượng cao | Ưu tiên BPM, năng lượng và khả năng nhảy theo cao - Đạt. |
| Nhạc sôi động để chạy bộ | Chạy bộ, nhanh | Ưu tiên bài hát có nhịp nhanh - Đạt. |
| Nhạc chậm để thư giãn buổi tối | Buổi tối, chậm, năng lượng thấp | Ưu tiên nhịp chậm và âm sắc dịu - Đạt. |

Bảng 4.7 tổng hợp kết quả kiểm thử nhanh AI Search với ba yêu cầu nghe nhạc theo hoạt động và nhịp độ khác nhau. Hệ thống nhận diện được các ý định chính gồm tập luyện, chạy bộ và thư giãn, sau đó ưu tiên bài hát có BPM, mức năng lượng và đặc trưng âm thanh phù hợp với các trường hợp đã kiểm tra. Kết quả này cho thấy luồng phân tích và xếp hạng đáp ứng ba câu lệnh đại diện, nhưng chưa phản ánh khả năng xử lý mọi cách diễn đạt bằng tiếng Việt.




*Hình 4.3. Kết quả kiểm thử AI Search theo yêu cầu nhịp độ*

Hình 4.3 minh họa kết quả AI Search trả về từ yêu cầu tìm nhạc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Mỗi bài hát được hiển thị kèm tên bài, nghệ sĩ, nhãn nhịp độ và lý do lựa chọn ngắn gọn để người dùng hiểu mức độ phù hợp. Các lý do được xây dựng từ những trường khớp như tâm trạng, hoạt động, nhịp độ hoặc đặc trưng âm thanh. Người dùng có thể phát ngay danh sách được đề xuất hoặc tiếp tục chọn từng bài hát.

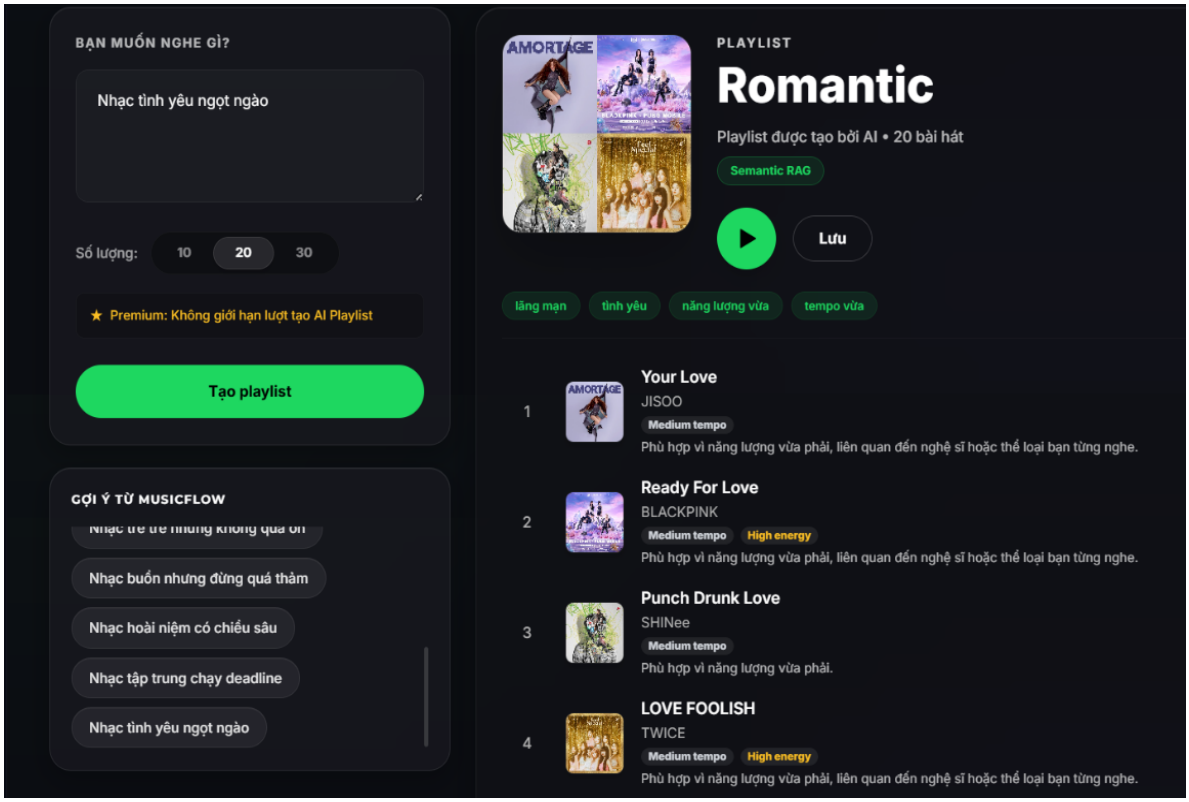
AI Playlist Generator được kiểm tra với các câu lệnh chứa tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, điều kiện loại trừ thể loại hoặc nghệ sĩ, đồng thời thử nghiệm trên tài khoản có và không có dữ liệu cá nhân hóa. Hệ thống cũng được kiểm tra với hạn mức của người dùng thông thường, quyền Premium, số lượng 10, 20 hoặc 30 bài hát, bước xem trước và thao tác lưu danh sách phát. Các kịch bản chính cho kết quả phù hợp với mong đợi trong môi trường thử nghiệm; danh sách phát chỉ được ghi vào thư viện sau khi người dùng xác nhận lưu.

*Bảng 4.8: Kết quả kiểm thử AI Playlist Generator*

| Nhóm kịch bản | Kết quả |
|---|---|
| Câu lệnh có tâm trạng, hoạt động và nhịp độ | Ý định được chuẩn hóa, truy xuất và xếp hạng đúng luồng. |
| Câu lệnh có điều kiện loại trừ | Điều kiện được duy trì trước và sau bước xếp hạng. |
| Tài khoản có hoặc không có dữ liệu cá nhân hóa | Có cá nhân hóa khi đủ dữ liệu; người dùng mới vẫn tạo được danh sách phát. |
| Hạn mức người dùng thông thường và Premium | Phía máy chủ kiểm tra đúng chính sách. |
| Số lượng 10, 20 hoặc 30 bài hát | Kết quả trả về đúng quy mô người dùng lựa chọn khi tập ứng viên đáp ứng. |
| Xem trước và lưu | Không ghi khi chưa xác nhận; lưu đúng thứ tự sau khi xác nhận. |

Bảng 4.8 cho thấy hệ thống xử lý được các yêu cầu về tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, điều kiện loại trừ, cá nhân hóa, hạn mức và số lượng bài hát. Kết quả chỉ được lưu sau khi người dùng xác nhận và các bài hát đều được kiểm tra từ dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, kiểm thử kỹ thuật chưa phản ánh đầy đủ mức độ hài hòa và tự nhiên của toàn bộ danh sách, nên vẫn cần đánh giá thêm với nhiều người nghe và loại yêu cầu khác nhau.

Qua các kịch bản kiểm thử, chức năng AI Playlist Generator cho thấy khả năng kết hợp nhiều điều kiện trong cùng một yêu cầu thay vì chỉ dựa trên một tiêu chí riêng lẻ. Việc kiểm tra hạn mức, dữ liệu cá nhân hóa và điều kiện loại trừ được thực hiện trước khi kết quả được lưu, giúp luồng tạo danh sách phát phù hợp với trạng thái của từng tài khoản. Tuy nhiên, mức độ phù hợp về cảm nhận âm nhạc giữa các bài trong cùng danh sách vẫn cần được đánh giá thêm trên phạm vi người dùng lớn hơn.

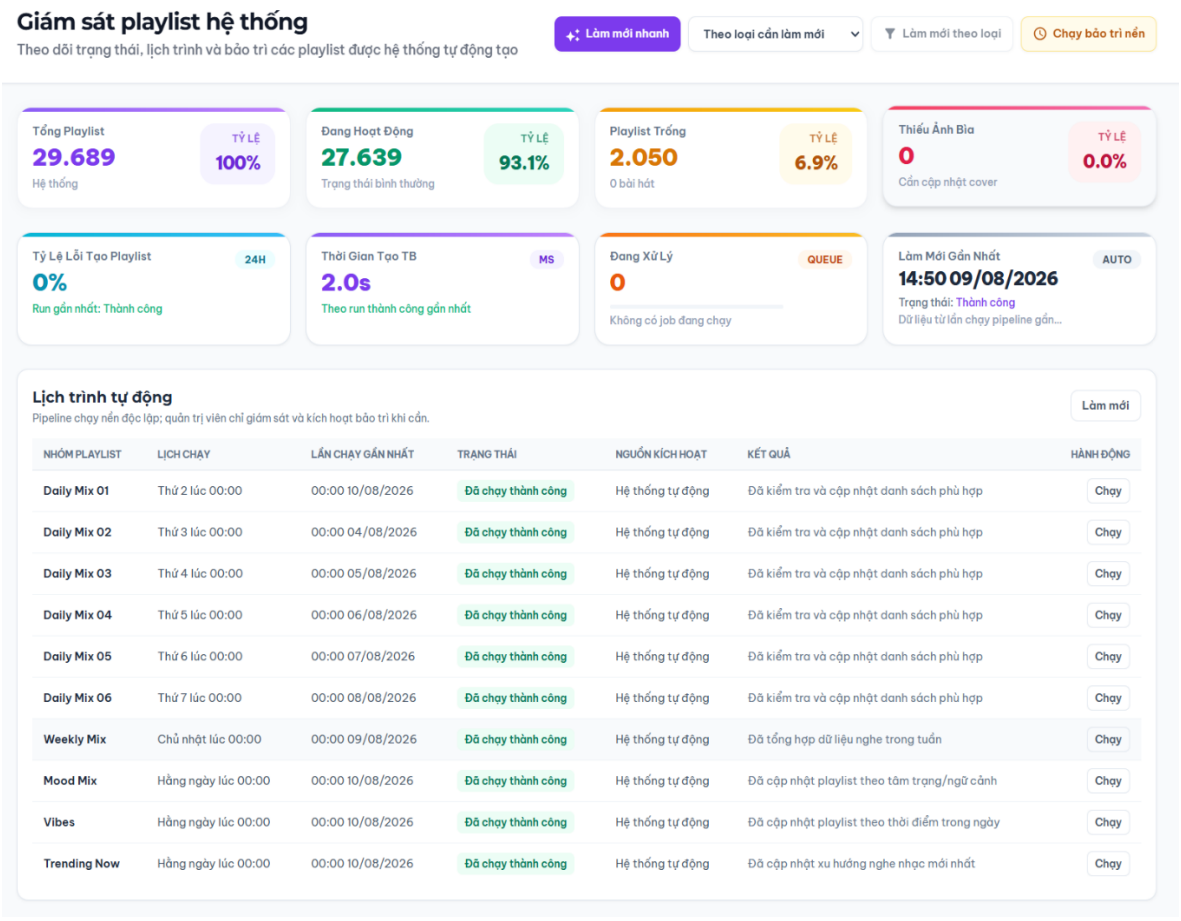



*Hình 4.4. Kết quả kiểm thử AI Playlist Generator*

Hình 4.4 cho thấy bản xem trước được tạo trước khi dữ liệu được ghi vào thư viện. Người dùng có thể kiểm tra danh sách bài hát, lý do lựa chọn và tạo lại kết quả khi chưa phù hợp, sau đó mới xác nhận lưu. Cách xử lý này giúp hạn chế tạo nhiều danh sách phát không sử dụng và cho phép phát hiện những bài hát chưa phù hợp dù đã vượt qua các điều kiện kỹ thuật.

Các tác vụ tách nguồn, karaoke, xác nhận thanh toán, nhắn tin và tạo lại danh sách phát hệ thống cũng được kiểm tra trong môi trường thử nghiệm. Kết quả tách nguồn có sẵn được tái sử dụng, quyền tải nhạc nền được kiểm tra tại phía máy chủ, giao dịch hợp lệ chỉ kích hoạt một lần và các tác vụ đều lưu trạng thái cùng thông tin xử lý. Việc lưu trạng thái giúp theo dõi tiến trình và hỗ trợ xác định nguyên nhân khi tác vụ gặp lỗi hoặc cần thực hiện lại.

Đối với AI Search, ba câu lệnh chỉ được xem là tập kiểm thử nhanh nên chưa phản ánh đầy đủ khả năng xử lý mọi cách diễn đạt tiếng Việt. AI Playlist Generator chủ yếu được kiểm tra về điều kiện truy xuất, hạn mức, số lượng bài hát và thao tác lưu. Chất lượng cảm nhận của kết quả vẫn cần được đánh giá thêm với nhiều người dùng và nhiều loại yêu cầu khác nhau. Do đó, kết quả hiện tại chủ yếu phản ánh tính đúng của luồng xử lý kỹ thuật hơn là mức độ hài lòng thực tế của người nghe.




*Hình 4.5. Kết quả giám sát tác vụ tạo danh sách phát hệ thống*

Hình 4.5 minh họa giao diện giám sát danh sách phát hệ thống dành cho quản trị viên. Giao diện tổng hợp trạng thái các danh sách phát, lịch chạy tự động, lịch sử hoạt động, kết quả đánh giá chất lượng và danh sách dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu. Thông qua các thông tin như số danh sách phát đang hoạt động, danh sách trống, thời gian tạo gần nhất và kết quả từng lần xử lý, quản trị viên có thể nhận biết những trường hợp cần kiểm tra hoặc tạo lại. Khu vực báo cáo chất lượng còn hỗ trợ theo dõi số bài được chọn, mức độ trùng lặp, độ đa dạng và độ phủ đặc trưng âm thanh của từng loại danh sách phát.

Chương 4 đã trình bày quá trình kiểm thử các chức năng chính, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và một số luồng tích hợp của MusicFlow trong môi trường phát triển. Kết quả cho thấy các chức năng cơ bản, Artist Studio, khu vực quản trị, Premium, karaoke, nhắn tin, AI Search và AI Playlist Generator nhìn chung hoạt động phù hợp với các kịch bản đã xây dựng. Các trường hợp không hợp lệ như truy cập sai quyền, nội dung chưa được duyệt, tệp âm thanh trùng, vượt hạn mức hoặc giao dịch xử lý lặp cũng được kiểm tra tại phía máy chủ.

# PHẦN III: KẾT LUẬN

## I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đề tài đã xây dựng bản thử nghiệm MusicFlow với các chức năng nghe nhạc, tìm kiếm, thư viện, danh sách phát, lời bài hát, Premium, nhắn tin, Artist Studio và quản trị. Hệ thống ghi nhận phản hồi ngầm và xây dựng quy trình huấn luyện từ dữ liệu MySQL. BPR-MF và LightGCN được triển khai để so sánh; LightGCN được dùng làm nguồn sinh ứng viên chính, còn lọc theo nội dung và Most Popular hỗ trợ trường hợp người dùng mới.

Kết quả gợi ý được tích hợp vào bài hát tương tự, Daily Mix, Weekly Mix và danh sách phát theo thời điểm. Tầng xếp hạng lại kết hợp điểm mô hình, nội dung, tính mới, độ đa dạng và đặc trưng nhịp độ. AI Search và AI Playlist Generator tiếp nhận câu lệnh tự nhiên nhưng vẫn truy xuất và xác thực bài hát từ dữ liệu hệ thống. Karaoke được triển khai bằng Demucs và lời đồng bộ; nội dung nghệ sĩ được kiểm duyệt trước khi phát hành.

Kết quả kiểm thử cho thấy các luồng chính đã được thực hiện trong môi trường phát triển. BPR-MF Hybrid nhỉnh hơn nhẹ ở một số chỉ số xếp hạng, trong khi LightGCN Hybrid đạt độ phủ, độ đa dạng và tính mới cao hơn nên được chọn làm phương án phục vụ chính. Độ phủ đặc trưng âm thanh đạt khoảng 99,67%, cho phép áp dụng tầng nhịp độ trên phần lớn bài hát có trong lần kiểm tra.

Về phần triển khai, kết quả mô hình được liên kết với định danh người dùng thật, cơ chế dự phòng và dữ liệu bài hát trong MySQL. Phía máy chủ có thể chọn nguồn gợi ý theo tình trạng dữ liệu, loại bài không còn khả dụng và ghi nhận chiến lược đang sử dụng. Cách xử lý này giúp tài khoản có lịch sử và tài khoản mới đều có nguồn nội dung phù hợp với dữ liệu sẵn có.

Các chức năng mở rộng sử dụng chung dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống. Nghệ sĩ gửi nội dung và quản trị viên kiểm duyệt trước khi bài hát được công khai; giao dịch Premium mở quyền theo thời hạn; karaoke tái sử dụng tệp tách nguồn; AI Search và AI Playlist lấy ứng viên từ dữ liệu hiện có. Việc liên kết các chức năng theo cùng nguồn dữ liệu giúp các luồng có quan hệ với nhau thay vì hoạt động như những màn hình tách rời.

## II. HẠN CHẾ

Hạn chế chính của đề tài là dữ liệu hành vi thực tế còn ít, một phần thực nghiệm sử dụng dữ liệu sinh và thời gian theo dõi chưa dài. Vì vậy, hệ thống gợi ý chủ yếu được đánh giá bằng các chỉ số ngoại tuyến, chưa có thử nghiệm A/B hoặc đánh giá

trên nhiều người dùng thực tế. Semantic RAG hiện còn phụ thuộc vào bộ nhãn và từ điển nên khả năng xử lý các cách diễn đạt mới còn hạn chế. Ngoài ra, tầng xếp hạng theo nhịp độ, tác vụ nền và một số chức năng thời gian thực chưa được kiểm thử ở quy mô lớn.

## III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Từ các hạn chế trên, hệ thống có thể tiếp tục thu thập dữ liệu hành vi thực tế và thực hiện thử nghiệm với nhiều người dùng hơn để đánh giá, điều chỉnh mô hình gợi ý và tầng xếp hạng lại. Semantic RAG có thể được bổ sung biểu diễn ngữ nghĩa tiếng Việt hoặc phương pháp truy xuất lai để xử lý đa dạng cách diễn đạt, đồng thời vẫn xác thực kết quả với MySQL. Bên cạnh đó, hệ thống cần được kiểm thử với tải lớn hơn và có thể bổ sung hàng đợi tác vụ, cơ chế giám sát và lưu trữ phù hợp để hỗ trợ các tác vụ nền và chức năng thời gian thực khi quy mô sử dụng tăng.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thái Nghe và Nguyễn Tấn Phong, "Xây dựng hệ thống gợi ý bài hát dựa trên phản hồi tiềm ẩn," Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 34, tr. 81-91, 2014.

[2] S. Rendle, C. Freudenthaler, Z. Gantner, and L. Schmidt-Thieme, "BPR: Bayesian Personalized Ranking from Implicit Feedback," Proceedings of UAI, pp. 452-461, 2009.

[3] X. He, K. Deng, X. Wang, Y. Li, Y. Zhang, and M. Wang, "LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation," Proceedings of SIGIR, pp. 639-648, 2020.

[4] M. Schedl, H. Zamani, C.-W. Chen, Y. Deldjoo, and M. Elahi, "Current Challenges and Visions in Music Recommender Systems Research," International Journal of Multimedia Information Retrieval, vol. 7, pp. 95-116, 2018.

[5] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, pp. 9459-9474, 2020.

[6] S. Rouard, F. Massa, and A. Défossez, "Hybrid Transformers for Music Source Separation," Proceedings of ICASSP, pp. 1-5, 2023.

[7] M. J. Pazzani and D. Billsus, "Content-Based Recommendation Systems," in The Adaptive Web, Springer, pp. 325-341, 2007.

***---HẾT---***

# PHỤ LỤC A. KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT

Các bảng trong phụ lục trình bày mã kiểm thử, trường hợp kiểm thử, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và ngày kiểm thử. Cột STT sử dụng trực tiếp mã kiểm thử của hệ thống để thuận tiện khi đối chiếu với ảnh minh chứng, nhật ký phía máy chủ và dữ liệu trong MySQL.

*Bảng A.1: Test case kiểm thử đăng ký, đăng nhập và hồ sơ*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC01 | Đăng ký với email đã tồn tại | 1. Mở trang đăng ký.<br>2. Nhập email đã có trong hệ thống.<br>3. Nhấn Đăng ký. | Phía máy chủ từ chối yêu cầu và giao diện thông báo email đã được sử dụng. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC02 | Đăng ký với email mới và mật khẩu hợp lệ | 1. Mở trang đăng ký.<br>2. Nhập email mới, mật khẩu hợp lệ và xác nhận mật khẩu.<br>3. Nhấn Đăng ký. | Tạo tài khoản mới và chuyển đến bước thiết lập sở thích ban đầu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC03 | Mật khẩu dưới độ dài tối thiểu | 1. Mở trang đăng ký.<br>2. Nhập mật khẩu ngắn hơn quy định.<br>3. Chuyển trường hoặc gửi biểu mẫu. | Phía giao diện không gửi yêu cầu hoặc phía máy chủ trả lỗi dữ liệu không hợp lệ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC04 | Mật khẩu xác nhận không khớp | 1. Nhập mật khẩu và mật khẩu xác nhận khác nhau.<br>2. Nhấn Đăng ký. | Hiển thị lỗi tại trường xác nhận mật khẩu và không tạo tài khoản. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC05 | Đăng nhập đúng thông tin | 1. Mở trang đăng nhập.<br>2. Nhập đúng email và mật khẩu.<br>3. Nhấn Đăng nhập. | Nhận mã xác thực và chuyển đến trang phù hợp với vai trò tài khoản. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC06 | Đăng nhập sai mật khẩu | 1. Mở trang đăng nhập.<br>2. Nhập email đúng và mật khẩu sai.<br>3. Nhấn Đăng nhập. | Không tạo phiên đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC07 | Cập nhật tên hiển thị và ảnh đại diện | 1. Mở trang chỉnh sửa hồ sơ.<br>2. Thay đổi tên và chọn ảnh đại diện.<br>3. Lưu thay đổi. | Dữ liệu được lưu và hiển thị lại đúng trên hồ sơ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC08 | Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ sai | 1. Mở chức năng đổi mật khẩu.<br>2. Nhập sai mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới.<br>3. Xác nhận thay đổi. | Phía máy chủ từ chối yêu cầu; mật khẩu không bị thay đổi và phiên đăng nhập hiện tại vẫn được giữ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC09 | Đổi mật khẩu thành công | 1. Mở chức năng đổi mật khẩu.<br>2. Nhập đúng mật khẩu hiện tại.<br>3. Nhập mật khẩu mới và xác nhận trùng khớp.<br>4. Xác nhận thay đổi. | Phía máy chủ cập nhật mật khẩu đã mã hóa; người dùng có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC10 | Đăng ký thành công gửi email chào mừng | 1. Đăng ký tài khoản mới hợp lệ.<br>2. Kiểm tra email log hoặc hộp thư test. | Tài khoản được tạo thành công; hệ thống gửi hoặc ghi nhật ký email chào mừng; email không chứa mật khẩu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC11 | Tài khoản bị khóa không đăng nhập được | 1. Admin khóa một tài khoản.<br>2. Người dùng thử đăng nhập lại. | Phía máy chủ từ chối đăng nhập, không tạo phiên và trả mã lỗi ACCOUNT_LOCKED. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.2: Test case kiểm thử trình phát và lịch sử nghe*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC12 | Phát bài từ trang chủ | 1. Mở trang chủ.<br>2. Chọn một bài hát trong hàng nội dung.<br>3. Quan sát trình phát. | Trình phát mở đúng bài hát, hiển thị trạng thái đang phát và ghi nhận đúng nguồn phát. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC13 | Phát bài từ bảng xếp hạng hoặc xu hướng | 1. Mở trang chủ hoặc trang bảng xếp hạng.<br>2. Chọn một bài hát trong khu vực Xu hướng/Bảng xếp hạng.<br>3. Quan sát trình phát. | Trình phát nhận đúng bài hát, không bị mất trạng thái phát và hàng chờ được cập nhật theo nguồn chọn. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC14 | Tua và thay đổi âm lượng | 1. Phát một bài hát.<br>2. Kéo thanh thời gian và điều chỉnh âm lượng.<br>3. Tiếp tục nghe. | Vị trí phát và âm lượng được cập nhật, không tạo phiên phát mới không cần thiết. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC15 | Chuyển bài trước ngưỡng bỏ qua | 1. Phát một bài hát.<br>2. Chuyển sang bài khác trước ngưỡng quy định.<br>3. Kiểm tra lịch sử nghe. | Lịch sử ghi đúng thời lượng đã nghe và trạng thái bỏ qua. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC16 | Nghe hết bài | 1. Phát bài hát đến gần cuối.<br>2. Để hệ thống tự chuyển bài.<br>3. Kiểm tra lịch sử. | Tỷ lệ hoàn thành gần 1 và bài tiếp theo được phát theo hàng chờ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC17 | Bật lặp một bài | 1. Phát một bài hát.<br>2. Bật chế độ lặp một bài.<br>3. Chờ bài kết thúc. | Bài hiện tại phát lại và không tự chuyển sang bài trong hàng chờ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC18 | Bật phát ngẫu nhiên | 1. Tạo hàng chờ có nhiều bài.<br>2. Bật chế độ phát ngẫu nhiên.<br>3. Chuyển qua các bài tiếp theo. | Thứ tự phát thay đổi nhưng không mất bài hoặc lặp sai ngoài quy tắc. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC19 | Tải lại trang khi đang nghe | 1. Phát một bài hát.<br>2. Tải lại trang.<br>3. Quan sát trạng thái trình phát. | Khôi phục bài hát, hàng chờ và vị trí phát theo dữ liệu đã lưu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC20 | Bài hát không khả dụng | 1. Chuẩn bị bài hát bị ẩn hoặc thiếu tệp âm thanh.<br>2. Thử phát bài hát đó từ giao diện hoặc API. | Phía máy chủ không trả đường dẫn phát; giao diện hiển thị thông báo phù hợp hoặc chuyển sang bài kế tiếp. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.3: Test case kiểm thử tìm kiếm, thư viện và danh sách phát*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC21 | Tìm theo tên bài hát | 1. Mở trang tìm kiếm.<br>2. Nhập tên bài hát có trong hệ thống.<br>3. Gửi yêu cầu tìm kiếm. | Trả đúng bài hát và các nhóm kết quả liên quan. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC22 | Tìm theo nghệ sĩ | 1. Nhập tên nghệ sĩ.<br>2. Thực hiện tìm kiếm.<br>3. Mở một kết quả. | Trả đúng nghệ sĩ hoặc bài hát liên quan và liên kết đến trang chi tiết. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC23 | Tìm theo album | 1. Nhập tên album.<br>2. Thực hiện tìm kiếm.<br>3. Mở album trong kết quả. | Trả đúng album và hiển thị danh sách bài hát thuộc album. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC24 | Tìm từ khóa trong lời bài hát | 1. Nhập một cụm từ có trong lời bài hát.<br>2. Thực hiện tìm kiếm. | Hiển thị đoạn lời phù hợp và bài hát tương ứng nếu dữ liệu lời bài hát tồn tại. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC25 | Tìm kiếm không có kết quả | 1. Nhập từ khóa không tồn tại.<br>2. Chờ request tìm kiếm hoàn tất. | Chỉ sau khi API trả xong mới hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả; không hiện empty state trong lúc loading. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC26 | Bật AI Search không làm mất section mặc định | 1. Mở trang tìm kiếm.<br>2. Bật chế độ AI Search nhưng chưa nhập câu lệnh.<br>3. Quan sát các section bên dưới. | Chế độ AI chỉ thay đổi cách xử lý ô tìm kiếm; các section khám phá, nghệ sĩ phổ biến hoặc gợi ý bên dưới vẫn hiển thị. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC27 | Thích và bỏ thích bài hát | 1. Mở một bài hát.<br>2. Nhấn Thích rồi bỏ Thích.<br>3. Kiểm tra thư viện. | Thư viện cập nhật đúng và không tạo bản ghi trùng. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC28 | Theo dõi và bỏ theo dõi nghệ sĩ | 1. Mở trang chi tiết nghệ sĩ.<br>2. Nhấn Theo dõi rồi bỏ theo dõi.<br>3. Kiểm tra thư viện hoặc hồ sơ sở thích. | Trạng thái theo dõi được cập nhật đúng và không tạo dữ liệu trùng. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC29 | Tạo danh sách phát cá nhân | 1. Mở thư viện.<br>2. Chọn tạo danh sách phát.<br>3. Nhập thông tin và lưu. | Danh sách phát được tạo và thuộc đúng tài khoản hiện tại. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC30 | Thêm cùng bài hai lần | 1. Mở một danh sách phát cá nhân.<br>2. Thêm cùng bài hát hai lần. | Hệ thống ngăn trùng hoặc xử lý đúng theo quy tắc đã thiết lập. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC31 | Sắp xếp lại bài hát | 1. Mở danh sách phát cá nhân.<br>2. Kéo thả thay đổi thứ tự bài.<br>3. Tải lại danh sách. | Thứ tự mới được lưu và hiển thị đúng sau khi sắp xếp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC32 | Sửa danh sách phát hệ thống | 1. Mở một danh sách phát hệ thống.<br>2. Thử đổi tên, xóa hoặc sắp xếp bài. | Phía máy chủ từ chối các thao tác chỉnh sửa không được phép. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.4: Test case kiểm thử hệ thống gợi ý, cơ chế dự phòng và cold-start*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC33 | Người dùng có artifact LightGCN hợp lệ | 1. Đăng nhập tài khoản.<br>2. Mở khu vực gợi ý.<br>3. Kiểm tra nguồn chiến lược. | Dùng LightGCN Hybrid và trả đủ bài hát hợp lệ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC34 | Người dùng mới có sở thích ban đầu | 1. Tạo tài khoản mới.<br>2. Chọn thể loại và nghệ sĩ yêu thích.<br>3. Mở trang chủ. | Dùng lọc theo nội dung/cold-start và ưu tiên đúng sở thích đã chọn. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC35 | Người dùng mới chưa có sở thích ban đầu | 1. Đăng nhập tài khoản chưa có lịch sử và chưa chọn sở thích.<br>2. Mở trang chủ. | Dùng nội dung phổ biến, thịnh hành hoặc khám phá đa dạng; không trả trang trống. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC36 | Tệp kết quả phục vụ thiếu mã người dùng | 1. Mở gợi ý bằng tài khoản không có khóa trong tệp kết quả phục vụ phục vụ.<br>2. Quan sát phản hồi. | Chuyển sang nguồn dự phòng phù hợp và không trả danh sách trống. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC37 | Tệp kết quả phục vụ sai cấu trúc | 1. Nạp thử tệp kết quả phục vụ không hợp lệ.<br>2. Gửi yêu cầu lấy gợi ý. | Hệ thống giữ phiên bản hợp lệ trước đó đang phục vụ và ghi nhật ký lỗi. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC38 | Danh sách ứng viên chứa bài không khả dụng | 1. Chuẩn bị ứng viên có bài đã ẩn hoặc thiếu tệp âm thanh.<br>2. Gửi yêu cầu gợi ý. | Bài không khả dụng bị loại khi xác thực với MySQL. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC39 | Yêu cầu ngữ cảnh nhạc nhanh | 1. Gửi yêu cầu có ngữ cảnh nhạc nhanh hoặc tập luyện.<br>2. Kiểm tra thứ tự kết quả. | Các bài có nhịp độ và năng lượng cao được tăng ưu tiên. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC40 | Kiểm soát lặp nhiều bài của một nghệ sĩ | 1. Tạo tập ứng viên tập trung vào một nghệ sĩ.<br>2. Chạy bước xếp hạng lại. | Cơ chế kiểm soát đa dạng điều chỉnh thứ tự để hạn chế danh sách quá tập trung. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC41 | Người dùng mới chọn nhiều nghệ sĩ | 1. Tạo tài khoản mới.<br>2. Chọn nhiều nghệ sĩ yêu thích.<br>3. Mở section gợi ý trên trang chủ. | Danh sách ưu tiên nhiều nghệ sĩ đã chọn, không tập trung gần như toàn bộ vào một nghệ sĩ khi dữ liệu có đủ bài. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC42 | Tải lại trang chủ nhiều lần | 1. Đăng nhập tài khoản người dùng.<br>2. Tải lại trang chủ nhiều lần liên tiếp.<br>3. Quan sát nhật ký phía máy chủ và thời gian phản hồi. | Không gọi lặp cold-start/vibes hoặc warmup quá mức; không tạo tác vụ trùng; trang chủ phản hồi ổn định. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.5: Test case kiểm thử AI Search*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC43 | Nhạc nhanh để tập gym | 1. Mở AI Search.<br>2. Nhập câu lệnh yêu cầu nhạc nhanh để tập gym.<br>3. Gửi tìm kiếm. | Nhận đúng ý định tập gym, nhịp nhanh, năng lượng cao và kết quả phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC44 | Nhạc chậm thư giãn buổi tối | 1. Nhập câu lệnh nhạc chậm thư giãn buổi tối.<br>2. Gửi tìm kiếm. | Nhận đúng ngữ cảnh buổi tối, nhịp chậm và năng lượng thấp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC45 | Đồng bộ ý định, badge và lý do gợi ý | 1. Nhập "Nhạc chậm chill buổi tối".<br>2. Kiểm tra kết quả, badge tempo/energy và lý do gợi ý. | Kết quả ưu tiên nhịp chậm, năng lượng thấp; badge không mâu thuẫn với lý do gợi ý. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC46 | Mở nhạc của BLACKPINK | 1. Nhập yêu cầu mở nhạc của BLACKPINK.<br>2. Gửi yêu cầu. | Ưu tiên đúng nghệ sĩ và thực hiện hành động phát hoặc mở phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC47 | KPOP không lấy ballad | 1. Nhập câu lệnh KPOP và điều kiện loại trừ ballad.<br>2. Gửi tìm kiếm. | Giữ đúng thị trường âm nhạc và điều kiện loại trừ. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC48 | AI Search có kết quả không hiện empty state thường | 1. Bật AI Search.<br>2. Nhập câu lệnh có thể trả kết quả, ví dụ "Mở nhạc buồn nhẹ".<br>3. Quan sát khu vực kết quả. | Hộp kết quả AI hiển thị đúng; không hiện thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp" của tìm kiếm thường. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC49 | Câu lệnh không rõ nghĩa | 1. Nhập một câu lệnh mơ hồ hoặc không liên quan.<br>2. Gửi yêu cầu. | Trả gợi ý sửa câu lệnh hoặc dùng cơ chế dự phòng an toàn. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC50 | Mô hình ngôn ngữ không khả dụng | 1. Tạm ngắt dịch vụ mô hình ngôn ngữ.<br>2. Nhập câu lệnh có từ khóa phổ biến. | Bộ phân tích dự phòng vẫn nhận diện được các nhãn quen thuộc. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC51 | Ứng viên có mã bài hát không tồn tại | 1. Đưa mã bài hát không tồn tại vào tập ứng viên.<br>2. Chạy xác thực kết quả. | Mã không hợp lệ bị loại và không hiển thị bài hát giả. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC52 | Không đủ ứng viên | 1. Gửi câu lệnh có nhiều điều kiện hẹp.<br>2. Quan sát cơ chế mở rộng ứng viên. | Nới các điều kiện mềm theo thứ tự an toàn nhưng vẫn giữ loại trừ và trạng thái phát hành. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.6: Test case kiểm thử AI Playlist Generator*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC53 | Câu lệnh thư giãn chậm buổi tối | 1. Mở AI Playlist Generator.<br>2. Nhập câu lệnh thư giãn chậm buổi tối.<br>3. Tạo bản xem trước. | Danh sách ưu tiên bài nhịp chậm và năng lượng thấp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC54 | Kiểm soát bài high energy trong câu lệnh thư giãn | 1. Nhập câu lệnh "Tạo danh sách phát nhạc nhẹ nhàng buổi tối".<br>2. Tạo bản xem trước.<br>3. Kiểm tra nhãn tempo/energy của các bài. | Danh sách ưu tiên slow/low energy; bài high energy nếu có chỉ xuất hiện ở tỷ lệ thấp hoặc do ơ chế dự phòng. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC55 | Câu lệnh loại trừ nghệ sĩ | 1. Nhập câu lệnh kèm nghệ sĩ cần loại trừ.<br>2. Tạo bản xem trước. | Không có nghệ sĩ bị loại trong danh sách xem trước. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC56 | Người dùng thường còn lượt miễn phí | 1. Đăng nhập tài khoản thường còn lượt.<br>2. Tạo danh sách phát bằng AI. | Tạo bản xem trước và cập nhật lượt sử dụng theo chính sách. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC57 | Người dùng thường hết lượt miễn phí | 1. Dùng tài khoản đã hết lượt trong ngày.<br>2. Gửi câu lệnh tạo danh sách phát. | Phía máy chủ từ chối trước khi chạy quy trình tạo ứng viên. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC58 | Người dùng Premium | 1. Đăng nhập tài khoản Premium.<br>2. Tạo nhiều bản xem trước trong ngày. | Không bị giới hạn bởi số lượt miễn phí hằng ngày. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC59 | Hủy ở bước xem trước | 1. Tạo bản xem trước.<br>2. Đóng hoặc hủy mà không nhấn Lưu.<br>3. Kiểm tra thư viện. | Không tạo danh sách phát mới trong cơ sở dữ liệu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC60 | Xác nhận lưu danh sách phát | 1. Tạo bản xem trước hợp lệ.<br>2. Nhấn Lưu.<br>3. Mở danh sách phát vừa tạo. | Tạo danh sách phát loại AI và lưu đúng thứ tự bài hát. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC61 | Chọn số lượng bài hát trong danh sách phát AI | 1. Chọn số lượng bài hát cần tạo.<br>2. Nhập câu lệnh và tạo bản xem trước. | Số bài trong bản xem trước đúng với lựa chọn và không vượt giới hạn hệ thống. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC62 | Xác thực song_id trước khi lưu danh sách phát AI | 1. Chuẩn bị bản xem trước có song_id không hợp lệ.<br>2. Nhấn Lưu. | Phía máy chủ loại song_id không hợp lệ và chỉ ghi các bài hát tồn tại, có thể phát trong MySQL. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC63 | Xem lại lịch sử tạo AI Playlist | 1. Tạo một bản xem trước AI Playlist.<br>2. Mở nút Lịch sử tạo.<br>3. Chọn Xem lại. | Hệ thống hiển thị đúng bản xem trước snapshot cũ, không gọi lại AI/RAG/ranking. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC64 | Dùng lại prompt từ lịch sử | 1. Mở lịch sử tạo AI Playlist.<br>2. Chọn Dùng lại prompt.<br>3. Quan sát ô nhập prompt. | Prompt cũ được đưa vào biểu mẫu; hệ thống không tự động tạo bản xem trước mới. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC65 | Lưu playlist từ bản xem trước lịch sử | 1. Mở một history có trạng thái chưa lưu.<br>2. Nhấn Lưu playlist.<br>3. Mở playlist vừa tạo. | Playlist được lưu đúng danh sách bài trong snapshot và giữ nguyên thứ tự. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.7: Test case kiểm thử Premium và thanh toán*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC66 | Tạo giao dịch từ gói hợp lệ | 1. Chọn một gói Premium.<br>2. Tạo giao dịch.<br>3. Kiểm tra mã QR và bản ghi. | Lưu giao dịch chờ thanh toán và tạo mã QR đúng số tiền. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC67 | Mã QR hết hạn | 1. Tạo giao dịch.<br>2. Không thanh toán đến khi mã QR hết hạn.<br>3. Thử tiếp tục. | Không tự kích hoạt Premium và cho phép tạo giao dịch mới. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC68 | Thông báo thanh toán hợp lệ | 1. Tạo giao dịch chờ.<br>2. Gửi thông báo xác nhận hợp lệ từ SePay.<br>3. Kiểm tra tài khoản. | Đánh dấu đã thanh toán và kích hoạt hoặc gia hạn Premium. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC69 | Thông báo thanh toán gửi lặp | 1. Gửi cùng một thông báo thanh toán hai lần.<br>2. Kiểm tra thời hạn gói. | Không gia hạn hoặc cộng quyền lợi hai lần. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC70 | Thông báo sai mã hoặc số tiền | 1. Gửi thông báo có mã giao dịch hoặc số tiền không khớp.<br>2. Kiểm tra trạng thái. | Từ chối cập nhật và ghi nhật ký lỗi. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC71 | Premium hết hạn | 1. Dùng tài khoản có gói đã hết hạn.<br>2. Gọi chức năng yêu cầu Premium. | Quyền mở rộng bị khóa tại phía máy chủ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC72 | Người dùng thường tải nhạc nền | 1. Đăng nhập tài khoản thường.<br>2. Yêu cầu tải tệp nhạc nền không lời. | Phía máy chủ trả lỗi không đủ quyền. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC73 | Người dùng Premium tải nhạc nền | 1. Đăng nhập tài khoản Premium còn hiệu lực.<br>2. Yêu cầu tải nhạc nền không lời của bài đã xử lý. | Phía máy chủ cho phép tải khi tệp tồn tại và quyền Premium hợp lệ. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC74 | Quản trị viên lọc giao dịch | 1. Mở trang quản lý giao dịch.<br>2. Chọn trạng thái, gói.<br>3. Thực hiện lọc. | Trả đúng danh sách theo các điều kiện đã chọn. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC75 | Thanh toán Premium thành công gửi email thông báo | 1. Tạo giao dịch Premium.<br>2. Gửi callback thanh toán hợp lệ.<br>3. Kiểm tra tài khoản và email nhật ký. | Premium được kích hoạt; hệ thống gửi/nhật ký email xác nhận thanh toán gồm gói, số tiền, mã giao dịch và thời hạn. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC76 | Callback thanh toán gửi lặp không gửi email trùng | 1. Gửi cùng một callback thanh toán hợp lệ hai lần.<br>2. Kiểm tra giao dịch, thời hạn Premium và email nhật ký. | Giao dịch chỉ được xử lý một lần; không gia hạn trùng và không gửi email Premium trùng. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.8: Test case kiểm thử karaoke và tách nguồn âm thanh*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC77 | Bài hát đã có dữ liệu tách nguồn | 1. Mở karaoke cho bài đã có giọng hát và nhạc nền không lời.<br>2. Kiểm tra tác vụ nền. | Trả lại các tệp hiện có và không tạo tác vụ mới. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC78 | Bài hát chưa có dữ liệu tách nguồn | 1. Mở karaoke cho bài chưa xử lý.<br>2. Theo dõi trạng thái tác vụ. | Tạo tác vụ chờ và chuyển sang đang xử lý. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC79 | Gửi lại khi tác vụ đang chạy | 1. Tạo tác vụ tách nguồn.<br>2. Gửi lại yêu cầu cho cùng bài hát. | Không tạo thêm tác vụ trùng. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC80 | Demucs xử lý thành công | 1. Chạy tác vụ tách nguồn hợp lệ.<br>2. Chờ xử lý hoàn tất.<br>3. Kiểm tra tệp và trạng thái. | Lưu giọng hát, nhạc nền không lời và cập nhật trạng thái hoàn tất. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC81 | Demucs xử lý thất bại | 1. Chạy tác vụ với tệp âm thanh lỗi.<br>2. Theo dõi kết quả. | Cập nhật trạng thái thất bại và lưu thông tin lỗi. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC82 | Tua trong chế độ karaoke | 1. Mở karaoke.<br>2. Tua đến vị trí khác.<br>3. Quan sát hai nguồn âm thanh. | Giọng hát và nhạc nền không lời được đồng bộ lại theo cùng thời gian. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC83 | Bài hát có lời đồng bộ | 1. Mở bài có dữ liệu LRC.<br>2. Phát và tua bài. | Lời bài hát được làm nổi bật đúng theo thời gian. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC84 | Bài hát chỉ có lời thường | 1. Mở bài chỉ có lời không kèm mốc thời gian.<br>2. Phát karaoke. | Hiển thị văn bản lời bài hát và không làm nổi bật sai câu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC85 | Mở karaoke khi tệp stem thiếu một phần | 1. Chuẩn bị bài hát thiếu giọng hát hoặc nhạc nền.<br>2. Mở karaoke. | Hệ thống không đánh dấu sẵn sàng sai; tạo hoặc yêu cầu xử lý lại theo trạng thái phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC86 | Tác vụ tách nguồn bị gián đoạn | 1. Chạy tách vocal/instrumental cho một bài hát.<br>2. Dừng AI service giữa quá trình xử lý.<br>3. Chạy recovery hoặc chờ timeout. | Job không kẹt PROCESSING vĩnh viễn; hệ thống chuyển sang STALE/FAILED và cho phép admin chạy lại. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC87 | Chạy lại tác vụ tách nguồn bị lỗi | 1. Chọn một job STALE/FAILED.<br>2. Admin nhấn Chạy lại.<br>3. Chờ xử lý hoàn tất. | Job chuyển PROCESSING rồi COMPLETED; chỉ hoàn tất khi có đủ vocals và instrumental, file size > 0. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.9: Test case kiểm thử Artist Studio và kiểm duyệt nội dung*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC88 | Đăng nhập Artist Studio | 1. Mở trang Artist Studio.<br>2. Đăng nhập bằng tài khoản nghệ sĩ hợp lệ. | Chuyển đến dashboard nghệ sĩ và chỉ hiển thị dữ liệu thuộc nghệ sĩ được liên kết. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC89 | Lưu nháp bài hát | 1. Nghệ sĩ mở form tạo bài hát.<br>2. Nhập tên bài hát hoặc tên tạm.<br>3. Có thể chưa tải tệp âm thanh.<br>4. Nhấn Lưu nháp. | Bài hát được lưu với trạng thái bản nháp; admin chưa thấy trong danh sách kiểm duyệt; user app không thấy bài nháp. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC90 | Gửi bài hát thiếu tệp âm thanh | 1. Tạo bài hát không có tệp âm thanh.<br>2. Nhấn gửi kiểm duyệt. | Phía máy chủ từ chối gửi duyệt và yêu cầu bổ sung file âm thanh trước khi chuyển sang trạng thái chờ duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC91 | Gửi bài hát hợp lệ để duyệt | 1. Hoàn tất dữ liệu và tệp của bài hát.<br>2. Nhấn Gửi duyệt. | Chuyển trạng thái chờ duyệt và khóa các thao tác không phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC92 | Quản trị viên phê duyệt bài hát | 1. Mở nội dung chờ duyệt.<br>2. Kiểm tra và chọn Phê duyệt. | Bài hát được phát hành và xuất hiện trong kho nhạc. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC93 | Quản trị viên từ chối bài hát | 1. Mở nội dung chờ duyệt.<br>2. Chọn Từ chối.<br>3. Nhập lý do từ chối. | Lưu lý do và hiển thị lại cho nghệ sĩ. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC94 | Nghệ sĩ gửi lại bài hát bị từ chối | 1. Chọn bài hát bị từ chối.<br>2. Chỉnh sửa thông tin.<br>3. Gửi duyệt lại. | Nội dung được lưu và chuyển về trạng thái chờ duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC95 | Tạo album từ bài chưa đủ điều kiện | 1. Chọn các bài chưa được phê duyệt.<br>2. Thử phát hành hoặc gửi duyệt album. | Hệ thống không cho phát hành hoặc gửi album chứa bài chưa đủ điều kiện. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC96 | Gửi album hợp lệ để duyệt | 1. Tạo album với thông tin và các bài đủ điều kiện.<br>2. Gửi album duyệt. | Album chuyển sang trạng thái chờ duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC97 | Quản trị viên phê duyệt album | 1. Mở album chờ duyệt.<br>2. Chọn Phê duyệt.<br>3. Mở trang album phía người dùng. | Album và danh sách bài hát được hiển thị đúng sau khi duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC98 | Nghệ sĩ sửa lại album bị từ chối | 1. Admin từ chối album và nhập lý do.<br>2. Nghệ sĩ bấm Sửa lại.<br>3. Chỉnh thông tin và gửi duyệt lại. | Form sửa mở được, lý do từ chối hiển thị và album chuyển về trạng thái chờ duyệt sau khi gửi lại. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC99 | Nghệ sĩ thao tác nội dung của nghệ sĩ khác | 1. Đăng nhập tài khoản nghệ sĩ.<br>2. Gửi yêu cầu sửa hoặc xem nội dung thuộc nghệ sĩ khác. | Phía máy chủ từ chối yêu cầu theo quyền sở hữu. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC100 | Gửi duyệt từ bản nháp hợp lệ | 1. Mở bản nháp có đủ thông tin và tệp âm thanh hợp lệ.<br>2. Nhấn Gửi duyệt.<br>3. Kiểm tra trang admin kiểm duyệt. | Trạng thái chuyển từ bản nháp sang pending_review; admin nhìn thấy nội dung chờ duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC101 | Upload tệp âm thanh đã tồn tại trong kho nhạc | 1. Nghệ sĩ lấy một file tệp âm thanh đã có trong hệ thống.<br>2. Đổi tên file nếu cần.<br>3. Upload để tạo bài hát mới. | Phía máy chủ phát hiện trùng SHA-256 audio_hash, trả 409 và không tạo bản ghi gửi duyệt. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC102 | Admin duyệt bài có tệp âm thanh trùng | 1. Chuẩn bị một submission đã lọt vào trạng thái chờ duyệt nhưng có tệp âm thanh trùng.<br>2. Admin nhấn Duyệt & Public. | Phía máy chủ kiểm tra lại audio_hash, từ chối duyệt và hiển thị lý do file âm thanh đã tồn tại. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.10: Test case kiểm thử nhắn tin và chia sẻ nội dung*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC103 | Gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện | 1. Mở cuộc trò chuyện đã tham gia.<br>2. Nhập và gửi tin nhắn.<br>3. Kiểm tra hai phía. | Tin nhắn được lưu trước và phát sự kiện qua Socket.IO. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC104 | Số lượng tin nhắn chưa đọc | 1. Gửi tin nhắn cho tài khoản khác.<br>2. Mở tài khoản nhận.<br>3. Kiểm tra số tin chưa đọc. | Số tin chưa đọc cập nhật đúng theo trạng thái xem cuộc trò chuyện. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC105 | Chia sẻ bài hát hoặc danh sách phát | 1. Chọn nội dung cần chia sẻ.<br>2. Gửi vào cuộc trò chuyện. | Lưu đúng loại và mã nội dung, đồng thời hiển thị thẻ chia sẻ phù hợp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC106 | Trả lời tin nhắn | 1. Chọn một tin nhắn.<br>2. Thực hiện trả lời. | Tin nhắn mới liên kết đúng với tin nhắn gốc. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC107 | Phản ứng tin nhắn | 1. Chọn một tin nhắn.<br>2. Thêm hoặc đổi phản ứng. | Phản ứng được lưu và hiển thị đúng cho các thành viên cuộc trò chuyện. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC108 | Người ngoài cuộc trò chuyện đọc tin nhắn | 1. Đăng nhập người dùng không thuộc cuộc trò chuyện.<br>2. Gọi API đọc tin nhắn của cuộc trò chuyện đó. | Phía máy chủ trả lỗi không có quyền truy cập. | Đạt | 08/8/2026 |

*Bảng A.11: Test case kiểm thử quản trị hệ thống, dashboard và tác vụ nền*

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC109 | Người dùng thường gọi API quản trị | 1. Đăng nhập tài khoản người dùng thường.<br>2. Gọi một API quản trị. | Phía máy chủ trả lỗi không có quyền. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC110 | Người dùng thường truy cập trực tiếp route quản trị | 1. Đăng nhập tài khoản người dùng thường.<br>2. Nhập trực tiếp URL khu vực quản trị. | Phía giao diện chặn truy cập hoặc chuyển hướng; phía máy chủ vẫn từ chối API nếu bị gọi trực tiếp. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC111 | Dashboard quản trị tải số liệu tổng quan | 1. Đăng nhập quản trị viên.<br>2. Mở dashboard.<br>3. Kiểm tra số liệu hiển thị. | Dashboard hiển thị dữ liệu thực từ phía máy chủ, không dùng dữ liệu placeholder. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC112 | Tạo lại danh sách phát theo phạm vi | 1. Mở trang giám sát danh sách phát hệ thống.<br>2. Chọn phạm vi và chạy tạo lại. | Tạo bản ghi lần chạy tổng và kết quả cho từng nhóm trong phạm vi. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC113 | Bấm tạo lại khi tác vụ đang chạy | 1. Bắt đầu một lần tạo lại.<br>2. Nhấn tạo lại lần nữa khi tác vụ chưa xong. | Cơ chế khóa ngăn chạy trùng. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC114 | Một nhóm tạo danh sách phát bị lỗi | 1. Chạy tạo lại nhiều nhóm.<br>2. Làm một nhóm phát sinh lỗi.<br>3. Kiểm tra nhật ký. | Lần chạy kết thúc ở trạng thái một phần và ghi rõ lỗi. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC115 | Trang chủ tải dữ liệu xu hướng lần đầu | 1. Khởi động lại phía giao diện/phía máy chủ.<br>2. Mở trang chủ lần đầu.<br>3. Quan sát section Xu hướng và Bảng xếp hạng tuần. | Section hiển thị skeleton khi tải và có dữ liệu sau khi API trả về; không cần tải lại lần hai mới hiện. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC116 | Trang chủ không gọi trùng API chart/trending | 1. Mở Network tab.<br>2. Tải trang chủ.<br>3. Kiểm tra các request chart/trending. | Mỗi section chỉ gọi đúng một API cần thiết; không gọi trùng cùng endpoint hoặc gọi endpoint không còn dùng. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC117 | API chart luôn trả response | 1. Gọi API chart global hoặc weekly bằng trình duyệt/curl.<br>2. Quan sát nhật ký phía máy chủ. | API trả JSON 200 hoặc lỗi có cấu trúc; không treo request dạng không có thời gian phản hồi. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC118 | Dashboard xu hướng nghe nhạc hiển thị dữ liệu hôm nay | 1. Người dùng nghe một bài đủ điều kiện ghi nhận.<br>2. Admin mở dashboard và chọn Hôm nay.<br>3. Bấm làm mới. | Dashboard đọc lịch sử nghe thật và hiển thị bài vừa nghe trong Top thịnh hành hoặc biểu đồ. | Đạt | 08/8/2026 |

| STT | Trường hợp kiểm thử | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ngày test |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TC119 | Admin khóa tài khoản và gửi email thông báo | 1. Admin mở chi tiết người dùng.<br>2. Chọn khóa tài khoản.<br>3. Nhập lý do khóa và xác nhận. | Tài khoản bị khóa; lý do được lưu; hệ thống gửi/nhật ký email kèm link khiếu nại nếu được phép. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC120 | Người dùng gửi khiếu nại khóa tài khoản | 1. Mở link khiếu nại từ email.<br>2. Nhập lý do khiếu nại.<br>3. Gửi biểu mẫu. | Hệ thống tạo bản ghi khiếu nại trạng thái pending; không yêu cầu đăng nhập; không cho gửi trùng khi đang có khiếu nại chờ xử lý. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC121 | Admin chấp nhận khiếu nại | 1. Admin mở danh sách khiếu nại.<br>2. Chọn một khiếu nại pending.<br>3. Nhấn chấp nhận. | Tài khoản được mở khóa; khiếu nại chuyển accepted; hệ thống gửi/nhật ký email thông báo mở khóa. | Đạt | 08/8/2026 |
| A-TC122 | Admin từ chối khiếu nại | 1. Admin mở khiếu nại pending.<br>2. Nhập ghi chú xử lý.<br>3. Nhấn từ chối. | Tài khoản vẫn bị khóa; khiếu nại chuyển rejected; hệ thống gửi/nhật ký email phản hồi. | Đạt | 08/8/2026 |

# PHỤ LỤC B. TỪ ĐIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phụ lục này trình bày cấu trúc của các bảng dữ liệu cốt lõi và một số bảng hỗ trợ trong Hệ thống. Mỗi bảng mô tả tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc khác rỗng, bảng tham chiếu và ý nghĩa sử dụng. Các dấu "X" cho biết thuộc tính có áp dụng ràng buộc tương ứng; những ô để trống thể hiện ràng buộc không được xác định trong cấu trúc được mô tả.

*Bảng B.1: Bảng mô tả dữ liệu "users"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh người dùng. |
| email | VARCHAR | | | X | | Email đăng nhập, có giá trị duy nhất. |
| password_hash | VARCHAR | | | X | | Mật khẩu đã được băm trước khi lưu. |
| display_name | VARCHAR | | | X | | Tên hiển thị của người dùng. |
| avatar_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh đại diện. |
| role | ENUM | | | X | | Vai trò: user, artist hoặc admin. |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái tài khoản: active hoặc locked. |
| premium_plan_id | INT | | X | | premium_plans(id) | Gói Premium hiện tại; tham chiếu premium_plans(id). |
| premium_expires_at | DATETIME | | | | | Thời điểm quyền Premium hết hạn. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total_listen_sec | INT | | | X | | Tổng thời gian nghe nhạc tính theo giây. |
| is_premium | TINYINT | | | | | Cờ xác định tài khoản đang có quyền Premium. |
| must_change_password | TINYINT | | | X | | Yêu cầu đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp theo. |
| account_source | VARCHAR | | | X | | Nguồn tạo tài khoản. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo tài khoản. |
| updated_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |
| locked_at | DATETIME | | | | | Thời điểm tài khoản bị khóa. |
| locked_reason | TEXT | | | | | Lý do khóa tài khoản do quản trị viên nhập. |
| locked_by | BIGINT | | X | | users(id) | Quản trị viên thực hiện khóa tài khoản. |
| lock_appeal_allowed | TINYINT | | | | | Xác định người dùng có được gửi khiếu nại khóa tài khoản hay không. |
| lock_appeal_mã xác thực_hash | VARCHAR | | | | | Giá trị băm của mã xác thực dùng trong liên kết khiếu nại. |
| lock_appeal_token_expires_at | DATETIME | | | | | Thời điểm hết hạn của liên kết khiếu nại. |

*Bảng B.2: Bảng mô tả dữ liệu "artists"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh nghệ sĩ. |
| user_id | INT | | X | | users(id) | Tài khoản Artist Studio; tham chiếu users(id). |
| name | VARCHAR | | | X | | Tên nghệ sĩ. |
| bio | TEXT | | | | | Tiểu sử đầy đủ. |
| avatar_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh đại diện nghệ sĩ. |
| region | VARCHAR | | | | | Khu vực hoặc thị trường chính. |
| country | VARCHAR | | | | | Quốc gia của nghệ sĩ. |
| popularity | INT | | | | | Chỉ số phổ biến từ nguồn metadata. |
| followers | INT | | | | | Số người theo dõi từ nguồn metadata. |
| spotify_artist_id | VARCHAR | | | | | Mã nghệ sĩ trên Spotify. |
| metadata_source | VARCHAR | | | | | Nguồn thu thập metadata. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo hồ sơ nghệ sĩ. |

*Bảng B.3: Bảng mô tả dữ liệu "albums"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh album. |
| artist_id | INT | | X | X | artists(id) | Nghệ sĩ sở hữu; tham chiếu artists(id). |
| genre_id | INT | | X | | genres(id) | Thể loại chính; tham chiếu genres(id). |
| title | VARCHAR | | | X | | Tên album. |
| cover_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh bìa album. |
| release_date | DATE | | | | | Ngày phát hành dự kiến hoặc thực tế. |
| album_type | VARCHAR | | | | | Loại album. |
| total_tracks | INT | | | | | Tổng số bài hát trong album. |
| release_status | ENUM | | | X | | Trạng thái phát hành: bản nháp, scheduled, published hoặc hidden. |
| review_status | ENUM | | | X | | Trạng thái kiểm duyệt. |
| release_at | DATETIME | | | | | Thời điểm được lên lịch phát hành. |
| submitted_by_artist_id | INT | | X | | | Nghệ sĩ gửi nội dung; khóa liên kết nghiệp vụ. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reviewed_by_admin_id | INT | | X | | | Quản trị viên kiểm duyệt; khóa liên kết nghiệp vụ. |
| rejection_reason | TEXT | | | | | Lý do từ chối nội dung. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo album. |

*Bảng B.4: Bảng mô tả dữ liệu "genres"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh thể loại. |
| parent_id | INT | | X | | genres(id) | Thể loại cha; tự tham chiếu genres(id). |
| name | VARCHAR | | | X | | Tên thể loại. |
| slug | VARCHAR | | | X | | Chuỗi định danh dùng trên URL, có giá trị duy nhất. |
| market | VARCHAR | | | | | Thị trường âm nhạc. |
| description | TEXT | | | | | Mô tả thể loại. |
| color | VARCHAR | | | | | Mã màu hiển thị. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| icon | VARCHAR | | | | | Biểu tượng thể loại. |
| cover_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh bìa. |
| is_featured | TINYINT | | | X | | Xác định thể loại nổi bật. |
| sort_order | INT | | | X | | Thứ tự hiển thị. |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái active hoặc hidden. |
| use_in_recommendation | TINYINT | | | X | | Cho phép sử dụng trong hệ thống gợi ý. |
| use_in_cold_start | TINYINT | | | X | | Cho phép sử dụng trong onboarding, cold-start. |
| Use_in_ai_playlist | TINYINT | | | X | | Cho phép sử dụng trong AI Playlist. |

*Bảng B.5: Bảng mô tả dữ liệu "songs"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh bài hát. |
| Album_id | INT | | X | | albums(id) | Album chứa bài hát; tham chiếu albums(id). |
| Artist_id | INT | | X | X | artists(id) | Nghệ sĩ thể hiện; tham chiếu artists(id). |
| Genre_id | INT | | X | | genres(id) | Thể loại chính; tham chiếu genres(id). |
| Title | VARCHAR | | | X | | Tên bài hát. |
| Duration_sec | SMALLINT | | | X | | Thời lượng bài hát tính theo giây. |
| Audio_url | VARCHAR | | | X | | Đường dẫn tệp âm thanh. |
| Cover_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh bìa. |
| Lyrics | TEXT | | | | | Lời bài hát dạng văn bản. |
| synced_lyrics | TEXT | | | | | Lời bài hát được đồng bộ theo thời gian. |
| Tempo | FLOAT | | | | | Nhịp độ của bài hát. |
| Language | VARCHAR | | | | | Ngôn ngữ bài hát. |
| Market | ENUM | | | X | | Thị trường: VPOP, KPOP, USUK hoặc OTHER. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Play_count | INT | | | X | | Tổng số lượt phát. |
| Is_active | TINYINT | | | X | | Xác định bài hát đang được phép sử dụng. |
| release_status | ENUM | | | X | | Trạng thái phát hành. |
| review_status | ENUM | | | X | | Trạng thái kiểm duyệt. |
| release_at | DATETIME | | | | | Thời điểm lên lịch phát hành. |
| submitted_by_artist_id | INT | | X | | | Nghệ sĩ gửi bài hát; khóa liên kết nghiệp vụ. |
| reviewed_by_admin_id | INT | | X | | | Quản trị viên kiểm duyệt; khóa liên kết nghiệp vụ. |
| rejection_reason | TEXT | | | | | Lý do từ chối. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo bản ghi. |
| audio_hash | VARCHAR(64) | | | | | Mã SHA-256 của tệp âm thanh, dùng để phát hiện tệp âm thanh trùng nội dung. |

*Bảng B.6: Bảng mô tả dữ liệu "playlists"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh danh sách phát. |
| user_id | INT | | X | X | users(id) | Chủ sở hữu; tham chiếu users(id). |
| name | VARCHAR | | | X | | Tên danh sách phát. |
| cover_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn ảnh bìa danh sách phát. |
| description | TEXT | | | | | Mô tả danh sách phát. |
| type | ENUM | | | X | | Loại danh sách phát: manual, ai hoặc system. |
| is_public | TINYINT | | | X | | Xác định danh sách phát được công khai. |
| is_system | TINYINT | | | | | Xác định danh sách phát hệ thống. |
| system_key | VARCHAR | | | | | Khóa định danh danh sách phát hệ thống. |
| last_refreshed_at | DATETIME | | | | | Thời điểm cập nhật nội dung gần nhất. |
| next_refresh_at | DATETIME | | | | | Thời điểm dự kiến cập nhật tiếp theo. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo danh sách phát. |

*Bảng B.7: Bảng mô tả dữ liệu "playlist_songs"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| playlist_id | INT | X | X | X | playlists(id) | Mã danh sách phát; tham chiếu playlists(id). |
| song_id | INT | X | X | X | songs(id) | Mã bài hát; tham chiếu songs(id). |
| position | SMALLINT | | | X | | Thứ tự bài hát trong danh sách phát. |
| added_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm bài hát được thêm. |

*Bảng B.8: Bảng mô tả dữ liệu "listening_history"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | X | | X | | Mã định danh lượt nghe. |
| user_id | INT | | X | X | users(id) | Người nghe; tham chiếu users(id). |
| song_id | INT | | X | X | songs(id) | Bài hát được nghe; tham chiếu songs(id). |
| listen_duration | INT | | | | | Thời lượng đã nghe. |
| song_duration | INT | | | | | Thời lượng bài hát tại thời điểm ghi nhận. |
| completion_rate | FLOAT | | | X | | Tỷ lệ hoàn thành lượt nghe. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| is_completed | TINYINT | | | | | Xác định người dùng nghe hoàn thành. |
| is_skipped | TINYINT | | | | | Xác định lượt nghe bị bỏ qua. |
| skip_at_sec | SMALLINT | | | | | Vị trí thời gian khi người dùng bỏ qua. |
| source | VARCHAR | | | X | | Nguồn phát bài hát. |
| implicit_rating | FLOAT | | | X | | Điểm phản hồi ngầm được suy ra. |
| listened_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm phát sinh lượt nghe. |

*Bảng B.9: Bảng mô tả dữ liệu "user_genre_preferences"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | INT | X | X | X | users(id) | Người dùng; tham chiếu users(id). |
| genre_id | INT | X | X | X | genres(id) | Thể loại được chọn; tham chiếu genres(id). |
| weight | TINYINT | | | X | | Trọng số sở thích. |
| updated_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.10: Bảng mô tả dữ liệu "user_artist_preferences"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | INT | X | X | X | users(id) | Người dùng; tham chiếu users(id). |
| artist_id | INT | X | X | X | artists(id) | Nghệ sĩ được chọn; tham chiếu artists(id). |
| weight | TINYINT | | | X | | Trọng số sở thích. |
| updated_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.11: Bảng mô tả dữ liệu "premium_plans"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh gói Premium. |
| name | VARCHAR | | | X | | Tên gói dịch vụ. |
| duration_days | INT | | | X | | Thời hạn sử dụng tính theo ngày. |
| price | DECIMAL | | | X | | Giá gói tính bằng VND. |
| features | JSON | | | | | Danh sách quyền lợi dưới dạng JSON. |
| is_active | TINYINT | | | X | | Xác định gói đang được kinh doanh. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| description | TEXT | | | | | Mô tả gói Premium. |
| created_at | TIMESTAMP | | | X | | Thời điểm tạo gói. |
| updated_at | TIMESTAMP | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.12: Bảng mô tả dữ liệu "user_subscriptions"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh đăng ký. |
| user_id | INT | | X | X | users(id) | Người dùng đăng ký; liên kết users(id). |
| plan_id | INT | | X | X | premium_plans(id) | Gói đăng ký; liên kết premium_plans(id). |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái active, expired, cancelled hoặc pending. |
| started_at | DATETIME | | | | | Thời điểm kích hoạt theo schema cũ. |
| expired_at | DATETIME | | | | | Thời điểm hết hạn theo schema cũ. |
| start_date | DATETIME | | | | | Thời điểm bắt đầu hiệu lực. |
| end_date | DATETIME | | | | | Thời điểm kết thúc hiệu lực. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| created_at | TIMESTAMP | | | | | Thời điểm tạo đăng ký. |
| updated_at | TIMESTAMP | | | | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.13: Bảng mô tả dữ liệu "payment_transactions"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh giao dịch. |
| user_id | INT | | X | X | users(id) | Người thực hiện; liên kết users(id). |
| plan_id | INT | | X | X | premium_plans(id) | Gói Premium được mua; liên kết premium_plans(id). |
| subscription_id | INT | | X | | user_subscriptions(id) | Đăng ký được kích hoạt/gia hạn; liên kết user_subscriptions(id). |
| order_code | VARCHAR | | | | | Mã đơn hàng. |
| payment_code | VARCHAR | | | X | | Mã thanh toán duy nhất. |
| amount | DECIMAL | | | X | | Số tiền giao dịch. |
| currency | VARCHAR | | | | | Đơn vị tiền tệ. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| provider | ENUM | | | X | | Nhà cung cấp thanh toán. |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái giao dịch. |
| transfer_content | VARCHAR | | | | | Nội dung chuyển khoản. |
| qr_content | VARCHAR | | | | | Nội dung tạo mã QR. |
| gateway_transaction_id | VARCHAR | | | | | Mã giao dịch tại cổng thanh toán. |
| sepay_reference_code | VARCHAR | | | | | Mã tham chiếu do SePay cung cấp. |
| expires_at | DATETIME | | | | | Thời điểm giao dịch hết hạn. |
| paid_at | DATETIME | | | | | Thời điểm thanh toán thành công. |
| cancelled_at | DATETIME | | | | | Thời điểm giao dịch bị hủy. |
| raw_payload | JSON | | | | | Dữ liệu gốc từ cổng thanh toán. |
| created_at | TIMESTAMP | | | | | Thời điểm tạo giao dịch. |

*Bảng B.14: Bảng mô tả dữ liệu "conversations"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh cuộc trò chuyện. |
| type | ENUM | | | X | | Loại cuộc trò chuyện; hiện tại là direct. |
| direct_key | VARCHAR | | | | | Khóa duy nhất của cặp người dùng. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm tạo cuộc trò chuyện. |
| updated_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.15: Bảng mô tả dữ liệu "messages"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh tin nhắn. |
| conversation_id | INT | | X | X | conversations(id) | Cuộc trò chuyện; tham chiếu conversations(id). |
| sender_id | INT | | X | X | users(id) | Người gửi; tham chiếu users(id). |
| body | TEXT | | | X | | Nội dung văn bản của tin nhắn. |
| message_type | ENUM | | | X | | Loại tin nhắn hoặc nội dung được chia sẻ. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shared_song_id | INT | | X | | songs(id) | Bài hát được chia sẻ; khóa liên kết nghiệp vụ. |
| shared_playlist_id | INT | | X | | playlists(id) | Danh sách phát được chia sẻ; tham chiếu playlists(id). |
| shared_album_id | INT | | X | | albums(id) | Album được chia sẻ; tham chiếu albums(id). |
| shared_artist_id | INT | | X | | artists(id) | Nghệ sĩ được chia sẻ; tham chiếu artists(id). |
| reply_to_message_id | INT | | X | | messages(id) | Tin nhắn được trả lời; tự tham chiếu messages(id). |
| system_event_type | VARCHAR | | | | | Loại sự kiện của tin nhắn hệ thống. |
| system_metadata | JSON | | | | | Metadata sự kiện hệ thống dưới dạng JSON. |
| deleted_at | DATETIME | | | | | Thời điểm xóa mềm. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm gửi tin nhắn. |

*Bảng B.16: Bảng mô tả dữ liệu "song_audio_features"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| song_id | BIGINT | X | X | X | songs(id) | Khóa liên kết đến bài hát. |
| bpm | DECIMAL | | | | | BPM được trích xuất từ tệp âm thanh. |
| normalized_bpm | DECIMAL | | | | | BPM sau bước chuẩn hóa nửa nhịp/gấp đôi nhịp. |
| tempo_level | VARCHAR | | | | | Nhóm nhịp độ chậm, vừa hoặc nhanh. |
| energy_score | DECIMAL | | | | | Mức năng lượng đã chuẩn hóa. |
| danceability_score | DECIMAL | | | | | Mức phù hợp với chuyển động/nhảy theo. |
| brightness_score | DECIMAL | | | | | Độ sáng âm sắc. |
| beat_confidence | DECIMAL | | | | | Độ tin cậy của thông tin nhịp nếu có. |
| analyzed_at | DATETIME | | | | | Thời điểm phân tích gần nhất. |

*Bảng B.17: Bảng mô tả dữ liệu "stem_jobs"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | X | | X | | Khóa chính của tác vụ. |
| song_id | BIGINT | | X | X | songs(id) | Bài hát cần tách nguồn. |
| status | VARCHAR | | | | | queued, processing, completed hoặc failed. |
| progress | INT | | | | | Tiến độ xử lý nếu dịch vụ cung cấp. |
| error_message | TEXT | | | | | Thông tin lỗi để quản trị viên kiểm tra. |
| started_at | DATETIME | | | | | Thời điểm bắt đầu xử lý. |
| completed_at | DATETIME | | | | | Thời điểm kết thúc. |
| created_at | DATETIME | | | | | Thời điểm tạo yêu cầu. |
| heartbeat_at | DATETIME | | | | | Thời điểm cập nhật gần nhất của tác vụ đang xử lý. |
| retry_count | INT | | | | | Số lần chạy lại tác vụ sau khi lỗi hoặc quá hạn. |
| stale_at | DATETIME | | | | | Thời điểm hệ thống đánh dấu tác vụ quá hạn. |

*Bảng B.18: Bảng mô tả dữ liệu "song_stems"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| song_id | BIGINT | X | X | X | songs(id) | Bài hát sở hữu bộ stem. |
| giọng hát_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn tệp giọng hát. |
| nhạc nền không lời_url | VARCHAR | | | | | Đường dẫn tệp nhạc nền. |
| status | VARCHAR | | | | | Trạng thái bộ tệp. |
| model_name | VARCHAR | | | | | Tên mô hình hoặc cấu hình Demucs đã dùng. |
| generated_at | DATETIME | | | | | Thời điểm tạo thành công. |
| updated_at | DATETIME | | | | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.19: Bảng mô tả dữ liệu "system_playlist_generation_runs"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | X | | X | | Khóa chính của lần chạy. |
| status | VARCHAR | | | | | running, success, partial hoặc failed. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scope | VARCHAR/TEXT | | | | | Phạm vi hoặc nhóm system_key được tạo lại. |
| total_count | INT | | | | | Tổng số đối tượng cần xử lý. |
| success_count | INT | | | | | Số đối tượng tạo thành công. |
| failed_count | INT | | | | | Số đối tượng lỗi. |
| duration_ms | BIGINT | | | | | Thời gian thực hiện. |
| error_summary | TEXT | | | | | Tóm tắt lỗi nếu có. |
| started_at, finished_at | DATETIME | | | | | Mốc thời gian của lần chạy. |

*Bảng B.20: Bảng mô tả dữ liệu theo dõi mô hình và huấn luyện*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED | X | | X | | Mã định danh của lần huấn luyện hoặc đánh giá. |
| triggered_by | ENUM('scheduler', 'admin') | | | X | | Nguồn kích hoạt tác vụ: lịch tự động hoặc quản trị viên. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| triggered_by_id | INT UNSIGNED | | | | | Mã tài khoản kích hoạt khi tác vụ được thực hiện bởi quản trị viên; có thể rỗng. |
| started_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm bắt đầu tác vụ. |
| completed_at | DATETIME | | | | | Thời điểm tác vụ hoàn tất; có thể rỗng khi đang xử lý. |
| status | ENUM('running','success','failed') | | | X | | Trạng thái của tác vụ huấn luyện hoặc đánh giá. |
| precision_at_k | FLOAT | | | | | Giá trị Precision@K ghi nhận sau quá trình đánh giá. |
| ndcg_score | FLOAT | | | | | Giá trị NDCG ghi nhận sau quá trình đánh giá. |
| notes | TEXT | | | | | Ghi chú hoặc thông tin bổ sung của lần chạy. |

*Bảng B.21: Bảng mô tả dữ liệu kiểm duyệt nội dung nghệ sĩ*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | X | | X | | Mã định danh của bản ghi nhật ký kiểm duyệt. |
| content_type | ENUM | | | X | | Loại nội dung được gửi hoặc xử lý kiểm duyệt. |
| content_id | INT | | | X | songs(id)/albums(id)<br>(liên kết logic) | Mã bài hát hoặc album tương ứng với content_type; không khai báo khóa ngoại vật lý. |
| artist_id | INT | | | | artists(id)<br>(liên kết logic) | Nghệ sĩ sở hữu nội dung tại thời điểm ghi nhật ký. |
| admin_id | INT | | | | users(id)<br>(liên kết logic) | Quản trị viên thực hiện xử lý khi có. |
| action | ENUM | | | X | | Hành động được ghi nhận trong quy trình kiểm duyệt. |
| reason | TEXT | | | | | Lý do từ chối hoặc nội dung ghi chú khi xử lý. |
| score_snapshot | JSON | | | | | Dữ liệu đánh giá được lưu tại thời điểm ghi nhật ký, nếu có. |
| created_at | DATETIME | | | | | Thời điểm phát sinh bản ghi nhật ký. |

*Bảng B.22: Bảng mô tả dữ liệu phản ứng và thông báo tin nhắn*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT UNSIGNED | X | | X | | Mã định danh của phản ứng tin nhắn. |
| message_id | INT UNSIGNED | | X | X | messages(id) | Tin nhắn được người dùng thực hiện phản ứng. |
| user_id | INT UNSIGNED | | X | X | users(id) | Người thực hiện phản ứng; kết hợp message_id tạo ràng buộc duy nhất. |
| emoji | VARCHAR(16) | | | X | | Biểu tượng phản ứng được lưu cho tin nhắn. |
| created_at | DATETIME | | | | | Thời điểm tạo phản ứng. |
| updated_at | DATETIME | | | | | Thời điểm phản ứng được cập nhật gần nhất. |

*Bảng B.23: Bảng mô tả dữ liệu "email_logs"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | X | | X | | Mã định danh bản ghi nhật ký email. |
| user_id | BIGINT | | X | | users(id) | Tài khoản liên quan đến email nếu có. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| recipient_email | VARCHAR(255) | | | X | | Địa chỉ email nhận thông báo. |
| email_type | VARCHAR(100) | | | X | | Loại email: welcome, premium_success, account_locked, appeal_received hoặc appeal_resolved. |
| subject | VARCHAR(255) | | | X | | Tiêu đề email. |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái gửi: sent, failed hoặc skipped. |
| error_message | TEXT | | | | | Lỗi phát sinh khi gửi email thất bại. |
| metadata_json | JSON/LONGTEXT | | | | | Dữ liệu liên quan như mã giao dịch, gói Premium hoặc mã khiếu nại. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm ghi nhật ký email. |

*Bảng B.24: Bảng mô tả dữ liệu "account_lock_appeals"*

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | X | | X | | Mã định danh khiếu nại. |
| user_id | BIGINT | | X | X | users(id) | Tài khoản bị khóa gửi khiếu nại. |

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa chính | Khóa ngoại | Khác rỗng | Bảng tham chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| email | VARCHAR(255) | | | X | | Email của tài khoản bị khóa tại thời điểm gửi. |
| reason | TEXT | | | X | | Lý do khiếu nại do người dùng nhập. |
| status | ENUM | | | X | | Trạng thái: pending, reviewing, accepted hoặc rejected. |
| admin_note | TEXT | | | | | Ghi chú xử lý của quản trị viên. |
| resolved_by | BIGINT | | X | | users(id) | Quản trị viên xử lý khiếu nại. |
| resolved_at | DATETIME | | | | | Thời điểm xử lý xong khiếu nại. |
| created_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm người dùng gửi khiếu nại. |
| updated_at | DATETIME | | | X | | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

# PHỤ LỤC C. ĐẶC TẢ CÁC USE CASE CỐT LÕI

Phụ lục này trình bày đặc tả nghiệp vụ của một số Use Case cốt lõi có nhiều bước xử lý, nhiều điều kiện hoặc liên quan trực tiếp đến phân quyền trong Hệ thống. Nội dung tập trung vào mục tiêu, điều kiện trước, luồng chính, các trường hợp thay thế hoặc ngoại lệ và kết quả sau xử lý. Các chi tiết cài đặt như tuyến API, lớp dịch vụ, cơ sở dữ liệu và thành phần giao diện được trình bày tại Chương 3; các bước kiểm thử tương ứng được trình bày tại Phụ lục A.

*Bảng C.1: Đặc tả UC03 - Đăng nhập và phân quyền*

| **Mã Use Case** | **UC03** |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Đăng nhập và phân quyền |
| **Tác nhân chính** | Người dùng, nghệ sĩ, quản trị viên |
| **Mục tiêu** | Xác thực tài khoản và đưa người sử dụng đến đúng khu vực theo vai trò được cấp. |
| **Điều kiện trước** | Tài khoản đã tồn tại, đang hoạt động và người sử dụng chưa đăng nhập. |
| **Luồng chính** | 1. Người sử dụng mở trang đăng nhập và nhập email, mật khẩu.<br>2. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu và xác thực thông tin tài khoản.<br>3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động và xác định vai trò của tài khoản.<br>4. Phiên đăng nhập được tạo và thông tin cần thiết được trả về cho giao diện.<br>5. Người đăng nhập được chuyển đến khu vực người dùng, Artist Studio hoặc quản trị tương ứng. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Email hoặc mật khẩu không đúng: hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp.<br>2. Tài khoản bị khóa hoặc không còn hoạt động: hệ thống không tạo phiên đăng nhập.<br>3. Tài khoản nghệ sĩ chưa liên kết hồ sơ: hệ thống từ chối truy cập Artist Studio và hướng dẫn liên hệ quản trị viên.<br>4. Phiên đăng nhập hết hạn trong quá trình sử dụng: hệ thống yêu cầu đăng nhập lại. |

| Mã Use Case | UC03 |
|---|---|
| **Kết quả sau xử lý** | Phiên đăng nhập hợp lệ được tạo và người sử dụng chỉ có thể truy cập các chức năng thuộc vai trò của mình. |

*Bảng C.2: Đặc tả UC07 và UC08 - Phát nhạc và ghi nhận hành vi nghe*

| Mã Use Case | UC07 và UC08 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Phát nhạc và ghi nhận hành vi nghe |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Mục tiêu** | Phát nội dung âm nhạc, duy trì hàng chờ và lưu các tín hiệu hành vi phục vụ lịch sử nghe cùng hệ thống gợi ý. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; bài hát đang ở trạng thái được phép phát và có tệp âm thanh khả dụng. |
| **Luồng chính** | 1. Người dùng chọn một bài hát từ trang chủ, tìm kiếm, album, danh sách phát hoặc danh sách gợi ý.<br>2. Hệ thống kiểm tra trạng thái bài hát, tạo hoặc cập nhật hàng chờ và bắt đầu phát tệp âm thanh.<br>3. Người dùng có thể tạm dừng, tua, chuyển bài, thay đổi âm lượng, lặp hoặc phát ngẫu nhiên.<br>4. Trong quá trình phát, hệ thống theo dõi thời lượng nghe, tỷ lệ hoàn thành, nguồn phát và các thay đổi trạng thái.<br>5. Khi người dùng chuyển bài hoặc bài hát kết thúc, dữ liệu phiên nghe được tổng hợp và lưu lại.<br>6. Lịch sử nghe và các tín hiệu liên quan được sử dụng cho Recently Played,và quá trình xây dựng dữ liệu gợi ý. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Người dùng chuyển bài sớm: phiên nghe được ghi nhận với thời lượng thực tế và trạng thái bỏ qua.<br>2. Lỗi ghi nhận hành vi: việc phát nhạc vẫn tiếp tục, còn lỗi được ghi nhận để xử lý sau.<br>3. Hàng chờ hết: hệ thống dừng hoặc bổ sung bài tương tự theo cấu hình hiện hành. |
| **Kết quả sau xử lý** | Bài hát được phát theo yêu cầu, hàng chờ được duy trì và dữ liệu nghe hợp lệ được lưu mà không làm gián đoạn trải nghiệm. |

*Bảng C.3: Đặc tả UC14 - Gợi ý cá nhân hóa và xử lý người dùng mới*

| Mã Use Case | UC14 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Gợi ý cá nhân hóa và xử lý người dùng mới |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Mục tiêu** | Cung cấp danh sách bài hát phù hợp với tình trạng dữ liệu của từng tài khoản, kể cả khi người dùng chưa có lịch sử nghe. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; kho bài hát và ít nhất một nguồn sinh ứng viên đang khả dụng. |
| **Luồng chính** | 1. Hệ thống xác định người dùng từ phiên đăng nhập và kiểm tra lượng dữ liệu hành vi hiện có.<br>2. Nếu người dùng có kết quả LightGCN hợp lệ, hệ thống sử dụng danh sách ứng viên từ mô hình.<br>3. Nếu chưa đủ lịch sử nhưng đã chọn sở thích ban đầu, hệ thống sử dụng lọc theo nội dung.<br>4. Nếu không có lịch sử và sở thích ban đầu, hệ thống sử dụng nội dung phổ biến làm cơ chế dự phòng.<br>5. Các bài hát ứng viên được đối chiếu với dữ liệu hiện hành, loại nội dung không khả dụng và xếp hạng lại theo mức phù hợp, độ đa dạng và đặc trưng âm thanh.<br>6. Danh sách cuối được trả về kèm thông tin nguồn gợi ý để hiển thị tại các khu vực phù hợp. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Tệp kết quả phục vụ thiếu mã người dùng: hệ thống chuyển sang cơ chế dự phòng.<br>2. Tệp kết quả sai cấu trúc hoặc không tải được: hệ thống giữ nguồn hợp lệ trước đó hoặc dùng phương án dự phòng.<br>3. Một số bài hát đã bị ẩn hoặc ngừng phát hành: các bài này bị loại trước khi trả kết quả.<br>4. Số lượng ứng viên không đủ: hệ thống bổ sung từ nguồn dự phòng nhưng vẫn kiểm soát trùng lặp và độ đa dạng. |
| **Kết quả sau xử lý** | Người dùng nhận được danh sách gợi ý hợp lệ theo nguồn phù hợp với dữ liệu hiện có; tài khoản dựa vào sở thích ban đầu. |

*Bảng C.4: Đặc tả UC15 - Sử dụng AI Search*

| Mã Use Case | UC15 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Sử dụng AI Search |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Mục tiêu** | Cho phép người dùng tìm nội dung âm nhạc bằng yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên thay vì chỉ nhập tên chính xác. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu hồ sơ ngữ nghĩa đã được nạp và dịch vụ tìm kiếm đang hoạt động. |
| **Luồng chính** | 1. Người dùng nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và gửi tìm kiếm kết quả.<br>2. Hệ thống chuẩn hóa nội dung, xác định hành động cùng các thuộc tính như thị trường âm nhạc, thể loại, tâm trạng, hoạt động, nhịp độ, mức năng lượng và điều kiện loại trừ.<br>3. Hồ sơ ngữ nghĩa được truy xuất để tạo tập bài hát ứng viên.<br>4. Các mã bài hát được xác thực với dữ liệu hiện hành và bổ sung đặc trưng âm thanh khi yêu cầu có ngữ cảnh tương ứng.<br>5. Hệ thống xếp hạng ứng viên theo mức khớp ý định, mức phù hợp ngữ nghĩa, tín hiệu cá nhân hóa và đặc trưng âm thanh.<br>6. Kết quả được trả kèm lý do ngắn để người dùng phát bài hoặc mở nội dung phù hợp. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Dịch vụ mô hình ngôn ngữ không khả dụng: hệ thống sử dụng bộ phân tích dự phòng dựa trên từ điển và bộ nhãn được chuẩn hóa.<br>2. Yêu cầu mơ hồ hoặc không liên quan: hệ thống trả thông báo hướng dẫn điều chỉnh câu lệnh hoặc dùng kết quả dự phòng.<br>3. Ứng viên chứa mã bài hát không tồn tại: mã không hợp lệ hoặc trùng sẽ bị loại.<br>4. Tập ứng viên quá hẹp: hệ thống nới các điều kiện mềm nhưng vẫn giữ điều kiện loại trừ và trạng thái phát hành. |
| **Kết quả sau xử lý** | Người dùng nhận được nội dung có thật trong kho nhạc và phù hợp với yêu cầu tự nhiên ở mức hệ thống hỗ trợ. |

*Bảng C.5: Đặc tả UC16 - Tạo danh sách phát bằng AI*

| Mã Use Case | UC16 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Tạo danh sách phát bằng AI |
| **Tác nhân chính** | Người dùng, người dùng Premium |
| **Mục tiêu** | Tạo một danh sách phát gồm 10, 20 hoặc 30 bài hát từ yêu cầu tự nhiên, cho phép người dùng xem trước trước khi lưu. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; tài khoản còn lượt miễn phí hoặc có Premium còn hiệu lực; người dùng đã chọn số lượng bài hát cần tạo. |
| **Luồng chính** | 1. Hệ thống kiểm tra trạng thái Premium hoặc số lượt tạo miễn phí còn lại trong ngày.<br>2. Người dùng nhập yêu cầu tự nhiên và chọn số lượng 10, 20 hoặc 30 bài hát.<br>3. Hệ thống chuyển yêu cầu thành dữ liệu ý định có cấu trúc và giữ các điều kiện bắt buộc trong suốt quá trình xử lý.<br>4. Semantic RAG truy xuất tập ứng viên lớn hơn số bài cần tạo; các mã bài hát được xác thực và bổ sung đặc trưng âm thanh khi cần.<br>5. Các ứng viên hợp lệ được xếp hạng theo mức khớp ngữ nghĩa, ý định, cá nhân hóa, đặc trưng âm thanh, mức phổ biến và độ đa dạng.<br>6. Hệ thống trả bản xem trước gồm tên đề xuất, mô tả ngắn, danh sách bài hát và lý do lựa chọn khi có dữ liệu.<br>7. Người dùng kiểm tra kết quả và nhấn lưu; hệ thống tạo danh sách phát loại AI theo đúng thứ tự đã hiển thị. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Tài khoản thường đã hết lượt: hệ thống dừng trước khi tạo ứng viên và trả thông báo phù hợp.<br>2. Dịch vụ mô hình ngôn ngữ không khả dụng: bộ phân tích dự phòng được sử dụng.<br>3. Không đủ bài hát hợp lệ: hệ thống nới các điều kiện mềm hoặc thông báo không thể tạo đủ số lượng.<br>4. Người dùng hủy ở bước xem trước: không tạo danh sách phát trong thư viện.<br>5. Bản xem trước không thuộc tài khoản hiện tại hoặc đã hết hiệu lực: yêu cầu lưu bị từ chối. |

| Mã Use Case | UC16 |
|---|---|
| **Kết quả sau xử lý** | Danh sách phát do AI hỗ trợ chỉ xuất hiện trong thư viện sau khi người dùng xác nhận; hạn mức được cập nhật theo chính sách hiện hành. |

*Bảng C.6: Đặc tả UC17 và UC18 - Sử dụng karaoke và tải nhạc nền không lời*

| Mã Use Case | UC17 và UC18 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Sử dụng karaoke và tải nhạc nền không lời |
| **Tác nhân chính** | Người dùng, người dùng Premium |
| **Mục tiêu** | Cho phép người dùng hát theo lời đồng bộ và điều chỉnh giọng hát, đồng thời cung cấp quyền tải nhạc nền cho tài khoản đã nâng cấp Premium. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; bài hát có tệp âm thanh; dữ liệu tách nguồn đã sẵn sàng hoặc có thể được tạo bằng tác vụ nền. |
| **Luồng chính** | 1. Nghệ sĩ tạo hoặc cập nhật bài hát, bổ sung tệp âm thanh, ảnh bìa, thể loại, lời bài hát và các thông tin bắt buộc.<br>2. Nếu nội dung chưa hoàn tất, nghệ sĩ lưu ở trạng thái bản nháp để chỉnh sửa tiếp.<br>3. Khi gửi duyệt, hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, dữ liệu bắt buộc và audio_hash để phát hiện file âm thanh trùng.<br>4. Nội dung hợp lệ chuyển sang trạng thái chờ duyệt.<br>5. Quản trị viên mở nội dung, nghe thử, kiểm tra dữ liệu và phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Bài hát thiếu tệp âm thanh hoặc dữ liệu bắt buộc: hệ thống không cho gửi kiểm duyệt.<br>2. Nghệ sĩ thao tác trên nội dung không thuộc quyền sở hữu: phía máy chủ từ chối yêu cầu.<br>3. Tệp âm thanh trùng với bài đã có hoặc nội dung đang chờ duyệt: hệ thống trả lỗi và không chuyển sang trạng thái chờ duyệt.<br>4. Nội dung bị từ chối: nghệ sĩ xem lý do, chỉnh sửa và gửi lại khi cần thiết. |
| **Kết quả sau xử lý** | Người dùng có thể sử dụng karaoke khi dữ liệu sẵn sàng; chỉ tài khoản Premium hợp lệ mới được tải nhạc nền không lời. |

*Bảng C.7: Đặc tả UC19 - Thanh toán và kích hoạt Premium*

| Mã Use Case | UC19 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Thanh toán và kích hoạt Premium |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Mục tiêu** | Cho phép người dùng mua hoặc gia hạn gói Premium bằng mã QR và kích hoạt quyền lợi sau khi thanh toán được xác nhận. |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập; gói Premium đang hoạt động và hệ thống thanh toán đang khả dụng. |
| **Luồng chính** | 1. Người dùng mở trang Premium, chọn gói mong muốn và xác nhận thanh toán.<br>2. Hệ thống tạo bản ghi giao dịch ở trạng thái chờ và sinh nội dung mã QR theo số tiền cùng mã giao dịch.<br>3. Người dùng thực hiện thanh toán theo thông tin hiển thị.<br>4. Hệ thống nhận thông báo xác nhận, đối chiếu mã giao dịch, số tiền và trạng thái hiện tại.<br>5. Nếu dữ liệu hợp lệ, giao dịch được đánh dấu đã thanh toán và thời hạn Premium được kích hoạt hoặc gia hạn.<br>6. Giao diện cập nhật trạng thái gói và mở các quyền lợi. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Mã QR hoặc giao dịch hết hạn: hệ thống không kích hoạt Premium và cho phép tạo giao dịch mới.<br>2. Mã giao dịch hoặc số tiền không khớp: thông báo thanh toán bị từ chối và được ghi nhận để kiểm tra.<br>3. Thông báo xác nhận được gửi lặp: hệ thống không cộng thời hạn nhiều lần.<br>4. Dịch vụ thanh toán bên ngoài chưa phản hồi: giao dịch tiếp tục ở trạng thái chờ và giao diện cho phép kiểm tra lại. |
| **Kết quả sau xử lý** | Giao dịch hợp lệ được lưu, quyền Premium được kích hoạt hoặc gia hạn đúng một lần và hiển thị trên tài khoản người dùng. |

*Bảng C.8: Đặc tả UC22 và UC29 - Nghệ sĩ gửi nội dung và quản trị viên duyệt*

| Mã Use Case | UC22 và UC29 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Nghệ sĩ gửi nội dung và quản trị viên kiểm duyệt |
| **Tác nhân chính** | Nghệ sĩ, quản trị viên |
| **Mục tiêu** | Bảo đảm bài hát do nghệ sĩ cung cấp chỉ được công khai sau khi dữ liệu và nội dung đã được quản trị viên kiểm tra. |
| **Điều kiện trước** | Nghệ sĩ đã đăng nhập bằng tài khoản liên kết với hồ sơ nghệ sĩ; quản trị viên có quyền kiểm duyệt nội dung. |
| **Luồng chính** | 1. Nghệ sĩ tạo hoặc cập nhật bài hát, bổ sung tệp âm thanh, ảnh bìa, thể loại, lời bài hát và các thông tin bắt buộc.<br>2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, tính đầy đủ của dữ liệu và trạng thái hiện tại của nội dung.<br>3. Nghệ sĩ gửi yêu cầu kiểm duyệt; nội dung chuyển sang trạng thái chờ và xuất hiện trong danh sách của quản trị viên.<br>4. Quản trị viên mở chi tiết, nghe thử và kiểm tra thông tin.<br>5. Quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.<br>6. Nếu được phê duyệt, nội dung được phép xuất hiện trong tìm kiếm, danh sách phát và hệ thống gợi ý; nếu bị từ chối, nghệ sĩ xem lý do để điều chỉnh. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Bài hát thiếu tệp âm thanh hoặc dữ liệu bắt buộc: hệ thống không cho gửi kiểm duyệt.<br>2. Nghệ sĩ thao tác trên nội dung không thuộc hồ sơ của mình: yêu cầu bị từ chối.<br>3. Nội dung đang chờ duyệt: các thay đổi quan trọng bị hạn chế theo quy định hiện hành.<br>4. Quản trị viên từ chối nhưng không nhập lý do khi lý do là bắt buộc: hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin.<br>5. Nội dung đã bị từ chối và được phép gửi lại: nghệ sĩ chỉnh sửa rồi thực hiện lại quy trình gửi duyệt. |
| **Kết quả sau xử lý** | Trạng thái kiểm duyệt, người xử lý, thời điểm và lý do được lưu; chỉ nội dung đã phê duyệt mới được phát hành công khai. |

*Bảng C.9: Đặc tả UC36 - Khóa tài khoản và xử lý khiếu nại*

| Mã Use Case | UC36 |
|---|---|
| **Tên Use Case** | Khóa tài khoản và xử lý khiếu nại |
| **Tác nhân chính** | Quản trị viên, người dùng |
| **Mục tiêu** | Cho phép quản trị viên khóa tài khoản có lý do rõ ràng và cho phép người dùng gửi khiếu nại khi cho rằng quyết định khóa là nhầm lẫn. |
| **Điều kiện trước** | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng; tài khoản bị khóa có email hợp lệ để nhận thông báo. |
| **Luồng chính** | 1. Quản trị viên mở hồ sơ người dùng và chọn khóa tài khoản.<br>2. Hệ thống yêu cầu nhập lý do khóa và tùy chọn cho phép khiếu nại.<br>3. Phía máy chủ cập nhật trạng thái khóa, người thực hiện, thời điểm và lý do.<br>4. Hệ thống gửi hoặc ghi nhật ký email thông báo kèm liên kết khiếu nại nếu được phép.<br>5. Người dùng mở liên kết, nhập lý do và gửi khiếu nại.<br>6. Quản trị viên xem xét, chấp nhận hoặc từ chối khiếu nại. |
| **Luồng thay thế hoặc ngoại lệ** | 1. Quản trị viên không nhập lý do: hệ thống không cho khóa tài khoản.<br>2. Mã xác thực khiếu nại sai hoặc hết hạn: hệ thống từ chối biểu mẫu khiếu nại.<br>3. Đã có khiếu nại đang chờ xử lý: hệ thống không tạo thêm bản ghi trùng.<br>4. Lỗi gửi email: nghiệp vụ khóa hoặc xử lý khiếu nại vẫn hoàn tất và lỗi được ghi vào email nhật ký. |
| **Kết quả sau xử lý** | Trạng thái tài khoản và trạng thái khiếu nại được lưu đầy đủ; nếu khiếu nại được chấp nhận thì tài khoản được mở khóa, nếu bị từ chối thì tài khoản vẫn ở trạng thái khóa. |